Carl Friedrich Gauss

Werke

Band III

Ein neuer Beweis des Satzes, dass jedes Polynom in einer Variablen in reelle Faktoren ersten oder zweiten Grades zerlegt werden kann

Algebraische Arbeiten, unendliche Reihen und Integrale

Moderne deutsche Übersetzung

Umfang dieses Bandes

Es folgen die historischen Titelblätter und die vollständige Dissertation von 1799, Artikel 1–24, mit den zehn historischen Fußnoten von Gauss und allen vier Figuren. Es folgt der vollständige zweite Beweis, Artikel 1–20 mit beiden historischen Fußnoten und seinem Titelblatt. Er wurde 1815 vorgelegt und 1816 veröffentlicht. Es folgt der vollständige dritte Beweis, vorgelegt am 30. Januar 1816 und im selben Jahr veröffentlicht, mit Titelblatt, Einleitung, Artikeln 1–4 und historischer Fußnote. Es folgt die vollständige Arbeit Beweis eines algebraischen Lehrsatzes von 1828 über positive und negative Wurzeln und Vorzeichenwechsel und Vorzeichenfolgen der Koeffizienten, auch bei fehlenden Gliedern. Es folgen die vollständigen Beiträge zur Theorie der algebraischen Gleichungen, vorgelesen am 16. Juli 1849 und veröffentlicht 1850, mit Titelblatt, Einleitung, Artikeln 1–20, zwei historischen Fußnoten und der Figur. Es folgen die vollständigen Anzeigen vom 23. Dezember 1815, 2. März 1816 und 30. Juli 1849 unter Anzeigen, einschließlich der handschriftlichen Bemerkungen zur Anzeige von 1816. Es folgen die vollständigen Anzeigen zu Coytier vom 6. März 1813 und Fourier vom 25. Februar 1833. Der vollständige Erste Teil der Allgemeinen Untersuchungen über die unendliche Reihe (1812/1813) folgt mit Titelblatt, Einleitung, Artikeln 1–37, beiden Fußnoten des Autors und der historischen Zahlentafel. Es folgt die vollständige Neue Methode zur näherungsweisen Bestimmung der Werte von Integralen (vorgelegt 1814, veröffentlicht 1816) mit Titelblatt, Artikeln 1–23, beiden Fußnoten des Autors, Koeffiziententafeln und sieben Zahlenbeispielen. Unter Anzeigen folgen die vollständigen Anzeigen vom 10. Februar 1812 und 26. September 1814. Weitere Texte des dritten Bandes sind nicht enthalten. Historische Verweise behalten die Nummerierung der Vorlage bei.

Historische Vorlage: Carl Friedrich Gauss, *Werke*, dritter Band, Göttingen, 1866; Dissertation erstmals 1799 bei C. G. Fleckeisen in Helmstedt erschienen. Die ursprünglich deutschen Titelblätter und die Arbeiten von 1828 und 1849 sowie die Anzeigen von 1815, 1816 und 1849 sowie die Anzeigen zu Coytier und Fourier sowie die Anzeigen vom 10. Februar 1812 und 26. September 1814 sind in modernem Deutsch wiedergegeben; ihre historischen Originale werden gesondert bewahrt.

Mit OpenAI GPT-6.1 Sol KI-übersetzt ins Deutsche; KI-erzeugter Satz.

Quellen und Terminologie

Historischer Text: Carl Friedrich Gauss, *Werke*, dritter Band, Göttingen, 1866. Diese englischen und deutschen Texte sind aus der originalsprachlichen Ausgabe KI-übersetzt. Die folgenden menschlichen Übersetzungen und Schriften werden für die angegebene Terminologie und den Sprachgebrauch herangezogen; ihr fortlaufender Wortlaut wird nicht übernommen. Die ursprünglichen mathematischen Formulierungen von Gauss bleiben maßgeblich.

Paul Taylor; Bernard Leak. Taylors englische Übersetzung des zweiten Beweises von Gauss für den Fundamentalsatz der Algebra, mit Korrekturen von Leak, 1983. Die entsprechende Übersetzung des Beweises von 1815 dient der englischen Terminologie zu Polynomen, Teilern, Graden, symmetrischen Funktionen und Beweisen. Verwandte Terminologie wurde auch für die Dissertation von 1799, die Vorzeichenarbeit von 1828, die Einleitung und die Artikel 1 und 10 von 1849, die Anzeigen von 1815 und 1849, die Anzeigen zu Coytier und Fourier, die Artikel 7–17 der Reihenarbeit von 1812/1813 sowie den englischen Titel und die Artikel 1–2, 11–12 und 19–21 der Arbeit über Näherungswerte von Integralen von 1814/1816 sowie die Anzeigen vom 10. Februar 1812 und 26. September 1814 herangezogen; zu diesen ist dies keine Parallelübersetzung. Fortlaufender Text aus dieser menschlichen Übersetzung wird nicht übernommen. Ihr späterer Gebrauch komplexer Größen ersetzt hier nicht die Definition imaginärer Größen von Gauss. Die herangezogene Online-Ausgabe nennt Dezember 1983 als Übersetzungsdatum, August 2003 für die LaTeX-Fassung und den 8. Juni 2007 als letztes Änderungsdatum der zugrunde liegenden Quelle. Ihre Danksagung nennt Mark Wainwright für die Rückgabe von Taylors Notizen und Nikita Danilov für die Korrektur von Tippfehlern.
`https://www.paultaylor.eu/misc/gauss.html`

H. Maser. Deutscher Übersetzer und Herausgeber, *Carl Friedrich Gauss' Untersuchungen über höhere Arithmetik*, Berlin: Julius Springer, 1889. Verwandte deutsche Terminologie für algebraische Funktionen, Wurzeln, Teilbarkeit, Quotienten, Grade, Potenzen, Reihen, unendliche Produkte, Grenzen, Kettenbrüche, Logarithmen, Tafeln sowie Beweise und Existenz; keine Parallelübersetzung dieser Arbeiten.
`https://archive.org/details/carlfriedrichga00gausgoog`

James Caddall Morehead und Adam Miller Hiltebeitel. Übersetzer von Gauss' *General Investigations of Curved Surfaces of 1827 and 1825*, Princeton University Library, 1902; Project Gutenberg 36856, TeX-Ausgabe. Verwandte englische Terminologie zu Geometrie, Trigonometrie, Reihen, Koordinaten, Stetigkeit, Integration, vorzeichenbehafteten Flächen und unendlich kleinen Größen; keine Parallelübersetzung dieser Arbeiten.
`https://www.gutenberg.org/ebooks/36856`

Quellen und Terminologie (Fortsetzung)

Ulrich Görtz. *Algebra*, Wintersemester 2021/22, Abschnitt 3.1.1, Beispiele 3.1–3.2. Verwandter zeitgenössischer deutscher Sprachgebrauch zu Polynomen, Unbestimmten, Summen, Zählern und Nennern sowie zur mathematischen Argumentation. Diese Quelle dient der Terminologie; sie ist keine Parallelübersetzung dieser Beweise. Fortlaufender Text und moderne ringtheoretische Argumente werden nicht übernommen.
`https://math.ug/a-ws2122/sect0006.html`

R. A. Askey und R. Roy. Autoren von Kapitel 5 der *NIST Digital Library of Mathematical Functions*, Abschnitt 5.2(iii), Version 1.2.8 vom 15. September 2026; Online-Text und TeX-Formeln. Verwandte englische Terminologie zu Fakultätsfunktionen für die Arbeit von 1812/1813 und deren Anzeige vom 10. Februar 1812; keine Parallelübersetzung dieser Texte. Fortlaufender Wortlaut, moderne Notation und Formeln werden nicht übernommen. Das Kapitel nennt Kapitel 6 von P. J. Davis in Abramowitz und Stegun (1964) als eine seiner Grundlagen.
`https://dlmf.nist.gov/5.2.iii`

Historische Berechnungen. In seiner Anmerkung zu Artikel 31 nennt Gauss Fridericus Bernhardus Gothofredus Nicolai als Urheber der dort berichteten wiederholten und erweiterten Berechnung sowie des zweiten Teils seiner Zahlentafel. In derselben historischen Anmerkung wird die frühere Berechnung von Mascheroni angeführt. In Artikel 23 der Neuen Methode zur näherungsweisen Bestimmung der Werte von Integralen führt Gauss Bessels Berechnung des Integrals an.

KI-Urheberschaft und Quellen. Mit OpenAI GPT-6.1 Sol KI-übersetzt; KI-erzeugter Satz. Gauss ist der Autor des historischen mathematischen Textes. Die menschlichen Quellen dienen der genannten Terminologie und dem Sprachgebrauch.

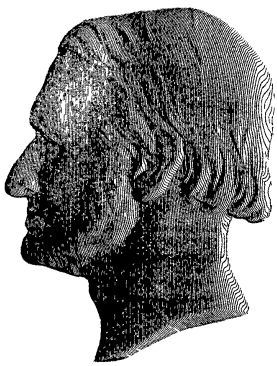
Bibliografische Metadaten: `CITATIONS.bib`.

CARL FRIEDRICH GAUSS: WERKE

BAND III.

CARL FRIEDRICH GAUSS
WERKE

DRITTER BAND



HERAUSGEGEBEN
VON DER
KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN
ZU GÖTTINGEN

1866.

EIN NEUER BEWEIS
DES SATZES,
DASS JEDES POLYNOM

IN EINER VARIABLEN
IN REELLE FAKTOREN ERSTEN ODER ZWEITEN GRADES
ZERLEGT WERDEN KANN

ZUR ERLANGUNG
DER HÖCHSTEN WÜRDEN IN DER PHILOSOPHIE
DER HOCHBERÜHMTEN PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT
DER ACADEMIA JULIA CAROLINA

VORGELEGT VON
CARL FRIEDRICH GAUSS

HELMSTEDT
BEI C. G. FLECKEISEN. MDCCLXXXXIX.

EIN NEUER BEWEIS DES SATZES, **DASS JEDES POLYNOM** IN EINER VARIABLEN IN REELLE FAKTOREN ERSTEN ODER ZWEITEN GRADES ZERLEGT WERDEN KANN.

1.

Jede bestimmte algebraische Gleichung lässt sich auf die Form

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{usw.} + M = 0$$

bringen, wobei m eine positive ganze Zahl ist. Bezeichnen wir die linke Seite dieser Gleichung mit X und nehmen wir an, dass die Gleichung $X = 0$ durch mehrere ungleiche Werte von x erfüllt wird, etwa indem wir $x = \alpha$, $x = \beta$, $x = \gamma$ usw. setzen, so ist die Funktion X durch das Produkt aus den Faktoren $x - \alpha$, $x - \beta$, $x - \gamma$ usw. teilbar. Umgekehrt: Wenn das Produkt aus mehreren linearen Faktoren $x - \alpha$, $x - \beta$, $x - \gamma$ usw. die Funktion X teilt, so wird die Gleichung $X = 0$ erfüllt, wenn man x irgendeiner der Größen α, β, γ usw. gleichsetzt. Ist schließlich X gleich einem Produkt aus m solchen linearen Faktoren (ob sie nun alle verschieden oder einige von ihnen identisch sind), so können keine anderen linearen Faktoren die Funktion X teilen. Eine Gleichung vom Grad m kann daher nicht mehr als m Wurzeln haben. Zugleich ist aber klar, dass eine Gleichung vom Grad m *weniger* Wurzeln haben kann, auch wenn sich X in m lineare Faktoren zerlegen lässt: Sind nämlich einige dieser Faktoren identisch, so ist die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten, die Gleichung zu erfüllen, notwendig kleiner als m. Der Einheitlichkeit halber haben es die Mathematiker dennoch vorgezogen, auch in diesem Fall zu sagen, die Gleichung habe m Wurzeln und nur einige davon seien einander gleich; was sie sich durchaus erlauben können.

2.

Was bisher dargelegt wurde, wird in den Büchern über Algebra ausreichend bewiesen und verstößt nirgends gegen die geometrische Strenge. Doch scheinen die Analysten allzu voreilig und ohne vorherigen stichhaltigen Beweis den Satz angenommen zu haben, auf dem fast die gesamte Lehre von den Gleichungen beruht: *Jede Funktion wie X lässt sich stets in m lineare Faktoren zerlegen*, oder, was damit völlig übereinstimmt, *jede Gleichung vom Grad m hat tatsächlich m Wurzeln*. Da schon bei quadratischen Gleichungen sehr häufig Fälle auftreten, die diesem Satz widersprechen, waren die Algebraiker gezwungen, um auch diese Fälle unter ihn zu bringen, eine imaginäre Größe zu erfinden, deren Quadrat -1 ist. Darauf erkannten sie: Lässt man

Größen der Form $a + b\sqrt{-1}$ ebenso zu wie reelle, so gilt der Satz nicht nur für quadratische, sondern auch für kubische und biquadratische Gleichungen. Daraus durfte man jedoch keineswegs schließen, dass sich nach Zulassung der Größen der Form $a + b\sqrt{-1}$ jede Gleichung fünften oder höheren Grades erfüllen lässt oder, wie man gewöhnlich sagt (obwohl ich diese schlüpfrige Formulierung nicht gutheißen möchte), dass die Wurzeln jeder Gleichung auf die Form $a + b\sqrt{-1}$ gebracht werden können. Der Sache nach unterscheidet sich dieser Satz in nichts von dem im Titel dieser Schrift ausgesprochenen; einen neuen strengen Beweis dafür zu geben, ist das Ziel der vorliegenden Dissertation.

Seit die Analysten erkannt haben, dass es unendlich viele Gleichungen gibt, die überhaupt keine Wurzel hätten, wenn nicht Größen der Form $a + b\sqrt{-1}$ zugelassen würden, hat man solche erdachten Größen als eine besondere Art von Größen betrachtet, sie zur Unterscheidung von den *reellen* als *imaginäre* bezeichnet und in die gesamte Analysis eingeführt. Mit welchem Recht? Das erörtere ich hier nicht. — Ich werde meinen Beweis ohne jede Hilfe imaginärer Größen durchführen, obwohl es auch mir erlaubt wäre, dieselbe Freiheit in Anspruch zu nehmen, deren sich alle neueren Analysten bedient haben.

3.

Was in den meisten elementaren Büchern als Beweis unseres Satzes angeführt wird, ist zwar so gehaltlos und von geometrischer Strenge so weit entfernt, dass es kaum der Erwähnung wert ist; damit aber nichts fehlt, will ich es dennoch kurz berühren. ‘Um zu zeigen, dass jede Gleichung

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{usw.} + M = 0$$

oder $X = 0$ tatsächlich m Wurzeln hat, unternimmt man den Beweis, dass sich X in m lineare Faktoren zerlegen lässt. Dazu nimmt man m lineare Faktoren $x - \alpha$, $x - \beta$, $x - \gamma$ usw. an, wobei α, β, γ usw. noch unbekannt sind, und setzt ihr Produkt der Funktion X gleich. Durch Vergleich der Koeffizienten erhält man dann m Gleichungen, aus denen sich, wie man sagt, die Unbekannten α, β, γ usw. bestimmen lassen, da auch ihre Anzahl m ist. Man könne nämlich $m - 1$ Unbekannte eliminieren, sodass eine Gleichung übrig bleibe, die nur noch diejenige Unbekannte enthalte, die man beliebig auswählt.’ Von den übrigen Einwänden gegen eine solche Schlussweise will ich schweigen und nur fragen: Woher können wir sicher wissen, dass diese letzte Gleichung tatsächlich irgendeine Wurzel hat? Warum könnte es nicht sein, dass weder diese letzte noch die vorgelegte Gleichung durch irgendeine Größe im gesamten Bereich der reellen und imaginären Größen erfüllt wird? — Im Übrigen werden Sachkundige leicht erkennen, dass diese letzte Gleichung notwendig mit der vorgelegten *völlig identisch* ist, sofern die

Rechnung richtig durchgeführt wurde: Nach Elimination der Unbekannten β, γ usw. muss nämlich die Gleichung

$$\alpha^m + A\alpha^{m-1} + B\alpha^{m-2} + \text{usw.} + M = 0$$

entstehen. Mehr braucht über diese Schlussweise nicht gesagt zu werden.

Einige Autoren, die die Schwäche dieser Methode bemerkt zu haben scheinen, nehmen als *Axiom* an, jede Gleichung habe tatsächlich Wurzeln, wenn nicht mögliche, dann unmögliche. Was sie unter möglichen und unmöglichen Größen verstehen wollen, scheinen sie nicht hinreichend deutlich erläutert zu haben. Sollen die möglichen Größen dasselbe wie die reellen, die unmöglichen dasselbe wie die imaginären bezeichnen, so darf jenes Axiom keineswegs zugestanden werden, sondern bedarf notwendig eines Beweises. Doch scheinen die Ausdrücke nicht in diesem Sinn gemeint zu sein; vielmehr scheint der Sinn des Axioms dieser zu sein: 'Obwohl wir noch nicht sicher sind, dass es notwendig m reelle oder imaginäre Größen gibt, die eine gegebene Gleichung vom Grad m erfüllen, wollen wir dies dennoch eine Zeit lang voraussetzen; sollte es nämlich geschehen, dass sich so viele reelle und imaginäre Größen nicht finden lassen, so bleibt uns gewiss der Ausweg zu sagen, die übrigen seien unmöglich.' Zieht jemand diese Ausdrucksweise der einfachen Aussage vor, die Gleichung werde in diesem Fall nicht so viele Wurzeln haben, so habe ich nichts dagegen. Benutzt er dann aber diese unmöglichen Wurzeln, als wären sie etwas Wirkliches, und sagt zum Beispiel, die Summe aller Wurzeln der Gleichung $x^m + Ax^{m-1} + \text{usw.} = 0$ sei $= -A$, auch wenn sich unmögliche darunter befinden (was eigentlich bedeutet: *auch wenn einige fehlen*), so kann ich dies keineswegs gutheißen. Denn unmögliche Wurzeln, in diesem Sinn genommen, sind dennoch Wurzeln; dann darf jenes Axiom auf keinen Fall ohne Beweis zugestanden werden, und wäre es abwegig zu fragen, ob es nicht Gleichungen geben könnte, die nicht einmal unmögliche Wurzeln haben?[*)]

[*)] Unter einer imaginären Größe verstehe ich hier stets eine Größe der Form $a + b\sqrt{-1}$, solange b nicht $= 0$ ist. In diesem Sinn haben alle Mathematiker ersten Ranges jenen Ausdruck stets gebraucht. Ich meine, man sollte diejenigen nicht anhören, die eine Größe $a + b\sqrt{-1}$ nur dann imaginär nennen wollen, wenn $a = 0$ ist, dagegen unmöglich, wenn nicht $a = 0$ ist; denn diese Unterscheidung ist weder nötig noch von irgendeinem Nutzen. — Sollen imaginäre Größen überhaupt in der Analysis beibehalten werden (was aus mehreren Gründen ratsamer erscheint, als sie abzuschaffen, sofern sie nur hinreichend sicher begründet werden), so muss man sie notwendig als ebenso möglich wie die reellen betrachten. Daher möchte ich die reellen und die imaginären Größen lieber unter der gemeinsamen Bezeichnung *mögliche Größen* zusammenfassen. Dagegen würde ich eine Größe *unmöglich* nennen, die Bedingungen erfüllen soll, die sich selbst bei Zulassung imaginärer Größen nicht erfüllen lassen, jedoch so, dass diese *Ausdrucksweise* dasselbe bedeutet, wie wenn man sagt, eine solche Größe gebe es im gesamten Bereich der Größen nicht. Daraus eine besondere Art von Größen zu bilden, würde ich keineswegs gestatten. Sagt jemand, ein geradliniges gleichseitiges rechtwinkliges Dreieck sei unmöglich, so wird niemand widersprechen. Wollte er aber ein solches unmögliches Dreieck als eine neue Art von Dreiecken betrachten und andere Eigenschaften der Dreiecke darauf

4.

Bevor ich die Beweise anderer Mathematiker für unseren Satz durchgehe und darlege, was mir an jedem von ihnen zu beanstanden scheint, bemerke ich: Es genügt, nur zu zeigen, dass sich jede Gleichung eines beliebigen Grades

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{usw.} + M = 0$$

oder $X = 0$ (wobei die Koeffizienten A, B usw. als reell vorausgesetzt werden) auf wenigstens eine Weise durch einen Wert von x der Form $a + b\sqrt{-1}$ erfüllen lässt. Bekanntlich ist X dann durch den reellen quadratischen Faktor $xx - 2ax + aa + bb$ teilbar, wenn b nicht $= 0$ ist, und durch den reellen linearen Faktor $x - a$, wenn $b = 0$ ist. In beiden Fällen ist der Quotient reell und von niedrigerem Grad als X; und da dieser auf dieselbe Weise einen reellen Faktor ersten oder zweiten Grades haben muss, ist klar, dass die Fortsetzung dieses Verfahrens die Funktion X schließlich in reelle lineare oder quadratische Faktoren zerlegt oder, wenn man für jeden reellen quadratischen Faktor lieber zwei imaginäre lineare verwendet, in m lineare Faktoren.

5.

Der erste Beweis des Satzes stammt von dem ausgezeichneten Mathematiker D'Alembert, *Recherches sur le calcul intégral, Histoire de l'Acad. de Berlin, Année* 1746, S. 182 ff. Er findet sich auch bei Bougainville, *Traité du calcul intégral, à Paris* 1754, S. 47 ff. Die Hauptschritte dieser Methode sind folgende.

Zunächst zeigt er: Wird irgendeine Funktion X der veränderlichen Größe x entweder für $x = 0$ oder für $x = \infty$ gleich $= 0$ und kann sie einen unendlich kleinen positiven reellen Wert annehmen, wenn man x einen reellen Wert gibt, so kann diese Funktion auch einen unendlich kleinen negativen reellen Wert durch einen Wert von x annehmen, der entweder reell ist oder die imaginäre Form $p + q\sqrt{-1}$ hat. Bezeichnet nämlich Ω einen unendlich kleinen Wert von X und ω den entsprechenden Wert von x, so behauptet er, ω lasse sich durch

anwenden, wer könnte das Lachen zurückhalten? Das hieße mit Worten spielen oder vielmehr sie missbrauchen. — Zwar haben auch die größten Mathematiker häufig Wahrheiten, die die Möglichkeit der Größen, auf die sie sich beziehen, offenkundig voraussetzen, auf solche angewendet, deren Möglichkeit noch zweifelhaft war. Auch will ich nicht bestreiten, dass derartige Freiheiten meist nur die Form und gleichsam die Hülle der Schlussfolgerungen betreffen, die der Scharfblick eines wahren Mathematikers bald durchdringen kann. Dennoch scheint es ratsamer und der Erhabenheit einer Wissenschaft, die mit Recht als vollkommenstes Muster von Klarheit und Gewissheit gerühmt wird, angemessener, solche Freiheiten entweder ganz zu verbannen oder sie wenigstens sparsamer und nur dort zu gebrauchen, wo auch weniger Geübte erkennen können, dass die Sache ohne ihre Hilfe vielleicht weniger kurz, aber ebenso streng hätte erledigt werden können. — Im Übrigen will ich nicht bestreiten, dass man das, was ich hier gegen den Missbrauch der unmöglichen Größen gesagt habe, in gewisser Hinsicht auch gegen die imaginären einwenden könnte; doch behalte ich mir deren Verteidigung sowie eine ausführlichere Darstellung dieser ganzen Sache für eine andere Gelegenheit vor.

eine rasch konvergierende Reihe $a\Omega^\alpha + b\Omega^\beta + c\Omega^\gamma$ usw. ausdrücken, deren Exponenten α, β, γ usw. fortwährend zunehmende rationale Größen sind, die daher wenigstens von einer bestimmten Entfernung vom Anfang an positiv werden und die Glieder, in denen sie vorkommen, unendlich klein machen. Kommt nun unter diesen Exponenten kein Bruch mit geradem Nenner vor, so werden alle Glieder der Reihe sowohl für einen positiven als auch für einen negativen Wert von Ω reell. Finden sich dagegen unter jenen Exponenten Brüche mit geradem Nenner, so haben für einen negativen Wert von Ω die entsprechenden Glieder bekanntlich die Form $p+q\sqrt{-1}$. Wegen der unendlichen Konvergenz der Reihe genügt es aber im ersten Fall, nur das erste (das heißt größte) Glied beizubehalten; im zweiten braucht man nicht über dasjenige Glied hinauszugehen, das zuerst einen imaginären Teil hervorbringt.

Durch ähnliche Überlegungen lasse sich zeigen: Kann X durch einen reellen Wert von x einen unendlich kleinen negativen Wert annehmen, so kann diese Funktion durch einen reellen Wert von x oder einen imaginären der Form $p + q\sqrt{-1}$ einen unendlich kleinen positiven reellen Wert erhalten.

Daraus schließt er zweitens, dass es auch einen endlichen reellen Wert von X gibt, im ersten Fall einen negativen, im zweiten einen positiven, der durch einen imaginären Wert von x der Form $p + q\sqrt{-1}$ hervorgebracht werden kann.

Hieraus folgt: Ist X eine solche Funktion von x, die durch einen reellen Wert v von x einen reellen Wert V erhält und durch einen reellen Wert von x auch einen um eine unendlich kleine Größe größeren oder kleineren reellen Wert annimmt, so kann sie auch einen reellen Wert erhalten, der entsprechend um eine unendlich kleine und folglich um eine endliche Größe kleiner oder größer als V ist, indem man x einen Wert der Form $p + q\sqrt{-1}$ gibt. Das ergibt sich ohne Schwierigkeit aus dem Vorhergehenden, wenn man sich für X den Ausdruck $V + Y$ und für x den Ausdruck $v + y$ eingesetzt denkt.

Schließlich behauptet der ausgezeichnete D'Alembert: Nimmt man an, dass X ein ganzes Intervall zwischen zwei reellen Werten R, S durchlaufen kann (das heißt sowohl R als auch S und allen dazwischenliegenden reellen Werten gleich werden kann), indem man x stets Werte der Form $p + q\sqrt{-1}$ gibt, so kann die Funktion X noch um jede endliche reelle Größe vermehrt oder vermindert werden (je nachdem, ob $S > R$ oder $S < R$ ist), wobei x stets die Form $p + q\sqrt{-1}$ behält. Gäbe es nämlich eine reelle Größe U (zwischen der und R der Wert S liegen soll), der X durch einen solchen Wert von x nicht gleich werden könnte, so müsste es einen *größten* Wert von X geben (wenn $S > R$ ist; einen kleinsten dagegen, wenn $S < R$ ist), etwa T, den sie durch einen Wert $p + q\sqrt{-1}$ von x erreichte, sodass man x keinen Wert derselben Form geben könnte, der die Funktion X auch nur um den kleinsten Betrag näher an U brächte. Setzt man nun in dieser Gleichung zwischen X und x überall $p + q\sqrt{-1}$ für x ein und setzt dann sowohl den reellen Teil als

auch den Teil, der den Faktor $\sqrt{-1}$ enthält, nach Weglassung dieses Faktors gleich null, so kann man aus den beiden entstehenden Gleichungen (in denen p, q und X zusammen mit Konstanten vorkommen) durch Elimination zwei andere gewinnen. In der einen stehen p, X und Konstanten; die andere ist von p frei und enthält nur q, X und Konstanten. Da also X durch reelle Werte von p, q alle Werte von R bis T durchlaufen hat, kann X nach dem Vorhergehenden noch näher an den Wert U herankommen, wenn man p, q entsprechend Werte der Formen $\alpha + \gamma\sqrt{-1}$ und $\beta + \delta\sqrt{-1}$ gibt. Dann wird aber $x = \alpha - \delta + (\gamma + \beta)\sqrt{-1}$, hat also weiterhin die Form $p + q\sqrt{-1}$, entgegen der Voraussetzung.

Nimmt man jetzt an, dass X eine Funktion wie $x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} +$ usw. $+ M$ bezeichnet, so sieht man ohne Schwierigkeit, dass man x solche reellen Werte geben kann, dass X ein ganzes Intervall zwischen zwei reellen Werten durchläuft. Daher kann x einen Wert der Form $p + q\sqrt{-1}$ erhalten, durch den X gleich $= 0$ wird. Q. E. D.[*)]

6.

Die Einwände, die sich gegen den Beweis von D'Alembert erheben lassen, laufen im Wesentlichen auf Folgendes hinaus.

1. Der ausgezeichnete d'A. zweifelt nicht an der *Existenz* der Werte von x, denen gegebene Werte von X entsprechen, sondern setzt sie voraus und untersucht nur die *Form* jener Werte.

Obwohl dieser Einwand für sich genommen sehr schwer wiegt, betrifft er hier doch nur die Ausdrucksweise, die sich leicht so ändern lässt, dass er vollständig entfällt.

2. Die Behauptung, ω lasse sich stets durch eine Reihe der von ihm angegebenen Art ausdrücken, ist gewiss falsch, wenn X auch eine beliebige transzendente Funktion bezeichnen soll (wie d'A. an mehreren Stellen andeutet). Das ist zum Beispiel klar, wenn man $X = e^{\frac{1}{x}}$ oder $x = \frac{1}{\log X}$ setzt. Beschränken wir jedoch den Beweis auf den Fall, dass X eine algebraische Funktion von x ist (was für die vorliegende Aufgabe genügt), so ist der Satz allerdings richtig. — Im Übrigen hat d'A. zur Bestätigung seiner Voraussetzung nichts angeführt. Der berühmte Bougainville setzt voraus, dass X eine algebraische

[*)] Es ist zu beachten, dass der ausgezeichnete d'Alembert in seiner eigenen Darstellung dieses Beweises geometrische Betrachtungen benutzt und X als Abszisse, x als Ordinate einer Kurve betrachtet hat (nach der Gewohnheit aller Mathematiker des ersten Teils dieses Jahrhunderts, bei denen der Begriff der Funktion weniger gebräuchlich war). Da jedoch alle seine Schlussfolgerungen, wenn man nur auf ihren wesentlichen Inhalt sieht, auf keinen geometrischen, sondern auf rein analytischen Grundlagen beruhen und die Ausdrücke imaginäre Kurven und imaginäre Ordinaten etwas hart erscheinen und den heutigen Leser leichter befremden können, habe ich hier eine rein analytische Darstellungsform vorgezogen. Diese Anmerkung habe ich hinzugefügt, damit niemand, der den eigentlichen Beweis von d'Alembert mit dieser kurzen Darstellung vergleicht, vermutet, es sei etwas Wesentliches verändert worden.

Funktion von x ist, und empfiehlt zur Auffindung der Reihe das NEWTONsche Parallelogramm.

3. Er bedient sich unendlich kleiner Größen freier, als es mit geometrischer Strenge vereinbar ist oder wenigstens in unserer Zeit (in der sie mit Recht in schlechtem Ruf stehen) von einem gewissenhaften Analysten zugestanden würde. Auch erläutert er den Sprung von einem unendlich kleinen Wert von Ω zu einem endlichen nicht deutlich genug. Seinen Satz, dass Ω auch einen endlichen Wert annehmen kann, scheint er weniger aus der Möglichkeit eines unendlich kleinen Wertes von Ω zu folgern als vielmehr daraus: Bezeichnet Ω eine sehr kleine Größe, so komme man wegen der raschen Konvergenz der Reihe dem wahren Wert von ω umso näher, je mehr Glieder der Reihe man nimmt; oder je mehr Glieder man in die für ω genommene Summe einbezieht, desto genauer werde die Gleichung erfüllt, die die Beziehung zwischen ω und Ω beziehungsweise x und X ausdrückt. Abgesehen davon, dass diese ganze Argumentation zu unbestimmt erscheint, um daraus irgendeinen strengen Schluss zu ziehen, bemerke ich, dass es durchaus Reihen gibt, die, wie klein man auch den Wert der Größe ansetzt, nach deren Potenzen sie fortschreiten, dennoch immer divergieren, sodass man, wenn man sie nur weit genug fortsetzt, zu Gliedern gelangen kann, die größer als jede gegebene Größe sind[*)]. Das tritt ein, wenn die Koeffizienten der Reihe eine hypergeometrische Progression bilden. Daher hätte notwendig bewiesen werden müssen, dass im vorliegenden Fall eine solche hypergeometrische Reihe nicht entstehen kann.

Im Übrigen scheint mir, dass der ausgezeichnete d'A. hier zu Unrecht zu unendlichen Reihen gegriffen hat und dass diese zur Begründung dieses Fundamentalsatzes der Gleichungslehre nicht geeignet sind.

4. Aus der Annahme, dass X den Wert S, nicht aber den Wert U annehmen kann, folgt noch nicht, dass zwischen S und U notwendig ein Wert T liegt, den X erreichen, aber nicht überschreiten kann. Es bleibt noch ein anderer Fall: Zwischen S und U könnte eine Grenze liegen, der X beliebig nahe kommen kann, ohne sie jemals zu erreichen. Aus den vom ausgezeichneten d'A. angeführten Gründen folgt nur, dass X jeden einmal erreichten Wert noch um eine endliche Größe überschreiten kann. Ist sie etwa gleich $= S$ geworden, so kann sie noch um eine endliche Größe Ω vermehrt werden; danach kommt ein neuer Zuwachs Ω' hinzu, dann wieder ein Zuwachs Ω'' usw., sodass, wie viele

[*)] Bei dieser Gelegenheit bemerke ich nebenbei, dass sehr viele dieser Reihen auf den ersten Blick äußerst stark zu konvergieren scheinen, zum Beispiel größtenteils diejenigen, mit denen der ausgezeichnete EULER im hinteren Teil der *Inst. Calc. Diff.*, Kapitel VI, S. 441–474 die Summe anderer Reihen möglichst genau bestimmt (die übrigen Reihen auf S. 475–478 können nämlich tatsächlich konvergieren). Soweit ich weiß, hat dies bisher niemand bemerkt. Daher wäre sehr zu wünschen, dass deutlich und streng gezeigt würde, warum derartige Reihen, die anfangs sehr schnell, dann allmählich immer langsamer konvergieren und schließlich immer stärker divergieren, dennoch eine nahezu wahre Summe liefern, sofern man nur nicht zu viele Glieder nimmt, und wie weit man eine solche Summe sicher als genau ansehen darf?

Zuwächse auch schon hinzugefügt sind, keiner als der letzte angesehen werden darf, sondern stets noch ein neuer hinzukommen kann. Doch obwohl die *Anzahl* der möglichen Zuwächse durch keine Grenzen beschränkt ist, könnte es durchaus geschehen, dass bei fortwährender Abnahme der Zuwächse $\Omega, \Omega', \Omega''$ usw. die Summe $S + \Omega + \Omega' + \Omega''$ usw. dennoch eine Grenze niemals erreicht, wie viele Glieder man auch betrachtet.

Dieser Fall kann zwar nicht vorkommen, wenn X ein Polynom in x bezeichnet; ohne Beweis, dass dies nicht geschehen kann, muss die Methode dennoch notwendig als unvollständig gelten. Ist dagegen X eine transzendente oder auch eine gebrochene algebraische Funktion, so kann jener Fall durchaus eintreten, zum Beispiel immer dann, wenn einem bestimmten Wert von X ein unendlich großer Wert von x entspricht. Dann scheint sich die Methode von D'Alembert nicht ohne viele Umwege und in manchen Fällen vielleicht überhaupt nicht auf unbezweifelbare Grundlagen zurückführen zu lassen.

Aus diesen Gründen kann ich den Beweis von D'Alembert nicht für befriedigend halten. Dennoch scheint mir seine eigentliche Beweiskraft durch alle diese Einwände keineswegs gebrochen. Ich glaube, dass sich auf derselben Grundlage (wenn auch auf ganz andere Weise und wenigstens mit größerer Umsicht) nicht nur ein strenger Beweis unseres Satzes aufbauen lässt, sondern daraus auch alles gewonnen werden kann, was man sich für die Theorie *transzendenter* Gleichungen wünschen könnte. Über diese sehr wichtige Sache werde ich bei anderer Gelegenheit ausführlicher sprechen; man vergleiche inzwischen unten Artikel 24.

7.

Nach D'Alembert veröffentlichte der ausgezeichnete Euler seine Untersuchungen über denselben Gegenstand in *Recherches sur les racines imaginaires des équations, Hist. de l'Acad. de Berlin A.* 1749, S. 223 ff. Er gab dort zwei Methoden an; der wesentliche Inhalt der ersten ist folgender.

Zunächst unternimmt der ausgezeichnete Euler den Beweis, dass, wenn m irgendeine Potenz der Zahl 2 bezeichnet, die Funktion $x^{2m} + Bx^{2m-2} + Cx^{2m-3} + \text{usw.} + M = X$ (in der der Koeffizient des zweiten Gliedes $= 0$ ist) stets in zwei reelle Faktoren zerlegt werden kann, in denen x bis zum Grad m aufsteigt. Dazu nimmt er zwei Faktoren an,

$$x^m - ux^{m-1} + \alpha x^{m-2} + \beta x^{m-3} + \text{usw.}, \text{ und } x^m + ux^{m-1} + \lambda x^{m-2} + \mu x^{m-3} \text{ usw.}$$

wobei die Koeffizienten u, α, β usw., λ, μ usw. noch unbekannt sind, und setzt ihr Produkt der Funktion X gleich. Der Vergleich der Koeffizienten liefert dann $2m-1$ Gleichungen. Offenbar muss nur bewiesen werden, dass man den Unbekannten u, α, β usw., λ, μ usw. (deren Anzahl ebenfalls $2m-1$ ist) solche reellen Werte geben kann, die jene Gleichungen erfüllen. Euler behauptet nun: Betrachtet man zunächst u als bekannt, sodass die Anzahl der Unbekannten

um eins kleiner ist als die der Gleichungen, so lassen sich durch geeignete Verbindung dieser Gleichungen nach bekannten algebraischen Methoden alle α, β usw., λ, μ usw. rational und ohne irgendein Wurzelziehen durch u und die Koeffizienten B, C usw. bestimmen; sie erhalten also reelle Werte, sobald u reell wird. Außerdem kann man alle α, β usw., λ, μ usw. eliminieren, sodass eine Gleichung $U = 0$ entsteht, in der U ein Polynom allein in u und den bekannten Koeffizienten ist. Diese Gleichung selbst nach der gewöhnlichen Eliminationsmethode zu entwickeln, wäre eine ungeheure Arbeit, wenn die vorgelegte Gleichung $X = 0$ von etwas höherem Grad ist, und für einen unbestimmten Grad ganz unmöglich (nach Eulers eigenem Urteil, S. 239). Hier genügt es jedoch, eine Eigenschaft dieser Gleichung zu kennen: Das konstante Glied in U (das die Unbekannte u nicht enthält) ist notwendig negativ. Daraus folgt bekanntlich, dass die Gleichung wenigstens eine reelle Wurzel hat oder dass sich u und somit auch α, β usw., λ, μ usw. auf wenigstens eine Weise reell bestimmen lassen. Jene Eigenschaft lässt sich durch die folgenden Überlegungen bestätigen. Da $x^m - ux^{m-1} + \alpha x^{m-2}$ + usw. ein Faktor der Funktion X sein soll, muss u die Summe von m Wurzeln der Gleichung $X = 0$ sein und daher ebenso viele Werte haben, wie man auf verschiedene Weise aus $2m$ Wurzeln m auswählen kann, also nach den Grundsätzen der Kombinatorik $\frac{2m.\overline{2m-1}.\overline{2m-2}.\ldots.\overline{m+1}}{1.2.3\ldots m}$ Werte. Diese Zahl ist stets das Doppelte einer ungeraden Zahl (den nicht schwierigen Beweis lasse ich weg). Setzt man sie also $= 2k$, so ist ihre Hälfte k ungerade; die Gleichung $U = 0$ hat aber den Grad $2k$. Da nun in der Gleichung $X = 0$ das zweite Glied fehlt, ist die Summe aller $2m$ Wurzeln 0. Ist also die Summe irgendwelcher m Wurzeln $+p$, so ist die Summe der übrigen $-p$; das heißt: Gehört $+p$ zu den Werten von u, so gehört auch $-p$ dazu. Hieraus schließt Euler, dass U das Produkt aus k quadratischen Faktoren wie $uu - pp$, $uu - qq$, $uu - rr$ usw. ist, wobei $+p$, $-p$, $+q$, $-q$ usw. alle $2k$ Wurzeln der Gleichung $U = 0$ bezeichnen. Wegen der ungeraden Anzahl dieser Faktoren ist daher das konstante Glied in U das Quadrat des Produkts pqr usw. mit negativem Vorzeichen. Das Produkt pqr usw. lässt sich aber stets aus den Koeffizienten B, C usw. rational bestimmen und ist deshalb notwendig eine reelle Größe. Sein Quadrat mit negativem Vorzeichen ist somit gewiss eine negative Größe. Q. E. D.

Da diese beiden reellen Faktoren von X den Grad m haben und m eine Potenz der Zahl 2 ist, lässt sich jeder auf dieselbe Weise erneut in zwei reelle Faktoren vom Grad $\frac{1}{2}m$ zerlegen. Durch wiederholte Halbierung der Zahl m muss man schließlich zu zwei gelangen; daher erhält man durch Fortsetzung des Verfahrens die Funktion X offenbar in reelle quadratische Faktoren zerlegt.

Wird dagegen eine Funktion vorgelegt, in der das zweite Glied nicht fehlt, etwa $x^{2m} + Ax^{2m-1} + Bx^{2m-2}$ + usw. + M, wobei $2m$ weiterhin eine Zweierpotenz bezeichnet, so geht sie durch die Substitution $x = y - \frac{A}{2m}$ in eine

ähnliche Funktion ohne zweites Glied über. Daraus folgt leicht, dass auch diese Funktion in reelle quadratische Faktoren zerlegt werden kann.

Ist schließlich eine Funktion vom Grad n vorgelegt, wobei n eine Zahl bezeichnet, die keine Zweierpotenz ist, so setze man die nächstgrößere Zweierpotenz über n gleich $= 2m$ und multipliziere die vorgelegte Funktion mit beliebigen $2m - n$ reellen linearen Faktoren. Aus der Zerlegbarkeit des Produkts in reelle quadratische Faktoren ergibt sich ohne Schwierigkeit, dass auch die vorgelegte Funktion in reelle Faktoren zweiten oder ersten Grades zerlegbar sein muss.

8.

Gegen diesen Beweis lässt sich Folgendes einwenden.

1. Die Regel, nach der Euler schließt, dass sich aus $2m-1$ Gleichungen alle $2m-2$ Unbekannten α, β usw., λ, μ usw. rational bestimmen lassen, ist keineswegs allgemein, sondern lässt sehr häufig Ausnahmen zu. Betrachtet man zum Beispiel in Artikel 3 eine der Unbekannten als bekannt und versucht, die übrigen durch sie und die gegebenen Koeffizienten rational auszudrücken, so findet man leicht, dass dies unmöglich ist und keine unbekannte Größe anders als durch eine Gleichung vom Grad $m-1$ bestimmt werden kann. Obwohl sich hier unmittelbar a priori erkennen lässt, dass dies notwendig so geschehen musste, könnte man doch mit Recht bezweifeln, ob sich die Sache nicht auch im vorliegenden Fall für manche Werte von m ebenso verhält, sodass sich die Unbekannten α, β usw., λ, μ usw. aus u, B, C usw. nur durch eine Gleichung von vielleicht höherem Grad als $2m$ bestimmen lassen. Für den Fall, dass die Gleichung $X = 0$ vierten Grades ist, leitet Euler rationale Werte der Koeffizienten durch u und die gegebenen Koeffizienten her; dass dies aber auch bei allen höheren Gleichungen möglich ist, bedurfte gewiss einer ausführlicheren Erklärung. — Im Übrigen scheint es der Mühe wert, jene Formeln, die α, β usw. rational durch u, B, C usw. ausdrücken, tiefer und in größter Allgemeinheit zu untersuchen. Dies und andere zur Eliminationstheorie gehörende Dinge (ein keineswegs erschöpftes Thema) werde ich bei einer anderen Gelegenheit ausführlicher behandeln.

2. Selbst wenn bewiesen worden ist, dass sich unabhängig vom Grad der Gleichung $X = 0$ stets Formeln finden lassen, die α, β usw., λ, μ usw. rational durch u, B, C usw. ausdrücken, ist doch sicher, dass diese Formeln für manche bestimmten Werte der Koeffizienten B, C usw. *unbestimmt* werden können. Dann ist es nicht nur unmöglich, jene Unbekannten aus u, B, C usw. rational zu bestimmen, sondern in manchen Fällen entsprechen einem reellen Wert von u tatsächlich keine reellen Werte von α, β usw., λ, μ usw. Zur Bestätigung verweise ich den Leser der Kürze halber auf Eulers Abhandlung selbst, in der die Gleichung vierten Grades auf S. 236 ausführlicher behandelt wird. Jeder wird sofort sehen, dass die Formeln für die Koeffizienten α, β unbestimmt werden, wenn $C = 0$ ist und für u der Wert 0 angenommen wird, und dass

sich ihre Werte nicht nur nicht ohne Wurzelziehen angeben lassen, sondern nicht einmal reell sind, wenn $BB-4D$ eine negative Größe ist. Zwar lässt sich in diesem Fall leicht erkennen, dass u noch andere reelle Werte hat, denen reelle Werte von α, β entsprechen; dennoch könnte man befürchten, dass die Auflösung dieser Schwierigkeit (die Euler überhaupt nicht berührt hat) bei höheren Gleichungen weit größere Mühe macht. Gewiss darf diese Sache in einem genauen Beweis keineswegs stillschweigend übergangen werden.

3. Der ausgezeichnete Euler setzt stillschweigend voraus, dass die Gleichung $X = 0$ insgesamt $2m$ Wurzeln hat, und setzt ihre Summe $= 0$, weil das zweite Glied in X fehlt. Wie ich über diese Freiheit denke (deren sich alle Autoren zu diesem Gegenstand bedienen), habe ich schon oben in Artikel 3 erklärt. Der Satz, dass die Summe aller Wurzeln einer Gleichung ihrem ersten Koeffizienten mit umgekehrtem Vorzeichen gleich ist, scheint nur auf Gleichungen anwendbar, die Wurzeln haben. Da nun gerade durch diesen Beweis gezeigt werden soll, dass die Gleichung $X = 0$ tatsächlich Wurzeln hat, scheint es nicht zulässig, ihre Existenz vorauszusetzen. Ohne Zweifel werden diejenigen, die den Fehlschluss in dieser Argumentation noch nicht durchschaut haben, antworten, *hier werde nicht bewiesen, dass die Gleichung $X = 0$ erfüllt werden kann* (denn das bedeutet der Ausdruck, sie habe Wurzeln), *sondern nur, dass sie durch Werte von x erfüllt werden kann, die in der Form $a + b\sqrt{-1}$ enthalten sind; das Erstere werde dagegen als Axiom vorausgesetzt.* Da sich aber außer der reellen und der imaginären Form $a + b\sqrt{-1}$ keine anderen Formen von Größen denken lassen, scheint nicht hinreichend klar, wie sich das, was bewiesen werden soll, von dem unterscheidet, was als Axiom vorausgesetzt wird. Selbst wenn es möglich wäre, noch andere Formen von Größen zu ersinnen, etwa die Form F, F', F'' usw., dürfte man dennoch nicht ohne Beweis zugestehen, dass eine Gleichung durch irgendeinen Wert von x erfüllt werden kann, der entweder reell oder in der Form $a+b\sqrt{-1}$ oder in der Form F oder in F' usw. enthalten ist. Jenes Axiom kann daher keinen anderen Sinn haben als diesen: Jede Gleichung lässt sich *entweder* durch einen reellen Wert der Unbekannten erfüllen *oder* durch einen imaginären Wert in der Form $a + b\sqrt{-1}$ *oder* vielleicht durch einen Wert in einer anderen, bisher unbekannten Form *oder* durch einen Wert, der überhaupt in keiner Form enthalten ist. Wie sich aber solche Größen, von denen man sich nicht einmal eine Vorstellung machen kann — ein wahrer Schatten eines Schattens —, addieren oder multiplizieren lassen, versteht man gewiss nicht mit der Klarheit, die in der Mathematik stets gefordert wird[*)].

[*)] Diese ganze Sache wird durch eine andere, bereits im Druck befindliche Untersuchung sehr erhellt werden. Dort hätte ich bei einem zwar ganz anderen, aber dennoch analogen Gegenstand eine ähnliche Freiheit mit genau demselben Recht gebrauchen können, wie es hier bei den Gleichungen von allen Analysten geschehen ist. Obwohl ich mithilfe solcher Fiktionen die Beweise mehrerer Wahrheiten mit wenigen Worten hätte abschließen können, die ohne

Im Übrigen will ich die Schlussfolgerungen, die Euler aus seiner Voraussetzung gezogen hat, durch diese Einwände keineswegs verdächtig machen. Vielmehr bin ich sicher, dass sie sich durch eine weder schwierige noch von der EULERSCHEN sehr verschiedene Methode so bestätigen lassen, dass niemandem auch nur der geringste Zweifel bleiben dürfte. Ich beanstande allein die *Form*, die zwar beim *Finden* neuer Wahrheiten von großem Nutzen sein kann, beim *Beweisen* vor der Öffentlichkeit aber keineswegs billigenswert erscheint.

4. Zum Beweis der Behauptung, das Produkt pqr usw. lasse sich aus den Koeffizienten in X *rational* bestimmen, hat der ausgezeichnete Euler überhaupt nichts angeführt. Alles, was er hierzu bei Gleichungen *vierten Grades* erläutert, ist Folgendes (wobei a, b, c, d die Wurzeln der vorgelegten Gleichung $x^4 + Bxx + Cx + D = 0$ sind):

'Man wird mir ohne Zweifel einwenden, ich hätte hier vorausgesetzt, die Größe pqr sei eine reelle Größe und ihr Quadrat $ppqqrr$ sei positiv; das sei noch zweifelhaft gewesen, da die Wurzeln a, b, c, d imaginär seien und es daher sehr wohl geschehen könne, dass das Quadrat der aus ihnen zusammengesetzten Größe pqr negativ sei. Darauf antworte ich, dass dieser Fall niemals eintreten kann; denn wie imaginär auch die Wurzeln a, b, c, d sein mögen, weiß man doch, dass $a + b + c + d = 0$ gelten muss: $ab + ac + ad + bc + bd + cd = B$; $abc + abd + acd + bcd = -C$[*)]; $abcd = D$, wobei diese Größen B, C, D reell sind. Da aber $p = a + b$, $q = a + c$, $r = a + d$ ist, lässt sich ihr Produkt $pqr = (a + b)(a + c)(a + d)$, *wie man weiß*, durch die Größen B, C, D bestimmen und wird folglich reell sein, ebenso wie wir gesehen haben, dass tatsächlich $pqr = -C$ und $ppqqrr = CC$ ist. Ebenso wird man leicht erkennen, dass derselbe Umstand bei höheren Gleichungen eintreten muss und man mir von dieser Seite keine Einwände machen kann.' Die Bedingung, dass sich das Produkt pqr usw. *rational* durch B, C usw. bestimmen lässt, hat Euler nirgends hinzugefügt; doch scheint er sie stets mitverstanden zu haben, da der Beweis ohne sie keine Beweiskraft haben kann. Nun ist zwar bei Gleichungen vierten Grades richtig, dass die Entwicklung des Produkts $(a + b)(a + c)(a + d)$ den Ausdruck $aa(a + b + c + d) + abc + abd + acd + bcd = -C$ ergibt; doch scheint nicht hinreichend klar, wie sich das Produkt bei allen höheren Gleichungen rational durch die Koeffizienten bestimmen lässt. Der berühmte DE FONCENEX, der dies zuerst bemerkt hat (*Miscell. phil. math. soc. Taurin.*, Bd. I, S. 117), behauptet mit Recht, dass die Methode ohne einen strengen Beweis dieses Satzes ihre ganze Beweiskraft verliert. Er gesteht aber, dass ihm dieser Beweis ziemlich schwierig erscheint, und berichtet, welchen Weg

sie sehr schwierig wurden und die feinsten Kunstgriffe erfordern, habe ich doch vorgezogen, ganz darauf zu verzichten, und hoffe, dass ich nur wenige zufriedengestellt hätte, wenn ich die Methode der Analysten nachgeahmt hätte.

[*)] Euler hat irrtümlich C und setzt daher auch später fälschlich $pqr = C$.

er vergeblich versucht hat*). Dennoch lässt sich die Sache ohne große Schwierigkeit durch die folgende Methode erledigen (deren wesentlichen Inhalt ich hier nur andeuten kann). Obwohl bei Gleichungen vierten Grades nicht hinreichend klar ist, dass sich das Produkt $(a+b)(a+c)(a+d)$ durch die Koeffizienten B, C, D bestimmen lässt, sieht man doch leicht, dass dasselbe Produkt auch $= (b+a)(b+c)(b+d)$ sowie $= (c+a)(c+b)(c+d)$ und schließlich auch $= (d+a)(d+b)(d+c)$ ist. Das Produkt pqr ist daher ein Viertel der Summe $(a+b)(a+c)(a+d)+(b+a)(b+c)(b+d)+(c+a)(c+b)(c+d)+(d+a)(d+b)(d+c)$. Dass diese nach der Entwicklung ein Polynom in den Wurzeln a, b, c, d sein wird, in das alle auf dieselbe Weise eingehen, lässt sich ohne Mühe a priori erkennen. Solche Funktionen lassen sich aber stets rational durch die Koeffizienten der Gleichung ausdrücken, deren Wurzeln a, b, c, d sind. — Dasselbe ist auch klar, wenn man das Produkt pqr auf die Form

$$\tfrac{1}{2}(a+b-c-d) \times \tfrac{1}{2}(a+c-b-d) \times \tfrac{1}{2}(a+d-b-c)$$

bringt; denn man kann leicht voraussehen, dass dieses Produkt nach der Entwicklung alle a, b, c, d auf dieselbe Weise enthalten wird. Zugleich werden Sachkundige hieraus leicht entnehmen, wie dies auf höhere Gleichungen anzuwenden ist. — Eine vollständige Darstellung des Beweises, die ich der Kürze wegen hier nicht beifügen kann, behalte ich mir zusammen mit einer ausführlicheren Untersuchung von Funktionen, die mehrere Veränderliche auf dieselbe Weise enthalten, für eine andere Gelegenheit vor.

Im Übrigen bemerke ich, dass sich außer diesen vier Einwänden noch manches andere an Eulers Beweis beanstanden ließe. Das übergehe ich jedoch stillschweigend, um nicht etwa als allzu strenger Kritiker zu erscheinen, zumal das Vorhergehende hinreichend zu zeigen scheint, dass der Beweis jedenfalls in der von Euler vorgelegten Form keineswegs als vollständig gelten kann.

Nach diesem Beweis hat Euler noch einen anderen Weg gezeigt, den Satz für Gleichungen, deren Grad keine Zweierpotenz ist, auf die Auflösung solcher Gleichungen zurückzuführen. Da diese Methode aber für Gleichungen, deren Grad eine Zweierpotenz ist, nichts lehrt und außerdem allen vorigen Einwänden (außer dem vierten) ebenso ausgesetzt ist wie der erste allgemeine Beweis, ist es nicht nötig, sie hier ausführlicher zu erläutern.

*) In diese Darstellung scheint sich ein Fehler eingeschlichen zu haben: Auf S. 118, Zeile 5, muss man nämlich anstelle des Zeichens p ("man wählte nur diejenigen, in denen p vorkam", usw.) notwendig *ein und dieselbe beliebige Wurzel der vorgelegten Gleichung* oder etwas Ähnliches lesen, da das Erstere keinen Sinn hat.

9.

In derselben Abhandlung hat der ausgezeichnete Euler auf S. 263 versucht, unseren Satz noch auf einem anderen Weg zu bestätigen, dessen wesentlicher Inhalt Folgendes ist. Für eine vorgelegte Gleichung $x^n + Ax^{n-1} + Bx^{n-2}$ usw. $= 0$ konnte bisher zwar kein analytischer Ausdruck gefunden werden, der ihre Wurzeln darstellt, wenn der Exponent $n > 4$ ist; dennoch scheint sicher zu sein (wie Euler behauptet), dass er nichts anderes enthalten kann als Rechenoperationen und Wurzelziehungen, die umso verwickelter miteinander verbunden sind, je größer n ist. Gibt man dies zu, so zeigt Euler sehr gut, dass sich der Wert der Formel, wie verwickelt die Wurzelzeichen auch miteinander verbunden sein mögen, stets durch die Form $M + N\sqrt{-1}$ darstellen lässt, wobei M, N reelle Größen sind.

Gegen diese Schlussweise lässt sich einwenden, dass nach den Bemühungen so vieler großer Mathematiker nur sehr geringe Hoffnung bleibt, jemals zur allgemeinen Auflösung algebraischer Gleichungen zu gelangen, sodass es immer wahrscheinlicher wird, dass eine solche Auflösung überhaupt unmöglich und widersprüchlich ist. Dies darf umso weniger paradox erscheinen, *als das, was man gewöhnlich die Auflösung einer Gleichung nennt, eigentlich nichts anderes ist als ihre Zurückführung auf reine Gleichungen.* Denn die Auflösung reiner Gleichungen wird dadurch nicht gelehrt, sondern vorausgesetzt; und wenn man eine Wurzel der Gleichung $x^m = H$ durch $\sqrt[m]{H}$ ausdrückt, hat man sie keineswegs gelöst und nicht mehr getan, als wenn man zur Bezeichnung einer Wurzel der Gleichung $x^n + Ax^{n-1} +$ usw. $= 0$ irgendein Zeichen ersänne und die Wurzel diesem gleichsetzte. Es ist wahr, dass reine Gleichungen wegen der Leichtigkeit, ihre Wurzeln näherungsweise zu finden, und wegen des eleganten Zusammenhangs, den alle ihre Wurzeln untereinander haben, alle übrigen weit übertreffen. Daher ist keineswegs zu tadeln, dass die Analysten ihre Wurzeln durch ein besonderes Zeichen bezeichnet haben. Daraus aber, dass sie dieses Zeichen ebenso wie die Rechenzeichen für Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und Potenzierung unter dem Namen *analytische Ausdrücke* zusammengefasst haben, folgt keineswegs, dass sich eine Wurzel jeder Gleichung durch sie darstellen lässt. Oder, um die Worte beiseitezulassen: Ohne hinreichenden Grund wird vorausgesetzt, dass sich die Auflösung jeder Gleichung auf die Auflösung reiner Gleichungen zurückführen lässt. Vielleicht wäre es nicht so schwierig, diese Unmöglichkeit schon für den fünften Grad mit aller Strenge zu beweisen; meine Untersuchungen darüber werde ich an anderer Stelle ausführlicher vorlegen. Hier genügt es, dass die allgemeine Lösbarkeit der Gleichungen, in jenem Sinn verstanden, noch sehr zweifelhaft ist und daher ein Beweis, dessen ganze Beweiskraft von jener Voraussetzung abhängt, beim gegenwärtigen Stand der Sache kein Gewicht hat.

10.

Später versuchte auch der berühmte DE FONCENEX, nachdem er in EULERS erstem Beweis einen Mangel bemerkt hatte (oben Artikel 8, Einwand 4), den er nicht beheben konnte, noch einen anderen Weg und legte ihn in der genannten Abhandlung auf S. 120 vor[*)]. Er besteht in Folgendem.

Es sei die Gleichung $Z = 0$ vorgelegt, wobei Z eine Funktion vom Grad m der Unbekannten z bezeichnet. Ist m eine ungerade Zahl, so steht bereits fest, dass diese Gleichung eine reelle Wurzel hat. Ist aber m gerade, so versucht der berühmte Foncenex auf folgende Weise zu beweisen, dass die Gleichung wenigstens eine Wurzel der Form $p + q\sqrt{-1}$ hat. Es sei $m = 2^n i$, wobei i eine ungerade Zahl bezeichnet, und es werde vorausgesetzt, dass $zz + uz + M$ ein Teiler der Funktion Z ist. Dann sind die einzelnen Werte von u die Summen von je zwei Wurzeln der Gleichung $Z = 0$ mit umgekehrtem Vorzeichen; daher hat u insgesamt $\frac{m.m-1}{1.2} = m'$ Werte. Wird vorausgesetzt, dass u durch eine Gleichung $U = 0$ bestimmt wird (wobei U ein Polynom in u und den bekannten Koeffizienten in Z bezeichnet), so hat diese den Grad m'. Man sieht aber leicht, dass m' eine Zahl der Form $2^{n-1}i'$ sein wird, wobei i' eine ungerade Zahl bezeichnet. Ist nun m' nicht ungerade, so werde wiederum $uu + u'u + M'$ als Teiler von U vorausgesetzt. Durch ähnliche Überlegungen wird klar, dass u' durch eine Gleichung $U' = 0$ bestimmt wird, wobei U' eine Funktion vom Grad $\frac{m'.m'-1}{1.2}$ in u' ist. Setzt man $\frac{m'.m'-1}{1.2} = m''$, so ist m'' eine Zahl der Form $2^{n-2}i''$, wobei i'' eine ungerade Zahl bezeichnet. Ist nun m'' nicht ungerade, so werde $u'u' + u''u' + M''$ als Teiler der Funktion U' angenommen. Dann wird u'' durch eine Gleichung $U'' = 0$ bestimmt, die, wenn man ihren Grad gleich m''' setzt, für m''' eine Zahl der Form $2^{n-3}i'''$ ergibt. Offenbar ist in der Folge der Gleichungen $U = 0$, $U' = 0$, $U'' = 0$ usw. die Gleichung an der Stelle n von ungeradem Grad und hat daher eine reelle Wurzel. Wir setzen der Kürze halber $n = 3$, sodass die Gleichung $U'' = 0$ eine reelle Wurzel u'' hat; denn man sieht ohne Mühe, dass dieselbe Schlussweise für jeden anderen Wert von n gilt. Dann behauptet der berühmte de Foncenex, dass sich der Koeffizient M'' durch u'' und die Koeffizienten in U' (die, wie man leicht erkennt, Polynome in den Koeffizienten in Z sind), also durch u'' und die Koeffizienten in Z rational bestimmen lässt und daher reell ist. Hieraus folgt, dass die Wurzeln der Gleichung $u'u' + u''u' + M'' = 0$ in der Form $p + q\sqrt{-1}$ enthalten sein werden; sie werden aber offenbar zugleich die Gleichung $U' = 0$ erfüllen. Es gibt daher einen Wert von u', der in der Form $p + q\sqrt{-1}$ enthalten ist. Nun lässt sich der Koeffizient M' auf dieselbe Weise wie zuvor rational durch u' und die Koeffizienten in Z bestimmen und wird daher ebenfalls in der Form $p + q\sqrt{-1}$ enthalten sein. Somit werden die

[*)] Im zweiten Band derselben *Miscellanea*, S. 337, sind Erläuterungen zu dieser Abhandlung enthalten. Diese betreffen jedoch nicht die vorliegende Untersuchung, sondern die Logarithmen negativer Größen, von denen in derselben Abhandlung die Rede war.

Wurzeln der Gleichung $uu + u'u + M'$ in derselben Form enthalten sein und zugleich die Gleichung $U = 0$ erfüllen; das heißt, diese Gleichung wird eine Wurzel in der Form $p + q\sqrt{-1}$ haben. Schließlich folgt hieraus auf ähnliche Weise, dass auch M in derselben Form enthalten ist, ebenso eine Wurzel der Gleichung $zz + uz + M = 0$, die offenbar auch die vorgelegte Gleichung $Z = 0$ erfüllen wird. Daher wird jede Gleichung wenigstens eine Wurzel der Form $p + q\sqrt{-1}$ haben.

11.

Die Einwände 1, 2 und 3, die ich gegen EULERS ersten Beweis erhoben habe (Artikel 8), haben gegen diese Methode dieselbe Beweiskraft, jedoch mit dem Unterschied, dass der zweite Einwand, dem EULERS Beweis nur in einigen besonderen Fällen ausgesetzt war, den vorliegenden in allen Fällen treffen muss. Man kann nämlich a priori beweisen: Selbst wenn eine Formel gegeben ist, die den Koeffizienten M' rational durch u' und die Koeffizienten in Z ausdrückt, muss diese für mehrere Werte von u' notwendig unbestimmt werden. Ebenso wird die Formel, die den Koeffizienten M'' durch u'' darstellt, für gewisse Werte von u'' unbestimmt usw. Dies erkennt man am deutlichsten, wenn man eine Gleichung vierten Grades als Beispiel nimmt. Wir setzen also $m = 4$, und die Wurzeln der Gleichung $Z = 0$ seien α, β, γ, δ. Dann ist klar, dass die Gleichung $U = 0$ sechsten Grades sein wird und ihre Wurzeln $-(\alpha+\beta)$, $-(\alpha+\gamma)$, $-(\alpha+\delta)$, $-(\beta+\gamma)$, $-(\beta+\delta)$, $-(\gamma+\delta)$ sind. Die Gleichung $U' = 0$ ist dagegen fünfzehnten Grades, und die Werte von u' sind

$$\begin{gathered}
2\alpha+\beta+\gamma, \quad 2\alpha+\beta+\delta, \quad 2\alpha+\gamma+\delta, \\
2\beta+\alpha+\gamma, \quad 2\beta+\alpha+\delta, \quad 2\beta+\gamma+\delta, \\
2\gamma+\alpha+\beta, \quad 2\gamma+\alpha+\delta, \quad 2\gamma+\beta+\delta, \\
2\delta+\alpha+\beta, \quad 2\delta+\alpha+\gamma, \quad 2\delta+\beta+\gamma, \\
\alpha+\beta+\gamma+\delta, \quad \alpha+\beta+\gamma+\delta, \quad \alpha+\beta+\gamma+\delta
\end{gathered}$$

Bei dieser Gleichung muss man nun stehen bleiben, da ihr Grad ungerade ist. Sie wird tatsächlich die reelle Wurzel $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ haben (die dem ersten Koeffizienten in Z mit umgekehrtem Vorzeichen gleich und daher nicht nur reell, sondern auch rational sein wird, wenn die Koeffizienten in Z rational sind). Man kann aber ohne Mühe erkennen: Ist eine Formel gegeben, die den Wert von M' rational durch den zugehörigen Wert von u' ausdrückt, so wird sie notwendig für $u' = \alpha + \beta + \gamma + \delta$ unbestimmt. Denn dieser Wert ist *dreimal* eine Wurzel der Gleichung $U' = 0$, und ihm entsprechen drei Werte von M', nämlich $(\alpha + \beta)(\gamma + \delta)$, $(\alpha + \gamma)(\beta + \delta)$ und $(\alpha + \delta)(\beta + \gamma)$, die alle irrational sein können. Offenbar könnte aber eine rationale Formel in diesem Fall weder einen irrationalen Wert von M' noch drei verschiedene Werte liefern. Aus diesem Beispiel lässt sich hinreichend entnehmen, dass die Methode des berühmten DE FONCENEX keineswegs befriedigt. Soll sie aber in

jeder Hinsicht vollständig werden, so muss die Eliminationstheorie weit tiefer untersucht werden.

12.

Schließlich hat der ausgezeichnete La Grange unseren Satz in der Abhandlung *Sur la forme des racines imaginaires des équations, Nouv. Mém. de l'Acad. de Berlin* 1772, S. 222 ff., behandelt. Dieser große Mathematiker hat sich besonders bemüht, die Mängel in Eulers erstem Beweis zu ergänzen, und tatsächlich vor allem das, was oben (Artikel 8) den zweiten und vierten Einwand ausmacht, so tief untersucht, dass nichts weiter zu wünschen bleibt, außer dass vielleicht in der früheren Untersuchung über die Eliminationstheorie, auf der diese ganze Untersuchung beruht, einige Zweifel übrig zu sein scheinen. — Den dritten Einwand hat er jedoch überhaupt nicht berührt; vielmehr baut die ganze Untersuchung auf der Voraussetzung auf, jede Gleichung vom Grad m habe tatsächlich m Wurzeln.

Nach sorgfältiger Erwägung dessen, was bisher dargelegt wurde, hoffe ich daher, dass den Sachkundigen ein neuer, aus ganz anderen Grundsätzen abgeleiteter Beweis dieses höchst wichtigen Satzes nicht unwillkommen sein wird. Diesen darzustellen, gehe ich nun sogleich an.

13.

Lemma. *Bezeichnet m eine beliebige positive ganze Zahl, so ist die Funktion* $\sin\varphi \,.\, x^m - \sin m\varphi \,.\, r^{m-1}x + \sin(m-1)\varphi \,.\, r^m$ *durch* $xx - 2\cos\varphi \,.\, rx + rr$ *teilbar.*

Beweis. Für $m = 1$ wird jene Funktion $= 0$ und ist daher durch jeden Faktor teilbar; für $m = 2$ wird der Quotient gleich $\sin\varphi$, und für jeden größeren Wert ist der Quotient $\sin\varphi \,.\, x^{m-2} + \sin 2\varphi \,.\, rx^{m-3} + \sin 3\varphi \,.\, rrx^{m-4} + \text{usw.} + \sin(m-1)\varphi \,.\, r^{m-2}$. Denn man bestätigt leicht, dass nach Multiplikation dieser Funktion mit $xx - 2\cos\varphi \,.\, rx + rr$ das Produkt der vorgelegten Funktion gleich wird.

14.

Lemma. *Sind die Größe r und der Winkel φ so bestimmt, dass die Gleichungen*

$$\begin{aligned} &r^m \cos m\varphi + Ar^{m-1}\cos(m-1)\varphi + Br^{m-2}\cos(m-2)\varphi + \text{usw.} \\ &\qquad + Krr\cos 2\varphi + Lr\cos\varphi + M = 0 \quad . \quad . \quad [1] \\ &r^m \sin m\varphi + Ar^{m-1}\sin(m-1)\varphi + Br^{m-2}\sin(m-2)\varphi + \text{usw.} \\ &\qquad + Krr\sin 2\varphi + Lr\sin\varphi = 0 \quad . \quad . \quad [2] \end{aligned}$$

gelten, so ist das Polynom $x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + usw. + Kxx + Lx + M = X$ durch den quadratischen Faktor $xx - 2\cos\varphi . rx + rr$ teilbar, sofern nicht $r\sin\varphi = 0$ gilt; ist dagegen $r\sin\varphi = 0$, so ist dasselbe Polynom durch den linearen Faktor $x - r\cos\varphi$ teilbar.

Beweis. I. Nach dem vorigen Artikel sind alle folgenden Größen durch $xx - 2\cos\varphi \,.\, rx + rr$ teilbar:

$$\begin{array}{rll}
\sin\varphi \,.\, rx^m & -\sin m\varphi \,.\, r^m x & +\sin(m-1)\varphi \,.\, r^{m+1} \\
A\sin\varphi \,.\, rx^{m-1} & -A\sin(m-1)\varphi \,.\, r^{m-1}x & +A\sin(m-2)\varphi \,.\, r^m \\
B\sin\varphi \,.\, rx^{m-2} & -B\sin(m-2)\varphi \,.\, r^{m-2}x & +B\sin(m-3)\varphi \,.\, r^{m-1} \\
 & \text{usw.} & \text{usw.} \\
K\sin\varphi \,.\, rxx & -K\sin 2\varphi \,.\, rrx & +K\sin\varphi \,.\, r^3 \\
L\sin\varphi \,.\, rx & -L\sin\varphi \,.\, rx & * \\
M\sin\varphi \,.\, r & * & +M\sin(-\varphi) \,.\, r
\end{array}$$

Daher ist auch ihre Summe durch $xx - 2\cos\varphi \,.\, rx + rr$ teilbar. Die ersten Teile dieser Größen bilden aber die Summe $\sin\varphi \,.\, rX$; die zweiten ergeben zusammen nach [2] den Wert 0. Dass auch die Summe der dritten Teile verschwindet, erkennt man leicht, wenn man [1] mit $\sin\varphi$ und [2] mit $\cos\varphi$ multipliziert und das erste Produkt vom zweiten abzieht. Daraus folgt, dass das Polynom $\sin\varphi \,.\, rX$ durch $xx - 2\cos\varphi \,.\, rx + rr$ teilbar ist, und damit auch das Polynom X, sofern nicht $r\sin\varphi = 0$ gilt. Q. E. P.

II. Ist dagegen $r\sin\varphi = 0$, so ist entweder $r = 0$ oder $\sin\varphi = 0$. Im ersten Fall ist nach [1] auch $M = 0$, und daher ist X durch x oder durch $x - r\cos\varphi$ teilbar; im zweiten Fall ist $\cos\varphi = \pm 1$, $\cos 2\varphi = +1$, $\cos 3\varphi = \pm 1$ und allgemein $\cos n\varphi = \cos\varphi^n$. Wegen [1] ergibt sich also $X = 0$, wenn man $x = r\cos\varphi$ setzt, und folglich ist das Polynom X durch $x - r\cos\varphi$ teilbar. Q. E. S.

15.

Der vorige Satz wird gewöhnlich mit Hilfe imaginärer Größen bewiesen; siehe Euler, *Introd. in Anal. Inf.*, Bd. I, S. 110. Ich hielt es für der Mühe wert zu zeigen, wie er sich ebenso leicht ohne ihre Hilfe herleiten lässt. Es ist nun klar, dass zum Beweis unseres Satzes nur noch Folgendes zu zeigen ist: *Für jedes vorgegebene Polynom X der Form $x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + usw. + Lx + M$ lassen sich r und φ so bestimmen, dass die Gleichungen* [1] *und* [2] *gelten.* Daraus folgt nämlich, dass X einen reellen Faktor ersten oder zweiten Grades besitzt. Die Division ergibt notwendig einen reellen Quotienten niedrigeren Grades, der aus demselben Grund ebenfalls einen Faktor ersten oder zweiten Grades besitzt. Setzt man dieses Verfahren fort, so wird X schließlich in reelle lineare oder quadratische Faktoren zerlegt. Diesen Satz zu beweisen ist also das Ziel der folgenden Untersuchungen.

16.

Man denke sich eine feste unendliche Ebene (die Ebene der Tafel, Fig. 1) und darin eine feste unendliche Gerade GC, die durch einen festen Punkt C geht. Man wähle eine Länge als Einheit, sodass sich alle Geradenlängen durch Zahlen ausdrücken lassen. In jedem Punkt P der Ebene, dessen Abstand vom Mittelpunkt C gleich r ist und dessen Winkel $GCP = \varphi$ beträgt, errichte man eine Senkrechte gleich dem Wert des Ausdrucks

$$r^m \sin m\varphi + Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi + \text{usw.} + Lr \sin \varphi$$

den ich im Folgenden der Kürze halber stets mit T bezeichnen werde. Den Abstand r betrachte ich stets als positiv. Für Punkte auf der anderen Seite der Achse muss der Winkel φ entweder als größer als zwei rechte Winkel oder als negativ angesehen werden (was hier auf dasselbe hinausläuft). Die Endpunkte dieser Senkrechten (die für einen positiven Wert von T oberhalb der Ebene, für einen negativen unterhalb und bei verschwindendem Wert in der Ebene selbst zu nehmen sind) liegen auf einer stetigen gekrümmten Fläche, die sich nach allen Richtungen ins Unendliche erstreckt. Ich werde sie im Folgenden der Kürze halber die *erste Fläche* nennen. Ganz ebenso beziehe man auf dieselbe Ebene, denselben Mittelpunkt und dieselbe Achse eine andere Fläche, deren Höhe über jedem Punkt der Ebene gleich

$$r^m \cos m\varphi + Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi + \text{usw.} + Lr \cos \varphi + M$$

ist; diesen Ausdruck werde ich der Kürze halber stets mit U bezeichnen. Diese Fläche, die ebenfalls stetig ist und sich nach allen Richtungen ins Unendliche erstreckt, werde ich von der vorigen durch die Bezeichnung *zweite Fläche* unterscheiden. Damit ist klar, dass die ganze Aufgabe darin besteht zu zeigen, dass es mindestens einen Punkt gibt, der zugleich in der Ebene, auf der ersten Fläche und auf der zweiten Fläche liegt.

17.

Man erkennt leicht, dass die erste Fläche teils oberhalb, teils unterhalb der Ebene liegt. Denn offenbar lässt sich der Abstand r vom Mittelpunkt so groß wählen, dass die übrigen Glieder in T gegenüber dem ersten Glied $r^m \sin m\varphi$ verschwinden; dieses kann aber durch geeignete Wahl des Winkels φ sowohl positiv als auch negativ werden. Die feste Ebene wird daher notwendig von der ersten Fläche geschnitten. Diese Schnittlinie der Ebene mit der ersten Fläche werde ich die *erste Linie* nennen; sie wird also durch die Gleichung $T = 0$ bestimmt. Aus demselben Grund wird die Ebene von der zweiten Fläche geschnitten; der Schnitt bildet eine durch die Gleichung $U = 0$ bestimmte Kurve, die ich die *zweite Linie* nennen werde. Eigentlich besteht jede der beiden Kurven aus mehreren Zweigen, die vollständig voneinander getrennt sein können, während jeder für sich eine stetige Linie ist. Die erste Linie ist

sogar stets eine sogenannte zusammengesetzte Kurve, und die Achse GC ist als Teil dieser Kurve anzusehen: Welchen Wert man r auch gibt, es gilt stets $T = 0$, wenn $\varphi = 0$ oder $= 180°$ ist. Doch ist es besser, die Gesamtheit aller Zweige, die durch sämtliche Punkte mit $T = 0$ gehen, als eine einzige Kurve zu betrachten (entsprechend dem in der höheren Geometrie allgemein üblichen Gebrauch), und ebenso sämtliche Zweige durch alle Punkte mit $U = 0$. Es ist nun klar, dass die Aufgabe darauf zurückgeführt ist zu zeigen, dass es mindestens einen Punkt in der Ebene gibt, in dem irgendein Zweig der ersten Linie von einem Zweig der zweiten Linie geschnitten wird. Dazu müssen wir die Beschaffenheit dieser Linien näher betrachten.

18.

Zunächst bemerke ich, dass beide Kurven algebraisch sind, und zwar bei Darstellung durch rechtwinklige Koordinaten vom Grad m. Wählt man nämlich den Anfangspunkt der Abszissen in C, die Abszissen x in Richtung G und die Ordinaten y in Richtung P, so gilt $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$ und daher allgemein, welchen Wert n auch haben mag,

$$\begin{aligned} r^n \sin n\varphi &= nx^{n-1}y - \frac{n\,.\,n-1\,.\,n-2}{1\,.\,2\,.\,3}x^{n-3}y^3 \\ &\quad + \frac{n\,\ldots\,n-4}{1\,\ldots\,.5}x^{n-5}y^5 - \text{usw.}, \\ r^n \cos n\varphi &= x^n - \frac{n\,.\,n-1}{1\,.\,2}x^{n-2}yy \\ &\quad + \frac{n\,.\,n-1\,.\,n-2\,.\,n-3}{1\,.\,2\,.\,3\,.\,4}x^{n-4}y^4 - \text{usw.} \end{aligned}$$

Also bestehen sowohl T als auch U aus mehreren Gliedern der Form $ax^\alpha y^\beta$, wobei α und β positive ganze Zahlen bezeichnen, deren Summe im größten Fall $= m$ ist. Ferner lässt sich leicht voraussehen, dass alle Glieder von T den Faktor y enthalten und die erste Linie somit eigentlich aus einer Geraden (mit der Gleichung $y = 0$) und einer Kurve vom Grad $m - 1$ zusammengesetzt ist; doch brauchen wir auf diese Unterscheidung hier nicht einzugehen.

Wichtiger wird die Untersuchung sein, ob die erste und die zweite Linie ins Unendliche verlaufende Arme besitzen und wie viele und welcher Art diese sind. In unendlicher Entfernung vom Punkt C fällt die erste Linie, deren Gleichung $\sin m\varphi + \frac{A}{r}\sin(m-1)\varphi + \frac{B}{rr}\sin(m-2)\varphi$ usw. $= 0$ lautet, mit der Linie zusammen, deren Gleichung $\sin m\varphi = 0$ ist. Diese stellt m Geraden dar, die sich im Punkt C schneiden. Die erste ist die Achse GCG'; die übrigen sind gegen sie unter den Winkeln $\frac{1}{m}180$, $\frac{2}{m}180$, $\frac{3}{m}180$ usw. Grad geneigt. Die erste Linie besitzt daher $2m$ unendliche Zweige, welche den Umfang eines mit unendlichem Radius beschriebenen Kreises in $2m$ gleiche Teile zerlegen: Der erste Zweig schneidet den Umfang im Schnittpunkt von Kreis und Achse, der zweite im Abstand $\frac{1}{m}180°$, der dritte im Abstand $\frac{2}{m}180°$ usw. Ebenso besitzt

die zweite Linie in unendlicher Entfernung vom Mittelpunkt eine durch die Gleichung $\cos m\varphi = 0$ ausgedrückte Asymptote. Diese ist eine Gesamtheit von m Geraden, die sich ebenfalls im Punkt C unter gleichen Winkeln schneiden, jedoch so, dass die erste mit der Achse CG den Winkel $\frac{1}{m}90°$ bildet, die zweite den Winkel $\frac{3}{m}90°$, die dritte den Winkel $\frac{5}{m}90°$ usw. Daher besitzt auch die zweite Linie $2m$ unendliche Zweige, von denen jeder die Mitte zwischen zwei benachbarten Zweigen der ersten Linie einnimmt. Sie schneiden also den Umfang eines mit unendlich großem Radius beschriebenen Kreises in Punkten, deren Winkelabstände von der Achse $\frac{1}{m}90°$, $\frac{3}{m}90°$, $\frac{5}{m}90°$ usw. betragen. Ferner ist klar, dass die Achse selbst stets zwei unendliche Zweige der ersten Linie bildet, nämlich den ersten und den an der Stelle $m + 1$. Sehr deutlich zeigt sich diese Lage der Zweige in Fig. 2, die für den Fall $m = 4$ gezeichnet ist. Die Zweige der zweiten Linie sind dort zur Unterscheidung von denen der ersten punktiert dargestellt; dasselbe gilt auch für die vierte Figur[*]. — Da diese Folgerungen aber von größter Bedeutung sind und unendlich große Größen bei manchen Lesern Anstoß erregen könnten, werde ich im nächsten Artikel zeigen, wie man sie auch ohne die Hilfe von Unendlichkeiten herleiten kann.

19.

Satz. *Bleibt alles wie oben, so lässt sich um den Mittelpunkt C ein Kreis beschreiben, auf dessen Umfang $2m$ Punkte mit $T = 0$ und ebenso viele mit $U = 0$ liegen, und zwar so, dass jeder der letzteren zwischen zweien der ersteren liegt.*

Die Summe aller positiv genommenen Koeffizienten A, B usw. K, L, M sei $= S$, und man wähle R zugleich $> S\sqrt{2}$ und > 1[*]. Dann behaupte ich, dass für den mit dem Radius R beschriebenen Kreis notwendig gilt, was der Satz ausspricht. Der Kürze halber bezeichne man den Punkt dieses Umfangs, der $\frac{1}{m}45$ Grad von dessen Schnitt mit dem linken Teil der Achse entfernt ist, oder für den $\varphi = \frac{1}{m}45°$ gilt, mit (1); ebenso den Punkt im Abstand $\frac{3}{m}45°$ von diesem Schnitt, oder für den $\varphi = \frac{3}{m}45°$ gilt, mit (3); ferner den Punkt mit $\varphi = \frac{5}{m}45°$ mit (5) usw. bis zu $(8m - 1)$. Dieser liegt $\frac{8m-1}{m}45$ Grad von jenem Schnitt entfernt, wenn man stets in derselben Richtung fortschreitet (oder $\frac{1}{m}45°$ in der entgegengesetzten Richtung). So erhält man insgesamt $4m$ Punkte auf dem Umfang in gleichen Abständen. Zwischen $(8m - 1)$ und (1) liegt ein Punkt mit $T = 0$; ebenso liegt je ein solcher Punkt zwischen (3) und (5), zwischen (7) und (9), zwischen (11) und (13) usw., sodass ihre Anzahl

[*] Die vierte Figur wurde unter der Annahme $X = x^4 - 2xx + 3x + 10$ gezeichnet, sodass Leser, die mit allgemeinen und abstrakten Untersuchungen weniger vertraut sind, die gegenseitige Lage beider Kurven an einem konkreten Fall betrachten können. Die Länge der Linie CG wurde als $= 10$ angenommen ($CN = 1{,}26255$.)

[*] Ist $S > \sqrt{\frac{1}{2}}$, so folgt die zweite Bedingung aus der ersten; ist dagegen $S < \sqrt{\frac{1}{2}}$, so folgt die erste aus der zweiten.

$2m$ beträgt. Auf dieselbe Weise liegen je einzelne Punkte mit $U = 0$ zwischen (1) und (3), zwischen (5) und (7), zwischen (9) und (11); ihre Anzahl ist also ebenfalls $= 2m$. Außer diesen $4m$ Punkten gibt es schließlich auf dem ganzen Umfang keine weiteren, in denen entweder T oder U den Wert $= 0$ hat.

Beweis. I. Im Punkt (1) ist $m\varphi = 45°$ und daher

$$T = R^{m-1}(R\sqrt{\tfrac{1}{2}} + A\sin(m-1)\varphi + \tfrac{B}{R}\sin(m-2)\varphi + \text{usw.} + \tfrac{L}{R^{m-2}}\sin\varphi)$$

Die Summe $A\sin(m-1)\varphi + \frac{B}{R}\sin(m-2)\varphi$ usw. kann aber gewiss nicht größer als S sein und ist daher notwendig kleiner als $R\sqrt{\frac{1}{2}}$. Daraus folgt, dass der Wert von T in diesem Punkt gewiss positiv ist. Umso mehr hat also T einen positiven Wert, wenn $m\varphi$ zwischen 45° und 135° liegt, d. h. der Wert von T ist vom Punkt (1) bis (3) stets positiv. Aus demselben Grund hat T vom Punkt (9) bis (11) überall einen positiven Wert und allgemein von jedem Punkt $(8k+1)$ bis $(8k+3)$, wobei k eine beliebige ganze Zahl bezeichnet. Ebenso hat T überall zwischen (5) und (7), zwischen (13) und (15) usw. und allgemein zwischen $(8k+5)$ und $(8k+7)$ einen negativen Wert; in allen diesen Intervallen kann es also nirgends $= 0$ sein. Da dieser Wert aber in (3) positiv und in (5) negativ ist, muss er irgendwo zwischen (3) und (5) $= 0$ sein; ebenso irgendwo zwischen (7) und (9), zwischen (11) und (13) usw. bis einschließlich des Intervalls zwischen $(8m-1)$ und (1), sodass insgesamt in $2m$ Punkten $T = 0$ gilt. Q. E. P.

II. Dass es außer diesen $2m$ Punkten keine weiteren mit dieser Eigenschaft gibt, erkennt man folgendermaßen. Da zwischen (1) und (3), zwischen (5) und (7) usw. keine solchen Punkte liegen, könnte es mehr davon nur geben, wenn in irgendeinem Intervall zwischen (3) und (5) oder zwischen (7) und (9) usw. mindestens zwei lägen. Dann müsste aber T irgendwo in demselben Intervall ein *Maximum* oder *Minimum* sein, und daher wäre $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}\varphi} = 0$. Es ist jedoch $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}\varphi} = mR^{m-2}(R\cos m\varphi + \frac{m-1}{m}A\cos(m-1)\varphi + \text{usw.})$, und $\cos m\varphi$ ist zwischen (3) und (5) stets negativ und $> \sqrt{\frac{1}{2}}$. Daraus erkennt man leicht, dass $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}\varphi}$ in diesem ganzen Intervall eine negative Größe ist; ebenso ist es zwischen (7) und (9) überall positiv, zwischen (11) und (13) negativ usw. Es kann also in keinem dieser Intervalle 0 sein, und die Annahme kann nicht bestehen. Folglich usw. Q. E. S.

III. Ganz ebenso beweist man, dass U überall zwischen (3) und (5), zwischen (11) und (13) usw. und allgemein zwischen $(8k+3)$ und $(8k+5)$ einen negativen Wert hat, dagegen zwischen (7) und (9), zwischen (15) und (17) usw. und allgemein zwischen $(8k+7)$ und $(8k+9)$ einen positiven. Daraus folgt sofort, dass irgendwo zwischen (1) und (3), zwischen (5) und (7) usw., also in $2m$ Punkten, $U = 0$ gelten muss. In keinem dieser Intervalle kann aber $\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\varphi} = 0$ sein (was man leicht ebenso wie oben beweist). Daher gibt es auf dem Kreisumfang nicht mehr als jene $2m$ Punkte, in denen $U = 0$ gilt. Q. E. T. und Q.

Der Teil des Satzes, wonach es nicht mehr als $2m$ Punkte mit $T = 0$ und nicht mehr als $2m$ Punkte mit $U = 0$ gibt, lässt sich übrigens auch daraus beweisen, dass die Gleichungen $T = 0$, $U = 0$ Kurven vom Grad m darstellen. Aus der höheren Geometrie ist bekannt, dass solche Kurven von einem Kreis als Kurve zweiten Grades nicht in mehr als $2m$ Punkten geschnitten werden können.

20.

Beschreibt man um denselben Mittelpunkt einen anderen Kreis mit einem größeren Radius als R und teilt ihn auf dieselbe Weise, so liegt auch auf ihm zwischen den Punkten (3) und (5) ein Punkt mit $T = 0$, ebenso zwischen (7) und (9) usw. Man erkennt leicht, dass solche zwischen (3) und (5) auf den beiden Umfängen liegenden Punkte einander umso näher sein müssen, je weniger sich der Radius dieses Kreises vom Radius R unterscheidet. Dasselbe gilt, wenn man einen Kreis mit einem etwas kleineren Radius als R beschreibt, der jedoch größer als $S\sqrt{2}$ und 1 bleibt. Daraus versteht man ohne Mühe, dass der Umfang des mit dem Radius R beschriebenen Kreises in dem Punkt zwischen (3) und (5), in dem $T = 0$ gilt, tatsächlich von irgendeinem Zweig der ersten Linie *geschnitten* wird; dasselbe gilt für die übrigen Punkte mit $T = 0$. Ebenso ist klar, dass der Umfang dieses Kreises in allen $2m$ Punkten mit $U = 0$ von irgendeinem Zweig der zweiten Linie geschnitten wird. Diese Folgerungen lassen sich auch so ausdrücken: Beschreibt man um den Mittelpunkt C einen Kreis von der erforderlichen Größe, so treten $2m$ Zweige der ersten Linie und ebenso viele der zweiten in ihn ein, und zwar so, dass je zwei benachbarte Zweige der ersten Linie durch irgendeinen Zweig der zweiten voneinander getrennt werden. Siehe Fig. 2, in der der Kreis nun eine endliche statt einer unendlichen Größe hat. Die den einzelnen Zweigen beigeschriebenen Zahlen dürfen nicht mit den Zahlen verwechselt werden, mit denen ich im vorigen und in diesem Artikel der Kürze halber bestimmte Grenzen auf dem Umfang bezeichnet habe.

21.

Aus dieser gegenseitigen Lage der in den Kreis eintretenden Zweige lässt sich die Notwendigkeit eines Schnittes irgendeines Zweiges der ersten Linie mit einem Zweig der zweiten innerhalb des Kreises auf so viele verschiedene Arten herleiten, dass ich beinahe nicht weiß, welche Methode vor den übrigen zu wählen ist. Am deutlichsten scheint mir die folgende. Bezeichnen wir (Fig. 2) den Punkt des Kreisumfangs, in dem er vom linken Teil der Achse geschnitten wird (der selbst einer der $2m$ Zweige der ersten Linie ist), mit 0; den nächsten Punkt, in dem ein Zweig der zweiten Linie eintritt, mit 1; den darauf folgenden, in dem der zweite Zweig der ersten Linie eintritt, mit 2; und so fort bis $4m - 1$. Damit tritt in jedem mit einer geraden Zahl bezeichneten Punkt ein Zweig der zweiten Linie in den Kreis ein, dagegen ein Zweig der zweiten

Linie in allen mit ungeraden Zahlen bezeichneten Punkten. Aus der höheren Geometrie ist nun bekannt, dass jede algebraische Kurve (oder jeder einzelne Teil einer algebraischen Kurve, falls sie aus mehreren zusammengesetzt ist) entweder in sich zurückkehrt oder nach beiden Seiten ins Unendliche verläuft. Tritt also irgendein Zweig einer algebraischen Kurve in ein begrenztes Gebiet ein, so muss er es notwendig irgendwo wieder verlassen[*]. Daraus schließt man leicht, dass jeder mit einer geraden Zahl bezeichnete Punkt (oder der Kürze halber *jeder gerade Punkt*) innerhalb des Kreises durch einen Zweig der ersten Linie mit einem anderen geraden Punkt verbunden sein muss; ebenso jeder mit einer ungeraden Zahl bezeichnete Punkt durch einen Zweig der zweiten Linie mit einem anderen solchen Punkt. Obwohl diese Verbindung von je zwei Punkten je nach der Beschaffenheit des Polynoms X sehr verschieden sein und daher nicht allgemein bestimmt werden kann, lässt sich doch leicht beweisen, dass *sie, wie sie auch beschaffen sein mag, stets einen Schnitt der ersten mit der zweiten Linie hervorbringt.*

22.

Der Beweis dieser Notwendigkeit lässt sich wohl am bequemsten durch Widerspruch führen. Nehmen wir also an, die Verbindung je zweier gerader und je zweier ungerader Punkte könne so eingerichtet werden, dass daraus kein Schnitt eines Zweiges der ersten Linie mit einem Zweig der zweiten entsteht. Da die Achse ein Teil der ersten Linie ist, ist offenbar der Punkt 0 mit dem Punkt $2m$ verbunden. Der Punkt 1 kann daher mit keinem jenseits der Achse liegenden Punkt verbunden sein, d. h. mit keinem Punkt, der durch eine größere Zahl als $2m$ bezeichnet wird; sonst würde die Verbindungslinie notwendig die Achse schneiden. Nimmt man also

[*]Es scheint gewiss hinreichend gut bewiesen zu sein, dass eine algebraische Kurve weder irgendwo plötzlich abbrechen kann (wie es etwa bei der transzendenten Kurve mit der Gleichung $y = \frac{1}{\log x}$ geschieht), noch sich nach unendlich vielen Windungen gleichsam in irgendeinem Punkt verlieren kann (wie die logarithmische Spirale); und meines Wissens hat niemand dagegen einen Zweifel erhoben. Sollte dennoch jemand einen Beweis verlangen, der keinerlei Zweifeln ausgesetzt ist, so werde ich es übernehmen, ihn bei einer anderen Gelegenheit zu geben. Im vorliegenden Fall ist aber klar: Verließe irgendein Zweig, etwa 2, den Kreis nirgends wieder (Fig. 3), so könnte man zwischen 0 und 2 in den Kreis eintreten, dann um diesen ganzen Zweig herumgehen (der sich im Kreisgebiet verlieren müsste) und schließlich zwischen 2 und 4 wieder aus dem Kreis austreten, ohne auf dem ganzen Weg irgendwo die erste Linie zu treffen. Dass dies widersinnig ist, erkennt man daran, dass man beim Eintritt in den Kreis die erste Fläche über sich hatte, beim Austritt aber unter sich. Man müsste daher notwendig irgendwo auf die erste Fläche selbst, also auf einen Punkt der ersten Linie getroffen sein. — Aus dieser Überlegung, die sich auf Grundsätze der Geometrie der Lage stützt, die nicht weniger gültig sind als die der Geometrie der Größe, folgt übrigens nur, dass man, wenn man auf irgendeinem Zweig der ersten Linie in den Kreis eintritt, an einer anderen Stelle wieder austreten kann, wobei man stets auf der ersten Linie bleibt; nicht aber, dass der Weg eine stetige Linie in dem Sinne ist, wie man es in der höheren Geometrie versteht. Hier genügt jedoch, dass der Weg im gewöhnlichen Sinne eine stetige Linie ist, d. h. nirgends unterbrochen, sondern überall zusammenhängend.

an, 1 sei mit dem Punkt n verbunden, so ist $n < 2m$. Aus einem ähnlichen Grund gilt $n' < n$, wenn man annimmt, 2 sei mit n' verbunden; sonst würde nämlich der Zweig $2 \ldots n'$ notwendig den Zweig $1 \ldots n$ schneiden. Aus demselben Grund ist der Punkt 3 mit einem der zwischen 4 und n' liegenden Punkte verbunden. Nimmt man an, 3, 4, 5 usw. seien mit n'', n''', n'''' usw. verbunden, so liegt offenbar n''' zwischen 5 und n'', n'''' zwischen 6 und n''' usw. Es ist also klar, dass man schließlich zu irgendeinem Punkt h gelangt, der mit dem Punkt $h + 2$ verbunden ist. Dann schneidet der Zweig, der im Punkt $h + 1$ in den Kreis eintritt, notwendig den Zweig, der die Punkte h und $h + 2$ verbindet. Da aber der eine dieser beiden Zweige zur ersten Linie und der andere zur zweiten gehört, ist nun klar, dass die Annahme widersprüchlich ist und daher notwendig irgendwo ein Schnitt der ersten mit der zweiten Linie stattfindet. Verbindet man dies mit dem Vorhergehenden, so ergibt sich aus allen dargelegten Untersuchungen, dass der Satz, *jedes Polynom in einer Variablen lasse sich in reelle Faktoren ersten oder zweiten Grades zerlegen*, mit voller Strenge bewiesen ist.

23.

Aus denselben Grundsätzen lässt sich übrigens ohne große Schwierigkeit herleiten, dass es nicht nur einen, sondern mindestens m Schnitte der ersten mit der zweiten Linie gibt. Allerdings kann die erste Linie auch von mehreren Zweigen der zweiten im selben Punkt geschnitten werden; in diesem Fall besitzt das Polynom X mehrere gleiche Faktoren. Da es hier jedoch genügt, die Notwendigkeit eines einzigen Schnittes bewiesen zu haben, halte ich mich der Kürze halber nicht länger dabei auf. Aus demselben Grund gehe ich hier auch auf andere Eigenschaften dieser Linien nicht näher ein, etwa darauf, dass die Schnitte stets unter rechten Winkeln erfolgen; oder dass, wenn mehrere Arme beider Kurven in demselben Punkt zusammenkommen, ebenso viele Arme der ersten wie der zweiten Linie vorhanden sind, die abwechselnd liegen und sich unter gleichen Winkeln schneiden usw.

Schließlich bemerke ich, dass es keineswegs unmöglich ist, den vorigen Beweis, den ich hier auf geometrische Grundsätze gestützt habe, auch in rein analytischer Form darzustellen. Doch glaubte ich, die hier entwickelte Darstellung werde weniger abstrakt ausfallen und die eigentliche Kraft des Beweises werde hier viel deutlicher vor Augen geführt, als von einem analytischen Beweis zu erwarten wäre.

Zum Abschluss werde ich noch eine andere Methode zum Beweis unseres Satzes andeuten. Auf den ersten Blick wird sie nicht nur von dem vorigen Beweis, sondern auch von allen übrigen oben angeführten Beweisen sehr verschieden erscheinen; ihrem Wesen nach ist sie dennoch eigentlich dieselbe wie die von D'Alembert. Den Vergleich mit dieser und die Untersuchung der Parallele zwischen beiden überlasse ich den Sachkundigen, allein für die sie hinzugefügt ist.

24.

Über der Ebene von Fig. 4 denke ich mir die erste und die zweite Fläche in Bezug auf die Achse CG und den festen Punkt C auf dieselbe Weise wie oben beschrieben. Man nehme irgendeinen Punkt auf irgendeinem Zweig der ersten Linie, also einen Punkt mit $T = 0$ (etwa einen beliebigen Punkt M auf der Achse). Gilt in ihm nicht auch $U = 0$, so gehe man von diesem Punkt auf der ersten Linie in der Richtung weiter, in der der absolute Betrag von U abnimmt. Nimmt im Punkt M der absolute Betrag von U nach beiden Seiten ab, so ist es gleichgültig, in welcher Richtung man weitergeht; was zu tun ist, wenn U nach beiden Seiten wächst, werde ich sogleich zeigen. Es ist also klar, dass man, wenn man stets auf der ersten Linie weitergeht, notwendig schließlich zu einem Punkt gelangt, in dem $U = 0$ gilt, oder zu einem solchen, in dem der Wert von U ein Minimum wird, etwa zum Punkt N. Im ersten Fall ist das Gesuchte gefunden. Im zweiten lässt sich beweisen, dass sich in diesem Punkt mehrere Zweige der ersten Linie schneiden (und zwar eine gerade Anzahl von Zweigen), von denen die Hälfte so beschaffen ist, dass beim Abbiegen in einen von ihnen (nach dieser oder jener Seite) der Wert von U weiterhin abnimmt. (Den Beweis dieses Satzes, der eher lang als schwierig ist, muss ich der Kürze halber weglassen.) Auf diesem Zweig kann man also wieder weitergehen, bis U entweder $= 0$ wird (wie es in Fig. 4 in P geschieht) oder wiederum ein Minimum. Dann biegt man erneut ab und gelangt notwendig schließlich zu einem Punkt, in dem $U = 0$ gilt.

Gegen diesen Beweis könnte man den Zweifel vorbringen, ob es nicht möglich sei, dass, wie weit man auch fortschreitet und obwohl der Wert von U stets abnimmt, diese Abnahmen doch immer langsamer werden und jener Wert irgendeine Grenze nirgends erreicht. Dieser Einwand entspräche dem vierten in Artikel 6. Es wäre aber nicht schwer, eine Grenze anzugeben, jenseits deren sich der Wert von U notwendig nicht nur immer schneller ändern muss, sondern auch nicht mehr *abnehmen* kann. Der Wert 0 muss also notwendig schon vor dem Erreichen dieser Grenze vorgekommen sein. Dies und das Übrige, was ich in diesem Beweis nur andeuten konnte, behalte ich mir für eine andere Gelegenheit zu einer ausführlicheren Behandlung vor.

Die Grundsätze, auf denen dieser Beweis beruht, haben wir Anfang Oktober 1797 *entdeckt.*

Fig 1.

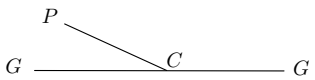


Fig.2.

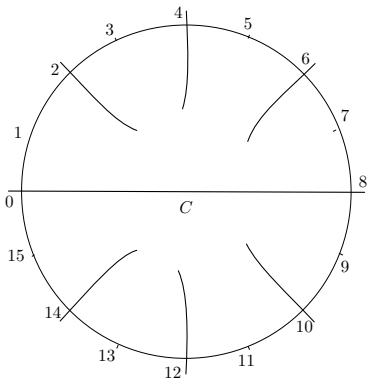


Fig 4

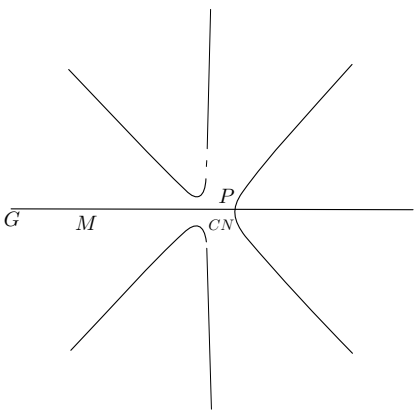
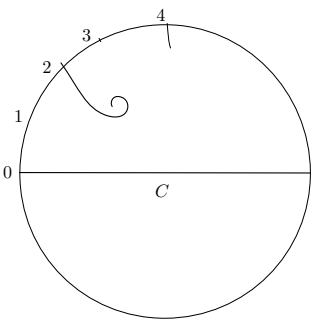


Fig 3



Gauss, Werke, Band III, Seite 30

EIN WEITERER NEUER BEWEIS

DES SATZES

DASS JEDES POLYNOM

IN EINER VARIABLEN

IN REELLE FAKTOREN ERSTEN ODER ZWEITEN GRADES

ZERLEGT WERDEN KANN

V O N

CARL FRIEDRICH GAUSS

DER KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN
VORGELEGT, 1815, DEZEMBER 7.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. III.

Göttingen MDCCCXVI.

EIN WEITERER NEUER BEWEIS DES SATZES, DASS JEDES POLYNOM IN EINER VARIABLEN IN REELLE FAKTOREN ERSTEN ODER ZWEITEN GRADES ZERLEGT WERDEN KANN.

1.

Obwohl der Beweis des Satzes über die Zerlegung von Polynomen in Faktoren, den ich in einer vor sechzehn Jahren veröffentlichten Abhandlung gegeben habe, sowohl an Strenge als auch an Einfachheit nichts zu wünschen übrig zu lassen scheint, hoffe ich doch, dass es den Mathematikern nicht unwillkommen sein wird, wenn ich auf dieselbe höchst wichtige Frage zurückkomme und versuche, einen anderen, nicht weniger strengen Beweis aus ganz anderen Grundsätzen zu begründen. Jener frühere Beweis hängt nämlich wenigstens zum Teil von geometrischen Betrachtungen ab; der Beweis, den ich hier darzustellen beginne, wird dagegen auf rein analytischen Grundsätzen beruhen. In der angeführten Abhandlung habe ich die bedeutenderen analytischen Methoden besprochen, mit denen andere Mathematiker bis dahin unseren Satz zu beweisen versucht hatten, und ihre Mängel ausführlich dargelegt. Der schwerwiegendste und tatsächlich grundlegende dieser Mängel ist allen jenen Versuchen ebenso wie den neueren, die mir bekannt geworden sind, gemeinsam. Doch habe ich schon damals erklärt, dass er bei einem analytischen Beweis keineswegs unvermeidlich zu sein scheint. Die Sachkundigen mögen nun beurteilen, ob die damals gegebene Zusage durch diese neuen Bemühungen vollständig eingelöst ist.

2.

Der Hauptuntersuchung werden einige Voruntersuchungen vorausgeschickt, sowohl damit nicht der Eindruck entsteht, etwas fehle, als auch weil ihre Behandlung vielleicht selbst auf Dinge, die andere bereits berührt haben, noch etwas neues Licht werfen kann. Zunächst werden wir den größten gemeinsamen Teiler zweier Polynome in einer Unbestimmten behandeln. Dabei sei vorweg bemerkt, dass hier stets nur von Polynomen die Rede ist: Bildet man aus zweien von ihnen ein Produkt, so heißt jedes ein *Teiler* dieses Produkts. Der *Grad* eines Teilers bestimmt sich nach dem Exponenten der höchsten darin vorkommenden Potenz der Unbestimmten, ohne jede Rücksicht auf die Zahlenkoeffizienten. Im Übrigen können wir die Eigenschaften gemeinsamer

Teiler von Polynomen umso kürzer behandeln, als sie denen der gemeinsamen Teiler von Zahlen vollkommen entsprechen.

Sind zwei Polynome Y, Y' in der Unbestimmten x gegeben, von denen das erste einen höheren oder wenigstens keinen niedrigeren Grad als das zweite hat, so bilden wir die folgenden Gleichungen:

$$\begin{gathered} Y = qY' + Y'' \\ Y' = q'Y'' + Y''' \\ Y'' = q''Y''' + Y'''' \\ \text{usw. bis} \\ Y^{(\mu-1)} = q^{(\mu-1)}Y^{(\mu)} \end{gathered}$$

Dabei gilt folgende Regel: Zuerst wird Y auf die übliche Weise durch Y' dividiert; dann Y' durch den Rest Y'' der ersten Division, der einen niedrigeren Grad als Y' hat; dann wieder der erste Rest durch den zweiten, Y''', und so fort, bis man zu einer Division ohne Rest gelangt. Dass dies schließlich notwendig eintreten muss, folgt daraus, dass der Grad der Polynome Y', Y'', Y''' usw. fortwährend abnimmt. Dass diese Funktionen ebenso wie die Quotienten q, q', q'' usw. *Polynome* in x sind, braucht kaum erwähnt zu werden. Danach ist klar:

I. Geht man von der letzten dieser Gleichungen zur ersten zurück, so erkennt man, dass das Polynom $Y^{(\mu)}$ jedes der vorhergehenden teilt und daher gewiss ein gemeinsamer Teiler der vorgegebenen Polynome Y, Y' ist.

II. Geht man von der ersten Gleichung zur letzten weiter, so zeigt sich, dass jeder gemeinsame Teiler der Polynome Y, Y' auch jedes der folgenden und damit auch das letzte, $Y^{(\mu)}$, teilt. Die Polynome Y, Y' können daher keinen gemeinsamen Teiler höheren Grades als $Y^{(\mu)}$ haben. Jeder gemeinsame Teiler desselben Grades wie $Y^{(\mu)}$ steht zu diesem im Verhältnis einer Zahl zu einer Zahl; daher ist dieser selbst als größter gemeinsamer Teiler anzusehen.

III. Hat $Y^{(\mu)}$ den Grad 0, ist es also eine Zahl, so kann keine Funktion der Unbestimmten x im eigentlichen Sinne die Polynome Y, Y' teilen. In diesem Fall sagt man daher, diese Polynome hätten keinen gemeinsamen Teiler.

IV. Man nehme die vorletzte unserer Gleichungen und eliminiere daraus $Y^{(\mu-1)}$ mit Hilfe der drittletzten Gleichung; dann eliminiere man wiederum $Y^{(\mu-2)}$ mit Hilfe der vorhergehenden Gleichung und so fort. Auf diese Weise erhält man

$$\begin{aligned} Y^{(\mu)} &= +kY^{(\mu-2)} - k'Y^{(\mu-1)} \\ &= -k'Y^{(\mu-3)} + k''Y^{(\mu-2)} \\ &= +k''Y^{(\mu-4)} - k'''Y^{(\mu-3)} \\ &= -k'''Y^{(\mu-5)} + k''''Y^{(\mu-4)} \\ &\quad \text{usw.} \end{aligned}$$

wenn man annimmt, die Polynome k, k', k'' usw. seien nach der folgenden Regel gebildet:

$$\begin{aligned} k &= 1 \\ k' &= q^{(\mu-2)} \\ k'' &= q^{(\mu-3)}k' + k \\ k''' &= q^{(\mu-4)}k'' + k' \\ k'''' &= q^{(\mu-5)}k''' + k'' \\ &\quad \text{usw.} \end{aligned}$$

Damit gilt

$$\pm k^{(\mu-2)}Y \mp k^{(\mu-1)}Y' = Y^{(\mu)}$$

wobei die oberen Zeichen für gerades μ und die unteren für ungerades gelten. Haben also Y und Y' keinen gemeinsamen Teiler, so kann man auf diese Weise zwei Polynome Z, Z' in der Unbestimmten x finden, sodass

$$ZY + Z'Y' = 1$$

V. Diese Aussage gilt offenbar auch umgekehrt: Kann die Gleichung

$$ZY + Z'Y' = 1$$

so erfüllt werden, dass Z, Z' Polynome in der Unbestimmten x sind, dann können Y und Y' gewiss keinen gemeinsamen Teiler haben.

3.

Die zweite Voruntersuchung betrifft die Umformung symmetrischer Funktionen. Es seien a, b, c usw. unbestimmte Größen, und ihre Anzahl sei m. Mit λ' bezeichnen wir ihre Summe, mit λ'' die Summe ihrer Produkte aus je zweien, mit λ''' die Summe ihrer Produkte aus je dreien usw., sodass die Entwicklung des Produkts

$$(x-a)(x-b)(x-c)\ldots.$$

den Ausdruck

$$x^m - \lambda' x^{m-1} + \lambda'' x^{m-2} - \lambda''' x^{m-3} + \text{usw.}$$

ergibt. Somit sind $\lambda', \lambda'', \lambda'''$ usw. symmetrische Funktionen der Unbestimmten a, b, c usw., d. h. solche, in denen diese Unbestimmten auf dieselbe Weise vorkommen, oder deutlicher: solche, die bei jeder Vertauschung dieser Unbestimmten untereinander unverändert bleiben. Allgemeiner ist offenbar jedes Polynom in $\lambda', \lambda'', \lambda'''$ usw. (ob es nur diese Unbestimmten oder noch andere, von a, b, c usw. unabhängige enthält) ein symmetrisches Polynom in den Unbestimmten a, b, c usw.

4.

Der umgekehrte Satz liegt etwas weniger nahe. Es sei ρ eine symmetrische Funktion der Unbestimmten a, b, c usw.; sie besteht also aus einer bestimmten Anzahl von Gliedern der Form

$$Ma^\alpha b^\beta c^\gamma \ldots.$$

wobei α, β, γ usw. nichtnegative ganze Zahlen bezeichnen und M ein bestimmter oder wenigstens von a, b, c usw. unabhängiger Koeffizient ist (falls außer a, b, c usw. noch andere Unbestimmte in die Funktion ρ eingehen). Zunächst legen wir für diese einzelnen Glieder eine bestimmte Ordnung fest. Dazu ordnen wir zuerst die Unbestimmten a, b, c usw. in einer bestimmten, an sich völlig beliebigen Reihenfolge an, etwa so, dass a die erste Stelle einnimmt, b die zweite, c die dritte usw. Von den beiden Gliedern

$$Ma^\alpha b^\beta c^\gamma \ldots. \quad \text{und} \quad Ma^{\alpha'} b^{\beta'} c^{\gamma'} \ldots.$$

weisen wir dann dem ersten eine höhere Stelle in der Ordnung zu als dem zweiten, wenn

$$\begin{gathered} \text{oder} \quad \alpha > \alpha', \quad \text{oder} \quad \alpha = \alpha' \text{ und } \beta > \beta', \\ \text{oder} \quad \alpha = \alpha', \ \beta = \beta' \text{ und } \gamma > \gamma', \quad \text{oder usw.} \end{gathered}$$

also wenn die erste nicht verschwindende unter den Differenzen $\alpha - \alpha', \beta - \beta', \gamma - \gamma'$ usw. positiv ist. Da Glieder derselben Stelle in der Ordnung sich nur im Koeffizienten M unterscheiden und daher zu einem Glied zusammengefasst werden können, nehmen wir an, dass die einzelnen Glieder der Funktion ρ verschiedene Stellen in der Ordnung einnehmen.

Nun bemerken wir: Ist $Ma^\alpha b^\beta c^\gamma \ldots\ldots$ unter allen Gliedern der Funktion ρ das höchste in dieser Ordnung, so muss α größer oder wenigstens nicht kleiner als β sein. Wäre nämlich $\beta > \alpha$, so hätte das Glied $Ma^\beta b^\alpha c^\gamma \ldots\ldots$, das die Funktion ρ wegen ihrer Symmetrie ebenfalls enthalten muss, eine höhere Stelle als $Ma^\alpha b^\beta c^\gamma \ldots\ldots$, gegen die Voraussetzung. Ebenso ist β größer oder wenigstens nicht kleiner als γ; ferner ist γ nicht kleiner als der nächste Exponent δ usw. Daher sind die einzelnen Differenzen $\alpha - \beta$, $\beta - \gamma, \gamma - \delta$ usw. nichtnegative ganze Zahlen.

Zweitens betrachten wir ein Produkt aus beliebig vielen Polynomen in den Unbestimmten a, b, c usw. Sein höchstes Glied muss das Produkt der höchsten Glieder dieser Faktoren sein. Ebenso ist klar, dass die höchsten Glieder der Funktionen $\lambda', \lambda'', \lambda'''$ usw. jeweils a, ab, abc usw. sind. Daraus folgt, dass das höchste aus dem Produkt

$$p = M\lambda'^{\alpha-\beta}\lambda''^{\beta-\gamma}\lambda'''^{\gamma-\delta}\ldots\ldots$$

hervorgehende Glied $Ma^\alpha b^\beta c^\gamma \ldots\ldots$ ist. Setzt man also $\rho - p = \rho'$, so liegt das höchste Glied der Funktion ρ' in der Ordnung gewiss niedriger als das höchste Glied der Funktion ρ. Offenbar sind aber p und daher auch ρ' symmetrische Polynome in a, b, c usw. Behandelt man daher ρ' ebenso wie vorher ρ, so zerfällt es in $p' + \rho''$, wobei p' ein Produkt aus Potenzen von $\lambda', \lambda'', \lambda'''$ usw., multipliziert mit einem bestimmten oder wenigstens von a, b, c usw. unabhängigen Koeffizienten, ist, während ρ'' ein symmetrisches Polynom in a, b, c usw. ist, dessen höchstes Glied in der Ordnung niedriger liegt als das höchste Glied von ρ'. Fährt man auf dieselbe Weise fort, so wird ρ offenbar schließlich auf die Form $p + p' + p'' + p'''$ usw. gebracht, also in ein Polynom in $\lambda', \lambda'', \lambda'''$ usw. umgeformt.

5.

Den im vorigen Artikel bewiesenen Satz können wir auch so aussprechen: Ist irgendein symmetrisches Polynom ρ in den Unbestimmten a, b, c usw. gegeben, so lässt sich ein Polynom in ebenso vielen anderen Unbestimmten l', l'', l''' usw. angeben, das durch die Substitutionen $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ usw. in ρ übergeht. Außerdem zeigt man leicht, dass *dies nur auf eine einzige Weise möglich ist.* Nehmen wir nämlich an, zwei verschiedene Funktionen der Unbestimmten l', l'', l''' usw., etwa r und r', ergäben nach den Substitutionen $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ usw. dieselbe Funktion von a, b, c usw. Dann wäre $r - r'$ eine Funktion von l', l'', l''' usw., die für sich nicht verschwindet,

nach jenen Substitutionen aber identisch verschwindet. Dass dies widersinnig ist, erkennen wir leicht, wenn wir bedenken, dass $r - r'$ notwendig aus einer bestimmten Anzahl von Teilen der Form

$$Ml'^{\alpha}l''^{\beta}l'''^{\gamma}\ldots\ldots$$

besteht, deren Koeffizienten M nicht verschwinden und die sich jeweils in ihren Exponenten unterscheiden.

Die aus diesen einzelnen Teilen hervorgehenden höchsten Glieder werden daher durch

$$Ma^{\alpha+\beta+\gamma+\text{usw.}}b^{\beta+\gamma+\text{usw.}}c^{\gamma+\text{usw.}}\ldots\ldots$$

dargestellt und gehören somit verschiedenen Stellen in der Ordnung an, sodass das höchste Glied überhaupt auf keine Weise wegfallen kann.

Die eigentliche Rechnung bei solchen Umformungen ließe sich durch mehrere Abkürzungen erheblich verkürzen. Dabei halten wir uns hier jedoch nicht auf, da für unseren Zweck schon die bloße Möglichkeit der Umformung genügt.

6.

Wir betrachten das Produkt aus $m(m-1)$ Faktoren

$$\begin{aligned}&(a-b)(a-c)(a-d)\ldots\ldots\\ \times&(b-a)(b-c)(b-d)\ldots\ldots\\ \times&(c-a)(c-b)(c-d)\ldots\ldots\\ \times&(d-a)(d-b)(d-c)\ldots\ldots\\ &\text{usw.}\end{aligned}$$

das wir mit π bezeichnen. Da es die Unbestimmten a, b, c usw. symmetrisch enthält, nehmen wir an, es sei auf die Form eines Polynoms in $\lambda', \lambda'', \lambda'''$ usw. gebracht. Dieses Polynom gehe in p über, wenn anstelle von $\lambda', \lambda'', \lambda'''$ usw. jeweils l', l'', l''' usw. eingesetzt werden. Danach nennen wir p die *Determinante* des Polynoms

$$y = x^m - l'x^{m-1} + l''x^{m-2} - l'''x^{m-3} + \text{usw.}$$

So haben wir zum Beispiel für $m = 2$

$$p = -l'^2 + 4l''$$

Ebenso findet man für $m = 3$

$$p = -l'^2l''^2 + 4l'^3l''' + 4l''^3 - 18l'l''l''' + 27l'''^2$$

Die Determinante des Polynoms y ist also ein Polynom in den Koeffizienten l', l'', l''' usw., das durch die Substitutionen $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ usw. in

das Produkt aus allen Differenzen zwischen je zweien der Größen a, b, c usw. übergeht. Im Fall $m = 1$, wenn also nur eine einzige Unbestimmte a und daher überhaupt keine Differenz vorhanden ist, empfiehlt es sich, die Zahl 1 selbst als Determinante des Polynoms y anzunehmen.

Bei der Festlegung des Begriffs der Determinante mussten die Koeffizienten des Polynoms y als unbestimmte Größen betrachtet werden. Die Determinante eines Polynoms mit bestimmten Koeffizienten,

$$Y = x^m - L'x^{m-1} + L''x^{m-2} - L'''x^{m-3} + \text{usw.}$$

ist eine bestimmte Zahl P, nämlich der Wert des Polynoms p für $l' = L', l'' = L''$, $l''' = L'''$ usw. Nehmen wir also an, Y lasse sich in lineare Faktoren zerlegen,

$$Y = (x - A)(x - B)(x - C)\ldots.$$

oder Y entstehe aus

$$\upsilon = (x - a)(x - b)(x - c)\ldots.$$

indem man $a = A, b = B, c = C$ usw. setzt, sodass dieselben Substitutionen $\lambda', \lambda'', \lambda'''$ usw. jeweils in L', L'', L''' usw. überführen, so ist P offenbar gleich dem Produkt aus den Faktoren

$$\begin{aligned}
&(A - B)(A - C)(A - D)\ldots.\\
\times&(B - A)(B - C)(B - D)\ldots.\\
\times&(C - A)(C - B)(C - D)\ldots.\\
\times&(D - A)(D - B)(D - C)\ldots.\\
&\text{usw.}
\end{aligned}$$

Ist also $P = 0$, so müssen sich unter den Größen A, B, C usw. wenigstens zwei gleiche befinden; ist dagegen nicht $P = 0$, so sind sämtliche Größen A, B, C usw. notwendig ungleich. Nun bemerken wir: Setzt man $\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}x} = Y'$, oder

$$\begin{aligned}
Y' = mx^{m-1} - (m-1)L'x^{m-2} + (m-2)L''x^{m-3}\\
-(m-3)L'''x^{m-4} + \text{usw.}
\end{aligned}$$

so gilt

$$\begin{aligned}
Y' = &(x - B)(x - C)(x - D)\ldots.\\
&+ (x - A)(x - C)(x - D)\ldots.\\
&+ (x - A)(x - B)(x - D)\ldots.\\
&+ (x - A)(x - B)(x - C)\ldots.\\
&+ \text{usw.}
\end{aligned}$$

Sind also zwei der Größen A, B, C usw. gleich, etwa $A = B$, so ist Y' durch $x - A$ teilbar; mit anderen Worten, Y und Y' enthalten den gemeinsamen Teiler $x - A$. Nimmt man umgekehrt an, Y' habe mit Y irgendeinen gemeinsamen Teiler, so muss Y' einen der linearen Faktoren $x - A, x - B, x - C$ usw. enthalten, etwa den ersten, $x - A$. Dies kann offenbar nur geschehen, wenn A einer der übrigen Größen B, C, D usw. gleich ist. Aus alledem erhalten wir also zwei SÄTZE:

I. *Ist die Determinante des Polynoms* $Y = 0$*, so hat* Y *gewiss mit* Y' *einen gemeinsamen Teiler; haben also* Y *und* Y' *keinen gemeinsamen Teiler, so kann die Determinante des Polynoms* Y *nicht* $= 0$ *sein.*

II. *Ist die Determinante des Polynoms* Y *nicht* $= 0$*, so können* Y *und* Y' *gewiss keinen gemeinsamen Teiler haben; oder, wenn* Y *und* Y' *einen gemeinsamen Teiler haben, muss die Determinante des Polynoms* Y *notwendig* $= 0$ *sein.*

7.

Doch ist sorgfältig zu beachten, dass die ganze Kraft dieses sehr einfachen Beweises auf der Annahme beruht, das Polynom Y lasse sich in lineare Faktoren zerlegen. Gerade hier, wo die allgemeine Möglichkeit dieser Zerlegung bewiesen werden soll, wäre diese Annahme nichts anderes als eine Vorwegnahme des zu Beweisenden. Dennoch haben sich nicht alle, die analytische Beweise des Hauptsatzes versucht haben, vor genau solchen Fehlschlüssen gehütet. Den Ursprung dieses täuschenden Anscheins haben wir schon in der Formulierung der Untersuchung selbst bemerkt: Alle haben nur nach der *Form* der Wurzeln von Gleichungen gefragt, während sie deren voreilig angenommene *Existenz* hätten beweisen müssen. Doch ist über dieses Vorgehen, das sich allzu weit von Strenge und Klarheit entfernt, schon in der oben angeführten Abhandlung genug gesagt worden. Wir werden daher nun die Sätze des vorigen Artikels, von denen wir für unseren Zweck wenigstens einen nicht entbehren können, auf eine festere Grundlage stellen. Wir beginnen mit dem zweiten als dem leichteren.

8.

Wir bezeichnen mit ρ die Funktion

$$\begin{aligned}&\frac{\pi(x-b)(x-c)(x-d)\ldots.}{(a-b)^2(a-c)^2(a-d)^2\ldots.}\\&+\frac{\pi(x-a)(x-c)(x-d)\ldots.}{(b-a)^2(b-c)^2(b-d)^2\ldots.}\\&+\frac{\pi(x-a)(x-b)(x-d)\ldots.}{(c-a)^2(c-b)^2(c-d)^2\ldots.}\\&+\frac{\pi(x-a)(x-b)(x-c)\ldots.}{(d-a)^2(d-b)^2(d-c)^2\ldots.}\\&+\text{usw.}\end{aligned}$$

die, weil π durch jeden einzelnen Nenner teilbar ist, ein Polynom in den Unbestimmten x, a, b, c usw. ist. Ferner setzen wir $\frac{\mathrm{d}\upsilon}{\mathrm{d}x} = \upsilon'$, sodass gilt

$$\begin{aligned}\upsilon' = {}&(x-b)(x-c)(x-d)\ldots.\\&+(x-a)(x-c)(x-d)\ldots.\\&+(x-a)(x-b)(x-d)\ldots.\\&+(x-a)(x-b)(x-c)\ldots.\\&+\text{usw.}\end{aligned}$$

Für $x = a$ gilt offenbar $\rho\upsilon' = \pi$. Daraus schließen wir, dass das Polynom $\pi - \rho\upsilon'$ identisch durch $x - a$ und ebenso durch $x - b, x - c$ usw. sowie durch ihr Produkt υ teilbar ist. Setzen wir also

$$\frac{\pi - \rho\upsilon'}{\upsilon} = \sigma$$

so ist σ ein Polynom in den Unbestimmten x, a, b, c usw., das wie ρ hinsichtlich der Unbestimmten a, b, c usw. symmetrisch ist. Es lassen sich daher zwei Polynome r, s in den Unbestimmten x, l', l'', l''' usw. finden, die durch die Substitutionen $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ usw. jeweils in ρ, σ übergehen. Bezeichnen wir nun entsprechend das Polynom

$$\begin{aligned}&mx^{m-1} - (m-1)l'x^{m-2} + (m-2)l''x^{m-3}\\&-(m-3)l'''x^{m-4} + \text{usw.}\end{aligned}$$

also die Ableitung $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, mit y', sodass y' durch dieselben Substitutionen in υ' übergeht, so geht offenbar $p - sy - ry'$ durch dieselben Substitutionen in $\pi - \sigma\upsilon - \rho\upsilon'$, also in 0 über und muss daher schon für sich identisch verschwinden (Artikel 5). Wir haben somit die identische Gleichung

$$p = sy + ry'$$

Nehmen wir nun an, durch die Substitution $l' = L', l'' = L'', l''' = L'''$ usw. ergebe sich $r = R, s = S$, so gilt ebenfalls identisch

$$P = SY + RY'$$

Da hier S, R Polynome in x sind, P dagegen eine bestimmte Größe oder Zahl ist, folgt von selbst, dass Y und Y' keinen gemeinsamen Teiler haben können, wenn nicht $P = 0$ ist. Dies ist genau der zweite Satz von Artikel 6.

9.

Den Beweis des ersten Satzes werden wir so abschließen, dass wir zeigen: Haben Y und Y' keinen gemeinsamen Teiler, so kann gewiss nicht $P = 0$ gelten. Dazu nehmen wir zunächst an, nach den Vorschriften von Artikel 2 seien zwei Polynome in der Unbestimmten x, nämlich fx und φx, gefunden worden, sodass die identische Gleichung

$$fx \,.\, Y + \varphi x \,.\, Y' = 1$$

gilt. Wir schreiben sie hier in der Form

$$fx \,.\, \upsilon + \varphi x \,.\, \upsilon' = 1 + fx \,.\, (\upsilon - Y) + \varphi x \,.\, \frac{\mathrm{d}(\upsilon - Y)}{\mathrm{d}x}$$

oder, da

$$\begin{aligned} \upsilon' = {} & (x-b)(x-c)(x-d)\ldots. \\ & + (x-a) \,.\, \frac{\mathrm{d}[(x-b)(x-c)(x-d)\ldots.]}{\mathrm{d}x} \end{aligned}$$

gilt, in der folgenden Form:

$$\begin{aligned} & \varphi x \,.\, (x-b)(x-c)(x-d)\ldots. \\ & + \varphi x \,.\, (x-a) \,.\, \frac{\mathrm{d}[(x-b)(x-c)(x-d)\ldots.]}{\mathrm{d}x} \\ & + fx \,.\, (x-a)(x-b)(x-c)(x-d)\ldots. \\ & = 1 + fx \,.\, (\upsilon - Y) + \varphi x \,.\, \frac{\mathrm{d}(\upsilon - Y)}{\mathrm{d}x} \end{aligned}$$

Der Kürze halber bezeichnen wir das Polynom

$$fx\,.\,(y-Y)+\varphi x\,.\,\frac{\mathrm{d}(y-Y)}{\mathrm{d}x}$$

in den Unbestimmten x, l', l'', l''' usw.

$$\text{mit}\quad F(x, l', l'', l''' \text{ usw.})$$

Damit gilt identisch

$$\begin{aligned}1+fx\,.\,(\upsilon-Y)+\varphi x\,.\,\frac{\mathrm{d}(\upsilon-Y)}{\mathrm{d}x}\\ =1+F(x,\lambda',\lambda'',\lambda''' \text{ usw.})\end{aligned}$$

Wir erhalten also die identischen Gleichungen [1]

$$\begin{aligned}&\varphi a\,.\,(a-b)(a-c)(a-d)\ldots.\\ &=1+F(a,\lambda',\lambda'',\lambda''' \text{ usw.})\\ &\varphi b\,.\,(b-a)(b-c)(b-d)\ldots.\\ &=1+F(b,\lambda',\lambda'',\lambda''' \text{ usw.})\\ &\varphi c\,.\,(c-a)(c-b)(c-d)\ldots.\\ &=1+F(c,\lambda',\lambda'',\lambda''' \text{ usw.})\\ &\text{usw.}\end{aligned}$$

Nehmen wir nun an, das Produkt aus allen Ausdrücken

$$\begin{gathered}1+F(a,l',l'',l''' \text{ usw.})\\ 1+F(b,l',l'',l''' \text{ usw.})\\ 1+F(c,l',l'',l''' \text{ usw.})\\ \text{usw.}\end{gathered}$$

das ein Polynom in den Unbestimmten a, b, c usw., l', l'', l''' usw. und hinsichtlich a, b, c usw. symmetrisch ist, werde durch

$$\psi(\lambda',\lambda'',\lambda''' \text{ usw.},\ l', l'', l''' \text{ usw.})$$

dargestellt. Dann ergibt die Multiplikation sämtlicher Gleichungen [1] die neue identische Gleichung [2]

$$\pi\varphi a\,.\,\varphi b\,.\,\varphi c\ldots. = \psi(\lambda',\lambda'',\lambda''' \text{ usw.},\ \lambda',\lambda'',\lambda''' \text{ usw.})$$

Da ferner das Produkt $\varphi a\,.\,\varphi b\,.\,\varphi c\ldots.$ die Unbestimmten a, b, c usw. symmetrisch enthält, lässt sich offenbar ein Polynom in den Unbestimmten

l', l'', l''' usw. finden, das durch die Substitutionen $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ usw. in $\varphi a \,.\, \varphi b \,.\, \varphi c \ldots$. übergeht. Dieses Polynom sei t. Dann gilt ebenfalls identisch [3]

$$pt = \psi(l', l'', l''' \text{ usw.},\ l', l'', l''')$$

denn die Substitutionen $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ usw. führen diese Gleichung in die identische Gleichung [2] über.

Aus der Definition der Funktion F selbst folgt nun identisch

$$F(x, L', L'', L''' \text{ usw.}) = 0$$

Daher gilt auch identisch

$$\begin{gathered} 1 + F(a, L', L'', L''' \text{ usw.}) = 1 \\ 1 + F(b, L', L'', L''' \text{ usw.}) = 1 \\ 1 + F(c, L', L'', L''' \text{ usw.}) = 1 \\ \text{usw.} \end{gathered}$$

und somit ebenfalls identisch

$$\psi(\lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ usw.},\ L', L'', L''' \text{ usw.}) = 1$$

also auch identisch [4]

$$\psi(l', l'', l''' \text{ usw.},\ L' \,.\, L'', L''' \text{ usw.}) = 1$$

Verbinden wir die Gleichungen [3] und [4] und setzen $l' = L', l'' = L'', l''' = L'''$ usw., so erhalten wir daher [5]

$$PT = 1$$

wobei T den Wert des Polynoms t bei diesen Substitutionen bezeichnet. Da dieser Wert notwendig eine endliche Größe ist, kann P gewiss nicht $= 0$ sein. Q. E. D.

10.

Aus dem Vorhergehenden ist nun klar, dass sich jedes Polynom Y in einer Unbestimmten x, dessen Determinante $= 0$ ist, in Faktoren zerlegen lässt, von denen keiner die Determinante 0 hat. Bestimmt man nämlich den größten gemeinsamen Teiler der Polynome Y und $\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}x}$, so ist das erste damit in zwei Faktoren zerlegt. Hat einer dieser Faktoren[*)] wiederum die Determinante 0, so wird er auf dieselbe Weise in zwei Faktoren zerlegt. So fahren wir fort, bis Y schließlich in Faktoren zerlegt ist, von denen keiner die Determinante 0 hat.

Ferner sieht man leicht, dass sich unter diesen Faktoren, in die Y zerlegt wird, wenigstens einer befinden muss, der folgende Eigenschaft hat: Unter den Faktoren der Zahl, die seinen Grad angibt, kommt die Zahl zwei nicht öfter vor als unter den Faktoren der Zahl m, die den Grad des Polynoms Y angibt. Setzt man also $m = k \,.\, 2^{\mu}$, wobei k eine ungerade Zahl bezeichnet, so findet sich unter den Faktoren des Polynoms Y wenigstens einer vom Grad $k' \,.\, 2^{\nu}$, wobei auch k' ungerade ist und entweder $\nu = \mu$ oder $\nu < \mu$ gilt. Die Richtigkeit dieser Behauptung folgt von selbst daraus, dass m die Summe der Zahlen ist, welche die Grade der einzelnen Faktoren von Y angeben.

11.

Bevor wir weitergehen, erläutern wir einen Ausdruck, dessen Einführung bei allen Untersuchungen über symmetrische Funktionen sehr nützlich ist und der auch uns sehr gelegen kommt. Es sei M eine Funktion einiger der Unbestimmten a, b, c usw.; μ sei dabei die Anzahl derjenigen, die in den Ausdruck M eingehen, ohne Rücksicht auf andere Unbestimmte, die M etwa noch enthält. Vertauscht man diese μ Unbestimmten auf alle möglichen Arten sowohl untereinander als auch mit den übrigen $m - \mu$ aus a, b, c usw., so entstehen aus M andere, M ähnliche Ausdrücke. Insgesamt erhält man

$$m(m-1)(m-2)(m-3)\ldots\ldots(m-\mu+1)$$

Ausdrücke einschließlich M selbst. Ihre Gesamtheit nennen wir kurz die *Gesamtheit aller M*. Damit ist von selbst klar, was die Summe aller M, das Produkt aus allen M usw. bedeutet. So heißt zum Beispiel π das Produkt aus allen $a - b$, υ das Produkt aus allen $x - a$ und υ' die Summe aller $\frac{\upsilon}{x-a}$ usw.

Ist M hinsichtlich einiger der μ darin enthaltenen Unbestimmten symmetrisch, so ändern deren Vertauschungen untereinander die Funktion M nicht. In der Gesamtheit aller M kommt daher jedes Glied mehrfach vor, und zwar $1 \,.\, 2 \,.\, 3 \ldots\ldots \nu$ Mal, wenn ν die Anzahl der Unbestimmten ist, hinsichtlich deren M symmetrisch ist. Ist aber M nicht nur hinsichtlich ν Unbestimmter

[*)] Tatsächlich kann nur derjenige Faktor, der jener gemeinsame Teiler ist, die Determinante 0 haben. Doch würde der Beweis dieses Satzes hier zu einigen Umwegen führen; er ist hier auch nicht nötig, da man den anderen Faktor, selbst wenn auch dessen Determinante verschwinden könnte, auf dieselbe Weise behandeln und in Faktoren zerlegen dürfte.

symmetrisch, sondern außerdem hinsichtlich ν' anderer und ferner hinsichtlich ν'' anderer usw., so bleibt M unverändert, ob nun zwei der ersten ν Unbestimmten untereinander vertauscht werden oder zwei der zweiten ν' oder zwei der dritten ν'' usw. Es entsprechen somit stets

$$1\,.\,2\,.\,3\,.\,.\,.\,.\,.\,\nu\,.\quad 1\,.\,2\,.\,3\,.\,.\,.\,.\,.\,\nu'\,.\quad 1\,.\,2\,.\,3\,.\,.\,.\,.\,.\,\nu''\text{ usw.}$$

Vertauschungen identischen Gliedern. Behalten wir von diesen identischen Gliedern jeweils nur eines, so erhalten wir insgesamt

$$\frac{m(m-1)(m-2)(m-3)\,.\,.\,.\,.\,(m-\mu+1)}{1\,.\,2\,.\,3\,.\,.\,.\,.\,.\,\nu\,.\,1\,.\,2\,.\,3\,.\,.\,.\,.\,.\,\nu'\,.\,1\,.\,2\,.\,3\,.\,.\,.\,.\,.\,\nu''\text{ usw.}}$$

Glieder. Ihre Gesamtheit nennen wir die *Gesamtheit aller M mit ausgeschlossenen Wiederholungen*, um sie von der *Gesamtheit aller M mit zugelassenen Wiederholungen* zu unterscheiden. Wird nichts ausdrücklich bemerkt, so verstehen wir stets, dass die Wiederholungen zugelassen sind.

Ferner sieht man leicht, dass die Summe aller M oder das Produkt aus allen M oder allgemein irgendeine symmetrische Funktion aller M stets eine symmetrische Funktion der Unbestimmten a, b, c usw. ist, ob Wiederholungen zugelassen oder ausgeschlossen werden.

12.

Nun betrachten wir, mit u, x als Unbestimmten, das Produkt aus allen $u-(a+b)x+ab$ mit ausgeschlossenen Wiederholungen und bezeichnen es mit ζ. Somit ist ζ das Produkt aus den folgenden $\frac{1}{2}m(m-1)$ Faktoren:

$$\begin{gathered}u-(a+b)x+ab\\ u-(a+c)x+ac\\ u-(a+d)x+ad\\ \text{usw.}\\ u-(b+c)x+bc\\ u-(b+d)x+bd\\ \text{usw.}\\ u-(c+d)x+cd\\ \text{usw. usw.}\end{gathered}$$

Da diese Funktion die Unbestimmten a, b, c usw. symmetrisch enthält, lässt sich ein Polynom in den Unbestimmten u, x, l', l'', l''' usw. angeben, das wir mit z bezeichnen und das in ζ übergeht, wenn anstelle der Unbestimmten l', l'', l''' usw. $\lambda', \lambda'', \lambda'''$ usw. eingesetzt werden. Schließlich bezeichnen wir mit Z die Funktion allein der Unbestimmten u, x, in die z übergeht, wenn den

Unbestimmten l', l'', l''' usw. die bestimmten Werte L', L'', L''' usw. gegeben werden.

Diese drei Funktionen ζ, z, Z lassen sich als Polynome vom Grad $\frac{1}{2}m(m-1)$ in der Unbestimmten u mit unbestimmten Koeffizienten auffassen. Diese Koeffizienten sind

für ζ, Funktionen der Unbestimmten x, a, b, c usw.
für z, Funktionen der Unbestimmten x, l', l'', l''' usw.
für Z, Funktionen allein der Unbestimmten x.

Die einzelnen Koeffizienten von z gehen durch die Substitutionen $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ usw. in die Koeffizienten von ζ und durch die Substitutionen $l' = L', l'' = L'', l''' = L'''$ usw. in die Koeffizienten von Z über. Was wir eben über die Koeffizienten gesagt haben, gilt ebenso für die Determinanten der Funktionen ζ, z, Z. Diese wollen wir nun näher untersuchen, und zwar mit dem Ziel, den folgenden Satz zu beweisen.

Satz. *Gilt nicht $P = 0$, so kann die Determinante der Funktion Z gewiss nicht identisch $= 0$ sein.*

13.

Der Beweis dieses Satzes wäre allerdings sehr leicht, wenn man annehmen dürfte, Y lasse sich in lineare Faktoren zerlegen:

$$(x-A)(x-B)(x-C)(x-D)\ldots..$$

Dann wäre nämlich auch gewiss, dass Z das Produkt aus allen $u-(A+B)x+AB$ und die Determinante der Funktion Z das Produkt aus den Differenzen zwischen je zweien der Größen

$$\begin{gathered}(A+B)x-AB\\(A+C)x-AC\\(A+D)x-AD\\\text{usw.}\\(B+C)x-BC\\(B+D)x-BD\\\text{usw.}\\(C+D)x-CD\\\text{usw. usw.}\end{gathered}$$

ist. Dieses Produkt kann aber nicht identisch verschwinden, wenn nicht einer seiner Faktoren selbst identisch $= 0$ wird. Daraus würde folgen, dass zwei der Größen A, B, C usw. gleich sind und somit die Determinante P des Polynoms $Y = 0$ wird, gegen die Voraussetzung.

Doch lassen wir diese Argumentation beiseite, die offenbar wie in Artikel 6 von einer Vorwegnahme des zu Beweisenden ausgeht, und gehen sogleich zu einem sicheren Beweis des Satzes von Artikel 12 über.

14.

Die Determinante der Funktion ζ ist das Produkt aus allen Differenzen zwischen je zweien der Ausdrücke $(a+b)x-ab$. Die Anzahl dieser Differenzen ist

$$\frac{1}{2}m(m-1)(\tfrac{1}{2}m(m-1)-1) = \frac{1}{4}(m+1)m(m-1)(m-2)$$

Diese Zahl gibt also den Grad der Determinante der Funktion ζ hinsichtlich der Unbestimmten x an. Die Determinante der Funktion z hat denselben Grad. Dagegen kann die Determinante der Funktion Z durchaus einen niedrigeren Grad haben, wenn einige Koeffizienten, von der höchsten Potenz von x an, verschwinden. Wir haben nun zu beweisen, dass in der Determinante der Funktion Z gewiss nicht *alle* Koeffizienten verschwinden können.

Betrachten wir die Differenzen, deren Produkt die Determinante der Funktion ζ ist, näher, so finden wir: Ein Teil von ihnen, nämlich die Differenzen zwischen je zweien der Ausdrücke $(a+b)x-ab$ mit einem gemeinsamen Element, liefert

$$\text{das Produkt aus allen} \quad (a-b)(x-c)$$

Aus den übrigen, nämlich den Differenzen zwischen je zweien der Ausdrücke $(a+b)x-ab$ mit verschiedenen Elementen, entsteht dagegen

$$\text{das Produkt aus allen} \quad (a+b-c-d)x-ab+cd,$$
$$\text{mit ausgeschlossenen Wiederholungen.}$$

Das erste Produkt enthält offenbar jeden Faktor $a-b$ genau $m-2$ Mal und jeden Faktor $x-c$ genau $(m-1)(m-2)$ Mal. Daraus schließen wir leicht, dass dieses Produkt

$$= \pi^{m-2}\upsilon^{(m-1)(m-2)}$$

ist. Bezeichnen wir also das zweite Produkt mit ρ, so ist die Determinante der Funktion ζ

$$= \pi^{m-2}\upsilon^{(m-1)(m-2)}\rho$$

Bezeichnen wir ferner mit r diejenige Funktion der Unbestimmten x, l', l'', l''' usw., die durch die Substitutionen $l' = \lambda', l'' = \lambda'', l''' = \lambda'''$ usw. in ρ übergeht, und mit R die Funktion allein von x, in die r durch die Substitutionen $l' = L', l'' = L''$, $l''' = L'''$ usw. übergeht, so ist offenbar die Determinante der Funktion z

$$= p^{m-2}y^{(m-1)(m-2)}r$$

die Determinante der Funktion Z dagegen

$$= P^{m-2}Y^{(m-1)(m-2)}R$$

Da nach Voraussetzung P nicht $= 0$ ist, kommt es nun darauf an, zu beweisen, dass R gewiss nicht identisch verschwinden kann.

15.

Dazu führen wir noch eine weitere Unbestimmte w ein und betrachten das Produkt aus allen

$$(a+b-c-d)w+(a-c)(a-d)$$

mit ausgeschlossenen Wiederholungen. Da es a, b, c usw. symmetrisch enthält, lässt es sich als Polynom in den Unbestimmten $w, \lambda', \lambda'', \lambda'''$ usw. darstellen. Wir bezeichnen diese Funktion mit $f(w, \lambda', \lambda'', \lambda'''$ usw.). Die Anzahl jener Faktoren $(a+b-c-d)w+(a-c)(a-d)$ ist

$$= \frac{1}{2}m(m-1)(m-2)(m-3)$$

woraus wir leicht schließen, dass

$$f(0, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ usw.}) = \pi^{(m-2)(m-3)}$$

und daher auch

$$f(0, l', l'', l''' \text{ usw.}) = p^{(m-2)(m-3)}$$

sowie

$$f(0, L', L'', L''' \text{ usw.}) = P^{(m-2)(m-3)}$$

gilt. Das Polynom $f(w, L', L'', L'''$ usw.) hat im Allgemeinen den Grad

$$\frac{1}{2}m(m-1)(m-2)(m-3)$$

in besonderen Fällen kann es aber durchaus einen niedrigeren Grad haben, wenn etwa einige Koeffizienten, von der höchsten Potenz von w an, verschwinden. Unmöglich ist dagegen, dass die ganze Funktion identisch $= 0$ ist, denn die eben gefundene Gleichung zeigt, dass wenigstens ihr letztes Glied nicht verschwindet. Wir nehmen an, das höchste Glied des Polynoms $f(w, L', L''$, L''' usw.) mit nicht verschwindendem Koeffizienten sei Nw^ν. Setzen wir nun $w = x - a$, so ist $f(x-a, L', L'', L'''$ usw.) offenbar ein Polynom in den Unbestimmten x, a oder, was dasselbe ist, ein Polynom in x mit Koeffizienten, die von der Unbestimmten a abhängen. Sein höchstes Glied ist dabei jedoch Nx^ν und hat somit einen bestimmten, von a unabhängigen Koeffizienten, der nicht $= 0$ ist. Ebenso sind $f(x-b, L', L'', L'''$ usw.), $f(x-c, L', L'', L'''$ usw.)

Polynome in der Unbestimmten x, deren höchstes Glied jeweils Nx^ν ist, während die Koeffizienten der folgenden Glieder jeweils von b, c usw. abhängen. Das Produkt aus den m Faktoren

$$\begin{gathered} f(x-a, L', L'', L''' \text{ usw.}) \\ f(x-b, L', L'', L''' \text{ usw.}) \\ f(x-c, L', L'', L''' \text{ usw.}) \\ \text{usw.} \end{gathered}$$

ist daher ein Polynom in x, dessen höchstes Glied $N^m x^{m\nu}$ ist, während die Koeffizienten der folgenden Glieder von den Unbestimmten a, b, c usw. abhängen.

Wir betrachten nun weiter das Produkt aus den folgenden m Faktoren:

$$\begin{gathered} f(x-a, l', l'', l''' \text{ usw.}) \\ f(x-b, l', l'', l''' \text{ usw.}) \\ f(x-c, l', l'', l''' \text{ usw.}) \\ \text{usw.} \end{gathered}$$

Da es eine Funktion der Unbestimmten x, a, b, c usw., l', l'', l''' usw. ist, und zwar hinsichtlich a, b, c usw. symmetrisch, lässt es sich als Funktion der Unbestimmten $x, \lambda', \lambda'', \lambda'''$ usw., l', l'', l''' usw. darstellen, die wir mit

$$\varphi(x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ usw.},\ l', l'', l''' \text{ usw.})$$

bezeichnen. Somit ist

$$\varphi(x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ usw.},\ \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ usw.})$$

das Produkt aus den Faktoren

$$\begin{gathered} f(x-a, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ usw.}) \\ f(x-b, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ usw.}) \\ f(x-c, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ usw.}) \\ \text{usw.} \end{gathered}$$

und daher identisch durch ρ teilbar, da man leicht sieht, dass jeder Faktor von ρ in einem jener Faktoren enthalten ist. Wir setzen also

$$\begin{aligned} &\varphi(x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ usw.},\ \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ usw.}) \\ &= \rho\psi(x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ usw.}) \end{aligned}$$

wobei das Zeichen ψ ein Polynom bezeichnet. Daraus folgt aber leicht, dass auch identisch

$$\begin{aligned} &\varphi(x, L', L'', L''' \text{ usw.},\ L', L'', L''' \text{ usw.}) \\ &= R\psi(x, L', L'', L''' \text{ usw.}) \end{aligned}$$

gilt. Oben haben wir jedoch bewiesen, dass das Produkt aus den Faktoren

$$f(x-a, L', L'', L''' \text{ usw.})$$
$$f(x-b, L', L'', L''' \text{ usw.})$$
$$f(x-c, L', L'', L''' \text{ usw.})$$
$$\text{usw.}$$

das $= \varphi(x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ usw.},\ L', L'', L''' \text{ usw.})$ ist, das höchste Glied $N^m x^{m\nu}$ hat. Dasselbe höchste Glied hat daher auch die Funktion $\varphi(x, L', L'', L''' \text{ usw.}, L', L'', L''' \text{ usw.})$, und sie ist somit gewiss nicht identisch $= 0$. Folglich kann auch R nicht identisch $= 0$ sein und daher ebenso wenig die Determinante der Funktion Z. Q. E. D.

16.

Satz. *Es bezeichne $\varphi(u,x)$*[*)] *ein Produkt aus beliebig vielen Faktoren, in welche die Unbestimmten u, x nur linear eingehen, die also die Form*

$$\alpha + \beta u + \gamma x$$
$$\alpha' + \beta' u + \gamma' x$$
$$\alpha'' + \beta'' u + \gamma'' x$$
$$\text{usw.}$$

haben; ferner sei w eine weitere Unbestimmte. Dann ist die Funktion

$$\varphi(u + w\,.\,\tfrac{\mathrm{d}\varphi(u,x)}{\mathrm{d}x},\ x - w\,.\,\tfrac{\mathrm{d}\varphi(u,x)}{\mathrm{d}u}) = \Omega$$

identisch durch $\varphi(u,x)$ teilbar.

Beweis. Setzen wir

$$\begin{aligned}\varphi(u,x) &= (\alpha + \beta u + \gamma x)Q \\ &= (\alpha' + \beta' u + \gamma' x)Q' \\ &= (\alpha'' + \beta'' u + \gamma'' x)Q'' \\ &\quad \text{usw.}\end{aligned}$$

so sind Q, Q', Q'' usw. Polynome in den Unbestimmten $u, x, \alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma', \alpha'', \beta'', \gamma''$ usw., und es gilt

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\varphi(u,x)}{\mathrm{d}x} &= \gamma Q + (\alpha + \beta u + \gamma x)\,.\,\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}x} \\ &= \gamma' Q' + (\alpha' + \beta' u + \gamma' x)\,.\,\frac{\mathrm{d}Q'}{\mathrm{d}x} \\ &= \gamma'' Q'' + (\alpha'' + \beta'' u + \gamma'' x)\,.\,\frac{\mathrm{d}Q''}{\mathrm{d}x} \\ &\quad \text{usw.}\end{aligned}$$

[*)] Jeder wird auch ohne unseren Hinweis sehen, dass die im vorigen Artikel eingeführten Zeichen auf diesen Artikel allein beschränkt sind und daher die jetzige Bedeutung der Zeichen φ, w nicht mit der früheren verwechselt werden darf.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\varphi(u,x)}{\mathrm{d}u} &= \beta Q + (\alpha+\beta u+\gamma x)\,.\,\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}u}\\ &= \beta' Q' + (\alpha'+\beta' u+\gamma' x)\,.\,\frac{\mathrm{d}Q'}{\mathrm{d}u}\\ &= \beta'' Q'' + (\alpha''+\beta'' u+\gamma'' x)\,.\,\frac{\mathrm{d}Q''}{\mathrm{d}u}\end{aligned}$$

usw.

Setzt man diese Werte in die Faktoren ein, deren Produkt Ω ist, nämlich in

$$\begin{gathered}\alpha+\beta u+\gamma x+\beta w\,.\,\frac{\mathrm{d}\varphi(u,x)}{\mathrm{d}x}-\gamma w\,.\,\frac{\mathrm{d}\varphi(u,x)}{\mathrm{d}u}\\ \alpha'+\beta' u+\gamma' x+\beta' w\,.\,\frac{\mathrm{d}\varphi(u,x)}{\mathrm{d}x}-\gamma' w\,.\,\frac{\mathrm{d}\varphi(u,x)}{\mathrm{d}u}\\ \alpha''+\beta'' u+\gamma'' x+\beta'' w\,.\,\frac{\mathrm{d}\varphi(u,x)}{\mathrm{d}x}-\gamma'' w\,.\,\frac{\mathrm{d}\varphi(u,x)}{\mathrm{d}u}\\ \text{usw., jeweils}\end{gathered}$$

so erhalten diese die folgenden Werte:

$$\begin{gathered}(\alpha+\beta u+\gamma x)(1+\beta w\,.\,\tfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}x}-\gamma w\,.\,\tfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}u})\\ (\alpha'+\beta' u+\gamma' x)(1+\beta' w\,.\,\tfrac{\mathrm{d}Q'}{\mathrm{d}x}-\gamma' w\,.\,\tfrac{\mathrm{d}Q'}{\mathrm{d}u})\\ (\alpha''+\beta'' u+\gamma'' x)(1+\beta'' w\,.\,\tfrac{\mathrm{d}Q''}{\mathrm{d}x}-\gamma'' w\,.\,\tfrac{\mathrm{d}Q''}{\mathrm{d}u})\\ \text{usw.}\end{gathered}$$

Daher ist Ω das Produkt aus $\varphi(u,x)$ und den Faktoren

$$\begin{gathered}1+\beta w\,.\,\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}x}-\gamma w\,.\,\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}u}\\ 1+\beta' w\,.\,\frac{\mathrm{d}Q'}{\mathrm{d}x}-\gamma' w\,.\,\frac{\mathrm{d}Q'}{\mathrm{d}u}\\ 1+\beta'' w\,.\,\frac{\mathrm{d}Q''}{\mathrm{d}x}-\gamma'' w\,.\,\frac{\mathrm{d}Q''}{\mathrm{d}u}\end{gathered}$$

usw., also aus $\varphi(u,x)$ und einem Polynom in den Unbestimmten $u, x, w, \alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma', \alpha'', \beta'', \gamma''$ usw. Q. E. D.

17.

Der Satz des vorigen Artikels ist offenbar auf die Funktion ζ anwendbar, die wir von nun an durch

$$f(u, x, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ usw.})$$

darstellen. Dann ist

$$f(u + w \,.\, \tfrac{\mathrm{d}\zeta}{\mathrm{d}x},\ x - w \,.\, \tfrac{\mathrm{d}\zeta}{\mathrm{d}u},\ \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ usw.})$$

identisch durch ζ teilbar. Den Quotienten, ein Polynom in den Unbestimmten u, x, w, a, b, c usw., das hinsichtlich a, b, c usw. symmetrisch ist, stellen wir durch

$$\psi(u, x, w, \lambda', \lambda'', \lambda''' \text{ usw.})$$

dar. Daraus schließen wir, dass auch identisch

$$\begin{aligned} &f(u + w \,.\, \tfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x},\ x - w \,.\, \tfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}u},\ l', l'', l''' \text{ usw.}) \\ &= z\psi(u, x, w, l', l'', l''' \text{ usw.}) \end{aligned}$$

sowie

$$\begin{aligned} &f(u + w \,.\, \tfrac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}x},\ x - w \,.\, \tfrac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}u},\ L', L'', L''' \text{ usw.}) \\ &= Z\psi(u, x, w, L', L'', L''' \text{ usw.}) \end{aligned}$$

gilt. Stellen wir also die Funktion Z einfach durch $F(u, x)$ dar, sodass

$$f(u, x, L', L'', L''' \text{ usw.}) = F(u, x)$$

gilt, so haben wir identisch

$$\begin{aligned} &F(u + w \,.\, \tfrac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}x},\ x - w \,.\, \tfrac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}u}) \\ &= Z\psi(u, x, w, L', L'', L''' \text{ usw.}) \end{aligned}$$

18.

Nehmen wir nun an, aus bestimmten Werten von u, x, nämlich aus $u = U, x = X$, ergebe sich

$$\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}x} = X', \quad \frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}u} = U'$$

Dann gilt identisch

$$\begin{aligned} &F(U + wX',\ X - wU') \\ &= F(U, X) \,.\, \psi(U, X, w, L', L'', L''' \text{ usw.}) \end{aligned}$$

Sooft U' nicht verschwindet, dürfen wir

$$w = \frac{X - x}{U'}$$

setzen. Daraus ergibt sich

$$F(U + \tfrac{XX'}{U'} - \tfrac{X'x}{U'},\ x)$$
$$= F(U, X)\,.\,\psi(U, X, \tfrac{X-x}{U'}, L', L'', L''' \text{ usw.})$$

Dies lässt sich auch so aussprechen:

Setzt man in der Funktion Z den Wert $u = U + \frac{XX'}{U'} - \frac{X'x}{U'}$, so geht sie in

$$F(U, X)\,.\,\psi(U, X, \tfrac{X-x}{U'}, L', L'', L''' \text{ usw.})$$

über.

19.

Da im Fall, dass nicht $P = 0$ gilt, die Determinante der Funktion Z eine für sich nicht verschwindende Funktion der Unbestimmten x ist, ist die Anzahl der bestimmten Werte von x, bei denen diese Determinante den Wert 0 annehmen kann, offenbar endlich. Es lassen sich daher unendlich viele bestimmte Werte von x angeben, die jener Determinante einen von 0 verschiedenen Wert geben. Es sei X ein solcher Wert von x, den man außerdem als *reell* annehmen darf. Die Determinante der Funktion $F(u, X)$ ist dann nicht $= 0$. Nach Satz II von Artikel 6 können also die Funktionen

$$F(u, X) \quad \text{und} \quad \frac{\mathrm{d}F(u, X)}{\mathrm{d}u}$$

keinen gemeinsamen Teiler haben. Wir nehmen ferner an, es gebe einen bestimmten Wert von u, etwa U, der entweder reell oder imaginär, also von der Form $g + h\sqrt{-1}$ ist und $F(u, X) = 0$ bewirkt, sodass $F(U, X) = 0$ gilt. Dann ist $u - U$ ein Faktor des Polynoms $F(u, X)$, und die Funktion $\frac{\mathrm{d}F(u,X)}{\mathrm{d}u}$ ist daher gewiss nicht durch $u - U$ teilbar. Nehmen wir also an, diese Funktion, $\frac{\mathrm{d}F(u,X)}{\mathrm{d}u}$, erhalte den Wert U', wenn $u = U$ gesetzt wird. Dann kann gewiss nicht $U' = 0$ sein. Offenbar ist aber U' der Wert der partiellen Ableitung $\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}u}$ für $u = U, x = X$. Bezeichnen wir ferner den Wert der partiellen Ableitung $\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}x}$ bei denselben Werten von u, x mit X', so ist nach dem im vorigen Artikel Bewiesenen klar, dass die Funktion Z durch die Substitution

$$u = U + \frac{XX'}{U'} - \frac{X'x}{U'}$$

identisch verschwindet und daher identisch durch den Faktor

$$u + \frac{X'}{U'}x - (U + \frac{XX'}{U'})$$

teilbar ist. Setzen wir nun $u = xx$, so ist offenbar $F(xx, x)$ durch

$$xx + \frac{X'}{U'}x - (U + \frac{XX'}{U'})$$

teilbar und nimmt daher den Wert 0 an, wenn für x eine Wurzel der Gleichung

$$xx + \frac{X'}{U'}x - (U + \frac{XX'}{U'}) = 0$$

genommen wird, also wenn man

$$x = \frac{-X' \pm \sqrt{(4UU'U' + 4XX'U' + X'X')}}{2U'}$$

setzt. Diese Werte sind bekanntlich entweder reell oder von der Form $g + h\sqrt{-1}$.

Nun lässt sich leicht beweisen, dass bei denselben Werten von x auch die Funktion Y verschwinden muss. Denn $f(xx, x, \lambda', \lambda'', \lambda'''$ usw.) ist offenbar das Produkt aus allen $(x-a)(x-b)$ mit ausgeschlossenen Wiederholungen und somit $= v^{m-1}$. Daraus folgt von selbst

$$f(xx, x, l', l'', l'''\text{ usw.}) = y^{m-1}$$
$$f(xx, x, L', L'', L'''\text{ usw.}) = Y^{m-1}$$

oder $F(xx, x) = Y^{m-1}$, dessen bestimmter Wert also nur verschwinden kann, wenn zugleich der Wert von Y verschwindet.

20.

Mithilfe der vorangehenden Untersuchungen ist die *Lösung* der Gleichung $Y = 0$, also das Auffinden eines bestimmten Wertes von x, der entweder reell oder von der Form $g + h\sqrt{-1}$ ist und ihr genügt, auf die Lösung der Gleichung $F(u, X) = 0$ zurückgeführt, sofern die Determinante der Funktion Y nicht $= 0$ ist. Zu bemerken ist: Sind alle Koeffizienten in Y, also die Zahlen L', L'', L''' usw., reelle Größen, so sind auch alle Koeffizienten in $F(u, X)$ reell, sofern für X eine reelle Größe genommen wird, was zulässig ist. Der Grad der zweiten Gleichung $F(u, X) = 0$ wird durch die Zahl $\frac{1}{2}m(m-1)$ ausgedrückt. Ist also m eine gerade Zahl von der Form $2^\mu k$, wobei k eine unbestimmte ungerade Zahl bezeichnet, so hat die zweite Gleichung einen Grad von der Form $2^{\mu-1}k$.

Ist die Determinante der Funktion $Y = 0$, so lässt sich nach Artikel 10 ein anderes, sie teilendes Polynom $\mathfrak{Y}$ angeben, dessen Determinante nicht $= 0$ ist und dessen Grad durch eine Zahl von der Form $2^\nu k$ ausgedrückt wird, wobei entweder $\nu < \mu$ oder $\nu = \mu$ gilt. Jede Lösung der Gleichung $\mathfrak{Y} = 0$ genügt auch der Gleichung $Y = 0$. Die Lösung der Gleichung $\mathfrak{Y} = 0$ wird wiederum auf die Lösung einer anderen Gleichung zurückgeführt, deren Grad durch eine Zahl von der Form $2^{\nu-1}k$ ausgedrückt wird.

Daraus schließen wir also, dass sich allgemein die Lösung jeder Gleichung, deren Grad eine gerade Zahl von der Form $2^\mu k$ ist, auf die Lösung einer anderen Gleichung zurückführen lässt, deren Grad die Form $2^{\mu'}k$ hat, wobei

$\mu' < \mu$ gilt. Ist diese Zahl noch immer gerade, also μ' nicht $= 0$, so wird dieselbe Methode erneut angewandt. So fahren wir fort, bis wir zu einer Gleichung gelangen, deren Grad ungerade ist. Alle ihre Koeffizienten sind reell, sofern sämtliche Koeffizienten der ursprünglichen Gleichung reell waren. Eine solche Gleichung ungeraden Grades ist bekanntlich gewiss lösbar, und zwar durch eine reelle Wurzel. Daher sind auch alle vorhergehenden Gleichungen lösbar, entweder durch reelle Wurzeln oder durch Wurzeln von der Form $g + h\sqrt{-1}$.

Damit ist erwiesen, dass jedes Polynom Y von der Form $x^m - L'x^{m-1} + L''x^{m-2} -$ usw., wobei L', L'' usw. bestimmte reelle Größen sind, einen Faktor $x - A$ enthält, wobei A eine entweder reelle Größe oder eine Größe von der Form $g + h\sqrt{-1}$ ist. Im letzteren Fall sieht man leicht, dass Y auch durch die Substitution $x = g - h\sqrt{-1}$ den Wert 0 erhält, also durch $x - (g - h\sqrt{-1})$ und daher auch durch das Produkt $xx - 2gx + gg + hh$ teilbar ist. Jedes Polynom Y enthält also gewiss einen reellen Faktor ersten oder zweiten Grades. Da dasselbe wiederum für den Quotienten gilt, ist klar, dass sich Y in reelle Faktoren ersten oder zweiten Grades zerlegen lässt. Dies zu beweisen war das Ziel dieser Abhandlung.

DRITTER BEWEIS

DES SATZES ÜBER DIE ZERLEGBARKEIT

VON POLYNOMEN

IN REELLE FAKTOREN

ERGÄNZUNG ZUR VORHERGEHENDEN ABHANDLUNG

V O N

CARL FRIEDRICH GAUSS

DER KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN AM 30. JANUAR 1816 VORGELEGT.

Neue Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.
Bd. III.

Göttingen MDCCCXVI.

SATZ ÜBER DIE ZERLEGBARKEIT VON POLYNOMEN IN REELLE FAKTOREN.

DRITTER BEWEIS.

ERGÄNZUNG ZUR VORHERGEHENDEN ABHANDLUNG.

Nachdem die vorhergehende Abhandlung bereits gedruckt war, führten erneute Überlegungen über denselben Gegenstand zu einem neuen Beweis des Satzes. Wie der vorhergehende ist auch dieser rein analytisch, beruht aber auf völlig anderen Grundsätzen und scheint ihm hinsichtlich der Einfachheit bei Weitem vorzuziehen zu sein. Diesem *dritten* Beweis seien daher die folgenden wenigen Seiten gewidmet.

1.

Gegeben sei folgende Funktion der Unbestimmten x:

$$X = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + Cx^{m-3} + \text{usw.} + Lx + M$$

in der die Koeffizienten A, B, C usw. bestimmte reelle Größen sind. Es seien r, φ weitere Unbestimmte, und wir setzen

$$\begin{aligned} &r^m \cos m\varphi + Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi \\ &\quad + Br^{m-2} \cos(m-2)\varphi \\ &\quad + Cr^{m-3} \cos(m-3)\varphi + \text{usw.} + Lr\cos\varphi + M = t \\ &r^m \sin m\varphi + Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi \\ &\quad + Br^{m-2} \sin(m-2)\varphi \\ &\quad + Cr^{m-3} \sin(m-3)\varphi + \text{usw.} + Lr\sin\varphi = u \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&mr^m \cos m\varphi + (m-1)Ar^{m-1}\cos(m-1)\varphi \\
&\qquad + (m-2)Br^{m-2}\cos(m-2)\varphi \\
&\qquad + (m-3)Cr^{m-3}\cos(m-3)\varphi + \text{usw.} + Lr\cos\varphi = t' \\
&mr^m \sin m\varphi + (m-1)Ar^{m-1}\sin(m-1)\varphi \\
&\qquad + (m-2)Br^{m-2}\sin(m-2)\varphi \\
&\qquad + (m-3)Cr^{m-3}\sin(m-3)\varphi + \text{usw.} + Lr\sin\varphi = u'
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&mmr^m \cos m\varphi + (m-1)^2 Ar^{m-1}\cos(m-1)\varphi \\
&\qquad + (m-2)^2 Br^{m-2}\cos(m-2)\varphi \\
&\qquad + (m-3)^2 Cr^{m-3}\cos(m-3)\varphi + \text{usw.} + Lr\cos\varphi = t'' \\
&mmr^m \sin m\varphi + (m-1)^2 Ar^{m-1}\sin(m-1)\varphi \\
&\qquad + (m-2)^2 Br^{m-2}\sin(m-2)\varphi \\
&\qquad + (m-3)^2 Cr^{m-3}\sin(m-3)\varphi + \text{usw.} + Lr\sin\varphi = u''
\end{aligned}
$$

$$
\frac{(tt+uu)(tt''+uu'') + (tu'-ut')^2 - (tt'+uu')^2}{r(tt+uu)^2} = y
$$

Der Faktor r lässt sich offenbar aus dem Nenner der letzten Formel kürzen, da t', u', t'', u'' durch ihn teilbar sind. Schließlich sei R eine bestimmte positive Größe, die beliebig ist, jedoch die größte der Größen

$$
mA\sqrt{2}, \quad \sqrt{(mB\sqrt{2})}, \quad \sqrt[3]{(mC\sqrt{2})}, \quad \sqrt[4]{(mD\sqrt{2})} \quad \text{usw.}
$$

übertrifft, wobei von den Vorzeichen der Größen A, B, C usw. abgesehen wird, also etwaige negative Größen unter ihnen durch positive ersetzt werden. Nach diesen Vorbereitungen behaupte ich, dass $tt'+uu'$ gewiss einen positiven Wert annimmt, wenn man $r = R$ setzt, welchen (reellen) Wert man φ auch beilegt.

Beweis. Wir setzen

$$\begin{aligned}
&R^m \cos 45^\circ + AR^{m-1} \cos(45^\circ + \varphi) \\
&\quad + BR^{m-2} \cos(45^\circ + 2\varphi) \\
&\quad + CR^{m-3} \cos(45^\circ + 3\varphi) + \text{usw.} \\
&\quad + LR \cos(45^\circ + (m-1)\varphi) + M \cos(45^\circ + m\varphi) = T \\
&R^m \sin 45^\circ + AR^{m-1} \sin(45^\circ + \varphi) \\
&\quad + BR^{m-2} \sin(45^\circ + 2\varphi) \\
&\quad + CR^{m-3} \sin(45^\circ + 3\varphi) + \text{usw.} \\
&\quad + LR \sin(45^\circ + (m-1)\varphi) + M \sin(45^\circ + m\varphi) = U \\
&mR^m \cos 45^\circ + (m-1)AR^{m-1} \cos(45^\circ + \varphi) \\
&\quad + (m-2)BR^{m-2} \cos(45^\circ + 2\varphi) \\
&\quad + (m-3)CR^{m-3} \cos(45^\circ + 3\varphi) + \text{usw.} \\
&\quad + LR \cos(45^\circ + (m-1)\varphi) = T' \\
&mR^m \sin 45^\circ + (m-1)AR^{m-1} \sin(45^\circ + \varphi) \\
&\quad + (m-2)BR^{m-2} \sin(45^\circ + 2\varphi) \\
&\quad + (m-3)CR^{m-3} \sin(45^\circ + 3\varphi) + \text{usw.} \\
&\quad + LR \sin(45^\circ + (m-1)\varphi) = U'
\end{aligned}$$

Es ist klar, dass

I. T aus den Teilen

$$\begin{aligned}
&\frac{R^{m-1}}{m\sqrt{2}}[R + mA\sqrt{2}\,.\,\cos(45^\circ + \varphi)] \\
&+ \frac{R^{m-2}}{m\sqrt{2}}[RR + mB\sqrt{2}\,.\,\cos(45^\circ + 2\varphi)] \\
&+ \frac{R^{m-3}}{m\sqrt{2}}[R^3 + mC\sqrt{2}\,.\,\cos(45^\circ + 3\varphi)] \\
&+ \frac{R^{m-4}}{m\sqrt{2}}[R^4 + mD\sqrt{2}\,.\,\cos(45^\circ + 4\varphi)] \\
&+ \text{usw.}
\end{aligned}$$

besteht, von denen jeder bei jedem bestimmten reellen Wert von φ positiv wird, wie man leicht erkennt. Daher erhält T notwendig einen positiven Wert. Ebenso beweist man, dass auch U, T', U' positiv werden, woraus folgt, dass auch $TT' + UU'$ notwendig eine positive Größe ist.

II. Für $r = R$ gehen die Funktionen t, u, t', u' der Reihe nach in

$$\begin{gathered} T\cos(45^\circ + m\varphi) + U\sin(45^\circ + m\varphi) \\ T\sin(45^\circ + m\varphi) - U\cos(45^\circ + m\varphi) \\ T'\cos(45^\circ + m\varphi) + U'\sin(45^\circ + m\varphi) \\ T'\sin(45^\circ + m\varphi) - U'\cos(45^\circ + m\varphi) \end{gathered}$$

über, wie man durch Ausmultiplizieren leicht beweist. Daraus ergibt sich für die Funktion $tt' + uu'$ bei $r = R$ der Wert $= TT' + UU'$; dieser ist also eine positive Größe. Q. E. D.

Aus denselben Formeln folgt außerdem, dass der Wert der Funktion $tt+uu$ für $r = R$ gleich $TT + UU$, also positiv ist. Wir schließen daraus, dass für keinen Wert von r, der jede der Größen $mA\sqrt{2}, \sqrt{(mB\sqrt{2})}, \sqrt[3]{(mC\sqrt{2})}$ usw. übertrifft, gleichzeitig $t = 0, u = 0$ gelten kann.

2.

Satz. *Innerhalb der Grenzen $r = 0$ und $r = R$ sowie $\varphi = 0$ und $\varphi = 360^\circ$ gibt es gewiss solche Werte der Unbestimmten r, φ, für die gleichzeitig $t = 0$ und $u = 0$ gilt.*

Beweis. Wir nehmen an, der Satz sei nicht wahr. Offenbar muss dann der Wert von $tt + uu$ für sämtliche Werte der Unbestimmten innerhalb der angegebenen Grenzen eine positive Größe sein, und daher muss der Wert von y stets endlich bleiben. Wir betrachten das Doppelintegral

$$\iint y \,\mathrm{d}r \,\mathrm{d}\varphi$$

von $r = 0$ bis $r = R$ und von $\varphi = 0$ bis $\varphi = 360^\circ$, das somit einen endlichen, vollständig bestimmten Wert erhält. Dieser Wert, den wir mit Ω bezeichnen werden, muss derselbe sein, ob man zuerst nach φ und dann nach r oder in umgekehrter Reihenfolge integriert. Behandeln wir r als konstant, so erhalten wir aber als *unbestimmtes Integral*

$$\int y \,\mathrm{d}\varphi = \frac{tu' - ut'}{r(tt + uu)}$$

wie man durch Differentiation nach φ leicht bestätigt. Eine Konstante ist nicht hinzuzufügen, wenn wir das Integral bei $\varphi = 0$ beginnen lassen, da für $\varphi = 0$ der Wert $\frac{tu'-ut'}{r(tt+uu)} = 0$ ist. Da nun offenbar $\frac{tu'-ut'}{r(tt+uu)}$ auch für $\varphi = 360^\circ$ verschwindet, ist das Integral $\int y \,\mathrm{d}\varphi$ von $\varphi = 0$ bis $\varphi = 360^\circ = 0$, während r unbestimmt bleibt. Daraus folgt $\Omega = 0$.

Ebenso erhalten wir als unbestimmtes Integral, wenn wir φ als konstant betrachten,

$$\int y \, \mathrm{d}r = \frac{tt' + uu'}{tt + uu}$$

wie man ebenso leicht durch Differentiation nach r bestätigt. Auch hier ist keine Konstante hinzuzufügen, wenn das Integral bei $r = 0$ beginnt. Nach dem im vorhergehenden Artikel Bewiesenen ist daher das Integral von $r = 0$ bis $r = R = \frac{TT'+UU'}{TT+UU}$ und somit nach dem dortigen Satz für jeden reellen Wert von φ stets eine positive Größe. Daher ist auch Ω, also der Wert des Integrals

$$\int \frac{TT' + UU'}{TT + UU} \, \mathrm{d}\varphi$$

von $\varphi = 0$ bis $\varphi = 360^\circ$, notwendig eine positive Größe[*)]. Das ist absurd, da wir dieselbe Größe zuvor als $= 0$ gefunden haben. Die Annahme kann also nicht bestehen, und damit ist die Wahrheit des Satzes erwiesen.

3.

Die Funktion X geht durch die Substitution $x = r(\cos\varphi + \sin\varphi \,.\sqrt{-1})$ in $t + u\sqrt{-1}$ über und durch die Substitution $x = r(\cos\varphi - \sin\varphi \,.\sqrt{-1})$ in $t - u\sqrt{-1}$. Wenn also für bestimmte Werte von r, φ, etwa für $r = g, \varphi = G$, gleichzeitig $t = 0, u = 0$ gilt (dass solche Werte existieren, wurde im vorhergehenden Artikel bewiesen), erhält X durch jede der beiden Substitutionen

$$x = g(\cos G + \sin G \,.\sqrt{} - 1), \quad x = g(\cos G - \sin G \,.\sqrt{} - 1)$$

den Wert 0 und ist daher identisch durch

$$x - g(\cos G + \sin G \,.\sqrt{} - 1), \quad \text{sowie durch} \quad x - g(\cos G - \sin G \,.\sqrt{} - 1)$$

teilbar. Wenn weder $\sin G = 0$ noch $g = 0$ gilt, sind diese Teiler verschieden, und daher ist X auch durch ihr Produkt

$$xx - 2g\cos G \,.\, x + gg$$

teilbar. Wenn dagegen entweder $\sin G = 0$, also $\cos G = \pm 1$, oder $g = 0$ gilt, sind jene Faktoren identisch, nämlich $= x \mp g$. Somit enthält die Funktion X gewiss einen reellen Teiler zweiten oder ersten Grades. Da derselbe Schluss wiederum für den Quotienten gilt, lässt sich X vollständig in solche Faktoren zerlegen. Q. E. D.

[*)] Wie schon von selbst klar ist. Das unbestimmte Integral ergibt sich übrigens leicht als $= m\varphi + 45^\circ - \text{arc.tang}\frac{U}{T}$, und es lässt sich *auf anderem Wege* beweisen (denn es ist noch nicht von selbst ersichtlich, welchen der unendlich vielen Werte der mehrwertigen Funktion arc. tang. $\frac{U}{T}$ man für $\varphi = 360^\circ$ wählen muss), dass sein bis $\varphi = 360^\circ$ erstreckter Wert $= m \times 360^\circ$ oder $= 2m\pi$ zu setzen ist. Für unseren Zweck ist dies jedoch nicht notwendig.

4.

Obwohl wir die gestellte Aufgabe im Vorhergehenden bereits vollständig gelöst haben, wird es nicht überflüssig sein, noch einiges über die Schlussweise des Artikels 2 hinzuzufügen. Aus der Annahme, dass t und u für keine Werte der Unbestimmten r, φ innerhalb der dort angegebenen Grenzen gleichzeitig verschwinden, sind wir zu einem unvermeidlichen Widerspruch gelangt und haben daraus die Unrichtigkeit der Annahme geschlossen. Dieser Widerspruch muss also wegfallen, wenn es tatsächlich Werte von r, φ gibt, für die t und u gleichzeitig $= 0$ werden. Zur näheren Erläuterung bemerken wir, dass für solche Werte $tt + uu = 0$ gilt und somit y selbst unendlich wird. Daher darf man das Doppelintegral $\int\int y \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\varphi$ nicht mehr als eine Größe mit bestimmtem Wert behandeln. Bezeichnen allgemein ξ, η, ζ unbestimmte Koordinaten von Punkten im Raum, so stellt das Integral $\int\int y \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\varphi$ das Volumen des Körpers dar, der zwischen den fünf Ebenen mit den Gleichungen

$$\xi = 0, \quad \eta = 0, \quad \zeta = 0, \quad \xi = R, \quad \eta = 360^\circ$$

und der Fläche mit der Gleichung $\zeta = y$ enthalten ist, wobei diejenigen Teile als negativ betrachtet werden, in denen die Koordinaten ζ negativ sind. Dabei wird jedoch stillschweigend vorausgesetzt, dass die sechste Fläche *stetig* ist. Fällt diese Bedingung weg, indem y unendlich wird, so kann jener Begriff durchaus seinen Sinn verlieren. In einem solchen Fall kann von einer Summierung des Integrals $\int\int y \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\varphi$ keine Rede sein, und es ist daher nicht verwunderlich, dass analytische Operationen, die man durch blindes Rechnen auf leere Begriffe anwendet, zu Widersinn führen.

Die Integration $\int y \, \mathrm{d}\varphi = \frac{tu' - ut'}{r(tt+uu)}$ ist nur insofern eine wirkliche Integration, also eine Summierung, als y überall zwischen den Grenzen, über die sie sich erstreckt, eine endliche Größe ist. Sie ist dagegen widersinnig, wenn y irgendwo zwischen diesen Grenzen unendlich wird. Wenn wir ein Integral wie $\int \eta \, \mathrm{d}\xi$, das allgemein die Fläche zwischen der Abszissenachse und der Kurve darstellt, deren Ordinate für die Abszisse $\xi = \eta$ ist, nach den üblichen Regeln berechnen, ohne die Stetigkeit zu beachten, verwickeln wir uns sehr oft in Widersprüche. Setzen wir beispielsweise $\eta = \frac{1}{\xi\xi}$, so liefert die Analysis das Integral $= C - \frac{1}{\xi}$, das die Fläche richtig bestimmt, solange die Kurve stetig bleibt. Da diese Stetigkeit bei $\xi = 0$ unterbrochen wird, erhält jemand, der unpassenderweise nach der Größe der Fläche von einer negativen bis zu einer positiven Abszisse fragt, von der Formel die widersinnige Antwort, sie sei negativ. Was diese und ähnliche Paradoxien der Analysis bedeuten, werden wir bei anderer Gelegenheit ausführlicher verfolgen.

Hier sei nur noch eine Bemerkung hinzugefügt. Wenn Fragen, die in gewissen Fällen widersinnig werden können, *ohne Einschränkung* gestellt werden, hilft sich die Analysis sehr oft dadurch, dass sie die Antwort zum Teil unbestimmt lässt. Für den Wert des Integrals $\iint y \,\mathrm{d}r \,\mathrm{d}\varphi$ von $r = e$ bis $r = f$ und von $\varphi = E$ bis $\varphi = F$ erhält man nämlich, wenn der Wert von $\frac{u}{t}$

$$\begin{aligned} &\text{für } r = e,\ \varphi = E \quad \text{mit} \quad \theta \\ &\qquad r = e,\ \varphi = F \quad . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \quad \theta' \\ &\qquad r = f,\ \varphi = E \quad . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \quad \theta'' \\ &\qquad r = f,\ \varphi = F \quad . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \quad \theta''' \end{aligned}$$

bezeichnet wird, durch analytische Operationen leicht

$$\text{Arc. tang}\,\theta - \text{Arc. tang}\,\theta' - \text{Arc. tang}\,\theta'' + \text{Arc. tang}\,\theta'''$$

Tatsächlich kann das Integral nur dann einen bestimmten Wert haben, wenn y innerhalb der angegebenen Grenzen stets endlich bleibt. Dieser Wert ist zwar in der angegebenen Formel enthalten, wird durch sie aber noch nicht vollständig bestimmt, da Arc. tang. eine mehrwertige Funktion ist. Man wird gesondert durch andere Überlegungen (die allerdings nicht schwierig sind) entscheiden müssen, welche Werte der Funktion im bestimmten Fall gerade zu verwenden sind. Wird dagegen y irgendwo innerhalb der angegebenen Grenzen unendlich, so ist die Frage nach dem Wert des Integrals $\iint y \,\mathrm{d}r \,\mathrm{d}\varphi$ widersinnig. Besteht man trotzdem darauf, der Analysis eine Antwort abzuzwingen, so wird sie je nach der Verschiedenheit der Methoden bald diese, bald jene geben; jede einzelne dieser Antworten wird jedoch in der zuvor angegebenen allgemeinen Formel enthalten sein.

BEWEIS

EINES

ALGEBRAISCHEN LEHRSATZES.

Journal für die reine und ang. Mathematik herausgegeben von CRELLE.
Band III.

Berlin 1828.

Beweis

EINES ALGEBRAISCHEN LEHRSATZES.

Gegenstand dieses Aufsatzes ist der Cartessche, gewöhnlich nach Harriot benannte Satz über den Zusammenhang zwischen der Anzahl der positiven und negativen Wurzeln einer algebraischen Gleichung und der Anzahl der Wechsel und Folgen in den Vorzeichen ihrer Koeffizienten. Den von verschiedenen Autoren versuchten Beweisen dieses Satzes fehlen die Klarheit, Kürze und umfassende Allgemeinheit, die man bei einem so elementaren Gegenstand mit Recht verlangen kann. Eine neue Behandlung scheint daher nicht überflüssig zu sein.

Es sei X ein Polynom in x vom Grad m, geordnet nach absteigenden Potenzen von x. Wir nehmen ohne Einschränkung der Allgemeinheit an, dass das höchste Glied x^m ist und das konstante, von x unabhängige Glied nicht fehlt. Nur die tatsächlich vorhandenen Glieder sollen aufgeschrieben werden; etwa fehlende Glieder werden also nicht mit dem Koeffizienten 0 eingefügt.

Sind nicht alle Koeffizienten positiv, so weisen sie einen oder mehrere Vorzeichenwechsel auf. Es sei $-Nx^n$ das erste negative Glied, $+Px^p$ das erste darauf folgende positive und $-Qx^q$ das erste darauf folgende negative Glied usw. Somit sind m, n, p, q usw. abnehmende ganze Zahlen und N, P, Q usw. positiv, und X hat folgende Darstellung:

$$X = x^m + + \,..\, - Nx^n - - \,..\, + Px^p + + \,..\, - Qx^q - \text{usw.}$$

Man multipliziere X mit dem linearen Faktor $x - \alpha$, wobei α als positiv vorausgesetzt wird. Man sieht leicht, dass im Produkt x^{n+1} einen negativen, x^{p+1} einen positiven und x^{q+1} einen negativen Koeffizienten hat usw., sodass das Produkt die Form

$$X(x-\alpha) = x^{m+1} \ldots - N'x^{n+1} \ldots + P'x^{p+1} \,..\, - Q'x^{q+1} \ldots$$

annimmt, wobei N', P', Q' usw. positiv sind. Die Vorzeichen zwischen den aufgeführten Gliedern bleiben zwar unbestimmt. Doch ist klar, dass vom höchsten Glied bis zur Potenz x^{n+1} mindestens ein Vorzeichenwechsel, bis x^{p+1} mindestens zwei, bis x^{q+1} mindestens drei usw. auftreten. Liegt der letzte Vorzeichenwechsel in X beim Glied $\pm Ux^u$ und bezeichnet man den Koeffizienten von x^{u+1} in $X(x-\alpha)$ mit $\pm U'$, so ist U' positiv, und bis zum Glied $\pm U'x^{u+1}$ sind mindestens ebenso viele Vorzeichenwechsel aufgetreten, wie es in X gibt. Das letzte Glied in $X(x-\alpha)$ hat aber das Vorzeichen $\mp$; bis dahin muss also mindestens ein weiterer Vorzeichenwechsel hinzugekommen sein. Wir schließen somit, dass $X(x-\alpha)$ mindestens einen Vorzeichenwechsel mehr hat als X.

Es sei nun X das Produkt aller linearen Faktoren, die den negativen und imaginären Wurzeln einer Gleichung $y = 0$ entsprechen. Sind also α, β, γ usw. die positiven Wurzeln derselben Gleichung, so ist

$$y = X(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma) \dots$$

Nach dem vorstehenden Satz hat somit $X(x - \alpha)$ mindestens einen Vorzeichenwechsel mehr als X, $X(x-\alpha)(x-\beta)$ mindestens zwei mehr, $X(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$ mindestens drei mehr usw. Folglich gibt es in y, selbst wenn in X gar kein Vorzeichenwechsel vorkommt, mindestens ebenso viele Vorzeichenwechsel wie positive Wurzeln. Es ist unmittelbar klar, dass man, wenn die Gleichung weder negative noch imaginäre Wurzeln hat, $X = 1$ setzen muss und dieser Schluss gültig bleibt.

Es gehe y in y' über, wenn man die Vorzeichen der Koeffizienten der Potenzen x^{m-1}, x^{m-3}, x^{m-5} usw. umkehrt. Sämtliche Wurzeln der Gleichung $y' = 0$ sind dann den Wurzeln der Gleichung $y = 0$ entgegengesetzt. Daher gibt es in y' mindestens ebenso viele Vorzeichenwechsel, wie die Gleichung $y = 0$ negative Wurzeln hat.

Wir haben daher folgenden Satz:

Die Gleichung $y = 0$ kann nicht mehr positive Wurzeln haben, als es Vorzeichenwechsel in y gibt, und nicht mehr negative Wurzeln, als es Vorzeichenwechsel in y' gibt.

Diese Formulierung des Satzes scheint die zweckmäßigste zu sein, da sie die größte Einfachheit mit der umfassendsten Allgemeinheit verbindet und alle Formen des Satzes, die nur unter besonderen Bedingungen gelten, von selbst aus ihr folgen.

Will man die Schranke für die Anzahl der negativen Wurzeln unmittelbar an den Vorzeichen der Koeffizienten von y ablesen, so muss man die *unmittelbaren* Vorzeichenwechsel und Vorzeichenfolgen, bei Gliedern, deren Exponenten von x sich um eins unterscheiden, von den durch fehlende Glieder *unterbrochenen* unterscheiden. Offenbar entspricht jeder unmittelbare und jeder durch eine gerade Anzahl fehlender Glieder unterbrochene Vorzeichenwechsel in y' einer gleichartigen Vorzeichenfolge in y, während ein durch eine ungerade Anzahl fehlender Glieder unterbrochener Vorzeichenwechsel in y' auch in y ein gleichartiger Vorzeichenwechsel bleibt. Der zweite Teil des Satzes lässt sich daher auch so ausdrücken:

Die Anzahl der negativen Wurzeln der Gleichung $y = 0$ kann nicht größer sein als die Anzahl der unmittelbaren und der durch eine gerade Anzahl fehlender Glieder unterbrochenen Vorzeichenfolgen, vermehrt um die Anzahl der durch eine ungerade Anzahl fehlender Glieder unterbrochenen Vorzeichenwechsel in y.

Fehlt in y kein Glied, so ist die Anzahl der negativen Wurzeln nicht größer als die Anzahl der Vorzeichenfolgen.

Bezeichnet A die Anzahl der unmittelbaren Vorzeichenwechsel und B die Anzahl der unmittelbaren Vorzeichenfolgen in y, so ist, wenn kein Glied fehlt, $A + B = m$, also gleich der Anzahl aller Wurzeln. Da diese Vorzeichen nur besagen, dass die Anzahl der positiven Wurzeln nicht größer als A und die der negativen nicht größer als B sein kann, bleibt unentschieden, ob und wie viele imaginäre Wurzeln vorhanden sind. Weiß man aber aus anderer Quelle, dass die Gleichung keine imaginären. Wurzeln hat, so muss A notwendig der Anzahl der positiven und B der Anzahl der negativen Wurzeln gleich sein.

Anders verhält es sich, wenn in y Glieder fehlen. Um klar zu übersehen, was sich daraus über die imaginären Wurzeln schließen lässt, bezeichnen wir mit a die Anzahl der durch eine gerade und mit c die Anzahl der durch eine ungerade Anzahl fehlender Glieder unterbrochenen Vorzeichenwechsel; mit b und d jeweils die Anzahl der durch eine gerade und eine ungerade Anzahl fehlender Glieder unterbrochenen Vorzeichenfolgen in y. Man sieht leicht, dass $m - A - B - a - b - c - d$ gleich der Anzahl sämtlicher fehlender Glieder ist, die wir mit e bezeichnen wollen. Nach unserem Satz ist nun die Anzahl der positiven Wurzeln höchstens $A + a + c$ und die Anzahl der negativen höchstens $B + b + c$, also die Anzahl aller reellen Wurzeln höchstens

$$A + B + a + b + 2c = m + c - d - e$$

Die Anzahl der imaginären Wurzeln muss daher mindestens $e - c + d$ sein.

Zählt man also alle fehlenden Glieder zusammen, rechnet dabei aber in jeder Lücke mit einer ungeraden Anzahl fehlender Glieder bei einem Vorzeichenwechsel eins weniger und bei einer Vorzeichenfolge eins mehr, als Glieder fehlen, so erhält man eine Zahl, die von der Anzahl der imaginären Wurzeln mindestens erreicht werden muss.

BEITRÄGE ZUR THEORIE

DER

ALGEBRAISCHEN GLEICHUNGEN

VON

CARL FRIEDRICH GAUSS

Vorgelesen in der Sitzung der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften
am 16. Juli 1849.

Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu
Göttingen. Band IV.
Göttingen, 1850.

BEITRÄGE ZUR THEORIE
DER ALGEBRAISCHEN GLEICHUNGEN.

In dieser Abhandlung werden zwei verschiedene Gegenstände behandelt, die algebraische Gleichungen betreffen. Zuerst stelle ich den vor fünfzig Jahren von mir gegebenen Beweis des Fundamentalsatzes der Theorie algebraischer Gleichungen in veränderter Form und mit erheblichen Zusätzen dar. Der zweite Teil ist einer besonderen Behandlung algebraischer Gleichungen mit drei Gliedern gewidmet und enthält Methoden, mit denen sich nicht nur die reellen, sondern auch die imaginären Wurzeln solcher Gleichungen leicht bestimmen lassen.

ERSTE ABTEILUNG.

Die im Jahr 1799 erschienene Abhandlung *Ein neuer Beweis des Satzes, dass jedes Polynom in einer Variablen in reelle Faktoren ersten oder zweiten Grades zerlegt werden kann* hatte zwei Ziele: erstens zu zeigen, dass sämtliche bis dahin versuchten Beweise dieses wichtigsten Satzes der Theorie algebraischer Gleichungen unzureichend und illusorisch sind, und zweitens einen neuen, vollkommen strengen Beweis zu geben. Es ist nicht nötig, auf den ersten Gegenstand noch einmal zurückzukommen. Dem dort gegebenen neuen Beweis habe ich selbst später noch zwei andere folgen lassen; ein vierter wurde zuerst von CAUCHY aufgestellt. Diese vier Beweise beruhen alle auf ebenso vielen verschiedenen Grundlagen. Sie stimmen aber darin überein, dass jeder zunächst nur das Vorhandensein *eines* Faktors der betreffenden Funktion beweist. Der Strenge der Beweise tut dies allerdings keinen Abbruch. Denn es ist klar, dass nach dem Abtrennen dieses einen Faktors von der gegebenen Funktion eine ähnliche Funktion niedrigeren Grades übrig bleibt, auf die der Satz erneut angewandt werden kann, und dass die Wiederholung des Verfahrens schließlich eine vollständige Zerlegung der ursprünglichen Funktion in Faktoren der bezeichneten Art ergeben muss. Dennoch gewinnt jeder Beweis zweifellos an Vollendung, wenn gezeigt wird, dass er das Vorhandensein sämtlicher Faktoren unmittelbar anschaulich machen kann. Dass dies beim ersten Beweis der Fall ist, habe ich bereits in der genannten Abhandlung, Artikel 23, angedeutet, ohne es dort weiter auszuführen. Dies soll jetzt ergänzt werden. Zugleich nutze ich die Gelegenheit, die Hauptpunkte des gesamten Beweises in veränderter und, wie ich glaube, größerer Klarheit bietender Form zu wiederholen. Was die äußere Formulierung des Satzes selbst betrifft, so wurde 1799 die Aussage, dass die Funktion $x^n + Ax^{n-1} + Bx^{n-2} + \text{usw.}$ in reelle Faktoren ersten oder zweiten Grades zerlegt werden kann, deshalb gewählt, weil

jede Einbeziehung imaginärer Größen vermieden werden sollte. Heute, da der Begriff der komplexen Größen jedem geläufig ist, scheint es angemessener, jene Form aufzugeben und den Satz so auszusprechen, dass die Funktion in n *lineare* Faktoren zerlegt werden kann. Die konstanten Teile dieser Faktoren brauchen dann keine reellen Größen zu sein; für sie müssen auch beliebige komplexe Werte zugelassen werden. Bei dieser Formulierung gewinnt der Satz selbst an Allgemeinheit, weil auch bei den Koeffizienten A, B usw. keine Beschränkung auf reelle Werte vorausgesetzt werden muss, sondern beliebige Werte zulässig bleiben.

1.

Wir betrachten demnach die Funktion der Unbestimmten x

$$x^n + Ax^{n-1} + Bx^{n-2} + \text{usw.} + Mx + N = X$$

wobei $A, B \ldots . M, N$ bestimmte reelle oder imaginäre Koeffizienten bezeichnen.

Aus der elementaren Algebra ist der Zusammenhang zwischen den Wurzeln der Gleichung $X = 0$ und den linearen Faktoren von X bekannt. Wird nämlich jene Gleichung durch die Substitution $x = p$ erfüllt, so ist $x - p$ ein Faktor von X. Gibt es n verschiedene Möglichkeiten, jene Gleichung zu erfüllen, nämlich $x = p$, $x = p'$, $x = p''$ usw., so ist das Produkt $(x - p)$ $(x-p')(x-p'') \ldots .$ mit X identisch. Unter besonderen Umständen kann aber eine Lösung wie $x = p$ in X auch den Faktor $(x-p)^2$ oder $(x-p)^3$ oder eine höhere Potenz bedingen; dann zählt man die Wurzel p als zweimal, dreimal usw. vorhanden.

Soll also nur bewiesen werden, dass die Funktion X sicher *einen* linearen Faktor hat, so genügt es, das Vorhandensein irgendeiner Wurzel der Gleichung $X = 0$ nachzuweisen. Soll dagegen die vollständige Zerlegbarkeit der Funktion in lineare Faktoren auf einmal bewiesen werden, so muss gezeigt werden, dass die Gleichung $X = 0$ entweder durch n ungleiche Werte von x oder durch eine kleinere Anzahl ungleicher Lösungen erfüllt werden kann, von denen aber ein Teil die Eigenschaften mehrfach zählender gleicher Wurzeln so besitzt, dass die Zusammenzählung aller ungleichen und gleichen Wurzeln die Gesamtsumme $= n$ ergibt.

2.

Das gesamte Gebiet der komplexen Größen, in dem die Werte von x gesucht werden sollen, die der Gleichung $X = 0$ genügen, ist ein unendliches zweidimensionales Gebiet. Setzt man nämlich einen solchen Wert in der Form $x = t + iu$ an, wobei i stets die imaginäre Einheit $\sqrt{-1}$ bezeichnet, so sind für t und u alle reellen Werte von $-\infty$ bis $+\infty$ zulässig. Wir müssen nun zunächst aus diesem unendlichen Gebiet ein begrenztes endliches absondern, außerhalb dessen sicher keine Wurzel der gegebenen Gleichung $X = 0$ liegen

kann. Dies kann auf mehr als eine Weise geschehen; die folgende scheint unserem Zweck am besten zu entsprechen.

Anstelle der Form $t + iu$ verwende man

$$x = r(\cos\rho + i\sin\rho)$$

Um das gesamte unendliche Gebiet der komplexen Größen zu erfassen, muss dann r alle positiven Werte von 0 bis $+\infty$ und ρ alle Werte von 0 bis 360^0 durchlaufen, oder, was dasselbe ist, von einem beliebigen Anfangswert bis zu einem um 360^0 größeren Endwert.

Um für r eine Schranke zu erhalten, oberhalb derer kein Wert mehr einer Wurzel der Gleichung $X = 0$ entsprechen kann, bringe ich zunächst die Koeffizienten der einzelnen Glieder von X in eine ähnliche Form wie x, nämlich

$$\begin{aligned} A &= a(\cos\alpha + i\sin\alpha) \\ B &= b(\cos\beta + i\sin\beta) \\ C &= c(\cos\gamma + i\sin\gamma) \quad \text{usw.} \end{aligned}$$

Dabei sollen a, b, c bestimmte positive Größen bezeichnen, abgesehen davon, dass auch die eine oder andere von ihnen $= 0$ sein kann. Ich betrachte sodann die Gleichung

$$r^n - \sqrt{2}\,.(ar^{n-1} + br^{n-2} + cr^{n-3} + \text{usw.}) = 0$$

die, wie man leicht sieht, eine positive Wurzel hat, und zwar nach dem Satz von Harriot nur eine solche. Es sei R diese Wurzel. Dann ist unmittelbar klar, dass für jeden positiven Wert von r, der größer als R ist, der Wert von $r^n - \sqrt{2}\,.(ar^{n-1} + br^{n-2} + cr^{n-3} + \text{usw.})$ positiv ist und dasselbe auch für die Funktion

$$nr^n - \sqrt{2}\,.((n-1)ar^{n-1} + (n-2)br^{n-2} + (n-3)cr^{n-3} + \text{usw.})$$

gilt, da diese das n-Fache der ersten Funktion um

$$\sqrt{2}\,.(ar^{n-1} + 2br^{n-2} + 3cr^{n-3} + \text{usw.})$$

also um eine positive Differenz übertrifft.

3.

Ich behaupte nun, dass die Größe R als eine solche Schranke für die Werte von r dienen kann, wie sie im vorhergehenden Artikel verlangt wurde. Der Satz ist folgendermaßen zu beweisen.

Ich setze allgemein $X = T + iU$, wobei T und U selbstverständlich reelle Größen bezeichnen. Dabei gilt

$$\begin{aligned} T = {} & r^n \cos n\rho + ar^{n-1} \cos((n-1)\rho + \alpha) + br^{n-2} \cos((n-2)\rho + \beta) \\ & + cr^{n-3} \cos((n-3)\rho + \gamma) + \text{usw.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U = {} & r^n \sin n\rho + ar^{n-1} \sin((n-1)\rho + \alpha) + br^{n-2} \sin((n-2)\rho + \beta) \\ & + cr^{n-3} \sin((n-3)\rho + \gamma) + \text{usw.} \end{aligned}$$

Man sieht leicht, dass, wenn für r irgendein positiver Wert größer als R gewählt wird, T notwendig dasselbe Vorzeichen wie $\cos n\rho$ hat, sobald der Betrag dieses Kosinus nicht kleiner als $\sqrt{\frac{1}{2}}$ ist. Dazu braucht man nur T in die folgende Form zu bringen:

$$\begin{aligned} \pm T = {} & \sqrt{\tfrac{1}{2}} . r^n - ar^{n-1} - br^{n-2} - cr^{n-3} - \text{usw.} \\ & + [\pm \cos n\rho - \sqrt{\tfrac{1}{2}}] r^n \\ & + [1 \pm \cos((n-1)\rho + \alpha)] ar^{n-1} \\ & + [1 \pm \cos((n-2)\rho + \beta)] br^{n-2} \\ & + [1 \pm \cos((n-3)\rho + \gamma)] cr^{n-3} \\ & + \text{usw.} \end{aligned}$$

Hier gelten die oberen Vorzeichen für einen positiven und die unteren für einen negativen Wert von $\cos n\rho$. Der erste Teil des Ausdrucks auf der rechten Seite ist nach dem Satz des vorhergehenden Artikels positiv, während die übrigen Teile zumindest nicht negativ werden können. Auf ganz ähnliche Weise folgt, indem man in der obigen Formel nur U statt T und durchgehend Sinus statt Kosinus schreibt, dass unter derselben Voraussetzung über r stets U dasselbe Vorzeichen wie $\sin n\rho$ hat, sobald der Betrag dieses Sinus nicht kleiner als $\sqrt{\frac{1}{2}}$ ist. Daher hat in allen Fällen mindestens eine der beiden Größen T, U ein im Voraus bestimmtes positives oder negatives Vorzeichen, und folglich kann für keinen Wert von ρ die Gleichung $X = 0$ erfüllt sein. W. Z. B. W.

4.

Um das Verhalten von T und U hinsichtlich ihrer Vorzeichen und Vorzeichenwechsel bei einem festen, R überschreitenden Wert von r noch deutlicher zu machen, lasse man ρ alle Werte zwischen zwei um 360^0 verschiedenen Grenzen durchlaufen. Dafür sollen jedoch nicht 0 und 360^0 gewählt werden, sondern, wenn zur Abkürzung

$$\frac{45^0}{n} = \omega$$

gesetzt wird, $-\omega$ und $(8n-1)\omega$. Den gesamten Zwischenraum teile ich in $4n$ gleiche Teile, sodass der erste von $-\omega$ bis ω, der zweite von ω bis 3ω, der dritte von 3ω bis 5ω usw. reicht. Zunächst sind auch die Werte der Ableitungen $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}\rho}$, $\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\rho}$ zu betrachten, für die gilt

$$\begin{aligned}
\tfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}\rho} &= -nr^n \sin n\rho - (n-1)ar^{n-1}\sin\big((n-1)\rho+\alpha\big) \\
&\quad -(n-2)br^{n-2}\sin\big((n-2)\rho+\beta\big)\big) \\
&\quad -(n-3)cr^{n-3}\sin\big((n-3)\rho+\gamma\big) - \text{usw.} \\
\tfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\rho} &= nr^n \cos n\rho + (n-1)ar^{n-1}\cos\big((n-1)\rho+\alpha\big) \\
&\quad +(n-2)br^{n-2}\cos\big((n-2)\rho+\beta\big)\big) \\
&\quad +(n-3)cr^{n-3}\cos\big((n-3)\rho+\gamma\big) + \text{usw.}
\end{aligned}$$

Daraus erkennt man leicht durch ähnliche Schlüsse wie im vorhergehenden Artikel und unter Verwendung des Satzes am Ende von Artikel 2, dass $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}\rho}$ stets das entgegengesetzte Vorzeichen von $\sin n\rho$ hat, sobald der Betrag dieses Sinus nicht kleiner als $\sqrt{\frac{1}{2}}$ ist, während $\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\rho}$ stets dasselbe Vorzeichen wie $\cos n\rho$ hat, sobald der Betrag dieses Kosinus nicht kleiner als $\sqrt{\frac{1}{2}}$ ist. Daraus ergeben sich die folgenden Schlüsse.

Im ersten Intervall, also von $\rho = -\omega$ bis $\rho = +\omega$, ist T stets positiv. Dagegen ist U beim Anfangswert negativ und beim Endwert positiv, also dazwischen sicher einmal $= 0$, und zwar *nur* einmal, weil $\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\rho}$ im gesamten Intervall positiv ist.

Im zweiten Intervall ist U stets positiv, T zu Beginn positiv und am Ende negativ, dazwischen einmal $T = 0$, und zwar nur einmal, weil $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}\rho}$ im gesamten Intervall negativ ist.

Im dritten Intervall ist T stets negativ, während U einen Vorzeichenwechsel durchläuft, sodass *einmal* $U = 0$ gilt.

Im vierten Intervall ist U stets negativ und T *einmal* $= 0$.

In den folgenden Intervallen wiederholen sich diese Verhältnisse in derselben Reihenfolge, sodass das fünfte dem ersten, das sechste dem zweiten usw. entspricht.

5.

Aus der im vorhergehenden Artikel erörterten Reihenfolge der positiven und negativen Werte von T und U, die bei jedem über R hinausgehenden Wert von r gilt[*)], lässt sich nun folgern, dass innerhalb des Gebiets der kleineren Werte von r gewisse Kreuzungen in diesen Anordnungen vorhanden sein müssen, die das Wesen unseres zu beweisenden Satzes enthalten. Ich werde die Beweisführung in einer der Geometrie der Lage entnommenen Form darstellen, weil sie dadurch die größte Anschaulichkeit und Einfachheit gewinnt. Im Grunde gehört aber der eigentliche Inhalt der ganzen Argumentation einem höheren, vom Räumlichen unabhängigen Gebiet der allgemeinen abstrakten Größenlehre an, dessen Gegenstand die durch Stetigkeit zusammenhängenden Größenkombinationen sind. Dieses Gebiet ist bisher noch wenig ausgebaut, und man kann sich darin auch nicht ohne eine von räumlichen Bildern entlehnte Sprache bewegen.

6.

Das ganze Gebiet der komplexen Größen wird durch eine unbegrenzte Ebene dargestellt, in der jeder Punkt mit den Koordinaten t, u bezüglich zweier senkrecht aufeinander stehender Achsen als der komplexen Größe $x = t + iu$ entsprechend betrachtet wird. Bringt man diese komplexe Größe in die Form $x = r(\cos\rho + i\sin\rho)$, so bedeuten r, ρ die Polarkoordinaten des entsprechenden Punktes. Die Gesamtheit aller komplexen Größen, für die r denselben bestimmten Wert hat, wird demnach durch einen Kreis dargestellt, dessen Radius dieser Wert und dessen Mittelpunkt der Koordinatenursprung ist. Denjenigen dieser Kreise, für den r um eine beliebig gewählte Differenz größer als R ist, will ich mit K bezeichnen, und mit (1), (2), (3) .... $(2n)$ diejenigen Punkte darauf, die den jeweils zwischen ω und 3ω, zwischen 5ω und 7ω, zwischen 9ω und 11ω usw. bis zwischen $(8n-3)\omega$ und $(8n-1)\omega$ liegenden Werten von ρ entsprechen, für die nach Artikel 4 $T = 0$ wird. Man beachte dabei, dass für die Punkte (1), (3), (5) usw. U positiv, für die Punkte (2), (4), (6) usw. hingegen negativ sein wird.

[*)]Es ist leicht zu zeigen, dass die gleiche Reihenfolge auch für den Wert $r = R$ selbst noch gilt, nur mit der Einschränkung, dass dann in ganz besonderen Fällen ein Übergangswert von ρ (also einer, bei dem T verschwindet oder $U = 0$ wird) mit einer der Größen $-\omega$, ω, 3ω, 5ω usw. zusammenfallen kann. Für alle größeren Werte von r muss dagegen jeder Übergangswert von ρ *zwischen* zwei dieser Größen liegen. Ich halte mich jedoch damit nicht auf, da es für unseren Zweck ausreicht, nachgewiesen zu haben, dass jene Reihenfolge von irgendeinem Wert von r an gilt.

7.

Die Gesamtheit derjenigen Punkte in unserer Ebene, für die T positiv ist, bildet zusammenhängende Flächenteile. Das wird schon deutlich, wenn man bedenkt, dass bei einem stetigen Übergang von einem Punkt zu einem anderen T sich stetig ändert. Ebenso bilden sämtliche Punkte, für die T negativ wird, zusammenhängende Flächenteile. Zwischen den Flächenteilen der ersten und denen der zweiten Art liegen Punkte, in denen $T = 0$ wird. Nach der Natur der Funktion T können diese Punkte nicht ebenfalls Flächenstücke, sondern nur Linien bilden, die auf der einen Seite die einen, auf der anderen die anderen Flächenteile begrenzen.

Der außerhalb von K liegende Raum enthält n Flächen der ersten Art, die mit ebenso vielen der zweiten Art abwechseln und von denen jede sich von einem Stück der Kreislinie K aus zusammenhängend ins Unendliche erstreckt. Zugleich ist aber klar, dass jedes dieser Flächenstücke sich über die Kreislinie hinaus in den inneren Raum fortsetzt und dass für die weitere Gestalt folgende Fälle eintreten können.

1) Das betreffende, an einem Teil von K beginnende Flächenstück endet für sich innerhalb der Kreisfläche. Seine äußere Begrenzung besteht dann nur aus zwei zusammenhängenden Stücken, von denen eines ein Bestandteil von K ist und das andere innerhalb des Kreises liegt. In der beigefügten Figur, die sich auf eine Gleichung fünften Grades bezieht und in der die Vorzeichen von T in die verschiedenen Flächenteile eingetragen sind, gehören drei der Flächen mit positivem T zu diesem Fall. Die eine hat die Grenzlinien 10.1 und 1.11.10, die zweite 4.5 und 5.12.4, die dritte 6.7 und 7.13.6. Zwei ähnliche Flächenteile mit negativem T sind vorhanden.

2) Das Flächenstück durchquert die Kreisfläche einfach so, dass es mit einem an einer anderen Stelle eintretenden eine zusammenhängende Fläche bildet. Die gesamte äußere Begrenzungslinie besteht dann aus vier Stücken, von denen zwei zur Kreislinie K und die beiden anderen zum inneren Raum gehören. In unserer Figur tritt dieser Fall bei dem durch 2.3; 3.0.8; 8.9; 9.11.2 begrenzten Flächenstück auf.

3) Das Flächenstück verzweigt sich im inneren Kreisraum einmal oder mehrmals so, dass es mit noch zwei oder mehr an anderen Stellen eintretenden eine zusammenhängende Fläche bildet. Deren gesamte äußere Begrenzung besteht dann aus sechs, acht oder mehr Stücken in gerader Anzahl, die abwechselnd zur Kreislinie und zum inneren Raum gehören. In unserer Figur tritt dies bei einem Flächenteil ein, dessen Begrenzung durch die sechs Stücke 3.4; 4.12.5; 5.6; 6.13.7; 7.8; 8.0.3 gebildet wird, in dem aber T negativ ist.

8.

Bei einer vollständigen Aufzählung aller denkbaren Gestalten der in den inneren Kreisraum eintretenden Flächenteile müssten den angegebenen Fällen noch weitere Abwandlungen hinzugefügt werden. Wenn sich beispielsweise ein solcher Flächenteil in zwei Äste teilt, die sich im inneren Raum wieder vereinigen, könnte dieser Fall dem ersten oder zweiten Fall des vorhergehenden Artikels zugerechnet werden, je nachdem, ob die Fläche nach der Vereinigung im Inneren endet oder sich (ohne neue Teilung) bis zu einer anderen Stelle der Kreislinie fortsetzt. Die Gestalt der Fläche wäre dann nur durch den Einschluss einer nicht zu ihr gehörenden Insel verändert. Übrigens wäre es nicht schwer, streng zu beweisen, dass bei der besonderen Beschaffenheit der Funktion T solche Abwandlungen *überhaupt nicht möglich* sind. Für unseren Zweck ist das jedoch unnötig, da es nur auf die Folge der Stücke der *äußeren* Begrenzung jedes der betreffenden Flächenteile ankommt (also derjenigen, in denen T positiv ist).

Wir haben nämlich schon darauf hingewiesen, dass die Anzahl dieser Stücke immer gerade ist (zwei im ersten Fall des vorhergehenden Artikels, vier im zweiten, sechs oder mehr im dritten), wobei abwechselnd eines zur Kreislinie K und eines zum inneren Raum gehört. Ferner ist klar: Wird jene äußere Begrenzungslinie stets in derselben Richtung durchlaufen, wofür hier diejenige gewählt werden soll, in der die Nummern der Punkte von K zunehmen (also beispielsweise in unserer Figur so, dass die Fläche immer rechts von der Begrenzungslinie liegt), dann sind Anfangs- und Endpunkt eines zur Kreislinie gehörenden Stücks jeweils mit einer geraden und der um eins größeren ungeraden Zahl bezeichnet. Somit sind Anfangs- und Endpunkt jedes den inneren Raum durchlaufenden Stücks immer jeweils mit einer ungeraden und einer geraden Zahl bezeichnet.

Es steht also fest, dass von den n Linien, die an einem mit einer ungeraden Zahl bezeichneten Punkt von K in den inneren Raum eintreten und in denen überall $T = 0$ ist, jede diesen Raum auf eine ganz bestimmte Art[*)] zusammenhängend durchläuft, bis sie an einer anderen, mit einer geraden Zahl bezeichneten Stelle wieder austritt. Da nun, wie schon oben (am Ende von Artikel 6) bemerkt, der Wert von U an ihrem Anfangspunkt positiv und am Endpunkt negativ ist, muss wegen der Stetigkeit der Wertänderung

[*)] Dass sie immer einen ganz bestimmten Verlauf hat, beruht darauf, dass sie einen Teil der äußeren Begrenzung einer Fläche bilden soll, für die T ein bestimmtes Vorzeichen hat. Ich habe das positive Vorzeichen gewählt, was an sich völlig beliebig ist. So verstanden setzt sich beispielsweise die bei 1 eintretende Linie durch 11 nach 10 fort. Als Teil der Grenzlinie einer Fläche, in der T negativ ist, müsste die Linie 1.11 nach 2 fortgesetzt werden. Spricht man dagegen nur von einer Linie, in der $T = 0$ ist, ohne sie als Teil der Begrenzung einer bestimmten Fläche zu betrachten, so könnte eher 11.9 als natürliche Fortsetzung von 1.11 gelten. Der hier gewählte Gesichtspunkt unterscheidet mein gegenwärtiges Verfahren von dem von 1799 und trägt wesentlich zur Vereinfachung der Beweisführung bei.

notwendig an einem Zwischenpunkt $U = 0$ werden. Dieser Punkt stellt dann eine Wurzel der Gleichung $X = 0$ dar. Da die Anzahl solcher Linien $= n$ ist, ergeben sich auf diese Weise immer n Wurzeln jener Gleichung.

9.

Wenn die genannten Linien den Kreisraum durchlaufen, ohne einander zu treffen, sind die so erhaltenen n Wurzeln offenbar notwendig verschieden. Ein solches freies Durchlaufen findet sich in unserer Figur bei den Linien von 3 nach 8, von 5 nach 4 und von 7 nach 6; dazu gehören die durch die Punkte 0, 12, 13 dargestellten Wurzeln. Haben hingegen zwei oder mehr solcher Linien einen Punkt gemeinsam, so ist dadurch zwar noch nicht notwendig, aber doch möglich, dass dieser Punkt zugleich derjenige ist, an dem $U = 0$ wird. Dann fallen zwei oder mehr Wurzeln in eine zusammen, oder sie sind, wie man gewöhnlich sagt, einander gleich. In unserer Figur treffen die Linien 1.10 und 9.2 am Punkt 11 zusammen, und dort wird zugleich $U = 0$. Die Gleichung hat also außer den schon genannten drei verschiedenen noch zwei gleiche Wurzeln.

10.

Es bleibt nur noch nachzuweisen: Liegt der eine Wurzel $= p$ darstellende Punkt P zugleich auf zwei oder mehr Linien $T = 0$, so ist das Quadrat von $x - p$ oder die der Anzahl jener zusammentreffenden Linien entsprechende höhere Potenz als Faktor in X enthalten. Der Beweis dafür beruht auf den folgenden Sätzen.

Man führe anstelle der unbestimmten Größe x eine andere z ein, indem man $x = z + p$ setzt. Durch diese Substitution gehe X in Z über. Dann ist Z eine Funktion von z vom gleichen Grad wie X in x, deren konstantes Glied aber fehlt. Ordnet man sie nach aufsteigenden Potenzen von z, so sei das niedrigste nicht verschwindende Glied

$$= Kz^m \quad \text{und} \quad Z = Kz^m(1 + \zeta)$$

wobei ζ die Form $Lz + L'zz + L''z^3 + \text{usw.} + \frac{1}{K}z^{n-m}$ hat. Schließlich setze man

$$z = s(\cos\psi + i\sin\psi)$$

Der reelle und der imaginäre Bestandteil von z drücken als rechtwinklige Koordinaten die Lage jedes unbestimmten Punktes der Ebene aus, und die Größen s, ψ als Polarkoordinaten, jeweils bezüglich des Punktes P. Das entspricht genau der Weise, in der die Bestandteile von x und die Größen r, φ die Lage bezüglich des ursprünglichen Koordinatenursprungs bezeichnen. Verbindet man einen bestimmten Wert von s mit allen Werten von ψ über einen Bereich von 360^0, so werden dadurch die Punkte einer Kreislinie dargestellt, deren Mittelpunkt P und deren Radius $= s$ ist.

Setzt man nun $K = k(\cos\kappa + i\sin\kappa)$ und folglich

$$Kz^m = ks^m(\cos(m\psi + \kappa) + i\sin(m\psi + \kappa))$$

so darf für ein unendlich kleines s die Größe ζ, die mindestens von derselben Ordnung wie s ist, gegenüber 1 vernachlässigt und somit

$$T = ks^m\cos(m\psi + \kappa)$$

gesetzt werden. Daraus folgt, dass, während ψ um 360^0 wächst, das Vorzeichen von T auf m Stücken des Kreisumfangs positiv und auf ebenso vielen mit ihnen abwechselnden negativ ist, oder dass T an $2m$ Punkten $= 0$ wird, nämlich für $\psi = \frac{1}{m}(\kappa - 90^0)$, $\frac{1}{m}(\kappa + 90^0)$, $\frac{1}{m}(\kappa + 270^0)$ usw. Von P gehen demnach insgesamt $2m$ Linien aus, in denen $T = 0$ ist. Verbindet man sie aber paarweise so, dass jede, bei der mit wachsendem ψ das Vorzeichen von $-$ in $+$ übergeht, zusammen mit der nächstfolgenden, bei der der entgegengesetzte Übergang stattfindet, als Begrenzungslinie eines Flächenteils mit positivem T betrachtet wird, so treffen in P insgesamt m solche Begrenzungslinien zusammen.

Andererseits ist klar: So wie Z identisch durch z^m und durch keine höhere Potenz von z teilbar ist, enthält X den Faktor $(x-p)^m$, aber keine höhere Potenz von $x - p$. Wenn also p irgendeine Wurzel der Gleichung $X = 0$ bezeichnet, ist der Exponent der höchsten Potenz von $x - p$, durch die X teilbar ist, immer gleich der Anzahl der *in* P zusammentreffenden Begrenzungslinien für Flächen mit positivem T, oder, was dasselbe ist, der Anzahl solcher *an* P zusammentreffender Flächen.

Übrigens lässt sich der Beweisführung leicht eine Form geben, die von der Einbeziehung unendlich kleiner Größen völlig unabhängig und der Schlussreihe in den Artikeln 3 und 4 ganz ähnlich ist. Es lässt sich nämlich ein Wert von s nachweisen, für den ebenso wie für jeden kleineren der gesamte Zyklus aller Werte von ψ dieselbe abwechselnde Folge von m Stücken mit positivem T und ebenso vielen mit negativem Wert bietet. Diese Eigenschaft hat die positive Wurzel der Gleichung

$$0 = m\sqrt{\frac{1}{2}} - (m+1)ls - (m+2)l'ss - (m+3)l''s^3 - \text{usw.}$$

wobei l, l', l'' usw. die positiven Quadratwurzeln aus den Normen der komplexen Größen L, L', L'' usw. bedeuten, oder wobei

$$\begin{aligned} L &= l\,(\cos\lambda + i\sin\lambda) \\ L' &= l'(\cos\lambda' + i\sin\lambda') \\ L'' &= l''(\cos\lambda'' + i\sin\lambda'') \text{ usw.} \end{aligned}$$

gesetzt ist. Ich glaube jedoch, die sehr leichte Entwicklung dieses Satzes hier übergehen zu können.

Schließlich sei noch bemerkt, dass bei der Beweisführung in der Abhandlung von 1799 die Betrachtung *zweier* Systeme von Linien erforderlich war: Das eine enthielt die Linien, in denen $T = 0$, das andere diejenigen, in denen $U = 0$ ist. In unserem jetzigen Verfahren hat dagegen die Betrachtung eines Systems ausgereicht. Ich habe dafür das System der Begrenzungslinien der Flächenteile mit positivem T gewählt; ebenso gut hätte aber die Betrachtung der Begrenzungslinien der Flächen mit positivem (oder negativem) U demselben Zweck dienen können.

ZWEITE ABTEILUNG.

11.

Zur numerischen Bestimmung der Wurzeln algebraischer Gleichungen, die nur aus drei Gliedern bestehen, lassen sich verschiedene Methoden anwenden. Sie können hier eine Eleganz und Bequemlichkeit erreichen, hinter denen die mühsamen Operationen weit zurückbleiben, die bei Gleichungen weniger einfacher Gestalt unvermeidlich sind. Solche Methoden verdienen daher wohl eine eigene Darstellung, zumal Gleichungen dieser Form häufig genug vorkommen.

Dies gilt zunächst für die Entwicklung der Wurzeln in unendliche Reihen. Tatsächlich lässt sich *jede* Wurzel einer Gleichung mit drei Gliedern, gleichgültig ob reell oder imaginär, durch eine konvergente Reihe mit einfachem Bildungsgesetz ausdrücken. Ich werde jedoch *diese* Lösungsart aus mehreren Gründen von meiner gegenwärtigen Betrachtung ganz ausschließen. Hier bemerke ich nur, dass die Konvergenzgeschwindigkeit vom Verhältnis der Koeffizienten zueinander abhängt: Sie ist umso langsamer, je näher dieses Verhältnis demjenigen kommt, bei dem die Gleichung zwei gleiche Wurzeln hat, und in diesem Grenzfall selbst ist sie langsamer als bei jeder fallenden geometrischen Folge. So bemerkenswert diese Reihen in allgemeiner theoretischer Hinsicht auch sind, wird man in der Praxis doch immer den *indirekten* Methoden den Vorzug geben, die in den folgenden Artikeln entwickelt werden sollen, abgesehen von dem Fall, dass die Reihen sehr schnell konvergieren.

12.

Um die *reellen* Wurzeln zu finden, benutze ich meine erstmals 1810 gedruckte Hilfstafel für Logarithmen von Summen und Differenzen oder, wenn eine größere Genauigkeit verlangt wird, als fünfstellige Logarithmen bieten können, die ähnliche, aber erweiterte Tafel von Matthiessen. Einige besondere Anwendungen dieses Verfahrens habe ich schon früher veröffentlicht: zur Lösung quadratischer Gleichungen bei der 1840 erschienenen zwanzigsten Ausgabe von Vegas logarithmischem Handbuch und zur Lösung der

kubischen Gleichung, die bei parabolischer Bewegung zur Bestimmung der wahren Anomalie dient, in Nr. 474 der Astronomischen Nachrichten. Dort wurde auch schon auf die allgemeine Anwendbarkeit des Verfahrens auf alle algebraischen Gleichungen mit drei Gliedern hingewiesen. Obwohl die Ausführung dieses ganz elementaren Gegenstands keine Schwierigkeiten bereitet, wird man bei der recht großen Vielfalt der Fälle doch gern einige Seiten für ihre übersichtliche Einteilung und die Zusammenstellung gebrauchsfertiger Vorschriften eingeräumt sehen.

Anstelle jener logarithmischen Hilfstafeln kann man auch die gewöhnlichen logarithmisch-trigonometrischen Tafeln verwenden. Die ersteren sind jedoch im Allgemeinen für den vorliegenden Zweck bequemer und bieten eine doppelt so große Genauigkeit wie die letzteren. Ich würde daher den Gebrauch trigonometrischer Tafeln für diese Aufgabe auf den seltenen Fall beschränken, dass man auch die mit siebenstelligen Logarithmen erreichbare Genauigkeit noch übertreffen möchte und dafür die bekannten zehnstelligen Logarithmen in Vlacqs oder Vegas Thesaurus verwenden kann. Übrigens sind beim Gebrauch der Hilfslogarithmen doppelt so viele Fälle zu unterscheiden wie beim Gebrauch der trigonometrischen Logarithmen. Als Nachteil darf dies jedoch nicht gelten: Liegt einmal die vollständige allgemeine Einteilung vor, lässt sich jeder einzelne Fall leicht seiner Klasse zuordnen, und die eigentliche indirekte Aufgabe lässt sich umso leichter ausführen, wenn die ganze Klasse nur den halben Umfang hat. Gerade deshalb lässt sich aber die allgemeine Einteilung für die Lösung mit trigonometrischen Logarithmen kürzer und bequemer darstellen. Ich werde sie daher vorausschicken, da sich die Einteilung für die andere Lösungsform dann von selbst daraus ergibt.

13.

Die Methode wird unmittelbar nur zur Bestimmung der *positiven* Wurzeln einer gegebenen Gleichung angewandt. Die negativen Wurzeln erhält man, indem man dasselbe Verfahren auf die Gleichung anwendet, die aus jener durch Einführung der zur ursprünglichen Unbekannten entgegengesetzten Größe entsteht.

Ich setze die Gleichung in die Form

$$x^{m+n} \pm ex^m \pm f = 0$$

wobei m, n, e, f gegebene *positive* Größen bedeuten. Diese Form umfasst je nach der Kombination der Vorzeichen eigentlich vier verschiedene Fälle. Der erste, bei dem beide Male die oberen Vorzeichen gewählt werden, fällt jedoch weg, da die Gleichung

$$x^{m+n} + ex^m + f = 0$$

offenbar keine positive Wurzel haben kann. Übrigens darf man voraussetzen, dass m und n (worunter ganze Zahlen verstanden werden, obwohl die Anwendbarkeit der Methode an sich davon unabhängig ist) keinen gemeinsamen

Teiler haben, da sich jeder andere Fall leicht auf diesen zurückführen lässt. Schließlich schreibe ich zur Abkürzung

$$\frac{f^n}{e^{m+n}} = \lambda$$

Erste Form.

$$x^{m+n} + ex^m - f = 0$$

Man führe einen Winkel θ ein, der immer im ersten Quadranten zu nehmen ist, sodass

$$\frac{x^{m+n}}{f} = \sin\theta^2, \quad \frac{ex^m}{f} = \cos\theta^2$$

und somit (I)

$$x^{m+n} = f\sin\theta^2, \quad x^m = \frac{f\cos\theta^2}{e}, \quad x^n = e\text{tang}\theta^2$$

gilt. Durch Elimination von x ergibt sich die Gleichung

$$\lambda = \frac{\sin\theta^{2m}}{\cos\theta^{2m+2n}}$$

aus der θ bestimmt werden muss. Man erkennt leicht, dass die rechte Seite dieser Gleichung, als Funktion einer unbestimmten Größe θ betrachtet, von 0 bis ∞ wächst, während θ alle Werte von 0 bis 90^0 durchläuft. Daher gibt es einen und nur einen Wert von θ, der jener Gleichung genügt. Ist er gefunden, erhält man x aus einer der Formeln I. Man beachte, dass $\theta = 45^0$ für $\lambda = 2^n$ wird und daher θ im ersten Oktanten zu suchen ist, wenn λ kleiner, und im zweiten, wenn λ größer als 2^n ist.

Zweite Form.

$$x^{m+n} - ex^m - f = 0$$

Hier setzt man

$$fx^{-m-n} = \sin\theta^2, \quad ex^{-n} = \cos\theta^2$$

oder (I)

$$x^{m+n} = \frac{f}{\sin\theta^2}, \quad x^n = \frac{e}{\cos\theta^2}, \quad x^m = \frac{f\text{cotang}\theta^2}{e}$$

Demnach ist θ aus der Gleichung

$$\lambda = \frac{\sin\theta^{2n}}{\cos\theta^{2m+2n}}$$

zu bestimmen, was auf eine und nur eine Weise geschehen kann. Der Wert von x ergibt sich dann aus einer der Gleichungen I. θ liegt im ersten oder zweiten Oktanten, je nachdem, ob λ kleiner oder größer als 2^m ist.

Dritte Form.

$$x^{m+n} - ex^m + f = 0$$

Hier setzt man

$$\frac{x^n}{e} = \sin\theta^2, \quad \frac{fx^{-m}}{e} = \cos\theta^2$$

oder (I)

$$x^{m+n} = f\text{tang}\theta^2, \quad x^m = \frac{f}{e\cos\theta^2}, \quad x^n = e\sin\theta^2$$

Eine dieser Formeln dient zur Bestimmung von x, sobald der Wert von θ gefunden ist. Dieser ergibt sich durch Lösung der Gleichung

$$\lambda = \cos\theta^{2n}\sin\theta^{2m}$$

Da die rechte Seite dieser Gleichung, als Funktion einer unbestimmten Größe θ betrachtet, sowohl für $\theta = 0$ als auch für $\theta = 90^0$ verschwindet, muss dazwischen ein größter Wert liegen. Da das Differential des Logarithmus dieser Funktion $= (2m\text{cotg}\theta - 2n\text{tang}\theta)\,\mathrm{d}\theta$ ist, tritt der größte Wert für $\theta = \theta^*$ ein, wenn man $\sqrt{\frac{m}{n}} = \text{tang}\theta^*$ setzt. Die Funktion nimmt demnach von 0 bis zu ihrem größten Wert, der offenbar

$$= \frac{m^m n^n}{(m+n)^{m+n}}$$

ist, zu und von dort bis 0 ab, während θ von 0 bis θ^* und von dort bis 90^0 zunimmt. Der Maximalwert ist daher stets größer als der Wert für $\theta = 45^0$, also größer als $\frac{1}{2^{m+n}}$, außer wenn $m = n$ und somit $\frac{1}{2^{m+n}}$ selbst der Maximalwert ist.

Daraus folgt, dass, je nachdem, ob λ größer als

$$\frac{m^m n^n}{(m+n)^{m+n}}$$

oder kleiner ist, die Gleichung $\lambda = \cos\theta^{2n}\sin\theta^{2m}$ gar nicht oder durch zwei verschiedene Werte von θ erfüllt werden kann. Im ersten Fall hat die Gleichung $x^{m+n} - ex^m + f = 0$ keine (positive) Wurzel, im anderen zwei. Im besonderen Fall, dass

$$\lambda = \frac{m^m n^n}{(m+n)^{m+n}}$$

gilt, fallen beide Lösungen zusammen, und die Gleichung hat zwei gleiche Wurzeln. Dafür kann man nach Belieben eine der drei Formeln verwenden:

$$x^{m+n} = \frac{fm}{n}, \quad x^m = \frac{f(m+n)}{en}, \quad x^n = \frac{em}{m+n}$$

Was die Oktanten betrifft, in die die Werte von θ fallen, wenn tatsächlich zwei Lösungen vorhanden sind, so erkennt man leicht: Ist λ größer als $\frac{1}{2^{m+n}}$, so liegen beide Werte von θ mit θ^* im selben Oktanten, und zwar im ersten oder zweiten, je nachdem, ob m kleiner oder größer als n ist. Ist dagegen λ kleiner als $\frac{1}{2^{m+n}}$, so ist ein Wert von θ im ersten, der andere im zweiten Oktanten zu suchen. Im besonderen Fall, dass $\lambda = \frac{1}{2^{m+n}}$, ist 45^0 selbst ein Wert von θ, und der andere liegt im selben Oktanten wie θ^*.

Noch sei die aus dieser Untersuchung aller drei Formen leicht folgende Konsequenz bemerkt, dass unsere Gleichung (sofern wir annehmen, dass m und n keinen gemeinsamen Teiler haben) nicht mehr als drei reelle Wurzeln haben kann, was auch aus anderen Gründen bekannt ist.

14.

Die vorstehenden Vorschriften lassen sich nun leicht in diejenigen umschmelzen, die der Anwendung der Hilfslogarithmen entsprechen, da sich diese $A = \log a$. $B = \log b$, $C = \log c$, als die Logarithmen der Quadrate der Tangenten, Kosekanten und Sekanten der von 45^0 bis 90^0 zunehmenden Winkel auffassen lassen oder, was dasselbe ist, als die Logarithmen der Quadrate der Kotangenten, Sekanten und Kosekanten der von 45^0 bis 0 abnehmenden Winkel. Also gilt

$$a = \text{tang}\theta^2, \quad \frac{1}{b} = \sin\theta^2, \quad \frac{1}{c} = \cos\theta^2$$

für die Werte von θ im zweiten Oktanten oder

$$\frac{1}{a} = \text{tang}\theta^2, \quad \frac{1}{c} = \sin\theta^2, \quad \frac{1}{b} = \cos\theta^2$$

für die Werte von θ im ersten Oktanten.

Die vollständigen Vorschriften vereinige ich im folgenden Schema, in dem wie oben

$$\lambda = \frac{f^n}{e^{m+n}}$$

gesetzt ist.

Erste Form.

$$x^{m+n} + ex^m - f = 0$$

Erster Fall. $\lambda > 2^n$

$$\lambda = a^{m+n}b^n = a^m c^n = \frac{c^{m+n}}{b^m}$$

$$x^{m+n} = \frac{f}{b}, \quad x^m = \frac{f}{ec}, \quad x^n = ea$$

Zweiter Fall. $\lambda < 2^n$

$$\lambda = \frac{b^n}{a^m} = \frac{c^n}{a^{m+n}} = \frac{b^{m+n}}{c^m}$$

$$x^{m+n} = \frac{f}{c}, \quad x^m = \frac{f}{eb}, \quad x^n = \frac{e}{a}$$

Zweite Form.

$$x^{m+n} - ex^m - f = 0$$

Erster Fall. $\lambda > 2^m$

$$\lambda = a^{m+n}b^m = a^n c^m = \frac{c^{m+n}}{b^n}$$

$$x^{m+n} = fb, \quad x^m = \frac{f}{ea}, \quad x^n = ec$$

Zweiter Fall. $\lambda < 2^m$

$$\lambda = \frac{b^m}{a^n} = \frac{c^m}{a^{m+n}} = \frac{b^{m+n}}{c^n}$$

$$x^{m+n} = fc, \quad x^m = \frac{fa}{e}, \quad x^n = eb$$

Dritte Form.

$$x^{m+n} - ex^m + f = 0$$

Erster Fall. $\frac{1}{\lambda} < \frac{(m+n)^{m+n}}{m^m n^n}$

Gar keine Lösung.

Zweiter Fall. $\frac{1}{\lambda} = \frac{(m+n)^{m+n}}{m^m n^n}$

Zwei gleiche Wurzeln, zu deren Bestimmung eine der Gleichungen

$$x^{m+n} = \frac{fm}{n}, \quad x^m = \frac{f(m+n)}{en}, \quad x^n = \frac{em}{m+n}$$

dient.

Dritter Fall. $\frac{1}{\lambda}$ größer als $\frac{(m+n)^{m+n}}{m^m n^n}$, aber nicht größer als 2^{m+n}, und zugleich m größer als n.

Zwei Wurzeln, für die

$$\frac{1}{\lambda} = a^n b^{m+n} = \frac{c^{m+n}}{a^m} = b^m c^n$$

$$x^{m+n} = fa, \quad x^m = \frac{fc}{e}, \quad x^n = \frac{e}{b}$$

Vierter Fall. Für $\frac{1}{\lambda}$ dieselben Grenzen wie im dritten Fall, aber m kleiner als n.

Zwei Wurzeln, für die

$$\frac{1}{\lambda} = a^m b^{m+n} = \frac{c^{m+n}}{a^n} = b^n c^m$$

$$x^{m+n} = \frac{f}{a}, \quad x^m = \frac{fb}{e}, \quad x^n = \frac{e}{c}$$

Fünfter Fall. $\frac{1}{\lambda}$ größer als 2^{m+n}.

Zwei Wurzeln, von denen die eine durch die Formeln des dritten Falles und die andere durch die des vierten bestimmt wird. Es sei noch bemerkt, dass im dritten Fall der Wert von a, der der einen Wurzel entspricht, kleiner als $\frac{m}{n}$ und der zur anderen Wurzel gehörende größer als $\frac{m}{n}$ ist; im vierten Fall verhalten sich die beiden Werte von a in ähnlicher Weise zu $\frac{n}{m}$.

15.

Über die Anwendung dieser Vorschriften ist noch Folgendes hinzuzufügen.

Zur Bestimmung jeder Wurzel sind zwei Operationen auszuführen: Zuerst ist aus λ der zugehörige Wert von a (und damit zugleich der von b oder c) abzuleiten; dann ist daraus der Wert von x zu berechnen. Für jede dieser beiden Operationen kann man zwischen drei Formeln wählen; ich bevorzuge in den meisten Fällen die zuerst angegebenen. Bei allen diesen Rechnungen hat man es gar nicht mit den Größen λ, a, b, c selbst zu tun, sondern nur mit ihren Logarithmen. Die erste Operation ist indirekt und beruht daher in der Regel auf mehreren schrittweise fortschreitenden Näherungen. Dabei wird es bequem sein, anfangs Tafeln mit einer geringeren Ziffernzahl zu verwenden. Matthiessens Tafel hat bekanntlich sieben Dezimalstellen, meine fünf; Encke und Ursin haben sie mit vier Ziffern abdrucken lassen. Wenn man zu Beginn der Arbeit noch gar keine Kenntnis einer ersten groben Näherung mitbringt, wird man es vielleicht vorteilhaft finden, einen noch kürzeren

Auszug aus den Tafeln mit nur drei Ziffern auf einem eigenen kleinen Blatt vor sich zu haben, etwa so:

A	B	A	B	A	B
0	0,301	1,0	0,041	2,0	0,004
0,1	0,254	1,1	0,033	2,1	0,003
0,2	0,212	1,2	0,027	2,2	0,003
0,3	0,176	1,3	0,021	2,3	0,002
0,4	0,146	1,4	0,017	2,4	0,002
0,5	0,119	1,5	0,014	2,5	0,001
0,6	0,097	1,6	0,011	2,9	0,001
0,7	0,079	1,7	0,009	3,0	0,000
0,8	0,064	1,8	0,007		
0,9	0,051	1,9	0,005		
1,0	0,041	2,0	0,004		

16.

Als Beispiel diene die Gleichung

$$x^7 + 28x^4 - 480 = 0$$

für die

$$\lambda = \frac{6750}{823543}, \quad \log\frac{1}{\lambda} = 2{,}0863825$$

gilt. Die Gleichung hat die erste Form, somit *eine* positive Wurzel, und gehört, da λ kleiner als 8 ist, zum zweiten Fall. Die erste Operation besteht darin, die Gleichung $\log\frac{1}{\lambda} = 4A - 3B$ zu erfüllen, also, wenn man die Rechnung mit drei Dezimalstellen beginnt, die Gleichung

$$2{,}086 = 4A - 3B$$

Schon ein flüchtiger Blick auf die obige Tafel zeigt, dass A zwischen 0,5 und 0,6 zu suchen ist. Es ergibt sich nämlich

A	$4A - 3B$	Fehler
0,5	1,643	−0,443
0,6	2,109	+0,023

woraus sich auf den genaueren Wert 0,595 schließen lässt. Eine neue Rechnung mit den Tafeln mit fünf Dezimalstellen, bei der also $\log\frac{1}{\lambda} = 2{,}08638$ zu setzen ist, ergibt

A	$4A - 3B$	Fehler
0,595	2,08501	−0,00137
0,596	2,08961	+0,00323

woraus sich der noch genauere Wert 0,5953 erkennen lässt. Schließlich hat man für sieben Dezimalstellen

A	$4A-3B$	Fehler
0,5952	2,0859279	−0,0004546
0,5953	2,0863885	+0,0000060

Zum Wert $A = 0{,}5953$ muss also noch die Korrektur $-\frac{60}{4606}$ in Einheiten der vierten Dezimalstelle hinzukommen. Ich behalte sie in dieser Form bei, da es, wenn zur Bestimmung von x die erste Formel

$$x^7 = \frac{f}{c}$$

verwendet werden soll, nur darauf ankommt, den entsprechenden Wert von C zu finden. Diesen erhält man, indem man zu dem neben $A = 0{,}5953$ stehenden Wert $C = 0{,}6935705$ die Korrektur $-\frac{60}{4606} \times 798$ hinzufügt, wobei Letztere in Einheiten der siebenten Dezimalstelle zu verstehen ist. Also ergibt sich

$$\begin{array}{rcl} C & = & 0{,}6935695 \\ \log f & = & 2{,}6812412 \\ \hline 7\log x & = & 1{,}9876717 \\ \log x & = & 0{,}2839531 \\ x & = & 1{,}9228841 \end{array}$$

Um die negativen Wurzeln zu finden, schreibt man $x = -y$ und sucht die positiven Wurzeln der Gleichung

$$y^7 - 28y^4 + 480 = 0$$

auf. Diese gehört zur dritten Form. Da $\frac{1}{\lambda} = \frac{823543}{6750}$ größer als $\frac{7^7}{3^3 4^4} = \frac{823543}{6912}$, aber kleiner als $2^7 = 128$ ist und zugleich m größer als n ist, gilt der dritte Fall: Es gibt zwei Wurzeln, zu deren Bestimmung die Gleichung

$$2{,}0863825 = 3A + 7B$$

erfüllt werden muss. Aus der Schlussbemerkung von Artikel 14 weiß man, dass der eine Wert von A kleiner und der andere größer als $\log\frac{4}{3} = 0{,}12494$ sein muss. Auch ergeben sich die Grenzen der Werte von A sofort aus der obigen Tafel mit dreistelligen Logarithmen, nach der man erhält:

A	$3A+7B$	Fehler
0,0	2,107	+0,021
0,1	2,078	−0,008
0,2	2,084	−0,002
0,3	2,132	+0,046

Will man zur genaueren Bestimmung zunächst vierstellige Logarithmen verwenden, so hat man für die erste Lösung anfangs

A	$3A+7B$	Fehler
0,05	2,0869	+0,0005
0,06	2,0847	−0,0017

Danach ergeben die fünfstelligen Tafeln

0,052	2,08667	+0,00029
0,053	2,08638	0

und schließlich die siebenstelligen

0,0529	2,0863943	+0,0000118
0,0530	2,0863660	−0,0000165

Hiernach wird

$$\begin{aligned} A &= 0{,}0529417 \\ \log f &= 2{,}6812412 \\ 7\log y &= 2{,}7341829 \\ \log y &= 0{,}3905976 \\ -y = x &= -2{,}4580892 \end{aligned}$$

Für die zweite Lösung sieht die auf ähnliche Weise durchgeführte Rechnung folgendermaßen aus:

A	$3A+7B$	Fehler
0,19	2,0843	−0,0021
0,20	2,0868	+0,0004

0,197	2,08627	−0,00011
0,198	2,08654	+0,00016

0,1975	2,0863805	−0,0000020
0,1976	2,0864082	+0,0000257

$$\begin{aligned} A &= 0{,}1975072 \\ \log f &= 2.6812412 \\ \hline 7\log y &= 2{,}8787484 \\ \log y &= 0{,}4112498 \\ x &= -2{,}5778036 \end{aligned}$$

Die Gleichung, die uns hier als Beispiel diente, wurde absichtlich so gewählt, dass zwei ihrer Wurzeln nur wenig verschieden sind. In einem solchen Fall sind die Reihen, wie schon oben in Artikel 11 bemerkt wurde, wegen ihrer sehr langsamen Konvergenz wenig brauchbar. Auch bei der indirekten Lösung ist

zumindest eine schwache Analogie dazu erkennbar: Bei den beiden negativen Wurzeln, die gerade die wenig verschiedenen sind, schreiten die aufeinanderfolgenden Näherungen etwas träger fort als bei der positiven. Ein wesentlicher Unterschied besteht aber darin, dass die sehr langsame Konvergenz der Reihen für sämtliche Wurzeln eintritt, während beim indirekten Verfahren die langsamere Annäherung, die auch nur in geringem Grad spürbar ist, lediglich bei den beiden wenig verschiedenen Wurzeln vorkommt.

17.

Das Verfahren, das zur Bestimmung der imaginären Wurzeln angewandt werden muss, unterscheidet sich ganz von dem in den vorangehenden Artikeln gelehrten. Im Allgemeinen ist die indirekte Bestimmung imaginärer Wurzeln weit schwieriger als die reeller Wurzeln, weil jene in einem unendlichen Gebiet von zwei Dimensionen gesucht werden müssen, diese nur in einem Unendlichen von einer Dimension. Gerade deshalb verdient ein sehr umfassender besonderer Fall eine eigene Ausführung, in dem man jene Schwierigkeit umgehen und die Frage in dasselbe Gebiet versetzen kann, zu dem die Suche nach reellen Wurzeln gehört. Einen solchen Fall bieten die Gleichungen mit drei Gliedern.

Da sich die Methode mit gleicher Leichtigkeit anwenden lässt, gleichgültig ob die Koeffizienten der Gleichung reell oder imaginär sind, lege ich sofort die allgemeine Form der Gleichung zugrunde:

$$\mathrm{X} = x^{m+n} + e(\cos\varepsilon + i\sin\varepsilon)x^m + f(\cos\varphi + i\sin\varphi) = 0$$

Dabei bedeuten e und f positive Größen. Für einen reellen, positiven oder negativen Koeffizienten ist der betreffende Winkel (ε oder φ) dann entweder 0 oder 180^0. Die Voraussetzung, dass m und n keinen gemeinsamen Teiler haben, kann auch hier ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit beibehalten werden. Eine imaginäre Wurzel $x = t + iu$, die der Gleichung genügt, setzt man in die Form $r(\cos\rho + i\sin\rho)$. Für unseren gegenwärtigen Zweck ist es vorteilhafter, die sonst übliche Bedingung, dass r positiv sein soll, hier nicht zu stellen, sondern stattdessen zu verlangen, dass ρ immer zwischen den Grenzen 0 und 180^0 genommen wird. Sind beide Koeffizienten der Gleichung reell, so lässt sich der Umfang der Werte von ρ noch weiter auf die Hälfte einschränken. Da die imaginären Wurzeln einer solchen Gleichung bekanntlich paarweise zusammengehören, etwa $t + iu$ und $t - iu$, fällt für die eine Wurzel jedes Paares der Wert von ρ offenbar zwischen 0 und 90^0. Nur diese braucht man durch das indirekte Verfahren zu bestimmen; die andere folgt daraus von selbst, indem man ρ mit $180^0 - \rho$ und r mit $-r$ vertauscht.

18.

Das Wesen der Methode besteht darin, eine Gleichung aufzustellen, die nur ρ, ohne r, enthält. Um sie zu erhalten, bringt man die Gleichung $X = 0$ durch Division durch ihr erstes Glied in die Form

$$1 + e(\cos\varepsilon + i\sin\varepsilon)x^{-n} + f(\cos\varphi + i\sin\varphi)x^{-m-n} = 0$$

oder

$$\begin{aligned} &1 + er^{-n}(\cos(n\rho - \varepsilon) - i\sin(n\rho - \varepsilon)) \\ &\quad + fr^{-m-n}(\cos[(m+n)\rho - \varphi] - i\sin[(m+n)\rho - \varphi]) = 0 \end{aligned}$$

Da sich hier die imaginären Teile aufheben müssen, hat man (I)

$$r^m = -\frac{f\sin((m+n)\rho - \varphi)}{e\sin(n\rho - \varepsilon)}$$

Auf ähnliche Weise erhält man, wenn man die Gleichung $X = 0$ durch ihr zweites oder drittes Glied dividiert und beachtet, dass sich in beiden Fällen die imaginären Teile der neuen Gleichungen aufheben müssen, die Gleichungen

$$\left.\begin{aligned} r^{m+n} &= \frac{f\sin(m\rho + \varepsilon - \varphi)}{\sin(n\rho - \varepsilon)} \\ r^n &= -\frac{e\sin(m\rho + \varepsilon - \varphi)}{\sin((m+n)\rho - \varphi)} \end{aligned}\right\} \quad \text{(I)}$$

Man sieht, dass sich jede der drei Gleichungen (I) auch schon aus der Verbindung der beiden anderen ableiten lässt. Eliminiert man aber r aus der Verbindung zweier Gleichungen, so erhält man (II)

$$\lambda = (-1)^{m+n}\frac{\sin(m\rho + \varepsilon - \varphi)^m \sin(n\rho - \varepsilon)^n}{\sin((m+n)\rho - \varphi)^{m+n}}$$

wobei zur Abkürzung wie oben

$$\frac{f^n}{e^{m+n}} = \lambda$$

gesetzt ist. Aus dieser Gleichung sind die verschiedenen Werte von ρ zu bestimmen. Den Wert von r, der jedem Wert von ρ entspricht, findet man dann aus einer der Gleichungen (I), dem Betrag nach am besten aus der zweiten. Ist jedoch $m + n$ gerade, muss noch eine der beiden anderen Gleichungen zur Entscheidung des Vorzeichens herangezogen werden.

19.

Die Gleichung II wird man auf indirektem Weg immer mit Leichtigkeit lösen können. Dazu wird auch die Berücksichtigung der folgenden Bemerkungen beitragen.

1) Die Werte von ρ liegen zwischen 0 und 180^0. Sind die Koeffizienten der vorgegebenen Gleichung reell, so braucht man nur die halbe Anzahl einzeln aufzusuchen, nämlich die zwischen 0 und 90^0 liegenden.

2) In beiden Fällen teilt man zunächst das betreffende Intervall in die verschiedenen Unterabschnitte, die durch die Vorzeichenwechsel der Werte der auf der rechten Seite der Gleichung II stehenden Funktion von ρ entstehen. Die Übergangswerte von ρ können offenbar nur dort liegen, wo einer der Winkel $m\rho + \varepsilon - \varphi,\ n\rho - \varepsilon,\ (m+n)\rho - \varphi$ durch 180^0 teilbar ist und daher die Funktion selbst entweder 0 oder unendlich wird. Diejenigen dieser Unterabschnitte, in denen der Wert der Funktion negativ wird, sind dann von selbst von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen.

3) Falls man nicht schon auf anderen Wegen Näherungswerte von ρ erhalten kann, wird man sich die indirekte Suche in den geeigneten Intervallen sehr erleichtern, indem man die ersten Versuche mit abgekürzten Tafeln mit wenigen Ziffern durchführt, ähnlich wie es die Beispiele von Artikel 16 zeigen. In manchen Fällen mag es bequem sein, dafür zunächst nur die Logarithmen der Sinus mit drei Ziffern zu verwenden, die etwa von Grad zu Grad auf einem kleinen Blatt verzeichnet sind.

20.

Zur weiteren Erläuterung diene als Beispiel die Berechnung der imaginären Wurzeln der oben behandelten Gleichung

$$x^7 + 28x^4 - 480 = 0$$

Nach der Bezeichnung von Artikel 17 haben wir hier zunächst wie oben $m = 4,\ n = 3,\ e = 28,\ f = 480$ und außerdem $\varepsilon = 0,\ \varphi = 180^0$. Die Formeln I von Artikel 18 werden daher

$$r^4 = \frac{480 \sin 7\rho}{28 \sin 3\rho}$$
$$r^7 = -\frac{480 \sin 4\rho}{\sin 3\rho}$$
$$r^3 = -\frac{28 \sin 4\rho}{\sin 7\rho}$$

und die Formel II wird

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{823543}{6750} = \frac{\sin 7\rho^7}{\sin 3\rho^3 \sin 4\rho^4}$$

Aus dieser Gleichung sind zwei zwischen 0 und 90^0 liegende Werte von ρ zu bestimmen, da die Gleichung $X = 0$ neben ihren drei bereits ermittelten reellen Wurzeln noch zwei Paare zusammengehöriger imaginärer Wurzeln hat. Innerhalb dieser Grenzen wird $\sin 7\rho$ dreimal $= 0$, nämlich für $\rho = 25\frac{5}{7}$ Grad, $51\frac{3}{7}$ Grad und $77\frac{1}{7}$ Grad, wobei $\sin 7\rho^7$ jedes Mal sein Vorzeichen ändert. $\sin 3\rho$ wird einmal $= 0$, für $\rho = 60^0$, ebenfalls mit Vorzeichenwechsel von $\sin 3\rho^3$. Schließlich wird $\sin 4\rho$ einmal $= 0$, für $\rho = 45^0$, aber ohne Vorzeichenwechsel von $\sin 4\rho^4$. Berücksichtigt man nun noch, dass der Wert von $\frac{\sin 7\rho^7}{\sin 3\rho^3 \sin 4\rho^4}$ für $\rho = 0$ gleich dem Grenzwert $\frac{7^7}{3^3 4^4}$ zu setzen ist, so lässt sich das Verhalten der Werte jener Funktion in den sechs Unterabschnitten des Intervalls von 0 bis 90^0 in folgender Übersicht zusammenfassen:

$\rho = 0$ Grad	$\frac{823543}{6912}$
	$+$
$25\frac{5}{7}$	0
	$-$
45	∞
	$-$
$51\frac{3}{7}$	0
	$+$
60	∞.
	$-$
$77\frac{1}{7}$	0
	$+$
90^0	∞

Daraus erkennt man, dass sowohl im vierten als auch im sechsten Intervall ein Wert von ρ liegen muss, der der Formel II genügt. Mehr braucht es für unseren Zweck nicht, da schon von vornherein feststeht, dass es nur zwei solche Werte gibt. Ich bringe die Gleichung II in die Form

$$7 \log\sin 7\rho - 3 \log\sin 3\rho - 4 \log\sin 4\rho = S = 2{,}0863825$$

Die folgende Übersicht zeigt, wie sich der zwischen $51\frac{3}{7}$ und 60 Grad liegende Wert durch schrittweise Näherung mit Tafeln von 3, 4, 5, 7 Ziffern finden lässt:

ρ	S	Fehler
57^0	1,527	$-0{,}559$
58	2,354	$+0{,}268$
$57^0 40'$	2,0624	$-0{,}0240$
57 50	2,2057	$+0{,}1193$
$57^0 41'$	2,07658	$-0{,}00980$
57 42	2,09074	$+0{,}00436$

$57^0 41' 41''$	2,0862962	−0,0000863
57 41 42	2,0865320	+0,0001495

Hieraus folgt $\rho = 57^0 41' 41'' 366$ und weiter nach der zweiten der Formeln I

$\log \sin 4\rho$	=	$9{,}8891425\, n$
Compl. $\log \sin 3\rho$	=	$0{,}9193523$
$\log(-480)$	=	$2{,}6812412\, n$
$7 \log r$	=	$3{,}4897360$
$\log r$	=	$0{,}4985337$

und damit

$$x = +1{,}6843159 + 2{,}6637914\, i$$

sowie die andere zugehörige Wurzel

$$x = +1{,}6843159 - 2{,}6637914\, i$$

Der andere zwischen $77\frac{1}{7}$ und 90^0 liegende Wert von ρ wird mit Tafeln mit drei Dezimalstellen als zwischen 86^0 und 87^0 liegend erkannt. Die Rechnung hat dieselbe Form wie im vorhergehenden Fall:

ρ	S	Fehler
86^0	1,885	−0,201
87	2,533	+0,447

$86^0 10'$	1,9907	−0,0957
86 20	2,0946	+0,0082

86 19	2,08409	−0,00229
86 20	2,09447	+0,00809

$86^0 19' 13''$	2,0863229	−0,0000596
86 19 14	2,0864970	+0,0001145

$$\rho = 86^0 19' 13'' 342$$

$\log \sin 4\rho$	=	$9{,}4049540\, n$
Compl. $\log \sin 3\rho$	=	$0{,}0081108\, n$
$\log(-480)$	=	$2{,}6812412\, n$
$7 \log r$	=	$2{,}0943060\, n$
$\log r$	=	$0{,}2991866\, n$

Zieht man es vor, r positiv zu haben, so braucht man nur zugleich für ρ den um 180^0 vergrößerten Wert $266^0 19' 13'' 342$ anzusetzen. Die Wurzel selbst ist

$$x = -0{,}1278113 - 1{,}9874234\, i$$

und die andere zugehörige unterscheidet sich nur im Vorzeichen des imaginären Teils davon.

Sämtliche Wurzeln der Gleichung $x^7 + 28x^4 - 480 = 0$ sind daher

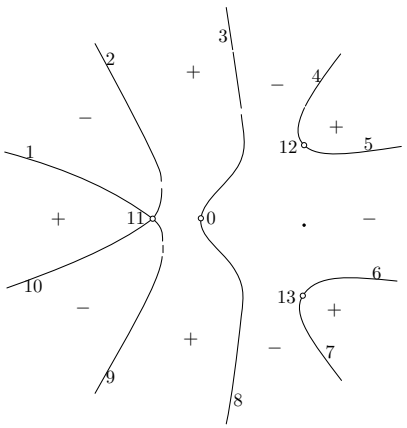
$$
\begin{aligned}
&+1{,}9228841\\
&-2{,}4580892\\
&-2{,}5778036\\
&+1{,}6843159 + 2{,}6637914\,i\\
&+1{,}6843159 - 2{,}6637914\,i\\
&-0{,}1278113 + 1{,}9874234\,i\\
&-0{,}1278113 - 1{,}9874234\,i
\end{aligned}
$$

Die Summe der Wurzeln, +0,0000005, stimmt so genau mit dem wahren Wert 0 überein, wie es vom Gebrauch siebenstelliger Logarithmen nur erwartet werden durfte. In der anderen Form hat man

$\log r$	ρ
0,2839531	0
0,3905976	180^0
0,4112498	180
0,4985337	57 41′41″366
0,4985337	302 18 18,634
0,2991866	93 40 46,658
0,2991866	266 19 13,342

Die Summe der Logarithmen der Werte von r ergibt sich zu = 2,6812411 und stimmt ebenfalls mit befriedigender Genauigkeit mit dem Logarithmus von 480 überein.

Es ist wohl kaum nötig, daran zu erinnern, dass die in diesem Artikel sowie in Artikel 16 angegebenen Rechnungen nur den Gang der Arbeit in seinen Hauptschritten erläutern sollen. Für die Form des kleinen Mechanismus der Operationen sollen sie keineswegs maßgebend sein. Wer im Rechnen geübter ist, wird meistens weniger Zwischenstufen bevorzugen als die in jenen Beispielen verwendeten. Überhaupt wird jeder, der mit solchen Arbeiten einigermaßen vertraut ist, die Einzelheiten leicht selbst in die Form bringen, die den jeweiligen Umständen und seiner eigenen Gewohnheit am besten entspricht. Hier kann nicht der Ort sein, auf solche Einzelheiten weiter einzugehen.



Gauss, Werke, Band III, Seite 102

ANZEIGEN.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 23. Dezember 1815.

Am 7. Dezember legte Herr Professor Gauss der Königlichen Gesellschaft eine Vorlesung mit folgendem Titel vor:

Ein weiterer neuer Beweis des Satzes, dass jedes Polynom in einer Variablen in reelle Faktoren ersten oder zweiten Grades zerlegt werden kann.

Der hier ausgesprochene Satz, der wichtigste in der Theorie der Gleichungen, hat bekanntlich mehrere der bedeutendsten Mathematiker auf vielfältige Weise beschäftigt. Die wichtigsten Versuche, einen vollkommen strengen Beweis dafür zu geben, von d'Alembert, Euler, Foncenex und Lagrange, hat der Verfasser der vorliegenden Abhandlung bereits in einer vor sechzehn Jahren erschienenen Schrift zusammengestellt und geprüft. So sehr der Scharfsinn anzuerkennen ist, der jene Arbeiten auszeichnet, lässt sich doch nicht leugnen, dass sie alle mehr oder weniger Lücken lassen, die ihre Beweiskraft zerstören. Obwohl Lagranges tiefgehende Untersuchungen die meisten jener Mängel behoben haben, lassen sich weder die Bemühungen dieses großen Mathematikers noch die scharfsinnige Art, wie Laplace den Gegenstand später behandelt hat, von dem Hauptvorwurf freisprechen, der alle jene versuchten Beweise trifft. Er besteht darin, dass die Sache so behandelt wurde, als sei lediglich die *Form* der Wurzeln zu bestimmen, während ihre *Existenz* vorausgesetzt wurde, ohne sie zu beweisen, eine Schlussweise, die gerade hier nur trügerisch und tatsächlich eine echte *petitio principii* ist. Alle erwähnten Beweise sind rein analytisch, auch der von d'Alembert, obwohl er in einer geometrischen Einkleidung erscheint, die für die Sache selbst völlig gleichgültig ist. Man könnte sich daher fast zu dem Schluss verleiten lassen, jene Voraussetzung, deren Unzulässigkeit übrigens dem genannten Analysten selbst entgangen ist, habe sich bei einer analytischen Behandlung gar nicht vermeiden lassen.

Der Verfasser der vorliegenden Abhandlung hatte den Gegenstand in der oben erwähnten Schrift auf eine ganz andere Weise behandelt und einen äußerst einfachen neuen Beweis gegeben. Dessen Besonderheit ist, dass er sich zum Teil auf die Geometrie der Lage stützt und im Übrigen hinsichtlich der Strenge nichts zu wünschen übrigzulassen scheint. Zugleich hatte er aber schon damals erklärt, dass er es keineswegs für unmöglich halte, auf rein analytischem Weg zu einem vollkommen strengen Beweis zu gelangen, und sich die ausführliche Entwicklung seiner Ideen für eine andere Zeit vorbehalten. Andere Beschäftigungen hatten ihn bisher von diesem Gegenstand abgehalten: Die vorliegende Abhandlung soll jene Zusage erfüllen.

Was diesen neuen Beweis selbst betrifft, so steht er dem erwähnten früheren an Einfachheit und Kürze freilich weit nach; doch liegt dies in der

Beschaffenheit der subtilen Untersuchung selbst. Es bleibt stets erfreulich, neben einem äußerst einfachen, aber zum Teil auf andersartigem Stoff beruhenden Beweis des wichtigen Satzes noch einen zweiten zu besitzen, der zwar länger und kunstvoller, aber für sich ganz selbstständig ist. Eine Darstellung der Hauptideen des neuen Beweises würde, wenn sie auch nur einigermaßen befriedigend ausfallen sollte, weit mehr Raum beanspruchen, als der Zweck dieser Blätter erlaubt. Wir müssen daher diejenigen, die einen Hauptreiz der Mathematik in der vollkommenen Klarheit ihrer Wahrheiten und der höchsten Strenge ihrer Beweise finden, auf den bald erscheinenden dritten Band der Commentationes der Gesellschaft verweisen.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 2. März 1816.

Nachdem die Vorlesung von Herrn Professor Gauss, über die in diesen Anzeigen im vorigen Jahr berichtet wurde, bereits gedruckt war, hatte er bei der weiteren Beschäftigung mit demselben Gegenstand das Glück, dasselbe Ziel auf einem ganz neuen Weg zu erreichen. Er hat darüber am 30. Januar der Königlichen Gesellschaft eine kurze Abhandlung mit folgendem Titel vorgelegt:

Dritter Beweis des Satzes über die Zerlegbarkeit von Polynomen in reelle Faktoren.

Die beiden früheren Beweise des wichtigsten Satzes in der Theorie der Gleichungen unterschieden sich dadurch, dass der erste sehr kurz und einfach war, aber zum Teil auf geometrischen Betrachtungen beruhte, während der andere rein analytisch, aber viel komplizierter war, sodass sich in dem engen Raum dieser Blätter kein ausreichender Auszug daraus geben ließ. Der jetzige dritte Beweis beruht auf völlig anderen Prinzipien und ist ebenfalls rein analytisch. Er übertrifft aber selbst den ersten so sehr an Einfachheit und Kürze, dass wir hier ohne Weiteres alles Wesentliche auf wenigen Seiten mitteilen können.

Es bezeichne X die algebraische Funktion der Unbestimmten x,

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + Cx^{m-3} + \text{usw.}$$

wobei die Koeffizienten A, B, C usw. bestimmte reelle Größen sind. Ferner seien r und φ zwei neue Unbestimmte, und es sei

$$
\begin{aligned}
&r^m \cos m\varphi + Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi \\
&\quad + Br^{m-2} \cos(m-2)\varphi + Cr^{m-3} \cos(m-3)\varphi + \text{usw.} = t \\
&r^m \sin m\varphi + Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi \\
&\quad + Br^{m-2} \sin(m-2)\varphi + Cr^{m-3} \sin(m-3)\varphi + \text{usw.} = u \\
&mr^m \cos m\varphi + (m-1)Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi \\
&\quad + (m-2)Br^{m-2} \cos(m-2)\varphi + (m-3)Cr^{m-3} \cos(m-3)\varphi + \text{usw.} = t' \\
&mr^m \sin m\varphi + (m-1)Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi \\
&\quad + (m-2)Br^{m-2} \sin(m-2)\varphi + (m-3)Cr^{m-3} \sin(m-3)\varphi + \text{usw.} = u' \\
&mmr^m \cos m\varphi + (m-1)^2 Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi \\
&\quad + (m-2)^2 Br^{m-2} \cos(m-2)\varphi \\
&\quad + (m-3)^2 Cr^{m-3} \cos(m-3)\varphi + \text{usw.} = t'' \\
&mmr^m \sin m\varphi + (m-1)^2 Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi \\
&\quad + (m-2)^2 Br^{m-2} \sin(m-2)\varphi \\
&\quad + (m-3)^2 Cr^{m-3} \sin(m-3)\varphi + \text{usw.} = u'' \\
&\frac{(tt+uu)(tt''+uu'') + (tu'-ut')^2 - (tt'+uu')^2}{r(tt+uu)^2} = y
\end{aligned}
$$

Der Faktor r kann offenbar aus dem Nenner des Ausdrucks für y entfernt werden, da t', u', t'', u'' durch r teilbar sind.

Ferner sei R eine beliebige bestimmte positive Größe, mit der einzigen Einschränkung, dass sie größer ist als die größte der folgenden Größen:

$$mA\sqrt{2}, \quad \sqrt{(mB\sqrt{2})}, \quad \sqrt[3]{(mC\sqrt{2})}, \quad \sqrt[4]{(mD\sqrt{2})} \text{ usw.}$$

wobei von den Vorzeichen von A, B, C usw. abgesehen wird oder alle als positiv betrachtet werden.

Schließlich seien noch folgende Bezeichnungen eingeführt:

$$\begin{aligned}
&R^m \cos 45^0 + AR^{m-1} \cos(45^0 + \varphi) \\
&\quad + BR^{m-2} \cos(45^0 + 2\varphi) + CR^{m-3} \cos(45^0 + 3\varphi) + \text{usw.} = T \\
&R^m \sin 45^0 + AR^{m-1} \sin(45^0 + \varphi) \\
&\quad + BR^{m-2} \sin(45^0 + 2\varphi) + CR^{m-3} \sin(45^0 + 3\varphi) + \text{usw.} = U \\
&mR^m \cos 45^0 + (m-1)AR^{m-1} \cos(45^0 + \varphi) \\
&\quad + (m-2)BR^{m-2} \cos(45^0 + 2\varphi) \\
&\quad + (m-3)CR^{m-3} \cos(45^0 + 3\varphi) + \text{usw.} = T' \\
&mR^m \sin 45^0 + (m-1)AR^{m-1} \sin(45^0 + \varphi) \\
&\quad + (m-2)BR^{m-2} \sin(45^0 + 2\varphi) \\
&\quad + (m-3)CR^{m-3} \sin(45^0 + 3\varphi) + \text{usw.} = U'
\end{aligned}$$

Nach all diesen Vorbereitungen, die wir zur leichteren Übersicht zusammengestellt haben, ergeben sich leicht die folgenden Schlüsse:

I. Die Größe T ist notwendig positiv, welchen Wert auch immer φ erhält. Dies ist leicht zu erkennen, wenn T in die folgende Form gebracht wird:

$$\begin{aligned}
&\frac{R^{m-1}}{m\sqrt{2}}(R + mA\sqrt{2}.\cos(45^{\text{a}} + \varphi)) \\
&\quad + \frac{R^{m-2}}{m\sqrt{2}}(RR + mB\sqrt{2}.\cos(45^0 + 2\varphi)) \\
&\quad + \frac{R^{m-3}}{m\sqrt{2}}(R^3 + mC\sqrt{2}.\cos(45^0 + 3\varphi)) \\
&\quad + \frac{R^{m-4}}{m\sqrt{2}}(R^4 + mD\sqrt{2}.\cos(45^0 + 4\varphi)) \\
&\quad + \text{usw.}
\end{aligned}$$

denn jeder Teil wird für sich genommen notwendig positiv. Auf ähnliche Weise lässt sich leicht beweisen, dass für jeden Wert von φ auch U, T', U' notwendig positiv werden.

II. Für $r = R$ nehmen die Funktionen t, u, t', u' der Reihe nach folgende Werte an:

$$\begin{aligned}
&T\cos(45^0 + m\varphi) + U\sin(45^0 + m\varphi) \\
&T\sin(45^0 + m\varphi) - U\cos(45^0 + m\varphi) \\
&T'\cos(45^0 + m\varphi) + U'\sin(45^0 + m\varphi) \\
&T'\sin(45^0 + m\varphi) - U'\cos(45^0 + m\varphi)
\end{aligned}$$

Daraus folgt, dass für $r = R$, $tt + uu = TT + UU$, $tt' + uu' = TT' + UU'$, also beide notwendig positiv werden.

III. Somit können für keinen Wert von r, der größer ist als jede der Größen $mA\sqrt{2}$, $\sqrt{(mB\sqrt{2})}$, $\sqrt[3]{(mC\sqrt{2})}$ usw., zugleich $t = 0$ und $u = 0$ gelten.

Der Hauptsatz lautet nun:

Innerhalb der Grenzen $r = 0$, $r = R$ und $\varphi = 0$, $\varphi = 360^0$ (einschließlich) gibt es gewiss Werte für r und φ, die zugleich $t = 0$ und $u = 0$ ergeben.

Der Beweis wird folgendermaßen geführt. Wird angenommen, der Satz sei nicht wahr, so folgt, dass $tt + uu$ für alle Werte von r und φ zwischen den angegebenen Grenzen stets positiv und folglich y stets *endlich* sein muss. Betrachten wir nun den Wert des Doppelintegrals

$$\iint y \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\varphi$$

von $r = 0$ bis $r = R$ und von $\varphi = 0$ bis $\varphi = 360^0$, der also eine ganz bestimmte endliche Größe haben wird. Dieser mit Ω zu bezeichnende Wert lässt sich auf zwei Arten finden: durch Integration zuerst nach φ und dann nach r oder in umgekehrter Reihenfolge. Beide Wege müssen notwendig zum selben Ergebnis führen.

Nun gilt aber, wenn r als konstant betrachtet wird, unbestimmt

$$\int y \, \mathrm{d}\varphi = \frac{tu' - ut'}{r(tt + uu)}$$

wie sich durch Differentiation leicht nachprüfen lässt. Eine konstante Größe ist bei der Integration nicht hinzuzufügen, sofern diese bei $\varphi = 0$ beginnen soll, denn für diesen Wert gilt offenbar

$$\frac{tu' - ut'}{tt + uu} = 0$$

Da dasselbe für $\varphi = 360^0$ gilt, ist der Wert von $\int y \, d\varphi$, von $\varphi = 0$ bis $\varphi = 360^0$ genommen, $= 0$, und zwar bei jedem Wert von r. Daraus schließen wir also $\Omega = 0$.

Andererseits gilt, wenn φ als konstant betrachtet wird, unbestimmt

$$\int y \, dr = \frac{tt' + uu'}{tt + uu}$$

wie ebenfalls durch Differentiation nach r leicht bestätigt wird. Auch hier ist keine konstante Größe hinzuzufügen, sofern die Integration bei $r = 0$ beginnen soll. Das Integral $\int y \, dr$, von $r = 0$ bis $r = R$ genommen, wird folglich nach II

$$= \frac{TT' + UU'}{TT + UU}$$

also gewiss positiv für jeden Wert von φ. Daher wird auch Ω, also der Wert des Integrals

$$\int \frac{TT' + UU'}{TT + UU} \, d\varphi$$

von $\varphi = 0$ bis $\varphi = 360^0$ genommen, notwendig positiv, was dem ersten Ergebnis widerspricht. Die Annahme war folglich unzulässig, und damit ist die Wahrheit des Satzes selbst bewiesen.

Dass für alle Werte von r und φ, die zugleich $t = 0$ und $u = 0$ ergeben,

$$r(\cos\varphi + \sin\varphi\sqrt{(-1)}) \quad \text{und} \quad r(\cos\varphi - \sin\varphi\sqrt{(-1)})$$

Wurzeln der Gleichung $X = 0$ sind oder dass die Funktion X dann entweder den Faktor zweiten Grades

$$xx - 2r\cos\varphi.x + rr$$

(wenn weder r noch $\sin\varphi$ verschwindet) oder den Faktor ersten Grades

$$x \mp r$$

(wenn entweder $\sin\varphi = 0$ und somit $\cos\varphi = \pm 1$ oder $r = 0$ gilt) enthält, ist hinreichend bekannt und braucht hier nicht weiter ausgeführt zu werden. Was gerade von X bewiesen wurde, gilt anschließend wieder für den Quotienten, wenn X durch jenen Faktor dividiert ist, und so fort. Daraus ergibt sich die vollständige Zerlegbarkeit der Funktion X in solche Faktoren.

Mit dieser kurzen Folge von Schlüssen ist das eigentliche Ziel vollständig erreicht. Nicht gefordert, aber doch gewünscht werden könnte noch eine Erläuterung, inwiefern der obige Widerspruch, der unvermeidlich war, wenn der Satz als unwahr angesehen wurde, entfällt, wenn von der Wahrheit des Satzes ausgegangen wird. Der Verfasser hat dazu einige Hinweise gegeben, die hier nur kurz berührt werden können. Ist der Satz wahr, so sind nicht mehr alle Werte von y endlich. Folglich ist es nicht mehr ohne Weiteres erlaubt, $\int\int y\,dr\,d\varphi$ als eine wirkliche bestimmte Größe anzusehen. Es darf daher nicht verwundern, dass der bloße blinde Mechanismus des Kalküls auf verschiedenen Wegen widersprechende Ergebnisse liefert. Die Analysis hilft sich sehr häufig so, dass sie auf Fragen, die ihr ohne Einschränkung vorgelegt werden, obwohl sie in gewissen Fällen unsinnig sein können, nur teilweise bestimmte Antworten gibt. So verhält es sich bei der Bestimmung des Wertes des Integrals $\int\int y\,dr\,d\varphi$. Soll es allgemein von $r = k$ bis $r = l$ und von $\varphi = K$ bis $\varphi = L$ genommen werden und wird der Wert von $\frac{u}{t}$

$$\begin{array}{rrll} \text{für } r = k, & \varphi = K & \text{durch} & \theta \\ r = k, & \varphi = L & \text{durch} & \theta' \\ r = l, & \varphi = K & \text{durch} & \theta'' \\ r = l, & \varphi = L & \text{durch} & \theta''' \end{array}$$

bezeichnet, so ergeben die analytischen Operationen für jenes Integral den Ausdruck

$$\text{Arc tg}\,\theta - \text{Arc tg}\,\theta' - \text{Arc tg}\,\theta'' + \text{Arc tg}\,\theta'''$$

Das Integral hat tatsächlich nur dann einen wahren Wert, wenn y innerhalb der angegebenen Grenzen stets endlich bleibt. Dieser wahre Wert ist dann zwar im obigen Ausdruck enthalten, aber durch ihn allein noch nicht vollständig bestimmt, da die Funktion Arc. tg. mehrwertig ist. Erst durch weitere, im Übrigen nicht schwierige Betrachtungen muss entschieden werden, *welche* Werte dieser Funktion im jeweiligen Fall zu nehmen sind. Wird dagegen y irgendwo innerhalb der angegebenen Grenzen unendlich, so ist die Frage nach dem Wert von $\iint y\,dr\,d\varphi$ eigentlich unsinnig. Wird dennoch der Versuch unternommen, sie unter Missachtung dieses Unsinns zu beantworten, so darf es nicht befremden, auf einem Weg diese und auf anderen Wegen jene Antwort zu erhalten. Diese verschiedenen Antworten sind jedoch stets im obigen teilweise bestimmten Ausdruck enthalten.

Handschriftliche Bemerkungen.

Die *Bedingung* für R lässt sich auch so formulieren, dass es größer ist als 1 und als die absolute Summe der Größen A, B, C usw., multipliziert mit $\sqrt{2}$. Diese absolute Summe sei $= \alpha A + \beta B + \gamma C + \delta D + \text{usw.}$, sodass jeder der Koeffizienten α, β, γ usw. entweder $+1$ oder -1 ist. Dann ist der positive Wert von T usw. aus folgender Form ersichtlich:

$$\begin{aligned} T = {} & R^{m-1}\cos 45^0\big(R - \sqrt{2}.(\alpha A + \beta B + \gamma C + \text{usw.})\big) \\ & + R^{m-1}\big(\alpha A + A\cos(45^0 + \varphi)\big) \\ & + R^{m-2}\big(\beta B R + B\cos(45^0 + 2\varphi)\big) + \text{usw.} \end{aligned}$$

Satz. Sind $a, b, c \ldots m, n$ die Wurzeln der Gleichung $fx = 0$ und $a', b', c' \ldots m'$ die Wurzeln der Gleichung $f'x = 0$, wobei $f'x = \frac{dfx}{dx}$ gilt, und bezeichnen dieselben Buchstaben die entsprechenden Punkte in der Ebene, so herrscht, wenn in $a, b, c \ldots m, n$ gleiche abstoßende oder anziehende Massen gedacht werden, die im umgekehrten Verhältnis der Entfernung wirken, in $a', b', c' \ldots m'$ Gleichgewicht.

Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 30. Juli 1849.

Die Vorlesung, die der Geheime Hofrat GAUSS in der Sitzung der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften am 16. Juli hielt, betraf die

Theorie der algebraischen Gleichungen.

Von der ausführlichen Abhandlung, die in Kürze im Druck erscheinen wird, geben wir hier nur den folgenden Bericht.

Sie besteht aus zwei Abteilungen, von denen jede einem besonderen Gegenstand gewidmet ist.

Die erste Abteilung behandelt den Fundamentalsatz der Theorie der algebraischen Gleichungen, nämlich die Zerlegbarkeit jedes Polynoms in einer Variablen in Faktoren. Darüber hatte der Verfasser bereits 1799 eine Abhandlung unter dem Titel *Ein neuer Beweis des Satzes, dass jedes Polynom in einer Variablen in reelle Faktoren ersten oder zweiten Grades zerlegt werden kann* veröffentlicht. Diese Abhandlung hatte einen doppelten Zweck: erstens zu zeigen, dass sämtliche bis dahin versuchten Beweise des ausgesprochenen Satzes unzureichend und trügerisch waren, und zweitens einen vollkommen strengen neuen Beweis zu geben. Auf den ersten Gegenstand noch einmal zurückzukommen, wäre unnötig. Es muss jedoch bemerkt werden, dass der Verfasser jenem ersten neuen Beweis später noch zwei weitere folgen ließ, die sich im 3. Band der *Commentationes recentiores* unserer Gesellschaft befinden, und dass ein vierter zuerst von CAUCHY aufgestellt wurde. Alle diese vier vollkommen strengen Beweise beruhen auf ebenso vielen unterschiedlichen Grundlagen. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie alle *unmittelbar* nur die Existenz eines Faktors der betreffenden Funktion nachweisen. Die Strenge der Beweise wird dadurch nicht beeinträchtigt. Denn nach Abtrennung dieses einen Faktors von der gegebenen Funktion bleibt offensichtlich eine ähnliche Funktion niedrigeren Grades übrig, auf die der Satz erneut angewandt werden kann. Die fortgesetzte Wiederholung des Verfahrens ergibt schließlich eine vollständige Zerlegung der ursprünglichen Funktion in Faktoren der bezeichneten Art. Jede Beweisführung gewinnt jedoch offenbar eine höhere Vollendung, wenn gezeigt wird, dass sie die Existenz sämtlicher einzelner Faktoren auf einmal unmittelbar anschaulich machen kann. Dies ist beim ersten Beweis tatsächlich der Fall, wie in der erwähnten Abhandlung (Art. 23) bereits angedeutet, aber nicht weiter ausgeführt wurde. Die vorliegende Abhandlung gibt nun diese Erweiterung, jedoch als Bestandteil einer Umarbeitung der Abhandlung von 1799 und nicht als deren Zusatz. Der Beweis wird hier selbstständig neu dargestellt, aber mit einigen wesentlichen

Änderungen im Ablauf, die eine bedeutende Vereinfachung ergeben. Auch die gesamte Einkleidung ist verändert. Sie war in der älteren Schrift bewusst so gewählt, dass jede Einbeziehung imaginärer Größen vollständig vermieden werden konnte. Die Beweisführung steht jedoch sowohl ihrem *Ursprung* als auch ihrem wahren Wesen nach in engstem Zusammenhang mit der Vorstellung komplexer Größen. Seit diese sich in der Mathematik eingebürgert hat, ist dies aufmerksamen Lesern jener Abhandlung nicht entgangen. Der Verfasser hielt es daher für angemessen, jene erste Einkleidung jetzt aufzugeben und die Argumentation auf ihr eigentliches Feld zurückzuführen, dessen Grundbegriffe nun jedem geläufig sind, zumal dadurch nicht nur größere Einfachheit, sondern auch noch etwas größere Allgemeinheit gewonnen wird.

Die zweite Abteilung ist den algebraischen Gleichungen mit drei Gliedern gewidmet. Ihre Besonderheit ist, dass einige Methoden zur numerischen Lösung von Gleichungen bei ihnen eine Geschmeidigkeit und Eleganz erreichen können, von der ihre Anwendung auf Gleichungen weniger einfacher Gestalt weit entfernt bleibt. Dies gilt insbesondere für die Lösung durch unendliche Reihen und für die indirekte Methode. Die Entwicklung dieser Methoden für Gleichungen jener Form scheint daher umso mehr eine besondere Darstellung zu verdienen, als solche Gleichungen tatsächlich sehr häufig vorkommen.

Die Lösung durch unendliche Reihen hat der Verfasser jedoch aus seinem gegenwärtigen Vorhaben vollständig ausgeschlossen. Er hat lediglich bemerkt, dass sich für *jede* Wurzel einer solchen Gleichung, ob reell oder imaginär, eine konvergente Reihe finden lässt, die nach einem leicht erkennbaren Gesetz fortschreitet. So schön diese Lösungsart in allgemein theoretischer Hinsicht auch ist, wird bei tatsächlichen praktischen Anwendungen doch in allen Fällen den indirekten Methoden der Vorzug gegeben, in denen jene Konvergenz nicht sehr schnell ist.

Diese indirekten Methoden sind nun der Gegenstand der zweiten Abteilung. Es handelt sich hier um *zwei* Methoden, denn das Verfahren zur Bestimmung der imaginären Wurzeln unterscheidet sich völlig von dem für die reellen Wurzeln. Vom letzteren hat der Verfasser bereits bei anderen Gelegenheiten einige Beispiele für besondere Fälle gegeben und dabei zugleich die allgemeine Anwendbarkeit des Verfahrens angedeutet. Obwohl diese Verallgemeinerung keinerlei Schwierigkeit bereitet, glaubte der Verfasser doch, dass eine Zusammenstellung gebrauchsfertiger Vorschriften willkommen wäre, zumal die Zahl der dabei zu unterscheidenden und einzeln zu behandelnden Fälle beträchtlich ist.

Die Bestimmung der imaginären Wurzeln auf indirektem Weg ist viel schwieriger als die der reellen, sofern nicht schon einigermaßen angenäherte Werte von anderer Seite bekannt sind. Denn jene müssen in einem unendlichen Gebiet von zwei Dimensionen gesucht werden, diese nur in einem unendlichen Gebiet von einer Dimension. Bei Gleichungen mit drei Gliedern lässt

sich diese Schwierigkeit durch einen einfachen, sehr naheliegenden Kunstgriff umgehen, der jedoch bisher, wie es scheint, sonst noch nicht benutzt wurde. Auch für diese Aufgabe sind die zur Lösung erforderlichen Vorschriften vollständig und in gebrauchsfertiger Form mitgeteilt.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 6. März 1813.

Mathematische Untersuchungen oder verschiedene ungelöste Fragen oder solche, deren Lösung etwas zu wünschen übrig lässt. Von P. L. Coytier. *Erste Abhandlung mit allgemeinen Bemerkungen über algebraische Gleichungen.* Paris 1813. *Bei Eberhardt.* (16 Seiten im Quartformat.)

Wenn wir die wortreiche, schwülstige Vorrede richtig verstehen, so sollen der vorliegende Aufsatz und weitere, die ihm folgen sollen, mit den Waffen der Synthese allerlei Ergebnisse bekämpfen und umstürzen, die sich die Analysis nach Meinung des Verfassers unrechtmäßig angeeignet hat. Aus der gesamten Schrift wird jedoch deutlich, dass der Verfasser mit den Wörtern Analysis und Synthese eigene Vorstellungen verbindet: Bei jener denkt er an ein bloßes blindes Spiel mit Zeichen, bei dieser an eine wirkliche anschauliche Erkenntnis. Ein solches Unternehmen verdient durchaus Lob, wenn ein solches blindes Zeichenspiel vorliegt, das sich den Namen Analysis anmaßt. Bei den meisten Versuchen dieser Art, diesseits und jenseits des Rheins, finden wir jedoch, dass die Blindheit beim Angreifer und nicht beim Angegriffenen lag. Wohin die vorliegende Schrift gehört, mag anhand ihres Inhalts beurteilt werden, den wir kurz darstellen wollen.

Die vorliegende Schrift richtet sich hauptsächlich gegen die Zerlegbarkeit algebraischer Gleichungen in einfache Faktoren (schon dieser Ausdruck enthält eine Unrichtigkeit, der sich freilich auch manche andere Schriftsteller schuldig gemacht haben). Der Verfasser nennt sie auch öfter den Satz von 1746, zweifellos weil d'Alembert um diese Zeit erstmals einen strengen Beweis versuchte. Dass dieser Beweis von d'Alembert ebenso wie die Beweise von Euler, Foncenex und Lagrange keineswegs befriedigend ist, haben wir bereits vor 14 Jahren an anderer Stelle erklärt. Ebenso müssen wir nach unserer Überzeugung freilich die späteren Arbeiten von Laplace und Lagrange über denselben Gegenstand beurteilen. Auf diese Beweise selbst geht unser Verfasser jedoch überhaupt nicht ein. Seine Bemerkungen sind ganz anderer Art und richten sich gegen den Satz selbst und nicht gegen die Beweise. Er behauptet nämlich (um beim einfachsten Fall einer quadratischen Gleichung $xx - 2ax + b = 0$ zu bleiben), $x - [a + \sqrt{(aa - b)}]$ sei überhaupt kein einfacher Faktor, weil $x - [a + \sqrt{(aa - b)}] = 0$ gar keine Gleichung ersten Grades, sondern eine echte quadratische Gleichung sei. Ob vor die Wurzelgröße das Zeichen + oder das Doppelzeichen ± geschrieben werde, sie drücke immer beide Wurzeln zugleich aus. Jede Gleichung stelle eigentlich die Beziehung zwischen zwei veränderlichen und einer konstanten linearen Größe dar. Die Einteilung der Gleichungen und die der Kurven nach Graden müsse aufs Genaueste zusammenhängen. Die Gleichung $x - [a + \sqrt{(aa - b)}] = 0$ müsse als identisch mit der Gleichung $xx - 2ax + b = 0$ angesehen und folglich die

erste ebenso wie die zweite zum zweiten Grad gezählt werden. Diese Behauptungen bilden den Inhalt der Schrift und zeigen uns nur die Verworrenheit der Vorstellungen des Verfassers. Die gewöhnliche Algebra kennt überhaupt keine veränderlichen Größen, sondern nur unbekannte und bekannte. Das Wurzelzeichen $\surd$ hat in der mathematischen Zeichensprache eigentlich eine doppelte Bedeutung (und dies ist durchaus eine kleine Unvollkommenheit): $\surd A$ soll entweder als *eine* Größe definiert werden, deren Quadrat $= A$, oder als *die* positive Größe, deren Quadrat $= A$, sofern A positiv ist. Der Analyst kann entscheiden, wie er das Zeichen gebrauchen will. Ein denkender, vorsichtiger Analyst wird sich dessen stets klar bewusst sein und sich immer so ausdrücken, dass auch dem Leser kein Zweifel bleibt, ob das Zeichen in unbestimmter oder bestimmter Bedeutung verwendet wird. *Gleichungen* werden, wie wir oben bereits andeuteten, überhaupt nicht in Faktoren zerlegt, sondern Funktionen *einer* veränderlichen Größe. Also wird nicht die Gleichung $xx - 2ax + b = 0$, sondern die Funktion $xx - 2ax + b$ in die Faktoren $x - [a + \surd(aa - b)]$, $x - [a - \surd(aa - b)]$ zerlegt, und insofern darin nur x als veränderlich betrachtet wird, *nennt* man diese Faktoren ersten Grades. Der Verfasser mag durchaus, wenn er die Gleichung $xx - 2ax + b = 0$ als Ausdruck einer Kurve und a oder b als veränderlich betrachtet, den Faktor $x - [a + \surd(aa - b)]$ einen Ausdruck zweiten Grades nennen. Er bestreitet damit keine *Wahrheit*, sondern nur die Angemessenheit einer *Benennung* in einem Fall, in dem sie nicht verwendet wird und nie verwendet wurde.

Für die meisten mathematischen Leser dieser Blätter sind diese Erörterungen freilich überflüssig. Wir glauben dennoch, die Vorstellungen des Verfassers etwas entwickeln zu müssen, damit sich niemand durch den Titel der Schrift verleiten lässt, neue Aufschlüsse darin zu erwarten, für die dem Verfasser die ersten Grundlagen zu fehlen scheinen.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 25. Februar 1833.

Analysis bestimmter Gleichungen, von FOURIER. *Erster Teil.* Paris 1831. *Bei Firmin Didot frères.* (XXIV und 258 Seiten im Quartformat.)

Nach dem Plan des Verfassers sollte dieses Werk aus zwei Abteilungen bestehen. Die erste sollte neben einem allgemeinen Überblick über das Ganze die beiden ersten Abschnitte enthalten, die zweite Abteilung die fünf übrigen Abschnitte. Der Tod entriss den Verfasser den Wissenschaften, als der Druck gerade begonnen hatte. Die gesamte erste Abteilung, die wir hier durch die Bemühungen von Herrn NAVIER erhalten, fand sich jedoch nahezu vollständig ausgearbeitet vor, während der Rest von der Vollendung noch weit entfernt war. Dies ist umso bedauerlicher, als aus dem allgemeinen Überblick hervorgeht, dass dafür manche interessante Untersuchungen vorgesehen waren. Wir müssen hier übergehen, was wir hätten erwarten können, wenn dem Verfasser ein längeres Leben vergönnt gewesen wäre, und uns auf den Bericht über das beschränken, was wir tatsächlich erhalten haben.

Das Werk soll die numerische Lösung bestimmter algebraischer Gleichungen in einen völlig sicheren und möglichst einfachen Ablauf bringen. Insbesondere soll die Anzahl der reellen und imaginären Wurzeln mit vollständiger Bestimmtheit ermittelt werden. Die reellen Wurzeln sollen einzeln in feste Grenzen eingeschlossen und die schrittweise Annäherung an ihre Werte, die sich zu beliebiger Genauigkeit führen lässt, ganz methodisch geordnet werden. Die Hauptgrundlage des Ganzen bildet ein eigener Satz des Verfassers, der als eine glückliche Verallgemeinerung des Satzes von DESCARTES (gewöhnlich nach HARRIOT benannt) anzusehen ist und im Wesentlichen Folgendes besagt. Es sei X ein geordnetes Polynom in x mit ausschließlich reellen Zahlenkoeffizienten. Ferner seien a, a' zwei beliebige bestimmte, ungleiche reelle Größen, wobei $a' - a$ positiv ist. Durch die Substitutionen $x = y + a,\ x = y + a'$ gehe X in die ebenfalls geordneten Funktionen Y, Y' über, in deren Koeffizienten der Reihe nach g, g' Vorzeichenfolgen vorkommen. Der Ausnahmefall, dass ein oder mehrere Koeffizienten verschwinden, wird hier der Kürze wegen beiseitegelassen. Unter diesen Voraussetzungen kann die Gleichung $X = 0$ innerhalb der Grenzen $x = a,\ x = a'$ nicht mehr als $g' - g$ reelle Wurzeln enthalten. Genauer gilt: Ist die Anzahl der reellen Wurzeln zwischen jenen Grenzen $= \lambda$, so ist $g' - g - \lambda$ stets entweder $= 0$ oder eine gerade positive Zahl. Ist demnach die Differenz $g' - g$, die niemals negativ sein kann, $= 0$, so gibt es zwischen jenen Grenzen überhaupt keine reelle Wurzel. Gilt $g' - g = 1$, so enthalten die Grenzen eine reelle Wurzel und nicht mehr. Ist schließlich $g' - g = 2$, so bleibt vorerst ungewiss, ob zwei reelle Wurzeln zwischen den Grenzen liegen oder überhaupt keine. Statt zweier Grenzen a, a' lässt sich eine größere Zahl auf ganz ähnliche Weise behandeln und so wählen,

dass erstens der kleinsten eine Funktion Y mit ausschließlich Vorzeichenwechseln entspricht, der größten eine mit ausschließlich Vorzeichenfolgen. Werden also die entsprechenden Anzahlen der Vorzeichenfolgen der Reihe nach mit g, g', g'', g''' usw. bezeichnet, so ist die erste dieser Zahlen $= 0$ und die letzte gleich dem Grad der Gleichung. Zweitens sollen sämtliche einzelnen Differenzen $g' - g,\ g'' - g',\ g''' - g''$ usw. nur entweder $= 1$ oder $= 2$ sein. Dadurch werden sämtliche reellen Wurzeln so zwischen Grenzen eingeschlossen, dass in jedem einzelnen Intervall entweder eine liegen muss oder zwei liegen können. Wie im letzteren Fall ganz methodisch, nötigenfalls durch weitere Verengung der Grenzen, entschieden wird, ob die zwei reellen Wurzeln tatsächlich vorhanden sind oder fehlen, lässt sich hier aus Platzgründen nicht näher ausführen. Wir bemerken nur, dass es immer dann, wenn dieser letzte Fall eintritt, innerhalb solcher Grenzen einen Zwischenwert gibt, bei dem in der Funktion Y ein Koeffizient vor dem letzten verschwindet, während der vorhergehende und der folgende dasselbe Vorzeichen haben. FOURIER nennt solche Stellen kritisch. Jede solche kritische Stelle bedingt also das Fehlen von zwei reellen Wurzeln. Wenn FOURIER sich aber zugleich so ausdrückt, dass jedes Mal zwei solche ausfallenden reellen Wurzeln *imaginär* werden, können wir diesen Ausdruck nicht ganz billigen, weil er leicht zu einer Fehlinterpretation führen könnte. Tatsächlich enthält die Gleichung $X = 0$ zwar *zusammengezählt* genau so viele Paare imaginärer Wurzeln, wie solche Ausfälle oder kritischen Stellen vorkommen. Die Werte aller imaginären Wurzeln sind jedoch an sich ebenso bestimmte Größen wie die reellen. Jener Ausdruck kann daher leicht so verstanden werden, als gehöre zu jeder *bestimmten* Lücke ein *bestimmtes* Paar imaginärer Wurzeln. Dies ist nicht nur von FOURIER *nicht* nachgewiesen, sondern muss zweifelhaft bleiben, solange tiefergehende Untersuchungen diesen interessanten Punkt noch nicht geklärt haben. Damit soll im Übrigen nicht gesagt werden, dass FOURIER selbst den Ausdruck so verstanden habe. Wir möchten eher das Gegenteil annehmen und fast vermuten, dass er über die Existenz oder Nichtexistenz eines solchen bestimmten Zusammenhangs im Ungewissen blieb und absichtlich einer offenen Erklärung zu dem verfänglichen Ausdruck auswich. Überhaupt ist FOURIER in diesem Werk auf das Wesen und die Berechnung der imaginären Wurzeln gar nicht eingegangen. Daher bleibt noch ein weites Feld zu bearbeiten.

Einem so gewandten Mathematiker, wie FOURIER es war, konnte es, einmal im Besitz jenes schönen Satzes — und nach den von Herrn NAVIER mitgeteilten Notizen war er dies schon seit sehr langer Zeit —, nicht schwerfallen, darauf die Organisation der Technik zur numerischen Lösung von Gleichungen zu gründen. Die Entwicklung ist mit großer Vollständigkeit und Ausführlichkeit dargestellt. Geübtere Leser würden vielleicht eine etwas gedrängtere Darstellung und die Streichung mancher Wiederholungen vorziehen. Den weniger Geübten werden die vielen gut gewählten und ausführlich behandelten

Beispiele willkommen sein. Jedenfalls sichert dieses Werk dem Namen Fourier auch in diesem Teil der Mathematik einen ehrenvollen Platz, den er in anderen schon längst einnimmt.

ALLGEMEINE UNTERSUCHUNGEN

ÜBER DIE UNENDLICHE REIHE

$$1 + \frac{\alpha\beta}{1\,.\,\gamma}x + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{1\,.\,2\,.\,\gamma(\gamma+1)}xx + \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)\beta(\beta+1)(\beta+2)}{1\,.\,2\,.\,3\,.\,\gamma(\gamma+1)(\gamma+2)}x^3 + \text{usw.}$$

ERSTER TEIL

V O N

CARL FRIEDRICH GAUSS

DER KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN AM 30. JANUAR 1812 VORGELEGT.

Neuere Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Bd. II.
Göttingen MDCCCXIII.

ALLGEMEINE UNTERSUCHUNGEN
ÜBER DIE UNENDLICHE REIHE

$$1 + \frac{\alpha\beta}{1\,.\,\gamma}x + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{1\,.\,2\,.\,\gamma(\gamma+1)}xx + \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)\beta(\beta+1)(\beta+2)}{1\,.\,2\,.\,3\,.\,\gamma(\gamma+1)(\gamma+2)}x^3 + \text{usw.}$$

ERSTER TEIL.

EINLEITUNG.

1.

Die Reihe, deren Untersuchung wir in dieser Abhandlung unternehmen, kann als Funktion von vier Größen α, β, γ, x betrachtet werden, die wir ihre *Elemente* nennen werden. Wir unterscheiden sie der Reihe nach als erstes Element α, zweites β, drittes γ und viertes x. Offenbar lässt sich das erste Element mit dem zweiten vertauschen. Bezeichnen wir also der Kürze halber unsere Reihe mit $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$, so gilt $F(\beta, \alpha, \gamma, x) = F(\alpha, \beta, \gamma, x)$.

2.

Weist man den Elementen α, β, γ bestimmte Werte zu, so wird unsere Reihe zu einer Funktion der einzigen Variablen x. Diese bricht offenbar nach dem $1 - \alpha^{\text{ten}}$ oder $1 - \beta^{\text{ten}}$ Glied ab, wenn $\alpha - 1$ oder $\beta - 1$ eine negative ganze Zahl ist; in den übrigen Fällen setzt sie sich dagegen ins Unendliche fort. Im ersten Fall stellt die Reihe eine rationale algebraische Funktion dar, im zweiten dagegen meistens eine transzendente Funktion. Das dritte Element γ darf weder eine negative ganze Zahl noch $= 0$ sein, damit wir nicht zu unendlich großen Gliedern gelangen.

3.

Die Koeffizienten der Potenzen x^m, x^{m+1} in unserer Reihe verhalten sich wie

$$1 + \frac{\gamma+1}{m} + \frac{\gamma}{mm} : 1 + \frac{\alpha+\beta}{m} + \frac{\alpha\beta}{mm}$$

und ihr Verhältnis nähert sich daher umso mehr der Einheit, je größer m angenommen wird. Wird also auch dem vierten Element x ein bestimmter Wert zugewiesen, so hängt die Konvergenz oder Divergenz von dessen Beschaffenheit ab. Wird nämlich x ein reeller Wert, positiv oder negativ, kleiner als die Einheit zugewiesen, so wird die Reihe sicher, wenn nicht gleich von Anfang an,

so doch nach einem gewissen Abschnitt konvergieren und zu einer endlichen, vollständig bestimmten Summe führen. Dasselbe tritt bei einem imaginären Wert von x der Form $a + b\sqrt{-1}$ ein, wenn $aa + bb < 1$ ist. Dagegen wird die Reihe für einen reellen Wert von x, der größer als die Einheit ist, oder für einen imaginären Wert der Form $a + b\sqrt{-1}$, wenn $aa + bb > 1$ ist, notwendig divergieren, wenn nicht sofort, so doch nach einem gewissen Abschnitt, sodass von ihrer *Summe* nicht die Rede sein kann. Schließlich hängt für den Wert $x = 1$ (oder allgemeiner für einen Wert der Form $a + b\sqrt{-1}$, wenn $aa + bb = 1$ ist) die Konvergenz oder Divergenz der Reihe von der Beschaffenheit von α, β, γ selbst ab. Darüber und insbesondere über die Summe der Reihe für $x = 1$ werden wir im dritten Abschnitt sprechen.

Es ist daher klar, dass die Untersuchung, soweit unsere Funktion als Summe einer Reihe definiert ist, ihrer Natur nach auf diejenigen Fälle beschränkt ist, in denen die Reihe tatsächlich konvergiert. Es ist also eine unsinnige Frage, welchen Wert die Reihe für einen Wert von x hat, der größer als die Einheit ist. Weiter unten, vom vierten Abschnitt an, werden wir unsere Funktion jedoch auf ein höheres Prinzip gründen, das die allgemeinste Anwendung zulässt.

4.

Die Differentiation unserer Reihe, bei der allein das vierte Element x als variabel betrachtet wird, führt auf eine ähnliche Funktion, da offenbar gilt

$$\frac{\mathrm{d}F(\alpha,\beta,\gamma,x)}{\mathrm{d}x} = \frac{\alpha\beta}{\gamma}F(\alpha+1,\beta+1,\gamma+1,x)$$

Dasselbe gilt für wiederholte Differentiationen.

5.

Es wird sich lohnen, hier einige Funktionen anzuführen, die sich auf unsere Reihe zurückführen lassen und in der gesamten Analysis sehr häufig gebraucht werden.

$$\text{I.}\quad (t+u)^n = t^n F(-n,\beta,\beta,-\tfrac{u}{t})$$

wobei das Element β beliebig ist.

$$\text{II.}\quad (t+u)^n + (t-u)^n = 2t^n F(-\tfrac{1}{2}n, -\tfrac{1}{2}n+\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}, \tfrac{uu}{tt})$$

$$\text{III.}\quad (t+u)^n + t^n = 2t^n F(-n,\omega,2\omega,-\tfrac{u}{t})$$

wobei ω eine unendlich kleine Größe bezeichnet.

$$\text{IV.}\quad (t+u)^n - (t-u)^n = 2nt^{n-1}uF(-\tfrac{1}{2}n+\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}n+1, \tfrac{3}{2}, \tfrac{uu}{tt})$$

$$\text{V.}\quad (t+u)^n - t^n = nt^{n-1}uF(1-n, 1.\ 2, -\tfrac{u}{t})$$

$$\text{VI.}\quad \log(1+t) = tF(1,1,2,-t)$$

$$\text{VII.}\quad \log\tfrac{1+t}{1-t} = 2tF(\tfrac{1}{2},1,\tfrac{3}{2},tt)$$

$$\text{VIII.}\quad e^t = F(1,k,1,\tfrac{t}{k}) = 1 + tF(1,k,2,\tfrac{t}{k}) = 1 + t + \tfrac{1}{2}ttF(1,k,3,\tfrac{t}{k}) \text{ usw.}$$

wobei e die Basis der natürlichen Logarithmen und k eine unendlich große Zahl bezeichnet.

$$\text{IX.}\quad e^t + e^{-t} = 2F(k,k',\tfrac{1}{2},\tfrac{tt}{4kk'})$$

wobei k, k' unendlich große Zahlen bezeichnen.

$$\text{X.}\quad e^t - e^{-t} = 2tF(k,k',\tfrac{3}{2},\tfrac{tt}{4kk'})$$

$$\text{XI.}\quad \sin t = tF(k,k',\tfrac{3}{2},-\tfrac{tt}{4kk'})$$

$$\text{XII.}\quad \cos t = F(k,k',\tfrac{1}{2},-\tfrac{tt}{4kk'})$$

$$\text{XIII.}\quad t = \sin t.\ F(\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2},\tfrac{3}{2},\sin t^2)$$

$$\text{XIV.}\quad t = \sin t.\ \cos t.\ F(1,1,\tfrac{3}{2},\sin t^2)$$

$$\text{XV.}\quad t = \operatorname{tang} t.\ F(\tfrac{1}{2},1,\tfrac{3}{2},-\operatorname{tang} t^2)$$

$$\text{XVI.}\quad \sin nt = n\sin t.\ F(\tfrac{1}{2}n+\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}n+\tfrac{1}{2},\tfrac{3}{2},\sin t^2)$$

$$\text{XVII.}\quad \sin nt = n\sin t.\ \cos t.\ F(\tfrac{1}{2}n+1,-\tfrac{1}{2}n+1,\tfrac{3}{2},\sin t^2)$$

$$\text{XVIII.}\quad \sin nt = n\sin t.\ \cos t^{n-1}F(-\tfrac{1}{2}n+1,-\tfrac{1}{2}n+\tfrac{1}{2},\tfrac{3}{2},-\operatorname{tang} t^2)$$

$$\text{XIX.}\quad \sin nt = n\sin t.\ \cos t^{-n-1}F(\tfrac{1}{2}n+1,\tfrac{1}{2}n+\tfrac{1}{2},\tfrac{3}{2},-\operatorname{tang} t^2)$$

$$\text{XX.}\quad \cos nt = F(\tfrac{1}{2}n,-\tfrac{1}{2}n,\tfrac{1}{2},\sin t^2)$$

$$\text{XXI.}\quad \cos nt = \cos t.\ F(\tfrac{1}{2}n+\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}n+\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2},\sin t^2)$$

$$\text{XXII.}\quad \cos nt = \cos t^n F(-\tfrac{1}{2}n,-\tfrac{1}{2}n+\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2},-\operatorname{tang} t^2)$$

$$\text{XXIII.}\quad \cos nt = \cos t^{-n}F(\tfrac{1}{2}n+\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}n,\tfrac{1}{2},-\operatorname{tang} t^2)$$

6.

Die vorangehenden Funktionen sind algebraische Funktionen sowie transzendente Funktionen, die von den Logarithmen und dem Kreis abhängen. Keineswegs jedoch unternehmen wir unsere *allgemeine* Untersuchung um *dieser* willen, sondern vielmehr, um die Theorie der höheren transzendenten Funktionen voranzubringen, von denen unsere Reihe eine sehr umfangreiche Klasse umfasst. Dazu gehören unter unendlich vielen anderen die Koeffizienten, die entstehen, wenn die Funktion $(aa + bb - 2ab\cos\varphi)^{-n}$ in eine Reihe nach den Kosinus der Winkel φ, 2φ, 3φ usw. entwickelt wird. Über diese werden wir bei anderer Gelegenheit *im Besonderen* ausführlicher sprechen.

Diese Koeffizienten lassen sich auf mehrere Arten auf die Form unserer Reihe zurückführen. Setzen wir nämlich

$$(aa+bb-2ab\cos\varphi)^{-n} = \Omega = A + 2A'\cos\varphi + 2A''\cos 2\varphi + 2A'''\cos 3\varphi + \text{usw.}$$

so haben wir *erstens*

$$\begin{aligned} A &= a^{-2n}F(n,n,1,\tfrac{bb}{aa}) \\ A' &= na^{-2n-1}bF(n,n+1,2,\tfrac{bb}{aa}) \\ A'' &= \tfrac{n(n+1)}{1.2}a^{-2n-2}bbF(n,n+2,3,\tfrac{bb}{aa}) \\ A''' &= \tfrac{n(n+1)(n+2)}{1.2.3}a^{-2n-3}b^3F(n,n+3,4.\ \tfrac{bb}{aa}) \end{aligned}$$

usw.

Betrachtet man nämlich $aa+bb-2ab\cos\varphi$ als Produkt aus $a-br$ und $a-br^{-1}$ (wobei r die Größe $\cos\varphi + \sin\varphi.\sqrt{-1}$ bezeichnet), so wird Ω gleich dem Produkt

$$\text{aus} \quad a^{-2n}$$

$$\text{und} \quad 1 + n\tfrac{br}{a} + \tfrac{n(n+1)}{1.2}.\ \tfrac{bbrr}{aa} + \tfrac{n(n+1)(n+2)}{1.2.3}.\ \tfrac{b^3r^3}{a^3} + \text{usw.}$$

$$\text{und} \quad 1 + n\tfrac{br^{-1}}{a} + \tfrac{n(n+1)}{1.2}.\ \tfrac{bbr^{-2}}{aa} + \tfrac{n(n+1)(n+2)}{1.2.3}.\ \tfrac{b^3r^{-3}}{a^3} + \text{usw.}$$

Da dieses Produkt mit

$$A + A'(r+r^{-1}) + A''(rr+r^{-2}) + A'''(r^3+r^{-3})$$

identisch sein muss, ergeben sich die oben angegebenen Werte unmittelbar.

Ferner haben wir *zweitens*

$$\begin{aligned} A &= (aa+bb)^{-n}F(\tfrac{1}{2}n, \tfrac{1}{2}n+\tfrac{1}{2}.1, \tfrac{4aabb}{(aa+bb)^2}) \\ A' &= n(aa+bb)^{-n-1}abF(\tfrac{1}{2}n+\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}n+1, 2, \tfrac{4aabb}{(aa+bb)^2}) \\ A'' &= \tfrac{n(n+1)}{1.2}(aa+bb)^{-n-2}aabbF(\tfrac{1}{2}n+1, \tfrac{1}{2}n+\tfrac{3}{2}, 3, \tfrac{4aabb}{(aa+bb)^2}) \\ A''' &= \tfrac{n(n+1)(n+2)}{1.2.3}(aa+bb)^{-n-3}a^3b^3F(\tfrac{1}{2}n+\tfrac{3}{2}, \tfrac{1}{2}n+2, 4, \tfrac{4aabb}{(aa+bb)^2}) \end{aligned}$$

usw.

Diese Werte ergeben sich leicht aus

$$\Omega(aa+bb)^n = 1 + n(r+r^{-1})\frac{ab}{aa+bb} + \frac{n(n+1)}{1\ .\ 2}(r+r^{-1})^2\frac{aabb}{(aa+bb)^2} + \text{usw.}$$

Drittens gilt

$$A = (a+b)^{-2n} F(n, \tfrac{1}{2}, 1, \tfrac{4ab}{(a+b)^2})$$

$$A' = n(a+b)^{-2n-2} abF(n+1, \tfrac{3}{2}, 3, \tfrac{4ab}{(a+b)^2})$$

$$A'' = \tfrac{n(n+1)}{1.2}(a+b)^{-2n-4} aabbF(n+2, \tfrac{5}{2}, 5, \tfrac{4ab}{(a+b)^2})$$

$$A''' = \tfrac{n(n+1)(n+2)}{1.2.3}(a+b)^{-2n-6} a^3b^3F(n+3, \tfrac{7}{2}, 7, \tfrac{4ab}{(a+b)^2})$$

usw.

Schließlich gilt *viertens*

$$A = (a-b)^{-2n} F(n, \tfrac{1}{2}, 1, -\tfrac{4ab}{(a-b)^2})$$

$$A' = n(a-b)^{-2n-2} abF(n+1, \tfrac{3}{2}, 3, -\tfrac{4ab}{(a-b)^2})$$

$$A'' = \tfrac{n(n+1)}{1.2}(a-b)^{-2n-4} aabbF(n+2, \tfrac{5}{2}, 5, -\tfrac{4ab}{(a-b)^2})$$

$$A''' = \tfrac{n(n+1)(n+2)}{1.2.3}(a-b)^{2n-6} a^3b^3F(n+3, \tfrac{7}{2}, 7, -\tfrac{4ab}{(a-b)^2})$$

usw.

Jene und diese Werte ergeben sich leicht aus

$$\Omega(a+b)^{2n} = (1 - \tfrac{4ab\cos\frac{1}{2}\varphi^2}{(a+b)^2})^{-n}$$

$$= 1 + n\tfrac{ab}{(a+b)^2}(r^{\frac{1}{2}} + r^{-\frac{1}{2}})^2 + \tfrac{n(n+1)}{1.2} \cdot \tfrac{aabb}{(a+b)^4}(r^{\frac{1}{2}} + r^{-\frac{1}{2}})^4 + \text{usw.}$$

$$\Omega(a-b)^{2n} = (1 + \tfrac{4ab\sin\frac{1}{2}\varphi^2}{(a-b)^2})^{-n}$$

$$= 1 + n\tfrac{ab}{(a-b)^2}(r^{\frac{1}{2}} - r^{-\frac{1}{2}})^2 + \tfrac{n(n+1)}{1.2} \cdot \tfrac{aabb}{(a-b)^4}(r^{\frac{1}{2}} - r^{-\frac{1}{2}})^4 + \text{usw.}$$

ERSTER ABSCHNITT.

Beziehungen zwischen benachbarten Funktionen:

7.

Wir nennen eine *Funktion* zu $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ *benachbart*, wenn sie daraus entsteht, indem das erste, zweite oder dritte Element um eins vergrößert oder verkleinert wird, während die drei übrigen Elemente unverändert bleiben. Die ursprüngliche Funktion $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ liefert somit sechs benachbarte Funktionen; zwischen je zweien von ihnen und der ursprünglichen Funktion selbst besteht eine sehr einfache lineare Gleichung. Diese fünfzehn Gleichungen stellen wir hier zusammen, wobei wir der Kürze halber das vierte Element, das stets als $= x$ mitzudenken ist, weglassen und die ursprüngliche Funktion einfach mit F bezeichnen.

$$[1] \quad 0 = (\gamma - 2\alpha - (\beta - \alpha)x)F + \alpha(1-x)F(\alpha+1, \beta, \gamma) - (\gamma - \alpha)F(\alpha - 1, \beta, \gamma)$$

$$[2] \quad 0 = (\beta - \alpha)F + \alpha F(\alpha + 1, \beta, \gamma) - \beta F(\alpha, \beta + 1, \gamma)$$

$$[3] \quad 0 = (\gamma - \alpha - \beta)F + \alpha(1-x)F(\alpha+1, \beta, \gamma) - (\gamma - \beta)F(\alpha, \beta - 1, \gamma)$$

$$[4] \quad 0 = \gamma(\alpha - (\gamma - \beta)x)F - \alpha\gamma(1-x)F(\alpha+1, \beta, \gamma) + (\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)xF(\alpha, \beta, \gamma + 1)$$

$$[5] \quad 0 = (\gamma - \alpha - 1)F + \alpha F(\alpha + 1, \beta, \gamma) - (\gamma - 1)F(\alpha, \beta, \gamma - 1)$$

$$[6] \quad 0 = (\gamma - \alpha - \beta)F - (\gamma - \alpha)F(\alpha - 1, \beta, \gamma) + \beta(1-x)F(\alpha, \beta + 1, \gamma)$$

$$[7] \quad 0 = (\beta - \alpha)(1-x)F - (\gamma - \alpha)F(\alpha - 1, \beta, \gamma) + (\gamma - \beta)F(\alpha, \beta - 1, \gamma)$$

$$[8] \quad 0 = \gamma(1-x)F - \gamma F(\alpha - 1, \beta, \gamma) + (\gamma - \beta)xF(\alpha, \beta, \gamma + 1)$$

$$[9] \quad 0 = (\alpha - 1 - (\gamma - \beta - 1)x)F + (\gamma - \alpha)F(\alpha - 1, \beta, \gamma) - (\gamma - 1)(1-x)F(\alpha, \beta, \gamma - 1)$$

$$[10] \quad 0 = (\gamma - 2\beta + (\beta - \alpha)x)F + \beta(1-x)F(\alpha, \beta + 1, \gamma) - (\gamma - \beta)F(\alpha, \beta - 1, \gamma)$$

$$[11] \quad 0 = \gamma(\beta - (\gamma - \alpha)x)F - \beta\gamma(1-x)F(\alpha, \beta + 1, \gamma) - (\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)F(\alpha, \beta, \gamma + 1)$$

$$[12] \quad 0 = (\gamma - \beta - 1)F + \beta F(\alpha, \beta + 1, \gamma) - (\gamma - 1)F(\alpha, \beta, \gamma - 1)$$

$$[13] \quad 0 = \gamma(1-x)F - \gamma F(\alpha, \beta - 1, \gamma) + (\gamma - \alpha)xF(\alpha, \beta, \gamma + 1)$$

$$[14] \quad 0 = (\beta - 1 - (\gamma - \alpha - 1)x)F + (\gamma - \beta)F(\alpha, \beta - 1, \gamma) - (\gamma - 1)(1-x)F(\alpha, \beta, \gamma - 1)$$

$$[15] \quad 0 = \gamma(\gamma - 1 - (2\gamma - \alpha - \beta - 1)x)F + (\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)xF(\alpha, \beta, \gamma + 1) - \gamma(\gamma - 1)(1-x)F(\alpha, \beta, \gamma - 1)$$

8.

Nun zum Beweis dieser Formeln. Setzt man

$$\frac{(\alpha+1)(\alpha+2)\ldots(\alpha+m-1)\beta(\beta+1)\ldots..(\beta+m-2)}{1\,.\,2\,.\,3\ldots..m\,.\,\gamma(\gamma+1)\ldots..(\gamma+m-1)} = M$$

so ist der Koeffizient der Potenz x^m

in F	. . . . .	$\alpha(\beta+m-1)M$
in $F(\alpha,\beta-1,\gamma)$	. .	$\alpha(\beta-1)M$
in $F(\alpha+1,\beta,\gamma)$	. .	$(\alpha+m)(\beta+m-1)M$
in $F(\alpha,\beta,\gamma-1)$	. .	$\frac{\alpha(\beta+m-1)(\gamma+m-1)M}{\gamma-1}$

der Koeffizient der Potenz x^{m-1} in $F(\alpha+1,\beta,\gamma)$ dagegen, oder der Koeffizient der Potenz x^m in $xF(\alpha+1,\beta,\gamma)$,

$$= m(\gamma+m-1)M$$

Daraus folgt unmittelbar die Richtigkeit der Formeln 5 und 3. Vertauscht man α mit β, so entsteht aus 5 die Formel 12 und aus diesen beiden durch Elimination 2. Ebenso entsteht durch dieselbe Vertauschung aus 3 die Formel 6; die Verbindung von 6 und 12 ergibt 9, daraus entsteht durch Vertauschung 14, und die Verbindung dieser beiden ergibt 7. Schließlich erhält man aus 2 und 6 die Formel 1 und daraus durch Vertauschung 10. Die Formel 8 lässt sich ähnlich wie oben die Formeln 5 und 3 durch Betrachtung der Koeffizienten herleiten (auf dieselbe Weise ließen sich, wenn man wollte, *alle* 15 Formeln gewinnen), oder eleganter aus den bereits bekannten auf folgende Weise. Ersetzt man in Formel 5 das Element α durch $\alpha-1$ und γ durch $\gamma+1$, so ergibt sich

$$0 = (\gamma-\alpha+1)F(\alpha-1,\beta,\gamma+1) + (\alpha-1)F(\alpha,\beta,\gamma+1) - \gamma F(\alpha-1,\beta,\gamma)$$

Ersetzt man dagegen in Formel 9 nur γ durch $\gamma+1$, so ergibt sich

$$\begin{aligned} 0 = {} & (\alpha-1-(\gamma-\beta)x)F(\alpha,\beta,\gamma+1) \\ & + (\gamma-\alpha+1)F(\alpha-1,\beta,\gamma+1) - \gamma(1-x)F(\alpha,\beta,\gamma) \end{aligned}$$

Durch Subtraktion dieser Formeln entsteht unmittelbar 8 und daraus durch Vertauschung 13. Aus 1 und 8 ergibt sich 4 und daraus durch Vertauschung 11. Schließlich wird aus 8 und 9 die Formel 15 hergeleitet.

9.

Sind $\alpha' - \alpha$, $\beta' - \beta$, $\gamma' - \gamma$ sowie $\alpha'' - \alpha$, $\beta'' - \beta$, $\gamma'' - \gamma$ ganze Zahlen (positiv oder negativ), so kann man von der Funktion $F(\alpha, \beta, \gamma)$ zur Funktion $F(\alpha', \beta', \gamma')$ und ebenso von dieser bis zur Funktion $F(\alpha'', \beta'', \gamma'')$ durch eine Folge ähnlicher Funktionen übergehen, von denen jede ihrer Vorgängerin und Nachfolgerin benachbart ist. Dazu wird zuerst ein Element, etwa α, fortlaufend um eins verändert, bis man von $F(\alpha, \beta, \gamma)$ zu $F(\alpha', \beta, \gamma)$ gelangt ist; dann wird das zweite Element verändert, bis $F(\alpha', \beta', \gamma)$ erreicht ist, und schließlich das dritte, bis $F(\alpha', \beta', \gamma')$ erreicht ist; und ebenso geht man von dieser bis zu $F(\alpha'', \beta'', \gamma'')$ über. Da es nach Artikel 7 lineare Gleichungen zwischen der ersten, zweiten und dritten Funktion und allgemein zwischen je drei aufeinanderfolgenden Funktionen dieser Folge gibt, sieht man leicht, dass sich daraus durch Elimination eine lineare Gleichung zwischen den Funktionen $F(\alpha, \beta, \gamma)$, $F(\alpha', \beta', \gamma')$, $F(\alpha'', \beta'', \gamma'')$ herleiten lässt. Daher lässt sich, allgemein gesprochen, aus zwei Funktionen, deren erste drei Elemente sich um ganze Zahlen unterscheiden, jede andere Funktion mit derselben Eigenschaft ableiten, sofern das vierte Element dasselbe bleibt. Hier genügt es uns jedoch, diese bemerkenswerte Wahrheit allgemein festgestellt zu haben; wir verweilen hier nicht bei Abkürzungen, durch die sich die dazu nötigen Operationen möglichst kurz gestalten lassen.

10.

Es seien zum Beispiel die Funktionen

$$F(\alpha, \beta, \gamma),\ F(\alpha+1, \beta+1, \gamma+1),\ F(\alpha+2, \beta+2, \gamma+2)$$

gegeben, zwischen denen eine lineare Gleichung gefunden werden soll. Verbinden wir sie durch benachbarte Funktionen auf folgende Weise:

$$\begin{aligned}
F(\alpha, \beta, \gamma) &= F \\
F(\alpha+1, \beta, \gamma) &= F' \\
F(\alpha+1, \beta+1, \gamma) &= F'' \\
F(\alpha+1, \beta+1, \gamma+1) &= F''' \\
F(\alpha+2, \beta+1, \gamma+1) &= F'''' \\
F(\alpha+2, \beta+2, \gamma+1) &= F''''' \\
F(\alpha+2, \beta+2, \gamma+2) &= F''''''
\end{aligned}$$

Wir haben somit fünf lineare Gleichungen (aus den Formeln 6, 13, 5 des Artikels 7):

$$\text{I.}\quad 0 = (\gamma - \alpha - 1)F - (\gamma - \alpha - 1 - \beta)F' - \beta(1-x)F''$$

$$\text{II.}\quad 0 = \gamma F' - \gamma(1-x)F'' - (\gamma-\alpha-1)xF'''$$

$$\text{III.}\quad 0 = \gamma F'' - (\gamma-\alpha-1)F''' - (\alpha+1)F''''$$

$$\text{IV.}\quad 0 = (\gamma-\alpha-1)F''' - (\gamma-\alpha-2-\beta)F'''' - (\beta+1)(1-x)F'''''$$

$$\text{V.}\quad 0 = (\gamma+1)F'''' - (\gamma+1)(1-x)F''''' - (\gamma-\alpha-1)xF''''''$$

Aus I und II ergibt sich durch Elimination von F'

$$\text{VI.}\quad 0 = \gamma F - \gamma(1-x)F'' - (\gamma-\alpha-\beta-1)xF'''$$

Hieraus und aus III ergibt sich durch Elimination von F''

$$\text{VII.}\quad 0 = \gamma F - (\gamma-\alpha-1-\beta x)F''' - (\alpha+1)(1-x)F''''$$

Ferner ergibt sich aus IV und V durch Elimination von F'''''

$$\text{VIII.}\quad 0 = (\gamma+1)F''' - (\gamma+1)F'''' + (\beta+1)xF''''''$$

Hieraus und aus VII ergibt sich durch Elimination von F''''

$$\begin{aligned}\text{IX.}\quad 0 &= \gamma(\gamma+1)F \\ &- (\gamma+1)(\gamma-(\alpha+\beta+1)x)F''' \\ &- (\alpha+1)(\beta+1)x(1-x)F''''''\end{aligned}$$

11.

Wollten wir alle Beziehungen zwischen je drei Funktionen $F(\alpha,\beta,\gamma)$, $F(\alpha+\lambda,\beta+\mu,\gamma+\nu)$, $F(\alpha+\lambda',\beta+\mu',\gamma+\nu')$, in denen $\lambda,\mu,\nu,\lambda',\mu',\nu'$ entweder $=0$ oder $=+1$ oder $=-1$ sind, erschöpfend aufstellen, so würde die Anzahl der Formeln auf 325 steigen. Eine solche Sammlung, wenigstens der einfacheren dieser Formeln, wäre nicht nutzlos. Hier möge es jedoch genügen, nur einige angegeben zu haben, die jeder ohne Mühe entweder aus den Formeln des Artikels 7 oder, wenn er es vorzieht, auf ähnliche Weise beweisen kann, wie die ersten beiden von jenen in Artikel 8 hergeleitet wurden.

$$\begin{aligned}[16]\quad &F(\alpha,\beta,\gamma) - F(\alpha,\beta,\gamma-1) \\ &= -\frac{\alpha\beta x}{\gamma(\gamma-1)}F(\alpha+1,\beta+1,\gamma+1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}[17]\quad &F(\alpha,\beta+1,\gamma) - F(\alpha,\beta,\gamma) \\ &= \frac{\alpha x}{\gamma}F(\alpha+1,\beta+1,\gamma+1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}[18]\quad &F(\alpha+1,\beta,\gamma) - F(\alpha,\beta,\gamma) \\ &= \frac{\beta x}{\gamma}F(\alpha+1,\beta+1,\gamma+1)\end{aligned}$$

$$[19] \quad F(\alpha,\beta+1,\gamma+1)-F(\alpha,\beta,\gamma)$$
$$=\frac{\alpha(\gamma-\beta)x}{\gamma(\gamma+1)}F(\alpha+1,\beta+1,\gamma+2)$$

$$[20] \quad F(\alpha+1,\beta,\gamma+1)-F(\alpha,\beta,\gamma)$$
$$=\frac{\beta(\gamma-\alpha)x}{\gamma(\gamma+1)}F(\alpha+1,\beta+1,\gamma+2)$$

$$[21] \quad F(\alpha-1,\beta+1,\gamma)-F(\alpha,\beta,\gamma)$$
$$=\frac{(\alpha-\beta-1)x}{\gamma}F(\alpha,\beta+1,\gamma+1)$$

$$[22] \quad F(\alpha+1,\beta-1,\gamma)-F(\alpha,\beta,\gamma)$$
$$=\frac{(\beta-\alpha-1)x}{\gamma}F(\alpha+1,\beta,\gamma+1)$$

$$[23] \quad F(\alpha-1,\beta+1,\gamma)-F(\alpha+1,\beta-1,\gamma)$$
$$=\frac{(\alpha-\beta)x}{\gamma}F(\alpha+1,\beta+1,\gamma+1)$$

ZWEITER ABSCHNITT.

Kettenbrüche.

12.

Bezeichnet man

$$\frac{F(\alpha,\beta+1,\gamma+1,x)}{F(\alpha,\beta,\gamma,x)} \quad \text{mit} \quad G(\alpha,\beta,\gamma,x)$$

so ergibt sich

$$\frac{F(\alpha+1,\beta,\gamma+1,x)}{F(\alpha,\beta,\gamma,x)}=\frac{F(\beta,\alpha+1,\gamma+1,x)}{F(\beta,\alpha,\gamma,x)}=G(\beta,\alpha,\gamma,x)$$

und daher durch Division der Gleichung 19 durch $F(\alpha,\beta+1,\gamma+1,x)$

$$1-\frac{1}{G(\alpha,\beta,\gamma,x)}=\frac{\alpha(\gamma-\beta)}{\gamma(\gamma+1)}x\,G(\beta+1,\alpha,\gamma+1,x)$$

oder

$$[24] \qquad G(\alpha,\beta,\gamma,x)=\frac{1}{1-\frac{\alpha(\gamma-\beta)}{\gamma(\gamma+1)}x\,G(\beta+1,\alpha,\gamma+1,x)}$$

und da ebenso

$$G(\beta+1,\alpha,\gamma+1,x)=\frac{1}{1-\frac{(\beta+1)(\gamma+1-\alpha)}{(\gamma+1)(\gamma+2)}x\,G(\alpha+1,\beta+1,\gamma+2,x)}$$

usw. gilt, ergibt sich für $G(\alpha,\beta,\gamma,x)$ der Kettenbruch

$$[25]\qquad \frac{F(\alpha,\beta+1,\gamma+1,x)}{F(\alpha,\beta,\gamma,x)}=\cfrac{1}{1-\cfrac{ax}{1-\cfrac{bx}{1-\cfrac{cx}{1-\cfrac{dx}{1-\text{usw.}}}}}}$$

wobei

$$\begin{aligned} a&=\tfrac{\alpha(\gamma-\beta)}{\gamma(\gamma+1)} & b&=\tfrac{(\beta+1)(\gamma+1-\alpha)}{(\gamma+1)(\gamma+2)}\\ c&=\tfrac{(\alpha+1)(\gamma+1-\beta)}{(\gamma+2)(\gamma+3)} & d&=\tfrac{(\beta+2)(\gamma+2-\alpha)}{(\gamma+3)(\gamma+4)}\\ e&=\tfrac{(\alpha+2)(\gamma+2-\beta)}{(\gamma+4)(\gamma+5)} & f&=\tfrac{(\beta+3)(\gamma+3-\alpha)}{(\gamma+5)(\gamma+6)} \end{aligned}$$

usw.; das Fortsetzungsgesetz ist offensichtlich.

Ferner folgt aus den Gleichungen 17, 18, 21, 22

$$[26]\quad \frac{F(\alpha,\beta+1,\gamma,x)}{F(\alpha,\beta,\gamma,x)}=\frac{1}{1-\frac{\alpha x}{\gamma}G(\beta+1,\alpha,\gamma,x)}$$

$$[27]\quad \frac{F(\alpha+1,\beta,\gamma,x)}{F(\alpha,\beta,\gamma,x)}=\frac{1}{1-\frac{\beta x}{\gamma}G(\alpha+1,\beta,\gamma,x)}$$

$$[28]\quad \frac{F(\alpha-1,\beta+1,\gamma,x)}{F(\alpha,\beta,\gamma,x)}=\frac{1}{1-\frac{(\alpha-\beta-1)x}{\gamma}G(\beta+1,\alpha-1,\gamma,x)}$$

$$[29]\quad \frac{F(\alpha+1,\beta-1,\gamma,x)}{F(\alpha,\beta,\gamma,x)}=\frac{1}{1-\frac{(\beta-\alpha-1)x}{\gamma}G(\alpha+1,\beta-1,\gamma,x)}$$

Setzt man hierin für die Funktion G ihre Werte als Kettenbrüche ein, so ergeben sich ebenso viele neue Kettenbrüche.

Im Übrigen ist von selbst klar, dass der Kettenbruch in Formel 25 abbricht, wenn eine der Zahlen $\alpha,\beta,\gamma-\alpha,\gamma-\beta$ eine negative ganze Zahl ist, andernfalls aber ins Unendliche fortläuft.

13.

Die im vorigen Artikel hergeleiteten Kettenbrüche sind von größter Bedeutung, und man kann behaupten, dass die Analysten bisher kaum Kettenbrüche mit einem offensichtlichen Fortsetzungsgesetz gefunden haben, die nicht als Sonderfälle in unseren enthalten sind. Besonders bemerkenswert ist der Fall, in dem in Formel 25 $\beta = 0$ gesetzt wird. Daraus folgt $F(\alpha, \beta, \gamma, x) = 1$ und somit, wenn man $\gamma - 1$ für γ schreibt,

$$[30] \quad F(\alpha, 1, \gamma) = 1 + \frac{\alpha}{\gamma}x + \frac{\alpha(\alpha+1)}{\gamma(\gamma+1)}xx + \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)}{\gamma(\gamma+1)(\gamma+2)}x^3 + \text{usw.}$$

$$= \cfrac{1}{1 - \cfrac{ax}{1 - \cfrac{bx}{1 - \cfrac{cx}{1 - \cfrac{dx}{1 - \text{usw.}}}}}}$$

wobei

$$a = \tfrac{\alpha}{\gamma} \qquad b = \tfrac{\gamma-\alpha}{\gamma(\gamma+1)}$$
$$c = \tfrac{(\alpha+1)\gamma}{(\gamma+1)(\gamma+2)} \qquad d = \tfrac{2(\gamma+1-\alpha)}{(\gamma+2)(\gamma+3)}$$
$$e = \tfrac{(\alpha+2)(\gamma+1)}{(\gamma+3)(\gamma+4)} \qquad f = \tfrac{3(\gamma+2-\alpha)}{(\gamma+4)(\gamma+5)}$$
$$\text{usw.}$$

14.

Es wird sich lohnen, hier einige Sonderfälle anzuführen. Setzt man $t = 1$, $\beta = 1$ in Formel I des Artikels 5, so ergibt sich

$$[31] \qquad (1+u)^n = \cfrac{1}{1 - \cfrac{nu}{1 + \cfrac{\frac{n+1}{2}u}{1 - \cfrac{\frac{n-1}{2\cdot 3}u}{1 + \cfrac{\frac{2(n+2)}{3\cdot 4}u}{1 - \cfrac{\frac{2(n-2)}{4\cdot 5}u}{1 + \text{usw.}}}}}}}$$

Aus den Formeln VI, VII des Artikels 5 folgt

$$[32] \qquad \log(1+t) = \cfrac{t}{1+\cfrac{\frac{1}{2}t}{1+\cfrac{\frac{1}{6}t}{1+\cfrac{\frac{2}{6}t}{1+\cfrac{\frac{2}{10}t}{1+\cfrac{\frac{3}{10}t}{1+\cfrac{\frac{3}{14}t}{1+\text{usw.}}}}}}}}$$

$$[33] \qquad \log\frac{1+t}{1-t} = \cfrac{2t}{1-\cfrac{\frac{1}{3}tt}{1-\cfrac{\frac{2\cdot 2}{3\cdot 5}tt}{1-\cfrac{\frac{3\cdot 3}{5\cdot 7}tt}{1-\cfrac{\frac{4\cdot 4}{7\cdot 9}tt}{1-\text{usw.}}}}}}$$

Ersetzt man hier die Zeichen $-$ durch $+$, so erhält man einen Kettenbruch für den Arkustangens von t.

Ferner haben wir

$$[34] \qquad e^t = \cfrac{1}{1-\cfrac{t}{1+\cfrac{\frac{1}{3}t}{1-\cfrac{\frac{1}{6}t}{1+\cfrac{\frac{1}{6}t}{1-\cfrac{\frac{1}{10}t}{1+\cfrac{\frac{1}{10}t}{1-\text{usw.}}}}}}}}$$

$$[35] \qquad t = \cfrac{\sin t\cos t}{1-\cfrac{\frac{1\cdot 2}{1\cdot 3}\sin t^2}{1-\cfrac{\frac{1\cdot 2}{3\cdot 5}\sin t^2}{1-\cfrac{\frac{3\cdot 4}{5\cdot 7}\sin t^2}{1-\cfrac{\frac{3\cdot 4}{7\cdot 9}\sin t^2}{1-\cfrac{\frac{5\cdot 6}{9\cdot 11}\sin t^2}{1-\text{usw.}}}}}}}$$

Setzt man $\alpha = 3$, $\gamma = \frac{5}{2}$ in Formel 30, so ergibt sich unmittelbar der in Artikel 90 der *Theoria motus corporum coelestium* angegebene Kettenbruch.

Dort wurden zwei weitere Kettenbrüche angeführt, deren Herleitung bei dieser Gelegenheit nachzuliefern angemessen erschien. Setzt man

$$Q = 1 - \cfrac{\frac{5\cdot 8}{7\cdot 9}x}{1 - \cfrac{\frac{1\cdot 4}{9\cdot 11}x}{1 - \cfrac{\frac{7\cdot 10}{11\cdot 13}x \text{ usw.}}{}}}$$

so ergibt sich an der angeführten Stelle $x - \xi = \dfrac{x}{1 + \frac{2x}{35Q}} = \dfrac{xQ}{Q + \frac{2}{35}x}$ und daher

$$\xi = \frac{\frac{2}{35}xx}{Q + \frac{2}{35}x}$$

Dies ist die erste Formel; die zweite wird auf folgende Weise hergeleitet. Setzt man

$$R = 1 - \cfrac{\frac{1\cdot 4}{7\cdot 9}x}{1 - \cfrac{\frac{5\cdot 8}{9\cdot 11}x}{1 - \cfrac{\frac{3\cdot 6}{11\cdot 13}x}{1 - \frac{7\cdot 10}{13\cdot 15}x \text{ usw.}}}}$$

so ergibt sich nach Formel 25

$$\frac{1}{R} = G(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{7}{2}, x), \qquad \text{und} \qquad \frac{1}{Q} = G(\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{7}{2}, x)$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned} RF(\tfrac{1}{2}, \tfrac{5}{2}, \tfrac{9}{2}, x) &= F(\tfrac{1}{2}, \tfrac{3}{2}, \tfrac{7}{2}, x) \\ QF(\tfrac{5}{2}, \tfrac{1}{2}, \tfrac{9}{2}, x) &= F(\tfrac{5}{2}, -\tfrac{1}{2}, \tfrac{7}{2}, x) \end{aligned}$$

oder, wenn das erste Element mit dem zweiten vertauscht wird,

$$QF(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}, \frac{9}{2}, x) = F(-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}, \frac{7}{2}, x)$$

Nach Gleichung 21 haben wir aber

$$F(-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}, \frac{7}{2}, x) - F(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{7}{2}, x) = -\frac{4}{7}xF(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}, \frac{9}{2}, x)$$

Daraus folgt $Q = R - \frac{4}{7}x$. Setzt man diesen Wert in die oben angegebene Formel ein, so erhält man

$$\xi = \frac{\frac{2}{35}xx}{R - \frac{18}{35}x}$$

Dies ist die zweite Formel.

Setzt man in Formel 30 $\alpha = \frac{m}{n}$, $x = -\gamma nt$, so ergibt sich für einen unendlich großen Wert von γ

[36] $$F(\frac{m}{n}, 1, \gamma, -\gamma nt) = 1 - mt + m(m+n)tt - m(m+n)(m+2n)t^3 + \text{usw.}$$

$$= \cfrac{1}{1 + \cfrac{mt}{1 + \cfrac{nt}{1 + \cfrac{(m+n)t}{1 + \cfrac{2nt}{1 + \cfrac{(m+2n)t}{1 + 3nt \text{ usw.}}}}}}}$$

DRITTER ABSCHNITT.

Über die Summe unserer Reihe, wenn das vierte Element = 1 gesetzt wird, wobei zugleich einige andere transzendente Funktionen untersucht werden.

15.

Sind die Elemente α, β, γ sämtlich positive Größen, so sind alle Koeffizienten der Potenzen des vierten Elements x positiv. Ist dagegen das eine oder andere dieser Elemente negativ, so haben wenigstens von irgendeiner Potenz x^m an alle Koeffizienten dasselbe Vorzeichen, sofern m größer als der absolute Wert des größten negativen Elements gewählt wird. Daraus ergibt sich ferner unmittelbar, dass die Summe der Reihe für $x = 1$ nur dann endlich sein kann, wenn die Koeffizienten wenigstens von einem gewissen Glied an gegen Null abnehmen, oder, um in der bei den Analysten üblichen Weise zu sprechen, wenn der Koeffizient des Gliedes $x^\infty = 0$ ist. Wir werden nun, und zwar mit voller Strenge zugunsten derjenigen, die den strengen Methoden der alten Geometer den Vorzug geben, zeigen,

erstens, dass die Koeffizienten (sofern die Reihe nicht abbricht) ins Unendliche wachsen, wenn $\alpha + \beta - \gamma - 1$ eine positive Größe ist;

zweitens, dass die Koeffizienten sich stetig einer endlichen Grenze nähern, wenn $\alpha + \beta - \gamma - 1 = 0$ ist;

drittens, dass die Koeffizienten gegen Null abnehmen, wenn $\alpha + \beta - \gamma - 1$ eine negative Größe ist;

viertens, dass die Summe unserer Reihe für $x = 1$ trotz der Konvergenz im dritten Fall unendlich ist, wenn $\alpha + \beta - \gamma$ eine positive Größe oder $= 0$ ist;

fünftens, dass die Summe dagegen *endlich* ist, wenn $\alpha + \beta - \gamma$ eine negative Größe ist.

16.

Wir werden diese Untersuchung allgemeiner auf eine unendliche Reihe M, M', M'', M''' usw. anwenden, die so gebildet ist, dass die Quotienten $\frac{M'}{M}, \frac{M''}{M'}, \frac{M'''}{M''}$ usw. jeweils die Werte des Bruchs

$$\frac{t^\lambda + At^{\lambda-1} + Bt^{\lambda-2} + Ct^{\lambda-3} + \text{usw.}}{t^\lambda + at^{\lambda-1} + bt^{\lambda-2} + ct^{\lambda-3} + \text{usw.}}$$

für $t = m$, $t = m + 1$, $t = m + 2$ usw. sind. Der Kürze halber werden wir den Zähler dieses Bruchs mit P, den Nenner mit p bezeichnen. Außerdem werden wir voraussetzen, dass P, p nicht identisch sind, also die Differenzen $A - a, B - b, C - c$ usw. nicht sämtlich zugleich verschwinden.

I. Ist von den Differenzen $A - a, B - b, C - c$ usw. die erste, die nicht verschwindet, positiv, so lässt sich eine Grenze l angeben, nach deren Überschreitung durch den Wert von t die Werte der Funktionen P und p gewiss stets positiv werden und $P > p$ gilt. Dies tritt offenbar ein, wenn als l die größte reelle Wurzel der Gleichung $p(P - p) = 0$ genommen wird; hat diese Gleichung aber überhaupt keine reellen Wurzeln, so gilt jene Eigenschaft für alle Werte von t. Daher sind in der Reihe $\frac{M'}{M}, \frac{M''}{M'}, \frac{M'''}{M''}$ usw. wenigstens nach einem gewissen Abschnitt, wenn nicht von Anfang an, alle Glieder positiv und größer als die Einheit. Wird also keines $= 0$ oder unendlich groß, so ist klar, dass *die Reihe M, M', M'', M''' usw., wenn nicht von Anfang an, so doch nach einem gewissen Abschnitt, lauter Glieder desselben Vorzeichens besitzt, die stetig wachsen.*

Ist in gleicher Weise von den Differenzen $A - a, B - b, C - c$ usw. die erste, die nicht verschwindet, negativ, so besitzt die Reihe M, M', M'', M''' usw., wenn nicht von Anfang an, so doch nach einem gewissen Abschnitt, lauter Glieder desselben Vorzeichens, die stetig abnehmen.

II. Sind nun die Koeffizienten A, a ungleich, so werden die Glieder der Reihe M, M', M'', M''' usw. je nachdem, ob die Differenz $A - a$ positiv oder negativ ist, über alle Grenzen wachsen oder gegen Null abnehmen. Wir beweisen dies folgendermaßen. Ist $A - a$ eine positive Größe, so nehme man eine ganze Zahl

h so, dass $h(A-a) > 1$ wird, und setze $\frac{M^h}{m} = N$, $\frac{M'^h}{m+1} = N'$, $\frac{M''^h}{m+2} = N''$, $\frac{M'''^h}{m+3} = N'''$ usw. sowie $tP^h = Q$, $(t+1)p^h = q$. Dann sind offenbar $\frac{N'}{N}$, $\frac{N''}{N'}$, $\frac{N'''}{N''}$ usw. die Werte des Bruchs $\frac{Q}{q}$, wenn $t = m$, $t = m+1$, $t = m+2$ usw. gesetzt wird; Q, q selbst sind dagegen algebraische Funktionen folgender Form:

$$Q = t^{\lambda h+1} + hAt^{\lambda h} + \text{usw.}$$
$$q = t^{\lambda h+1} + (ha+1)t^{\lambda h} + \text{usw.}$$

Da nach Voraussetzung die Differenz $hA - (ha+1)$ eine positive Größe ist, werden die Glieder der Reihe N, N', N'', N''' usw., wenn nicht von Anfang an, so doch nach einem gewissen Abschnitt, stetig wachsen (nach I). Daher müssen die Glieder der Reihe $mN, (m+1)N', (m+2)N'', (m+3)N'''$ usw. über alle Grenzen wachsen, und folglich auch die Glieder der Reihe M, M', M'', M''' usw., deren Potenzen mit dem Exponenten h jenen Gliedern gleich sind. Q. E. P.

Ist $A - a$ eine negative Größe, so muss man eine ganze Zahl h so wählen, dass $h(a-A)$ größer als 1 wird. Dann werden durch ähnliche Schlüsse die Glieder der Reihe

$$mM^h, \quad (m+1)M'^h, \quad (m+2)M''^h, \quad (m+3)M'''^h \quad \text{usw.}$$

nach einem gewissen Abschnitt stetig abnehmen. Daher müssen die Glieder der Reihe M^h, M'^h, M''^h usw. und somit auch die Glieder von M, M', M'', M''' usw. gegen Null abnehmen. Q. E. S.

III. Sind dagegen die ersten Koeffizienten A, a gleich, so werden sich die Glieder der Reihe M, M', M'', M''' usw. stetig einer endlichen Grenze nähern. Wir beweisen dies folgendermaßen. Wir nehmen zunächst an, dass die Glieder der Reihe nach einem gewissen Abschnitt stetig wachsen, dass also von den Differenzen $B-b, C-c$ usw. die erste, die nicht verschwindet, positiv ist. Es sei h eine ganze Zahl, für die $h+b-B$ eine positive Größe wird, und man setze

$$M\left(\frac{m}{m-1}\right)^h = N, \quad M'\left(\frac{m+1}{m}\right)^h = N', \quad M''\left(\frac{m+2}{m+1}\right)^h = N'' \quad \text{usw.}$$

und $(tt-1)^h P = Q$, $t^{2h}p = q$, sodass $\frac{N'}{N}, \frac{N''}{N'}$ usw. die Werte des Bruchs $\frac{Q}{q}$ sind, wenn $t = m$, $t = m+1$ usw. gesetzt wird. Da nun

$$Q = t^{\lambda+2h} + At^{\lambda+2h-1} + (B-h)t^{\lambda+2h-2} \quad \text{usw.}$$
$$q = t^{\lambda+2h} + At^{\lambda+2h-1} + bt^{\lambda+2h-2} \quad \text{usw.}$$

gilt und nach Voraussetzung $B-h-b$ eine negative Größe ist, werden die Glieder der Reihe N, N', N'', N''' usw. wenigstens nach einem gewissen Abschnitt stetig abnehmen. Daher können die Glieder der Reihe M, M', M'', M''' usw.,

die jeweils stets kleiner als jene sind, während ihres stetigen Wachstums sich nur einer endlichen Grenze nähern. Q. E. P.

Nehmen die Glieder der Reihe M, M', M'', M''' usw. nach einem gewissen Abschnitt stetig ab, so muss für h eine ganze Zahl gewählt werden, für die $h + B - b$ eine positive Größe ist. Durch ganz ähnliche Schlüsse wird sich zeigen lassen, dass die Glieder der Reihe

$$M\left(\frac{m-1}{m}\right)^h, \quad M'\left(\frac{m}{m+1}\right)^h, \quad M''\left(\frac{m+1}{m+2}\right)^h \quad \text{usw.}$$

nach einem gewissen Abschnitt stetig wachsen. Daher können die Glieder der Reihe M, M', M'' usw., die jeweils stets größer als jene sind, während ihrer stetigen Abnahme notwendig nur gegen eine endliche Grenze abnehmen. Q. E. S.

IV. Was schließlich die *Summe* der Reihe mit den Gliedern M, M', M'', M''' usw. in dem Fall betrifft, dass diese gegen Null abnehmen, so nehmen wir zunächst an, dass $A-a$ zwischen 0 und -1 liegt, dass also $A+1-a$ entweder eine positive Größe oder $= 0$ ist. Es sei h eine positive ganze Zahl, und zwar beliebig in dem Fall, dass $A + 1 - a$ eine positive Größe ist, oder so gewählt, dass sie die Größe $h + m + A + B - b$ positiv macht, wenn $A + 1 - a = 0$ ist. Dann ist

$$\begin{aligned} P(t-(m+h-1)) &= t^{\lambda+1} + (A+1-m-h)t^{\lambda} \\ &\quad + (B - A(m+h-1))t^{\lambda-1} \quad \text{usw.} \\ p(t-(m+h)) &= t^{\lambda+1} + (a-m-h)t^{\lambda} \\ &\quad + (b - a(m+h))t^{\lambda-1} \quad \text{usw.} \end{aligned}$$

wobei entweder $A+1-m-h-(a-m-h)$ eine positive Größe sein wird oder, wenn diese $= 0$ wird, wenigstens $B - A(m + h - 1) - (b - a(m + h))$ positiv sein wird. Daher lässt sich (nach I) für die Größe t ein Wert l angeben, nach dessen Überschreitung die Werte des Bruchs $\frac{P(t-(m+h-1))}{p(t-(m+h))}$ stets positiv und größer als die Einheit werden. Es sei n eine ganze Zahl, die größer als l und zugleich größer als h ist, und die Glieder der Reihe M, M', M'', M''' usw., die den Werten $t = m + n,\ t = m + n + 1,\ t = m + n + 2$ usw. entsprechen, seien N, N', N'', N''' usw. Dann sind

$$\frac{(n+1-h)N'}{(n-h)N}, \quad \frac{(n+2-h)N''}{(n+1-h)N'}, \quad \frac{(n+3-h)N'''}{(n+2-h)N''} \quad \text{usw.}$$

positive Größen, die größer als die Einheit sind; daher ist

$$N' > \frac{(n-h)N}{n+1-h}, \quad N'' > \frac{(n-h)N}{n+2-h}, \quad N''' > \frac{(n-h)N}{n+3-h} \quad \text{usw.}$$

und somit ist die Summe der Reihe $N + N' + N'' + N'''+$ usw. größer als die Summe der Reihe

$$(n-h)N\left(\frac{1}{n-h} + \frac{1}{n+1-h} + \frac{1}{n+2-h} + \frac{1}{n+3-h} + \text{usw.}\right)$$

wie viele Glieder auch zusammengefasst werden. Die letztere Reihe überschreitet aber alle Grenzen, wenn die Zahl der Glieder ins Unendliche wächst, da die Summe der Reihe $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+$ usw., die bekanntlich unendlich ist, auch dann unendlich bleibt, wenn die anfänglichen Glieder $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+$usw. $+\frac{1}{n-1-h}$ weggelassen werden. Daher wächst die Summe der Reihe $N+N'+N''+N'''+$ usw. und somit auch die Summe von $M+M'+M''+M'''+$ usw., deren Teil sie ist, über alle Grenzen.

V. Ist dagegen $A-a$ eine negative Größe, deren absoluter Wert größer als die Einheit ist, so wird die Summe der ins Unendliche fortgesetzten Reihe $M+M'+M''+M'''+$ usw. gewiss endlich sein. Es sei nämlich h eine positive Größe, die kleiner als $a-A-1$ ist. Dann wird sich durch ähnliche Schlüsse zeigen lassen, dass sich ein Wert l der Größe t angeben lässt, über den hinaus der Bruch $\frac{Pt}{p(t-h-1)}$ stets positive Werte kleiner als die Einheit annimmt. Wird nun für n eine ganze Zahl genommen, die größer als $l, m, h+1$ ist, und werden die Glieder der Reihe M, M', M'', M''' usw., die den Werten $t=n,\ t=n+1,\ t=n+2$ usw. entsprechen, mit N, N', N'' usw. bezeichnet, so ist

$$N' < \frac{n-h-1}{n}\cdot N, \quad N'' < \frac{(n-h-1)(n-h)}{n(n+1)}\cdot N' \quad \text{usw.}$$

und somit ist die Summe der Reihe $N+N'+N''+$ usw., wie viele Glieder auch zusammengefasst werden, kleiner als das Produkt aus N und der Summe ebenso vieler Glieder der Reihe

$$1+\frac{n-h-1}{n}+\frac{(n-h-1)(n-h)}{n(n+1)}+\frac{(n-h-1)(n-h)(n-h+1)}{n(n+1)(n+2)} \quad \text{usw.}$$

Deren Summe lässt sich für jede Anzahl von Gliedern leicht angeben; es ist nämlich

$$\text{erstes Glied} \quad = \frac{n-1}{h}-\frac{n-h-1}{h}$$

$$\text{Summe zweier Glieder} = \frac{n-1}{h}-\frac{(n-h-1)(n-h)}{hn}$$

$$\text{Summe dreier Glieder} = \frac{n-1}{h}-\frac{(n-h-1)(n-h)(n-h+1)}{hn(n+1)} \quad \text{usw.}$$

Da der zweite Teil (nach II) eine gegen Null abnehmende Reihe bildet, muss jene ins Unendliche fortgesetzte Summe $=\frac{n-1}{h}$ gesetzt werden. Daher bleibt $N+N'+N''$ usw. ins Unendliche fortgesetzt stets kleiner als $\frac{N(n-1)}{h}$, und folglich wird $M+M'+M''$ usw. gewiss gegen eine endliche Summe konvergieren. Q. E. D.

VI. Um das, was wir allgemein über die Reihe M, M', M'' usw. bewiesen haben, auf die Koeffizienten der Potenzen x^m, x^{m+1}, x^{m+2} usw. in der Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ anzuwenden, wird man $\lambda = 2$, $A = \alpha + \beta$, $B = \alpha\beta$, $a = \gamma + 1$, $b = \gamma$ setzen müssen. Daraus ergeben sich unmittelbar die fünf im vorigen Artikel aufgestellten Behauptungen.

17.

Die Untersuchung der Beschaffenheit der Summe der Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, 1)$ beschränkt sich daher ihrer Natur nach auf den Fall, dass $\gamma - \alpha - \beta$ eine positive Größe ist; dann stellt jene Summe stets eine endliche Größe dar. Wir schicken jedoch folgende Bemerkung voraus. Wenn die Koeffizienten der Reihe $1 + ax + bxx + cx^3 +$ usw. $= S$ von einem gewissen Glied an gegen Null abnehmen, so muss das Produkt

$$(1 - x)S = 1 + (a - 1)x + (b - a)xx + (c - b)x^3 + \quad \text{usw.}$$

für $x = 1$ als $= 0$ angesetzt werden, selbst wenn die Summe der Reihe S selbst unendlich groß wird. Denn fasst man zwei Glieder zusammen, so ist die Summe $= a$, bei drei Gliedern $= b$, bei vier Gliedern $= c$ usw.; die Grenze der ins Unendliche fortgesetzten Summe ist daher $= 0$. Ist also $\gamma - \alpha - \beta$ eine positive Größe, so muss $(1 - x)F(\alpha, \beta, \gamma - 1, x) = 0$ für $x = 1$ gesetzt werden, woraus wir nach Gleichung 15 des Artikels 7 erhalten:

$$0 = \gamma(\alpha + \beta - \gamma)F(\alpha, \beta, \gamma, 1) + (\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)F(\alpha, \beta, \gamma + 1, 1), \quad \text{oder}$$

$$[37] \qquad F(\alpha, \beta, \gamma, 1) = \frac{(\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)}{\gamma(\gamma - \alpha - \beta)} F(\alpha, \beta, \gamma + 1, 1)$$

Da sich in gleicher Weise

$$F(\alpha, \beta, \gamma + 1, 1) = \frac{(\gamma + 1 - \alpha)(\gamma + 1 - \beta)}{(\gamma + 1)(\gamma + 1 - \alpha - \beta)} F(\alpha, \beta, \gamma + 2, 1)$$

$$F(\alpha, \beta, \gamma + 2, 1) = \frac{(\gamma + 2 - \alpha)(\gamma + 2 - \beta)}{(\gamma + 2)(\gamma + 2 - \alpha - \beta)} F(\alpha, \beta, \gamma + 3, 1)$$

ergibt und so fort, gilt allgemein, wenn k eine beliebige positive ganze Zahl bezeichnet,

$F(\alpha.\beta, \gamma, 1)$ ist gleich dem Produkt aus $F(\alpha, \beta, \gamma + k, 1)$

und $(\gamma - \alpha)(\gamma + 1 - \alpha)(\gamma + 2 - \alpha) \ldots . (\gamma + k - 1 - \alpha)$

und $(\gamma - \beta)(\gamma + 1 - \beta)(\gamma + 2 - \beta) \ldots . (\gamma + k - 1 - \beta)$

geteilt durch das Produkt

aus $\gamma(\gamma + 1)(\gamma + 2) \ldots . (\gamma + k - 1)$

und $(\gamma - \alpha - \beta)(\gamma + 1 - \alpha - \beta)(\gamma + 2 - \alpha - \beta) \ldots (\gamma + k - 1 - \alpha - \beta)$

18.

Wir führen von nun an folgende Bezeichnung ein:

$$[38] \qquad \Pi(k,z) = \frac{1\,.\,2\,.\,3\,.\,.\,.\,.\,k}{(z+1)(z+2)(z+3)\,.\,.\,.\,.\,(z+k)}k^z$$

wobei unter k seiner Natur nach eine positive ganze Zahl zu verstehen ist; mit dieser Einschränkung stellt $\Pi(k,z)$ eine vollständig bestimmte Funktion der beiden Größen k, z dar. Damit lässt sich leicht erkennen, dass der am Ende des vorigen Artikels aufgestellte Satz folgendermaßen dargestellt werden kann:

$$[39] \qquad F(\alpha,\beta,\gamma,1) = \frac{\Pi(k,\gamma-1)\,.\,\Pi(k,\gamma-\alpha-\beta-1)}{\Pi(k,\gamma-\alpha-1)\,.\,\Pi(k,\gamma-\beta-1)}\,.\,F(\alpha,\beta,\gamma+k,1)$$

19.

Es wird sich lohnen, die Beschaffenheit der Funktion $\Pi(k,z)$ genauer zu betrachten. Ist z eine negative ganze Zahl, so nimmt die Funktion offenbar einen unendlich großen Wert an, sobald k ein hinreichend großer Wert gegeben wird. Für nichtnegative ganzzahlige Werte von z haben wir dagegen

$$\Pi(k,0) = 1$$

$$\Pi(k,1) = \frac{1}{1+\frac{1}{k}}$$

$$\Pi(k,2) = \frac{1\,.\,2}{(1+\frac{1}{k})(1+\frac{2}{k})}$$

$$\Pi(k,3) = \frac{1\,.\,2\,.\,3}{(1+\frac{1}{k})(1+\frac{2}{k})(1+\frac{3}{k})}$$

usw. oder allgemein

$$[40] \qquad \Pi(k,z) = \frac{1\,.\,2\,.\,3\,.\,.\,.\,.\,.\,z}{(1+\frac{1}{k})(1+\frac{2}{k})(1+\frac{3}{k})\,.\,.\,.\,.\,(1+\frac{z}{k})}$$

Allgemein haben wir aber für *jeden beliebigen* Wert von z

$$[41] \qquad \Pi(k,z+1) = \Pi(k,z)\,.\,\frac{1+z}{1+\frac{1+z}{k}}$$

$$[42] \qquad \Pi(k+1,z) = \Pi(k,z)\,.\,\left\{\frac{(1+\frac{1}{k})^{z+1}}{1+\frac{1+z}{k}}\right\}$$

und somit, da $\Pi(1,z) = \frac{1}{z+1}$ ist,

$$[43] \qquad \Pi(k,z) = \frac{1}{z+1}\cdot\frac{2^{z+1}}{1^z\,.\,(2+z)}\cdot\frac{3^{z+1}}{2^z(3+z)}\cdot\frac{4^{z+1}}{3^z(4+z)}\cdot\,.\,.\,.\,.\,\frac{k^{z+1}}{(k-1)^z(k+z)}$$

20.

Besondere Aufmerksamkeit verdient jedoch der *Grenzwert*, dem sich für einen gegebenen Wert von z die Funktion $\Pi(k,z)$ stetig nähert, während k ins Unendliche wächst. Es sei zunächst h ein endlicher Wert von k, der größer als z ist. Dann ist klar, dass, wenn man k von h zu $h+1$ übergehen lässt, der Logarithmus von $\Pi(k,z)$ einen Zuwachs erhält, der durch folgende konvergente Reihe ausgedrückt wird:

$$\frac{z(1+z)}{2(h+1)^2}+\frac{z(1-zz)}{3(h+1)^3}+\frac{z(1+z^3)}{4(h+1)^4}+\frac{z(1-z^4)}{5(h+1)^5}+\quad \text{usw.}$$

Geht also k vom Wert h zu $h+n$ über, so erhält der Logarithmus von $\Pi(k,z)$ den Zuwachs

$$\begin{aligned}
&\tfrac{1}{2}z(1+z)\left(\frac{1}{(h+1)^2}+\frac{1}{(h+2)^2}+\frac{1}{(h+3)^2}+\text{usw.}+\frac{1}{(h+n)^2}\right)\\
&+\tfrac{1}{3}z(1-zz)\left(\frac{1}{(h+1)^3}+\frac{1}{(h+2)^3}+\frac{1}{(h+3)^3}+\text{usw.}+\frac{1}{(h+n)^3}\right)\\
&+\tfrac{1}{4}z(1+z^3)\left(\frac{1}{(h+1)^4}+\frac{1}{(h+2)^4}+\frac{1}{(h+3)^4}+\text{usw.}+\frac{1}{(h+n)^4}\right)\\
&+\text{usw.}
\end{aligned}$$

von dem sich leicht beweisen lässt, dass er stets endlich bleibt, selbst wenn n ins Unendliche wächst. Sofern also nicht schon in $\Pi(h,z)$ ein unendlicher Faktor vorhanden war, das heißt, sofern z keine negative ganze Zahl ist, wird der Grenzwert von $\Pi(k,z)$ für $k=\infty$ gewiss eine endliche Größe sein. Offenbar hängt somit $\Pi(\infty,z)$ nur von z ab oder stellt eine vollständig bestimmte Funktion von z dar, die von nun an einfach mit Πz bezeichnet wird. Wir definieren daher die Funktion Πz durch den Wert des Produkts

$$\frac{1\,.\,2\,.\,3\,.\,.\,.\,.\,k\,.\,k^z}{(z+1)(z+2)(z+3)\,.\,.\,.\,.\,(z+k)}$$

für $k=\infty$ oder, wenn man will, durch den Grenzwert des unendlichen Produkts

$$\frac{1}{z+1}\cdot\frac{2^{z+1}}{1^z(2+z)}\cdot\frac{3^{z+1}}{2^z(3+z)}\cdot\frac{4^{z+1}}{3^z(4+z)}\quad\text{usw.}$$

21.

Aus Gleichung 41 folgt unmittelbar die Grundgleichung

$$[44] \quad \Pi(z+1) = (z+1)\Pi z$$

und daraus allgemein, wenn n eine beliebige positive ganze Zahl bezeichnet,

$$[45] \quad \Pi(z+n) = (z+1)(z+2)(z+3)\ldots.(z+n)\Pi z$$

Für einen negativen ganzzahligen Wert von z ist der Wert der Funktion Πz unendlich groß; für nichtnegative ganzzahlige Werte haben wir

$$\begin{array}{lcll} \Pi 0 & = & 1 & \\ \Pi 1 & = & 1 & \\ \Pi 2 & = & 2 & \\ \Pi 3 & = & 6 & \\ \Pi 4 & = & 24 & \text{usw.} \end{array}$$

und allgemein

$$[46] \quad \Pi z = 1.2.3\ldots.z$$

Es ist aber verfehlt, diese Eigenschaft unserer Funktion als ihre Definition auszugeben: Sie ist ihrer Natur nach auf ganzzahlige Werte beschränkt und kommt außer unserer Funktion noch unendlich vielen anderen zu (zum Beispiel $\cos 2\pi z.\Pi z$, $\cos \pi z^{2n}\Pi z$ usw., wobei π den halben Umfang eines Kreises bezeichnet, dessen Radius = 1 ist).

22.

Die Funktion $\Pi(k, z)$ mag zwar allgemeiner erscheinen als Πz, wird uns aber von nun an entbehrlich sein, da sie sich leicht auf die letztere zurückführen lässt. Aus der Verbindung der Gleichungen 38, 45, 46 ergibt sich nämlich

$$[47] \quad \Pi(k, z) = \frac{k^z \Pi k.\Pi z}{\Pi(k+z)}$$

Im Übrigen ist der Zusammenhang dieser Funktionen mit denen, die der berühmte Kramp *numerische Fakultäten* genannt hat, an sich offensichtlich. Die numerische Fakultät, die dieser Autor mit a^{bIc} bezeichnet, ist nämlich in unseren Zeichen

$$= \frac{c^b b^{\frac{a}{c}-1}\Pi b}{\Pi(b, \frac{a}{c}-1)} = \frac{c^b \Pi(\frac{a}{c}+b-1)}{\Pi(\frac{a}{c}-1)}$$

Es scheint aber ratsamer, eine Funktion *einer* Veränderlichen in die Analysis einzuführen als eine Funktion dreier Veränderlicher, besonders da sich diese auf jene zurückführen lässt.

23.

Die Stetigkeit der Funktion Πz wird unterbrochen, sooft ihr Wert unendlich groß wird, das heißt für negative ganzzahlige Werte von z. Sie wird daher von $z = -1$ bis $z = \infty$ positiv sein; da Πz an beiden Grenzen einen unendlich großen Wert annimmt, wird es dazwischen einen kleinsten Wert geben, den wir als = 0,8856024 gefunden haben und der dem Wert $z = 0{,}4616321$ entspricht. Zwischen den Grenzen $z = -1$ und $z = -2$ wird der Wert der Funktion Πz negativ, zwischen $z = -2$ und $z = -3$ wieder positiv und so fort, wie sich unmittelbar aus Gleichung 44 ergibt. Ferner ist klar: Darf man sämtliche Werte der Funktion Πz zwischen beliebigen, um die Einheit verschiedenen Grenzen, zum Beispiel von $z = 0$ bis $z = 1$, als bekannt ansehen, so lässt sich daraus mit Hilfe der Gleichung 45 der Wert der Funktion für jeden anderen reellen Wert von z leicht herleiten. Zu diesem Zweck haben wir eine *Tafel* angefertigt, die am Ende dieses Abschnitts angefügt ist und die Briggsschen Logarithmen der Funktion Πz für $z = 0$ bis $z = 1$ in Schritten von einem Hundertstel mit zwanzig Stellen angibt, mit größter Sorgfalt berechnet. Dabei ist jedoch zu bemerken, dass die letzte, zwanzigste Stelle bisweilen um eine oder zwei Einheiten fehlerhaft sein kann.

24.

Da der Grenzwert der Funktion $F(\alpha, \beta, \gamma + k, 1)$, wenn k ins Unendliche wächst, offenbar die Einheit ist, geht Gleichung 39 in folgende über:

$$[48] \quad F(\alpha, \beta, \gamma, 1) = \frac{\Pi(\gamma - 1).\Pi(\gamma - \alpha - \beta - 1)}{\Pi(\gamma - \alpha - 1).\Pi(\gamma - \beta - 1)}$$

Diese Formel gibt die vollständige Lösung der Frage, die den Gegenstand dieses Abschnitts bildet. Daraus folgen unmittelbar die eleganten Gleichungen:

$$[49] \quad F(\alpha, \beta, \gamma, 1) = F(-\alpha, -\beta, \gamma - \alpha - \beta, 1)$$
$$[50] \quad F(\alpha, \beta, \gamma, 1).F(-\alpha, \beta, \gamma - \alpha, 1) = 1$$
$$[51] \quad F(\alpha, \beta, \gamma, 1).F(\alpha, -\beta, \gamma - \beta, 1) = 1$$

wobei in der ersten γ, in der zweiten $\gamma - \beta$ und in der dritten $\gamma - \alpha$ eine positive Größe sein muss.

25.

Wenden wir Formel 48 auf einige der Gleichungen des Artikels 5 an. Setzt man $t = 90^0 = \frac{1}{2}\pi$, so wird Formel XIII zu $\frac{1}{2}\pi = F(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 1)$ oder ist gleichbedeutend mit der bekannten Gleichung

$$\frac{1}{2}\pi = 1 + \frac{1.1}{2.3} + \frac{1.1.3}{2.4.5} + \frac{1.1.3.5}{2.4.6.7} + \text{usw.}$$

Da nun nach Formel 48 $F(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{3}{2},1) = \frac{\Pi\frac{1}{2}.\Pi(-\frac{1}{2})}{\Pi 0.\Pi 0}$ und außerdem $\Pi 0 = 1$, $\Pi\frac{1}{2} = \frac{1}{2}\Pi(-\frac{1}{2})$ gilt, ergibt sich $\pi = (\Pi(-\frac{1}{2}))^2$ oder

$$[52] \quad \Pi(-\tfrac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$$
$$[53] \quad \Pi\tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2}\sqrt{\pi}$$

Formel XVI des Artikels 5, die gleichbedeutend mit der bekannten Gleichung

$$\sin nt = n\sin t - \frac{n(nn-1)}{2.3}\sin t^3 + \frac{n(nn-1)(nn-9)}{2.3.4.5}\sin t^5 - \text{usw.}$$

ist und allgemein für jeden beliebigen Wert von n gilt, sofern t die Grenzen -90^0 und $+90^0$ nicht überschreitet, ergibt für $t = \frac{1}{2}\pi$

$$\sin\frac{n\pi}{2} = \frac{n\Pi\frac{1}{2}.\Pi(-\frac{1}{2})}{\Pi(-\frac{1}{2}n).\Pi\frac{1}{2}n}$$

woraus die elegante Formel folgt:

$$\Pi\frac{1}{2}n.\Pi(-\frac{1}{2}n) = \frac{\frac{1}{2}n\pi}{\sin\frac{1}{2}n\pi}, \quad \text{oder mit } n = 2z$$

$$[54] \quad \Pi(-z).\Pi(+z) = \frac{z\pi}{\sin z\pi}$$
$$[55] \quad \Pi(-z).\Pi(z-1) = \frac{\pi}{\sin z\pi}$$

und außerdem, wenn $z + \frac{1}{2}$ für z geschrieben wird,

$$[56] \quad \Pi(-\tfrac{1}{2}+z).\Pi(-\tfrac{1}{2}-z) = \frac{\pi}{\cos z\pi}$$

Aus der Verbindung der Formel 54 mit der Definition der Funktion Π folgt, dass $\frac{z\pi}{\sin z\pi}$ der Grenzwert des unendlichen Produkts

$$\frac{(1.2.3.4\ldots.k)^2}{(1-zz)(4-zz)(9-zz)\ldots.(kk-zz)}$$

ist, wenn k ins Unendliche wächst; daher ist

$$\sin z\pi = z\pi(1-zz)(1-\frac{zz}{4})(1-\frac{zz}{9}) \quad \text{usw. ins Unendliche}$$

In gleicher Weise ergibt sich aus 56

$$\cos z\pi = (1-4zz)(1-\frac{4zz}{9})(1-\frac{4zz}{25}) \quad \text{usw. ins Unendliche}$$

Dies sind die sehr bekannten Formeln, die von den Analysten gewöhnlich mit völlig anderen Methoden hergeleitet werden.

26.

Bezeichnet n eine ganze Zahl, so ergibt sich der Wert des Ausdrucks

$$\frac{n^{nz}\Pi(k,z).\Pi(k,z-\frac{1}{n}).\Pi(k,z-\frac{2}{n})\ldots.\Pi(k,z-\frac{n-1}{n})}{\Pi(nk,nz)}$$

nach gehörigem Zusammenfassen zu

$$=\frac{(1.2.3\ldots.k)^n n^{nk}}{1.2.3\ldots.nk.k^{\frac{1}{2}(n-1)}}$$

und ist daher von z unabhängig, bleibt also gleich bei jeder Wertzuweisung an z. Da $\Pi(k,0)=\Pi(nk,0)=1$ ist, lässt er sich somit als folgendes Produkt darstellen:

$$\Pi(k,-\frac{1}{n}).\Pi(k,-\frac{2}{n}).\Pi(k,-\frac{3}{n})\ldots.\Pi(k,-\frac{n-1}{n})$$

Lassen wir also k ins Unendliche wachsen, so erhalten wir

$$\frac{n^{nz}\Pi z.\Pi(z-\frac{1}{n}).\Pi(z-\frac{2}{n})\ldots.\Pi(z-\frac{n-1}{n})}{\Pi nz}$$
$$=\Pi(-\frac{1}{n}).\Pi(-\frac{2}{n}).\Pi(-\frac{3}{n})\ldots.\Pi(-\frac{n-1}{n})$$

Multipliziert man das Produkt auf der rechten Seite mit sich selbst bei umgekehrter Reihenfolge der Faktoren, so ergibt sich nach Formel 55

$$\frac{\pi}{\sin\frac{1}{n}\pi}.\frac{\pi}{\sin\frac{2}{n}\pi}.\frac{\pi}{\sin\frac{3}{n}\pi}\ldots.\frac{\pi}{\sin\frac{n-1}{n}\pi}=\frac{(2\pi)^{n-1}}{n}$$

Daher haben wir den eleganten Satz

[57] $$\frac{n^{nz}\Pi z.\Pi(z-\frac{1}{n}).\Pi(z-\frac{2}{n})\ldots.\Pi(z-\frac{n-1}{n})}{\Pi nz}=\frac{(2\pi)^{\frac{1}{2}(n-1)}}{\sqrt{n}}$$

27.

Das Integral $\int x^{\lambda-1}(1-x^{\mu})^{\nu}\,\mathrm{d}x$, so gewählt, dass es für $x=0$ verschwindet, wird durch die folgende Reihe ausgedrückt, sofern λ,μ positive Größen sind:

$$\frac{x^{\lambda}}{\lambda}-\frac{\nu x^{\mu+\lambda}}{\mu+\lambda}+\frac{\nu(\nu-1)x^{2\mu+\lambda}}{1.2.(2\mu+\lambda)}-\text{usw.}=\frac{x^{\lambda}}{\lambda}F(-\nu,\frac{\lambda}{\mu},\frac{\lambda}{\mu}+1,x^{\mu})$$

Sein Wert für $x=1$ ist daher

$$=\frac{\Pi\frac{\lambda}{\mu}.\Pi\nu}{\lambda\Pi(\frac{\lambda}{\mu}+\nu)}.$$

Aus diesem Satz ergeben sich von selbst alle Beziehungen, die der berühmte EULER einst mit großer Mühe entwickelt hat. Setzt man beispielsweise

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(1-x^4)}} = A, \qquad \int \frac{xx\,\mathrm{d}x}{\sqrt{(1-x^4)}} = B$$

so ergibt sich $A = \frac{\Pi\frac{1}{4}.\Pi(-\frac{1}{2})}{\Pi(-\frac{1}{4})}$, $B = \frac{\Pi\frac{3}{4}.\Pi(-\frac{1}{2})}{3\Pi\frac{1}{4}} = \frac{\Pi(-\frac{1}{4}).\Pi(-\frac{1}{2})}{4\Pi\frac{1}{4}}$ und somit $AB = \frac{1}{4}\pi$. Zugleich folgt daraus, da $\Pi\frac{1}{4}.\Pi(-\frac{1}{4}) = \frac{\frac{1}{4}\pi}{\sin\frac{1}{4}\pi} = \frac{\pi}{\sqrt{8}}$ ist,

$$\Pi\frac{1}{4} = \sqrt[4]{(\frac{1}{8}\pi AA)} = \sqrt[4]{\frac{\pi^3}{128BB}}, \qquad \Pi(-\frac{1}{4}) = \sqrt[4]{\frac{\pi^3}{8AA}} = \sqrt[4]{(2\pi BB)}$$

Der Zahlenwert von A ist nach der Berechnung von STIRLING = 1,3110287771 4605987; der Wert von B ist nach demselben Autor = 0,5990701173 6779611, nach unserer Berechnung, die auf einem besonderen Kunstgriff beruht, = 0,5990701173 6779610372.

Allgemein lässt sich leicht zeigen, dass der Wert der Funktion Πz, wenn z eine rationale Größe $= \frac{m}{\mu}$ ist und m, μ ganze Zahlen bezeichnen, aus $\mu - 1$ bestimmten Werten solcher Integrale für $x = 1$ hergeleitet werden kann, und zwar auf sehr viele verschiedene Arten. Nimmt man nämlich für λ eine ganze Zahl und für ν einen Bruch, dessen Nenner $= \mu$ ist, so lässt sich der Wert jenes Integrals stets auf drei Πz zurückführen, wobei z ein Bruch mit dem Nenner $= \mu$ ist; jedes derartige Πz lässt sich aber nach Formel 45 entweder auf $\Pi(-\frac{1}{\mu})$ oder auf $\Pi(-\frac{2}{\mu})$ oder auf $\Pi(-\frac{3}{\mu})$ usw. oder auf $\Pi(-\frac{\mu-1}{\mu})$ zurückführen, sofern z tatsächlich ein Bruch ist; denn ist z eine ganze Zahl, so ist Πz an sich bekannt. Aus jenen Werten der Integrale lässt sich aber, allgemein gesprochen, jedes $\Pi(-\frac{m}{\mu})$, wenn $m < \mu$ ist, durch Elimination gewinnen*). Sogar halb so viele derartige Integrale genügen, wenn wir zugleich Formel 54 zu Hilfe nehmen. Setzt man beispielsweise

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[5]{(1-x^5)}} = C, \quad \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[5]{(1-x^5)^2}} = D,$$
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[5]{(1-x^5)^3}} = E, \quad \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[5]{(1-x^5)^4}} = F,$$

so ergibt sich

$$C = \Pi\frac{1}{5}.\Pi(-\frac{1}{5}), \quad D = \frac{\Pi\frac{1}{5}.\Pi(-\frac{2}{5})}{\Pi(-\frac{1}{5})},$$
$$E = \frac{\Pi\frac{1}{5}.\Pi(-\frac{3}{5})}{\Pi(-\frac{2}{5})}, \quad F = \frac{\Pi\frac{1}{5}.\Pi(-\frac{4}{5})}{\Pi(-\frac{3}{5})}$$

*) Wenn wir statt der Größen selbst ihre Logarithmen einführen, wird diese Elimination nur auf lineare Gleichungen anzuwenden sein.

Da $\Pi\frac{1}{5} = \frac{1}{5}\Pi(-\frac{4}{5})$ ist, haben wir daher

$$\Pi(-\frac{1}{5}) = \sqrt[5]{\frac{5C^4}{DEF}}, \quad \Pi(-\frac{2}{5}) = \sqrt[5]{\frac{25C^3D^3}{EEFF}},$$
$$\Pi(-\frac{3}{5}) = \sqrt[5]{\frac{125CCDDEE}{F^3}},$$
$$\Pi(-\frac{4}{5}) = \sqrt[5]{(625CDEF)}$$

Die Formeln 54 und 55 ergeben ferner

$$C = \frac{\pi}{\sin\frac{1}{5}\pi}, \qquad \frac{D}{F} = \frac{\sin\frac{1}{5}\pi}{\sin\frac{2}{5}\pi}$$

sodass die beiden Integrale D, E oder E und F genügen, um alle Werte $\Pi(-\frac{1}{5})$, $\Pi(-\frac{2}{5})$ usw. zu berechnen.

28.

Setzt man $y = \nu x$ und $\mu = 1$, so ist $\frac{\Pi\lambda.\Pi\nu}{\lambda\Pi(\lambda+\nu)}$ der Wert des Integrals $\int \frac{y^{\lambda-1}(1-\frac{y}{\nu})^\nu \,\mathrm{d}y}{\nu^\lambda}$ von $y = 0$ bis $y = \nu$, oder der Wert des Integrals $\int y^{\lambda-1}(1 - \frac{y}{\nu})^\nu \,\mathrm{d}y$ zwischen denselben Grenzen ist $= \frac{\nu^\lambda\Pi\lambda.\Pi\nu}{\lambda\Pi(\lambda+\nu)} = \frac{\Pi(\nu,\lambda)}{\lambda}$ (Form. 47), sofern ν eine ganze Zahl bezeichnet. Wächst nun ν ins Unendliche, so ist der Grenzwert von $\Pi(\nu, \lambda) = \Pi\lambda$, der Grenzwert von $(1 - \frac{y}{\nu})^\nu$ dagegen e^{-y}, wobei e die Basis der natürlichen Logarithmen bezeichnet. Wenn also λ positiv ist, drückt $\frac{\Pi\lambda}{\lambda}$ oder $\Pi(\lambda - 1)$ das Integral $\int y^{\lambda-1}e^{-y}\,\mathrm{d}y$ von $y = 0$ bis $y = \infty$ aus; oder, wenn λ für $\lambda - 1$ geschrieben wird, ist $\Pi\lambda$ der Wert des Integrals $\int y^\lambda e^{-y}\,\mathrm{d}y$ von $y = 0$ bis $y = \infty$, sofern $\lambda + 1$ eine positive Größe ist.

Setzt man allgemeiner $y = z^\alpha$, $\alpha\lambda + \alpha - 1 = \beta$, so geht $\int y^\lambda e^{-y}\,\mathrm{d}y$ in $\int \alpha z^\beta e^{-z^\alpha}\,\mathrm{d}z$ über; dieses wird also zwischen den Grenzen $z = 0$ und $z = \infty$ durch $\Pi(\frac{\beta+1}{\alpha} - 1)$ ausgedrückt
oder

Der Wert des Integrals $\int z^\beta e^{-z^\alpha}\,\mathrm{d}z$ von $z = 0$ bis $z = \infty$ ist $= \frac{\Pi(\frac{\beta+1}{\alpha}-1)}{\alpha} = \frac{\Pi\frac{\beta+1}{\alpha}}{\beta+1}$, sofern α und $\beta + 1$ positive Größen sind (wenn beide negativ sind, wird das Integral durch $-\frac{\Pi\frac{\beta+1}{\alpha}}{\beta+1}$ ausgedrückt). So ergibt sich beispielsweise für $\beta = 0$, $\alpha = 2$ der Wert des Integrals $\int e^{-zz}\,\mathrm{d}z$ zu $= \Pi\frac{1}{2} = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$.

29.

Der berühmte Euler hat für die Summe der Logarithmen $\log 1 + \log 2 + \log 3 + \text{usw.} + \log z$ die Reihe $(z+\frac{1}{2})\log z - z + \frac{1}{2}\log 2\pi + \frac{\mathfrak{A}}{1.2z} - \frac{\mathfrak{B}}{3.4z^3} + \frac{\mathfrak{C}}{5.6z^5} - \text{usw.}$ hergeleitet, wobei $\mathfrak{A} = \frac{1}{6}$, $\mathfrak{B} = \frac{1}{30}$, $\mathfrak{C} = \frac{1}{42}$ usw. die Bernoullischen Zahlen sind. Durch diese Reihe wird also $\log\Pi z$ ausgedrückt; denn wenn dieser Schluss auf den ersten Blick auch auf ganzzahlige Werte beschränkt scheint,

so zeigt eine genauere Betrachtung doch, dass die von EULER verwendete Entwicklung (Instit. Calc. Diff. Cap. VI. 159) zumindest auf positive gebrochene Werte mit demselben Recht wie auf ganze Zahlen angewandt werden kann: Sie setzt nämlich nur voraus, dass die in eine Reihe zu entwickelnde Funktion von z so beschaffen ist, dass ihre Abnahme, wenn z in $z-1$ übergeht, durch den Satz von TAYLOR dargestellt werden kann und dass zugleich diese Abnahme $= \log z$ ist. Die erste Bedingung beruht auf der *Stetigkeit* der Funktion und gilt daher nicht für negative Werte von z, auf die jene Reihe folglich nicht ausgedehnt werden darf; die zweite Bedingung kommt dagegen der Funktion $\log \Pi z$ allgemein zu, ohne Beschränkung auf ganzzahlige Werte von z. Setzen wir also

$$[58] \quad \log \Pi z = (z+\frac{1}{2}) \log z - z + \frac{1}{2} \log 2\pi + \frac{\mathfrak{A}}{1.2z} - \frac{\mathfrak{B}}{3.4z^3} + \frac{\mathfrak{C}}{5.6z^5} - \frac{\mathfrak{D}}{7.8z^7} + \text{usw.}$$

Da sich hieraus auch

$$\log \Pi 2z = (2z+\frac{1}{2}) \log 2z - 2z + \frac{1}{2} \log 2\pi + \frac{\mathfrak{A}}{1.2.2z} - \frac{\mathfrak{B}}{3.4.8z^3} + \frac{\mathfrak{C}}{5.6.32z^5} - \frac{\mathfrak{D}}{7.8.128z^7} + \text{usw.}$$

ergibt und nach Formel 57, wenn $n = 2$ gesetzt wird,

$$\log \Pi(z-\frac{1}{2}) = \log \Pi 2z - \log \Pi z - (2z+\frac{1}{2}) \log 2 + \frac{1}{2} \log 2\pi, \quad \text{ergibt sich}$$

$$[59] \quad \log \Pi(z-\frac{1}{2}) = z \log z - z + \frac{1}{2} \log 2\pi - \frac{\mathfrak{A}}{1.2.2z} + \frac{7\mathfrak{B}}{3.4.8z^3} - \frac{31\mathfrak{C}}{5.6.32z^5} + \frac{127\mathfrak{D}}{7.8.128z^7} - \text{usw.}$$

Diese beiden Reihen konvergieren für große Werte von z anfangs recht rasch, sodass sich eine angenäherte Summe bequem und hinreichend genau ermitteln lässt. Es ist jedoch wohl zu beachten, dass sich für jeden gegebenen Wert von z, wie groß er auch sein mag, nur eine begrenzte Genauigkeit erreichen lässt, da die BERNOULLIschen Zahlen eine hypergeometrische Reihe bilden und jene Reihen daher, wenn sie nur weit genug fortgesetzt werden, gewiss aus konvergenten in divergente übergehen. Im Übrigen lässt sich nicht leugnen, dass die Theorie solcher divergenten Reihen noch mit gewissen Schwierigkeiten belastet ist, über die wir vielleicht bei anderer Gelegenheit ausführlicher sprechen werden.

30.

Aus Formel 38 folgt

$$\frac{\Pi(k,z+\omega)}{\Pi(k,z)} = \frac{z+1}{z+1+\omega}\cdot\frac{z+2}{z+2+\omega}\cdot\frac{z+3}{z+3+\omega}\cdot\ldots\cdot\frac{z+k}{z+k+\omega}\cdot k^{\omega}$$

Nimmt man die Logarithmen und entwickelt sie in unendliche Reihen, so ergibt sich

[60] $$\begin{aligned}\log\Pi(k,z+\omega) &= \log\Pi(k,z)\\ &+\omega\left(\log k - \frac{1}{z+1} - \frac{1}{z+2} - \frac{1}{z+3} - \text{usw.} - \frac{1}{z+k}\right)\\ &+\tfrac{1}{2}\omega\omega\left(\frac{1}{(z+1)^2} + \frac{1}{(z+2)^2} + \frac{1}{(z+3)^2} + \text{usw.} + \frac{1}{(z+k)^2}\right)\\ &-\tfrac{1}{3}\omega^3\left(\frac{1}{(z+1)^3} + \frac{1}{(z+2)^3} + \frac{1}{(z+3)^3} + \text{usw.} + \frac{1}{(z+k)^3}\right)\\ &+\text{usw. ins Unendliche}\end{aligned}$$

Die hier mit ω multiplizierte Reihe, die, wenn man es vorzieht, auch so dargestellt werden kann:

$$\begin{aligned}&-\frac{1}{z+1} + \log 2 - \frac{1}{z+2} + \log\tfrac{3}{2} - \frac{1}{z+3}\\ &+\log\tfrac{4}{3} - \frac{1}{z+4} + \log\tfrac{5}{4} - \text{usw.} + \log\frac{k}{k-1} - \frac{1}{z+k}\end{aligned}$$

besteht aus einer endlichen Anzahl von Gliedern; wächst aber k ins Unendliche, so konvergiert sie gegen einen bestimmten Grenzwert, der uns eine neue Art transzendenter Funktionen liefert, die künftig mit Ψz bezeichnet werden soll.

Bezeichnen wir ferner die Summen der folgenden, ins *Unendliche* fortgesetzten Reihen

$$\begin{aligned}&\frac{1}{(z+1)^2} + \frac{1}{(z+2)^2} + \frac{1}{(z+3)^2} + \text{usw.}\\ &\frac{1}{(z+1)^3} + \frac{1}{(z+2)^3} + \frac{1}{(z+3)^3} + \text{usw.}\\ &\frac{1}{(z+1)^4} + \frac{1}{(z+2)^4} + \frac{1}{(z+3)^4} + \text{usw.}\\ &\text{usw.}\end{aligned}$$

der Reihe nach mit P, Q, R usw. (für die es weniger notwendig scheint, Funktionszeichen einzuführen), so haben wir

[61] $$\begin{aligned}\log\Pi(z+\omega) &= \log\Pi z + \omega\Psi z\\ &+\tfrac{1}{2}\omega\omega P - \tfrac{1}{3}\omega^3 Q + \tfrac{1}{4}\omega^4 R - \text{usw.}\end{aligned}$$

Offenbar ist die Funktion Ψz die erste Ableitung der Funktion $\log \Pi z$, und daher ist

$$[62] \qquad \frac{\mathrm{d}\Pi z}{\mathrm{d}z} = \Pi z \cdot \Psi z$$

Ebenso ist $P = \dfrac{\mathrm{d}\Psi z}{\mathrm{d}z}$, $Q = -\dfrac{\mathrm{dd}\Psi z}{2\mathrm{d}z^2}$, $R = +\dfrac{\mathrm{d}^3\Psi z}{2.3\mathrm{d}z^3}$ usw.

31.

Die Funktion Ψz ist fast ebenso bemerkenswert wie die Funktion Πz; deshalb wollen wir hier die wichtigeren sie betreffenden Beziehungen zusammenstellen. Durch Differentiation der Gleichung 44 ergibt sich

$$\Psi(z+1) = \Psi z + \frac{1}{z+1} \qquad [63]$$

woraus folgt

$$\Psi(z+n) = \Psi z + \frac{1}{z+1} + \frac{1}{z+2} + \frac{1}{z+3} + \text{usw.} + \frac{1}{z+n} \qquad [64]$$

Mit ihrer Hilfe kann man von kleineren Werten von z zu größeren fortschreiten oder von größeren zu kleineren zurückgehen. Für größere positive Werte von z lassen sich die Zahlenwerte der Funktion recht bequem durch die folgenden Formeln berechnen, die aus der Differentiation der Gleichungen 58 und 59 hervorgehen; dabei ist jedoch dasselbe zu beachten, worauf wir in Artikel 29 bei den Formeln 58 und 59 hingewiesen haben:

$$\Psi z = \log z + \frac{1}{2z} - \frac{\mathfrak{A}}{2zz} + \frac{\mathfrak{B}}{4z^4} - \frac{\mathfrak{C}}{6z^6} + \text{usw.} \qquad [65]$$

$$\Psi\left(z - \tfrac{1}{2}\right) = \log z + \frac{\mathfrak{A}}{2 \cdot 2zz} - \frac{7\mathfrak{B}}{4 \cdot 8z^4} + \frac{31\mathfrak{C}}{6 \cdot 32z^6} - \text{usw.} \qquad [66]$$

So haben wir für $z = 10$ berechnet:

$$\Psi z = 2{,}3517525890\ 6672110764\ 743$$

woraus wir zurückgehen zu

$$\Psi 0 = -0{,}5772156649\ 0153286060\ 653^{*)}$$

*) Da dieser Wert von der zwanzigsten Ziffer an von demjenigen abweicht, den der berühmte Mascheroni in Adnotat. ad Euleri *Calculum Integr.* berechnet hat, habe ich Fridericus Bernhardus Gothofredus Nicolai, einen im Rechnen unermüdlichen jungen Mann, dazu aufgefordert, jene Berechnung zu wiederholen und weiter fortzuführen. Er fand also durch zwei Berechnungen, nämlich sowohl von $z = 50$ als auch von $z = 100$ abwärts rechnend,

$$\Psi 0 = -0{,}5772156649\ 0153286060\ 6512090082\ 4024310421$$

Auch der zweite Teil der am Ende dieses Abschnitts angefügten Tafel stammt von demselben höchst geübten Rechner; er gibt die Werte der Funktion Ψz auf 18 Ziffern (deren letzte nicht sicher ist) für alle Werte von z von 0 bis 1 in Schritten von je einem Hundertstel an. Im Übrigen beruhen die Methoden, nach denen beide Tafeln berechnet wurden, teils auf den hier mitgeteilten Sätzen, teils auf besonderen Kunstgriffen des Rechnens, die wir bei anderer Gelegenheit vorlegen werden.

Für einen positiven ganzzahligen Wert von z gilt allgemein

$$\Psi z = \Psi 0 + 1 + \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{3} + \text{usw.} + \frac{1}{z} \qquad [67]$$

Für einen negativen ganzzahligen Wert wird Ψz dagegen offenbar zu einer unendlich großen Größe.

32.

Formel 55 liefert uns $\log \Pi(-z) + \log \Pi(z-1) = \log \pi - \log \sin z\pi$, woraus durch Differentiation folgt:

$$\Psi(-z) - \Psi(z-1) = \pi \operatorname{cotang} z\pi \qquad [68]$$

Und da nach der Definition der Funktion Ψ allgemein

$$\Psi x - \Psi y = -\frac{1}{x+1} + \frac{1}{y+1} - \frac{1}{x+2} + \frac{1}{y+2} - \frac{1}{x+3} + \text{usw.} \qquad [69]$$

gilt, ergibt sich die bekannte Reihe

$$\pi \operatorname{cotang} z\pi = \frac{1}{z} - \frac{1}{1-z} + \frac{1}{1+z} - \frac{1}{2-z} + \frac{1}{2+z} - \frac{1}{3-z} + \text{usw.}$$

Ebenso ergibt sich durch Differentiation der Formel 57

$$\begin{aligned} &\Psi z + \Psi\left(z - \frac{1}{n}\right) + \Psi\left(z - \frac{2}{n}\right) + \text{usw.} + \Psi\left(z - \frac{n-1}{n}\right) \\ &= n\Psi nz - n\log n \end{aligned} \qquad [70]$$

und daher, wenn $z = 0$ gesetzt wird,

$$\begin{aligned} &\Psi\left(-\frac{1}{n}\right) + \Psi\left(-\frac{2}{n}\right) + \Psi\left(-\frac{3}{n}\right) + \text{usw.} + \Psi\left(-\frac{n-1}{n}\right) \\ &= (n-1)\Psi 0 - n\log n \end{aligned} \qquad [71]$$

So gilt beispielsweise

$$\Psi\left(-\tfrac{1}{2}\right) = \Psi 0 - 2\log 2 = -1{,}9635100260\ 2142347944\ 099,$$

woraus ferner

$$\Psi\tfrac{1}{2} = +0{,}0364899739\ 7857652055\ 901.$$

33.

Wie wir im vorigen Artikel $\Psi\left(-\frac{1}{2}\right)$ auf $\Psi 0$ und einen Logarithmus zurückgeführt haben, so werden wir allgemein $\Psi\left(-\frac{m}{n}\right)$, wobei m, n ganze Zahlen bezeichnen, von denen m die kleinere ist, auf $\Psi 0$ und Logarithmen zurückführen. Setzen wir $\frac{2\pi}{n} = \omega$, und sei φ gleich einem der Winkel $\omega, 2\omega, 3\omega \ldots . (n-1)\omega$; dann ist $1 = \cos n\varphi = \cos 2n\varphi = \cos 3n\varphi$ usw., $\cos\varphi = \cos(n+1)\varphi = \cos(n+2)\varphi$ usw., $\cos 2\varphi = \cos(n+2)\varphi$ usw. und außerdem $\cos\varphi + \cos 2\varphi + \cos 3\varphi + \text{usw.} + \cos(n-1)\varphi + 1 = 0$. Wir haben also

$$\cos\varphi \cdot \Psi\frac{1-n}{n} = -n\cos\varphi + \cos\varphi \cdot \log 2$$
$$-\frac{n}{n+1}\cos(n+1)\varphi + \cos\varphi \cdot \log\tfrac{3}{2} - \text{usw.}$$

$$\cos 2\varphi \cdot \Psi\frac{2-n}{n} = -\frac{n}{2}\cos 2\varphi + \cos 2\varphi \cdot \log 2$$
$$-\frac{n}{n+2}\cos(n+2)\varphi + \cos 2\varphi \cdot \log\tfrac{3}{2} - \text{usw.}$$

$$\cos 3\varphi \cdot \Psi\frac{3-n}{n} = -\frac{n}{3}\cos 3\varphi + \cos 3\varphi \cdot \log 2$$
$$-\frac{n}{n+3}\cos(n+3)\varphi + \cos 3\varphi \cdot \log\tfrac{3}{2} - \text{usw.}$$

usw. bis zu

$$\cos(n-1)\varphi \cdot \Psi\left(-\frac{1}{n}\right)$$
$$= -\frac{n}{n-1}\cos(n-1)\varphi + \cos(n-1)\varphi \cdot \log 2$$
$$-\frac{n}{2n-1}\cos(2n-1)\varphi + \cos(n-1)\varphi \cdot \log\tfrac{3}{2} - \text{usw.}$$

$$\Psi 0 = -\frac{n}{n}\cos n\varphi + \log 2 - \frac{n}{2n}\cos 2n\varphi + \log\tfrac{3}{2} - \text{usw.}$$

und durch *Summation*

$$\cos\varphi \cdot \Psi\frac{1-n}{n} + \cos 2\varphi \cdot \Psi\frac{2-n}{n}$$
$$+ \cos 3\varphi \cdot \Psi\frac{3-n}{n} + \text{usw.}$$
$$+ \cos(n-1)\varphi \cdot \Psi\left(-\frac{1}{n}\right) + \Psi 0$$
$$= -n(\cos\varphi + \tfrac{1}{2}\cos 2\varphi + \tfrac{1}{3}\cos 3\varphi + \tfrac{1}{4}\cos 4\varphi + \text{usw. ins Unendliche})$$

Für einen Wert von x, der nicht größer als die Einheit ist, gilt aber allgemein

$$\begin{aligned}&\log(1-2x\cos\varphi+xx)\\&=-2(x\cos\varphi+\tfrac{1}{2}xx\cos 2\varphi+\tfrac{1}{3}x^3\cos 3\varphi+\text{usw.})\end{aligned}$$

Diese Reihe ergibt sich leicht aus der Entwicklung von $\log(1-rx)+\log\left(1-\frac{x}{r}\right)$, wobei r die Größe $\cos\varphi+\sqrt{-1}\cdot\sin\varphi$ bezeichnet. Hierdurch geht die vorige Gleichung über in

$$\begin{aligned}&\cos\varphi\cdot\Psi\frac{1-n}{n}+\cos 2\varphi\cdot\Psi\frac{2-n}{n}\\&+\cos 3\varphi\cdot\Psi\frac{3-n}{n}+\text{usw.}\\&+\cos(n-1)\varphi\cdot\Psi\left(-\frac{1}{n}\right)\\&=-\Psi 0+\tfrac{1}{2}n\log(2-2\cos\varphi)\end{aligned}\qquad[72]$$

In dieser Gleichung setze man der Reihe nach $\varphi=\omega$, $\varphi=2\omega$, $\varphi=3\omega$ usw. bis $\varphi=(n-1)\omega$, multipliziere diese Gleichungen in derselben Reihenfolge mit $\cos m\omega$, $\cos 2m\omega$, $\cos 3m\omega$ usw. bis $\cos(n-1)m\omega$ und füge zur Summe der Produkte Gleichung 71 hinzu:

$$\begin{aligned}&\Psi\frac{1-n}{n}+\Psi\frac{2-n}{n}+\Psi\frac{3-n}{n}+\text{usw.}+\Psi\left(-\frac{1}{n}\right)\\&=(n-1)\Psi 0-n\log n\end{aligned}$$

Berücksichtigt man nun, dass

$$\begin{aligned}&1+\cos m\omega\cdot\cos k\omega+\cos 2m\omega\cdot\cos 2k\omega\\&+\cos 3m\omega\cdot\cos 3k\omega+\text{usw.}+\cos(n-1)m\omega\cdot\cos(n-1)k\omega=0\end{aligned}$$

gilt, wobei k eine der Zahlen $1,2,3\ldots.(n-1)$ mit Ausnahme der beiden m und $n-m$ bezeichnet, für die jene Summe $=\frac{1}{2}n$ wird, so ist ersichtlich, dass aus der Summation jener Gleichungen nach Division durch $\frac{n}{2}$ folgt:

$$\begin{aligned}&\Psi\left(-\frac{m}{n}\right)+\Psi\left(-\frac{n-m}{m}\right)=\\&2\Psi 0-2\log n+\cos m\omega\cdot\log(2-2\cos\omega)\\&+\cos 2m\omega\cdot\log(2-2\cos 2\omega)\\&+\cos 3m\omega\cdot\log(2-2\cos 3\omega)+\text{usw.}\\&+\cos(n-1)m\omega\cdot\log(2-2\cos(n-1)\omega)\end{aligned}\qquad[73]$$

Offenbar ist das letzte Glied dieser Gleichung $= \cos m\omega \cdot \log(2 - 2\cos\omega)$, das vorletzte $= \cos 2m\omega . \log(2 - 2\cos 2\omega)$ usw., sodass stets je zwei Glieder gleich sind, mit Ausnahme, wenn n gerade ist, des einzelnen Gliedes $\cos\frac{n}{2}.m\omega \log(2 - 2\cos\frac{n}{2}\omega)$; dieses wird $= +2\log 2$ für gerades m oder $= -2\log 2$ für ungerades m. Verbinden wir nun mit Gleichung 73 die Gleichung

$$\Psi\left(-\frac{m}{n}\right) - \Psi\left(-\frac{n-m}{n}\right) = \pi \operatorname{cotang}\frac{m}{n}\pi$$

so haben wir für einen ungeraden Wert von n, sofern m eine positive ganze Zahl kleiner als n ist,

$$\begin{aligned}
[74] \qquad & \Psi\left(-\frac{m}{n}\right) \\
& = \Psi 0 + \tfrac{1}{2}\pi \operatorname{cotang}\frac{m\pi}{n} - \log n \\
& + \cos\frac{2m\pi}{n}.\log\left(2 - 2\cos\frac{2\pi}{n}\right) \\
& + \cos\frac{4m\pi}{n}.\log\left(2 - 2\cos\frac{4\pi}{n}\right) \\
& + \cos\frac{6m\pi}{n}.\log\left(2 - 2\cos\frac{6\pi}{n}\right) + \text{usw.} \\
& + \cos\frac{(n-1)m\pi}{n}.\log\left(2 - 2\cos\frac{(n-1)\pi}{n}\right)
\end{aligned}$$

Für einen geraden Wert von n dagegen

$$\begin{aligned}
[75] \qquad & \Psi\left(-\frac{m}{n}\right) \\
& = \Psi 0 + \tfrac{1}{2}\pi \operatorname{cotang}\frac{m\pi}{n} - \log n \\
& + \cos\frac{2m\pi}{n}\log\left(2 - 2\cos\frac{2\pi}{n}\right) \\
& + \cos\frac{4m\pi}{n}\log\left(2 - 2\cos\frac{4\pi}{n}\right) + \text{usw.} \\
& + \cos\frac{(n-2)m\pi}{n}\log\left(2 - 2\cos\frac{(n-2)\pi}{n}\right) \pm \log 2
\end{aligned}$$

wobei das obere Zeichen für gerades m, das untere für ungerades gilt. So ergibt sich beispielsweise

$$\Psi\left(-\tfrac{1}{4}\right) = \Psi 0 + \tfrac{1}{2}\pi - 3\log 2,$$
$$\Psi\left(-\tfrac{3}{4}\right) = \Psi 0 - \tfrac{1}{2}\pi - 3\log 2$$
$$\Psi\left(-\tfrac{1}{3}\right) = \Psi 0 + \tfrac{1}{2}\pi\sqrt{\tfrac{1}{3}} - \tfrac{3}{2}\log 3,$$
$$\Psi\left(-\tfrac{2}{3}\right) = \Psi 0 - \tfrac{1}{2}\pi\sqrt{\tfrac{1}{3}} - \tfrac{2}{2}\log 3$$

Verbindet man im Übrigen diese Gleichungen mit Gleichung 64, so zeigt sich von selbst, dass sich Ψz allgemein für *jeden rationalen Wert* von z, sei er positiv oder negativ, durch $\Psi 0$ und Logarithmen bestimmen lässt; dieser Satz ist gewiss höchst bemerkenswert.

34.

Da nach Artikel 28 $\Pi\lambda$ der Wert des Integrals $\int y^\lambda e^{-y}\mathrm{d}y$ von $y = 0$ bis $y = \infty$ ist, sofern $\lambda+1$ eine positive Größe ist, ergibt sich durch Differentiation nach λ

$$\frac{\mathrm{d}\Pi\lambda}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}\int y^\lambda e^{-y}\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\lambda} = \int y^\lambda e^{-y}\log y\,\mathrm{d}y$$

oder

$$[76] \qquad \Pi\lambda.\Psi\lambda = \int y^\lambda e^{-y}\log y.\mathrm{d}y,$$

$$\text{von } y = 0 \text{ bis } y = \infty$$

Setzt man allgemeiner $y = z^\alpha$, $\alpha\lambda + \alpha - 1 = \beta$, so ist der Wert des Integrals $\int z^\beta e^{-z^\alpha}\log z\,\mathrm{d}z$ von $z = 0$ bis $z = \infty$ gleich

$$= \frac{1}{\alpha\alpha}\Pi\left(\frac{\beta+1}{\alpha} - 1\right).\Psi\left(\frac{\beta+1}{\alpha} - 1\right)$$
$$= \frac{1}{\alpha(\beta+1)}\Pi\frac{\beta+1}{\alpha}.\Psi\frac{\beta+1}{\alpha} - \frac{1}{(\beta+1)^2}\Pi\frac{\beta+1}{\alpha}$$

sofern $\beta+1$ und α zugleich positive Größen sind; oder er ist derselben Größe mit entgegengesetztem Zeichen gleich, wenn sowohl $\beta+1$ als auch α negativ sind.

35.

Nicht nur das Produkt $\Pi\lambda.\Psi\lambda$, sondern auch die Funktion $\Psi\lambda$ selbst lässt sich durch ein bestimmtes Integral darstellen. Bezeichnet k eine positive ganze Zahl, so hat das Integral $\int \frac{x^\lambda - x^{\lambda+k}}{1-x}.\mathrm{d}x$ von $x = 0$ bis $x = 1$ den Wert

$$= \frac{1}{\lambda+1} + \frac{1}{\lambda+2} + \frac{1}{\lambda+3} + \text{usw.} + \frac{1}{\lambda+k}$$

Da ferner der Wert des Integrals $\int \left(\frac{1}{1-x} - \frac{kx^{k-1}}{1-x^k}\right) \mathrm{d}x$ allgemein = Const. + $\log \frac{1-x^k}{1-x}$ ist, ist sein Wert zwischen den Grenzen $x = 0$ und $x = 1 = \log k$; daraus ergibt sich für das Integral $S = \int \left(\frac{1-x^\lambda+x^{\lambda+k}}{1-x} - \frac{kx^{k-1}}{1-x^k}\right) \mathrm{d}x$ zwischen denselben Grenzen der Wert

$$= \log k - \frac{1}{\lambda+1} - \frac{1}{\lambda+2} - \frac{1}{\lambda+3} - \text{usw.} - \frac{1}{\lambda+k}$$

Diesen Ausdruck wollen wir mit Ω bezeichnen. Zerlegen wir das Integral S in zwei Teile:

$$\int \left(\frac{1-x^\lambda}{1-x}\right) \mathrm{d}x + \int \left(\frac{x^{\lambda+k}}{1-x} - \frac{kx^{k-1}}{1-x^k}\right) \mathrm{d}x$$

Der erste Teil $\int \frac{1-x^\lambda}{1-x}.\mathrm{d}x$ geht, wenn $x = y^k$ gesetzt wird, über in

$$\int \frac{ky^{k-1} - ky^{\lambda k+k-1}}{1-y^k} \mathrm{d}y$$

woraus sich von selbst ergibt, dass sein Wert von $x = 0$ bis $x = 1$ dem Wert des Integrals

$$\int \frac{kx^{k-1} - kx^{\lambda k+k-1}}{1-x^k} \mathrm{d}x$$

zwischen denselben Grenzen gleich ist, da man den Buchstaben y unter dieser Einschränkung offenbar in x ändern darf. Hierdurch wird das Integral S zwischen denselben Grenzen zu

$$= \int \left(\frac{x^{\lambda+k}}{1-x} - \frac{kx^{\lambda k+k-1}}{1-x^k}\right) \mathrm{d}x$$

Dieses Integral geht aber, wenn $x^k = z$ gesetzt wird, über in

$$\int \left(\frac{z^{\frac{\lambda+1}{k}}}{k(1-z)^{\frac{1}{k}}} - \frac{z^\lambda}{1-z}\right) \mathrm{d}z$$

was also zwischen den Grenzen $z = 0$ und $z = 1$ genommen gleich Ω ist. Wächst aber k ins Unendliche, so ist der Grenzwert von Ω gleich $\Psi\lambda$, der Grenzwert von $\frac{\lambda+1}{k}$ gleich 0, der Grenzwert von $k(1-z)^{\frac{1}{k}}$ dagegen gleich $\log \frac{1}{z}$ oder $-\log z$. Wir haben daher

[77] $\Psi\lambda$

$$= \int \left(\frac{1}{\log \frac{1}{z}} - \frac{z^\lambda}{1-z}\right) \mathrm{d}z = \int \left(-\frac{1}{\log z} - \frac{z^\lambda}{1-z}\right) \mathrm{d}z$$

von $z = 0$ bis $z = 1$.

36.

Die bestimmten Integrale, durch die oben die Funktionen $\Pi\lambda$, $\Pi\lambda.\Psi\lambda$ ausgedrückt wurden, mussten auf solche Werte von λ beschränkt werden, für die $\lambda + 1$ eine positive Größe ist. Diese Einschränkung ergab sich aus der Herleitung selbst; tatsächlich lässt sich leicht erkennen, dass jene Integrale für andere Werte von λ stets unendlich werden, obwohl die Funktionen $\Pi\lambda$, $\Pi\lambda.\Psi\lambda$ endlich bleiben können. Auch der Gültigkeit der Formel 77 muss gewiss dieselbe Bedingung zugrunde liegen, dass $\lambda + 1$ eine positive Größe ist (andernfalls wird das Integral nämlich gewiss unendlich, obwohl die Funktion $\Psi\lambda$ endlich bleibt); doch scheint die Herleitung der Formel auf den ersten Blick allgemein und keiner Einschränkung unterworfen zu sein. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber leicht, dass diese Einschränkung bereits in der Analyse selbst enthalten ist, durch die die Formel gewonnen wurde. Wir haben nämlich stillschweigend vorausgesetzt, dass das Integral $\int \frac{1-x^\lambda}{1-x} \mathrm{d}x$, für das wir das gleiche Integral $\int \frac{kx^{k-1}-kx^{\lambda k+k-1}}{1-x^k} \mathrm{d}x$ eingesetzt haben, einen *endlichen* Wert hat; diese Bedingung verlangt, dass $\lambda + 1$ eine positive Größe ist. Aus unserer Analyse folgt zwar, dass diese beiden Integrale stets gleich sind, wenn das letztgenannte von $x = 0$ bis $x = 1 - \omega$, das erstgenannte von $x = 0$ bis $x = (1 - \omega)^k$ erstreckt wird, wie klein die Größe ω auch sein mag, sofern sie nicht $= 0$ ist. Trotzdem konvergieren in dem Fall, in dem $\lambda + 1$ keine positive Größe ist, die beiden Integrale von $x = 0$ bis zu *derselben* Grenze $x = 1 - \omega$ keineswegs zur Gleichheit; vielmehr wächst ihre Differenz dann ins Unendliche, wenn ω gegen Null abnimmt. Dieses Beispiel zeigt, wie viel Umsicht bei der Behandlung unendlicher Größen nötig ist, die nach unserem Urteil in analytischen Schlüssen nur insoweit zugelassen werden dürfen, als sie sich auf die Theorie der Grenzwerte zurückführen lassen.

37.

Setzt man in Formel 77 $z = e^{-u}$, so ist ersichtlich, dass sie sich auch folgendermaßen darstellen lässt:

$$\Psi\lambda = -\int \left(\frac{e^{-u}}{u} - \frac{e^{-u\lambda-u}}{1-e^{-u}} \right) \mathrm{d}u,$$

von $u = \infty$ bis $u = 0$, d. h.

[78] $$\Psi\lambda = \int \left(\frac{e^{-u}}{u} - \frac{e^{-\lambda u}}{e^u - 1} \right) \mathrm{d}u,$$

von $u = 0$ bis $u = \infty$.

(Ebenso geht der in Artikel 28 angegebene Wert von $\Pi\lambda$, wenn $e^{-y} = v$ gesetzt wird, in den folgenden über:

$$\Pi\lambda = \int \left(\log \frac{1}{v} \right)^\lambda \mathrm{d}v, \quad \text{von } v = 0 \text{ bis } v = 1)$$

Ferner ergibt sich aus Formel 77

$$[79] \qquad \Psi\lambda - \Psi\mu = \int \frac{z^\mu - z^\lambda}{1-z} \mathrm{d}z, \quad \text{von } z = 0 \text{ bis } z = 1$$

wobei außer $\lambda + 1$ auch $\mu + 1$ eine positive Größe sein muss.

Setzt man in derselben Formel 77 $z = u^\alpha$, wobei α eine positive Größe bezeichnet, so ergibt sich

$$\Psi\lambda = \int \left(-\frac{u^{\alpha-1}}{\log u} - \frac{\alpha u^{\alpha\lambda+\alpha-1}}{1-u^\alpha} \right) \mathrm{d}u,$$

$$\text{von } u = 0 \text{ bis } u = 1$$

und da ebenso für einen positiven Wert von β

$$\Psi\lambda = \int \left(-\frac{u^{\beta-1}}{\log u} - \frac{\beta u^{\beta\lambda+\beta-1}}{1-u^\beta} \right) \mathrm{d}u$$

gesetzt werden kann, ist ersichtlich, dass

$$0 = \int \left(\frac{u^{\alpha-1} - u^{\beta-1}}{\log u} + \frac{\alpha u^{\alpha\lambda+\alpha-1}}{1-u^\alpha} - \frac{\beta u^{\beta\lambda+\beta-1}}{1-u^\beta} \right) \mathrm{d}u$$

oder

$$\int \frac{u^{\alpha-1} - u^{\beta-1}}{\log u} \mathrm{d}u = \int \left(\frac{\beta u^{\beta\lambda+\beta-1}}{1-u^\beta} - \frac{\alpha u^{\alpha\lambda+\alpha-1}}{1-u^\alpha} \right) \mathrm{d}u$$

wobei die Integrale stets von $u = 0$ bis $u = 1$ erstreckt werden. Setzt man aber $\lambda = 0$, so kann das letztere Integral *unbestimmt* angegeben werden; es ist nämlich $= \log \frac{1-u^\alpha}{1-u^\beta}$, wenn es für $u = 0$ verschwinden soll. Da man also für $u = 1$ den Wert $\frac{1-u^\alpha}{1-u^\beta} = \frac{\alpha}{\beta}$ ansetzen muss, ist das Integral $\log \frac{\alpha}{\beta} = \int \frac{u^{\alpha-1}-u^{\beta-1}}{\log u} \mathrm{d}u$ von $u = 0$ bis $u = 1$, ein Satz, den der berühmte Euler einst mit anderen Methoden hergeleitet hat.

z	$\log \Pi z$	Ψz
0.00	0.0000000000 0000000000	−0.5772156649 01532861
0.01	9.9975287306 5869172624	0.5608854578 68674498
0.02	9.9951278719 8879034144	0.5447893104 56179789
0.03	9.9927964208 8883589748	0.5289210872 85430502
0.04	9.9905334004 0842900595	0.5132748789 16830312
0.05	9.9883378587 9012046216	0.4978449912 99870371
0.06	9.9862088685 5581945437	0.4826259358 14825705
0.07	9.9841455256 3523567773	0.4676124198 67553632
0.08	9.9821469485 3403172902	0.4527993380 01712885
0.09	9.9802122775 3951136603	0.4381817634 95334764
0.10	9.9783406739 6180754713	0.4237549404 11076796
0.11	9.9765313194 0866250820	0.4095142760 71694248
0.12	9.9747834150 9201128963	0.3954553339 34292807
0.13	9.9730961811 6469083029	0.3815738268 38792064
0.14	9.9714688560 8569966779	0.3678656106 07749546
0.15	9.9699006960 1252903489	0.3543266779 76279272
0.16	9.9683909742 1917527943	0.3409531528 32261794
0.17	9.9669389805 3852656982	0.3277412847 48392299
0.18	9.9655440208 2789424567	0.3146874437 88860621
0.19	9.9642054164 5653136262	0.3017881155 74610030
0.20	9.9629225038 1404835193	0.2890398965 92188296
0.21	9.9616946338 3869862929	0.2764394897 32192051
0.22	9.9605211715 6456577252	0.2639837000 44220200
0.23	9.9594014956 8673884734	0.2516694306 96100107
0.24	9.9583349981 4361387302	0.2394936791 25936794
0.25	9.9573210837 1550754011	0.2274535333 76265408
0.26	9.9563591696 3881435774	0.2155461686 00265182
0.27	9.9554486852 3498063412	0.2037688437 30623157
0.28	9.9545890715 5360828076	0.1921188983 02221732
0.29	9.9537797810 2903856417	0.1805937494 20369178
0.30	9.9530202771 4980077695	0.1691908888 66799656
0.31	9.9523100341 4034352140	0.1579078803 36141874
0.32	9.9516485366 5449703876	0.1467423567 95996017
0.33	9.9510352794 8014390879	0.1356920179 64169332
0.34	9.9504697672 5460261315	0.1247546278 97003946
0.35	9.9499515141 9025401627	0.1139280126 83088296
0.36	9.9494800438 0996487612	0.1032100582 36977615
0.37	9.9490548886 9188515282	0.0925987081 87861259
0.38	9.9486755902 2321722697	0.0820919618 58406487
0.39	9.9483416983 6257525751	0.0716878723 29281510
0.40	9.9480527714 1057187897	0.0613845445 85116146
0 41	9.9478083757 8828733374	0.0511801337 37897756
0.42	9.9476080858 2329302469	0.0410728433 24024375
0.43	9.9474514835 4291742066	0.0310609236 71447052
0.44	9.9473381584 7445730981	0.0211426703 33530475
0.45	9.9472677074 5205163055	0.0113164225 86445845
0.46	9.9472397344 2994856529	−0.0015805619 87083418
0.47	9.9472538503 0190930853	+0.0080664890 11364893
0.48	9.9473096727 2650396072	0.0176262683 88849468
0.49	9.9474068259 5806639475	0.0271002758 35486201
0.50	9.9475449406 8308573196	0.0364899739 78576520

z	$\log \Pi z$	Ψz
0.50	9.9475449406 8308573196	+0.0364899739 78576520
0.51	9.9477236538 6182228429	0.0457967895 61914496
0.52	9.9479426085 7494550351	0.0550221145 79551622
0.53	9.9482014538 7500065798	0.0641673073 66077154
0.54	9.9484998446 4251966174	0.0732336936 45365776
0.55	9.9488374414 4659973817	0.0822225675 39644344
0.56	9.9492139104 0978143536	0.0911351925 40635189
0.57	9.9496289230 7706494873	0.0999728024 44444623
0.58	9.9500821562 8891076887	0.1087366022 51781439
0.59	9.9505732920 5807738191	0.1174277690 35011042
0.60	9.9511020174 5015512544	0.1260474527 73476253
0.61	9.9516680244 6766136244	0.1345967771 58445210
0.62	9.9522710099 3756789859	0.1430768403 68980212
0.63	9.9529106754 0213704917	0.1514887158 19958383
0.64	9.9535867270 1294797674	0.1598334528 83415463
0.65	9.9542988754 2799988466	0.1681120775 84327804
0.66	9.9550468357 1178337730	0.1763255932 71894293
0.67	9.9558303272 3821579829	0.1844749812 67329607
0.68	9.9566490735 9634064632	0.1925612014 89132418
0.69	9.9575028024 9869525351	0.2005851930 56747012
0.70	9.9583912456 9225480685	0.2085478748 73493948
0.71	9.9593141388 7186450668	0.2164501461 89604789
0.72	9.9602712215 9607519880	0.2242928871 46157521
0.73	9.9612622372 0530119641	0.2320769593 00672792
0.74	9.9622869327 4222223320	0.2398032061 35096466
0.75	9.9633450588 7435456829	0.2474724535 46861164
0.76	9.9644363698 1871920339	0.2550855103 23688336
0.77	9.9655606232 6853798084	0.2626431686 02762795
0.78	9.9667175803 2189101417	0.2701462043 14883540
0.79	9.9679070054 1227146665	0.2775953776 14168016
0.80	9.9691286662 4097614416	0.2849914332 93861542
0.81	9.9703823337 1127271250	0.2923351011 88779580
0.82	9.9716677818 6428658993	0.2996270965 64887544
0.83	9.9729847878 1655271065	0.3068681204 96501033
0.84	9.9743331316 9917940601	0.3140588602 31568639
0.85	9.9757125965 9857361442	0.3211999895 45479708
0.86	9.9771229684 9867851092	0.3282921690 83820641
0.87	9.9785640362 2467644771	0.3353360466 94485409
0.88	9.9800355913 8811182162	0.3423322577 49528903
0.89	9.9815374283 3339013630	0.3492814254 57135499
0.90	9.9830693440 8561111078	0.3561841611 64059720
0.91	9.9846311382 9969520321	0.3630410646 48881123
0.92	9.9862226132 1076437381	0.3698527244 06401469
0.93	9.9878435735 8573930651	0.3766197179 23498793
0.94	9.9894938266 7611664682	0.3833426119 46740214
0.95	9.9911731821 7189109803	0.3900219627 42043086
0.96	9.9928814521 5658844947	0.3966583163 46662402
0.97	9.9946184510 6337679375	0.4032522088 13771306
0.98	9.9963839956 3222432515	0.4098041664 49890838
0.99	9.9981779048 6807320161	0.4163147060 45414956
1 00	0.0000000000 0000000000	0.4227843350 98467139

NEUE METHODE

ZUR NÄHERUNGSWEISEN BESTIMMUNG DER WERTE VON INTEGRALEN

VON
CARL FRIEDRICH GAUSS

DER KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN AM 16. SEPTEMBER 1814 VORGELEGT.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores.
Vol. III.
Gottingae MDCCCXVI.

NEUE METHODE ZUR NÄHERUNGSWEISEN BESTIMMUNG DER WERTE VON INTEGRALEN.

1.

Unter den zur näherungsweisen numerischen Bestimmung von Integralen vorgeschlagenen Methoden nehmen die Regeln einen hervorragenden Platz ein, die COTES im Anschluss an den großen NEWTON entwickelt hat. Wird nämlich der Wert des Integrals $\int y\,\mathrm{d}x$ von $x = g$ bis $x = h$ gesucht, so sind die Werte von y für diese beiden äußersten Werte von x und für beliebig viele Zwischenwerte, die vom ersten bis zum letzten in gleichen Schritten fortschreiten, mit gewissen numerischen Koeffizienten zu multiplizieren. Die Summe der Produkte, mit $h - g$ multipliziert, liefert dann das gesuchte Integral, und zwar umso genauer, je mehr Glieder bei dieser Rechnung verwendet werden. Da die Grundsätze dieser Methode, die von den Geometern anscheinend seltener angewendet wird, als sie es verdient, meines Wissens nirgends ausführlicher erläutert worden sind, wird es unserem Vorhaben entsprechen, einige Bemerkungen darüber vorauszuschicken.

2.

Die Anzahl der Glieder, die verwendet werden sollen, sei $n + 1$, und wir setzen $h - g = \Delta$, sodass die Werte von x gleich g, $g + \frac{\Delta}{n}$, $g + \frac{2\Delta}{n}$, $g + \frac{3\Delta}{n}$ usw. bis $g + \Delta$ sind, wobei die entsprechenden Werte von y jeweils A, A', A'', A''' usw. bis $A^{(n)}$ sind. Schließlich werde allgemein $x = g + \Delta t$ gesetzt, sodass y auch als Funktion von t betrachtet werden kann. Wir bezeichnen mit Y die folgende Funktion

$$
\begin{aligned}
&A.\ \frac{(nt-1)(nt-2)(nt-3)\ldots.(nt-n)}{(-1)\quad(-2)\,.\,(-3)\ldots.(-n)}\\
+\,&A'.\ \frac{nt\,.\,(nt-2)\,.\,(nt-3)\ldots\ldots.(nt-n)}{1\,.\,(-1)\quad(-2)\ldots\ldots.(1-n)}\\
+\,&A''.\ \frac{nt\,.\,(nt-1)\,.\,(nt-3)\ldots\ldots.(nt-n)}{2.\quad 1.\quad(-1)\ldots\ldots.(2-n)}\\
+\,&A'''.\ \frac{nt\,.\,(nt-1)\,.\,(nt-2)\ldots\ldots.(nt-n)}{3.\quad 2.\quad 1.\ldots\ldots.(3-n)}\\
+\,&\text{usw.}\\
+\,&A^{(n)}.\ \frac{nt(nt-1)\,.\,(nt-2)\ldots\ldots.(nt-n+1)}{n\,.\,(n-1)\quad(n-2)\ldots\ldots.1}
\end{aligned}
$$

oder $\sum \frac{A^{(\mu)}T^{(\mu)}}{M^{(\mu)}}$, wobei μ die einzelnen ganzen Zahlen $0, 1, 2, 3 \ldots n$ durchläuft,

$$T^{(\mu)} = \frac{nt(nt-1)(nt-2)(nt-3)\ldots.(nt-n)}{nt-\mu}$$

$$M^{(\mu)} \quad \text{Wert von } T \text{ für } nt = \mu.$$

Offenbar ist Y ein Polynom in t vom Grad n, und seine Werte für die einzelnen $n+1$ Werte von t, nämlich $0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \frac{3}{n} \ldots. 1$, sind gleich den Werten von y. Ferner ist klar: Ist Y' ein anderes Polynom, das für dieselben Werte mit y übereinstimmt, so verschwindet $Y' - Y$ für diese Werte und ist daher durch die Faktoren $t, t-\frac{1}{n}, t-\frac{2}{n}, t-\frac{3}{n} \ldots. t-1$ und folglich auch durch deren Produkt (das den Grad $n+1$ hat) teilbar. Somit muss Y', sofern es nicht völlig mit Y identisch ist, gewiss einen höheren Grad haben; mit anderen Worten ist Y unter allen Polynomen, deren Grad n nicht überschreitet, das einzige, das für jene $n+1$ Werte mit y übereinstimmt. Bricht also y, in eine Reihe nach Potenzen von t entwickelt, vollständig vor dem Glied ab, das t^{n+1} enthält, so ist diese Funktion mit Y identisch. Konvergiert die Reihe dagegen wenigstens so schnell, dass die folgenden Glieder vernachlässigt werden dürfen, so kann die Funktion Y zwischen den Grenzen $t = 0, t = 1$ oder $x = g, x = h$ an die Stelle von y treten.

3.

Nun geht unser Integral $\int y\,\mathrm{d}x$ in $\Delta \int y\,\mathrm{d}t$ über, von $t = 0$ bis $t = 1$ genommen. An dessen Stelle verwenden wir nach dem soeben Bemerkten $\Delta \int Y\,\mathrm{d}t$. Entwickelt man also $T^{(\mu)}$ in

$$\alpha t^n + \beta t^{n-1} + \gamma t^{n-2} + \delta t^{n-3} + \text{usw.}$$

so ergibt sich für $\int T^{(\mu)}\,\mathrm{d}t$, von $t = 0$ bis $t = 1$,

$$= \frac{\alpha}{n+1} + \frac{\beta}{n} + \frac{\gamma}{n-1} + \frac{\delta}{n-2} + \text{usw.}$$

Setzt man diese Größe $= M^{(\mu)}R^{(\mu)}$, so ergibt sich für das gesuchte Integral

$$= \Delta(AR + A'R' + A''R'' + A'''R''' + \text{usw.} + A^{(n)}R^{(n)})$$

Als Beispiel geben wir die Berechnung des Koeffizienten R'' für $n = 5$. Hier ergibt sich

$$T'' = 5^5t^5 - 13\,.\,5^4t^4 + 59\,.\,5^3t^3 - 107\,.\,5^2tt + 60\,.\,5\,.\,t$$

$$M'' = 2 \times 1 \times (-1) \times (-2) \times (-3) = -12$$

Daher ist $-12R'' = \frac{3125}{6} - 1625 + \frac{7375}{4} - \frac{2675}{3} + 150 = -\frac{25}{12}$, und somit $R'' = \frac{25}{144}$.

Die Rechnung wird etwas kürzer, wenn $2t - 1 = u$ gesetzt wird. Dann ergibt sich

$$T^{(\mu)} = \frac{(nu+n)(nu+n-2)(nu+n-4)\ldots}{(nu-n+4)(nu-n+2)(nu-n)} \cdot \frac{1}{2^n(nu+n-2\mu)}$$

Wir setzen

$$\frac{(nnuu-nn)\,.\,(nnuu-(n-2)^2)\,.\,(nnuu-(n-4)^2)}{nnuu-(n-2\mu)^2} \cdot \frac{.\,(nnuu-(n-6)^2).\ldots}{} = U^{(\mu)}$$

wobei der Zähler in $\ldots(nnuu-9)(nnuu-1)$ enden muss, wenn n ungerade ist, oder in $\ldots(nnuu-4)nu$, wenn n gerade ist; dann ist

$$T^{(\mu)} = \frac{(nu-n+2\mu)U^{(\mu)}}{2^n}$$

Nun ist das Integral $\int T^{(\mu)}\,\mathrm{d}t$, von $t = 0$ bis $t = 1$ genommen, gleich dem Integral

$$\int \tfrac{1}{2}T^{(\mu)}\,\mathrm{d}u = \int \frac{nuU^{(\mu)}\,\mathrm{d}u}{2^{n+1}} + \int \frac{(2\mu-n)U^{(\mu)}\,\mathrm{d}u}{2^{n+1}}$$

von $u = -1$ bis $u = +1$.

Setzt man also

$$U^{(\mu)} = \alpha u^{n-1} + \beta u^{n-3} + \gamma u^{n-5} + \delta u^{n-7} + \text{usw.}$$

(denn es ist von selbst klar, dass die Potenzen $u^{n-2}, u^{n-4}, u^{n-6}$ usw. fehlen), so verschwindet der Teil $\int \frac{nuU^{(n)}\,\mathrm{d}u}{2^{n+1}}$ des Integrals bei einem ungeraden Wert von n, der andere Teil $\int \frac{(2\mu-n)U^{(\mu)}\,\mathrm{d}u}{2^{n+1}}$ dagegen bei einem geraden Wert. Daher erhält man für das Integral $\int T^{(\mu)}\,\mathrm{d}t$ bei geradem n

$$= \frac{n}{2^n}\left(\frac{\alpha}{n+1} + \frac{\beta}{n-1} + \frac{\gamma}{n-3} + \frac{\delta}{n-5} + \text{usw.}\right)$$

bei ungeradem n dagegen

$$= \frac{2\mu-n}{2^n}\left(\frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n-2} + \frac{\gamma}{n-4} + \frac{\delta}{n-6} + \text{usw.}\right)$$

In unserem Beispiel ergibt sich

$$U'' = (25uu - 25)(25uu - 9) = 625u^4 - 850uu + 225, \quad \text{daher}$$

$$-12R'' = -\tfrac{1}{32}\left(125 - \tfrac{850}{3} + 225\right) = -\tfrac{25}{12} \quad \text{wie oben.}$$

Es ist zu beachten: $U^{(n-\mu)} = U^{(\mu)}$ und daher $\int T^{(n-\mu)}\,\mathrm{d}t = \pm\int T^{(\mu)}\,\mathrm{d}t$. Das obere Zeichen gilt bei geradem n, das untere bei ungeradem. Da ferner leicht einzusehen ist, dass ebenso $M^{(n-\mu)} = \pm M^{(\mu)}$ gilt, gilt stets $R^{(n-\mu)} = R^{(\mu)}$; das heißt, unter den Koeffizienten $R, R', R'' \ldots R^{(n)}$ ist der letzte gleich dem ersten, der vorletzte gleich dem zweiten und so weiter.

4.

Die von COTES bis $n = 10$ berechneten numerischen Werte dieser Koeffizienten schreiben wir hier aus der *Harmonia Mensurarum* ab.

Für $n = 1$, also bei zwei Gliedern.

$$R = R' = \tfrac{1}{2}$$

Für $n = 2$, also bei drei Gliedern.

$$R = R'' = \tfrac{1}{6},\ R' = \tfrac{2}{3}$$

Für $n = 3$, also bei vier Gliedern.

$$R = R''' = \tfrac{1}{8},\ R' = R'' = \tfrac{3}{8}$$

Für $n = 4$, also bei fünf Gliedern.

$$R = R'''' = \tfrac{7}{90}, \quad R' = R''' = \tfrac{16}{45},$$
$$R'' = \tfrac{2}{15}$$

Für $n = 5$, also bei sechs Gliedern.

$$R = R^{\mathrm{V}} = \tfrac{19}{288}, \quad R' = R'''' = \tfrac{25}{96},$$
$$R'' = R''' = \tfrac{25}{144}$$

Für $n = 6$, also bei sieben Gliedern.

$$R = R^{\mathrm{VI}} = \tfrac{41}{840}, \quad R' = R^{\mathrm{V}} = \tfrac{9}{35},$$
$$R'' = R^{\mathrm{IV}} = \tfrac{9}{280}, \quad R''' = \tfrac{34}{105}$$

Für $n = 7$, also bei acht Gliedern.

$$R = R^{\mathrm{VII}} = \tfrac{751}{17280}, \quad R' = R^{\mathrm{VI}} = \tfrac{3577}{17280},$$
$$R'' = R^{\mathrm{V}} = \tfrac{49}{640}, \quad R''' = R'''' = \tfrac{2989}{17280}$$

Für $n = 8$, also bei neun Gliedern.

$$R = R^{\mathrm{VIII}} = \tfrac{989}{28350}, \quad R' = R^{\mathrm{VII}} = \tfrac{2944}{14175},$$
$$R'' = R^{\mathrm{VI}} = -\tfrac{464}{14175}, \quad R''' = R^{\mathrm{V}} = \tfrac{5248}{14175},$$
$$R^{\mathrm{IV}} = -\tfrac{454}{2835}$$

Für $n = 9$, also bei zehn Gliedern.

$$R = R^{\mathrm{IX}} = \frac{2857}{89600}, \quad R' = R^{\mathrm{VIII}} = \frac{15741}{89600},$$
$$R'' = R^{\mathrm{VII}} = \frac{27}{2240}, \quad R''' = R^{\mathrm{VI}} = \frac{1209}{5600},$$
$$R^{\mathrm{IV}} = R^{\mathrm{V}} = \frac{2889}{44800}$$

Für $n = 10$, also bei elf Gliedern.

$$R = R^{\mathrm{X}} = \frac{16067}{598752}, \quad R' = R^{\mathrm{IX}} = \frac{26575}{149688}. \quad R'' = R^{\mathrm{VIII}} = -\frac{16175}{199584},$$
$$R''' = R^{\mathrm{VII}} = \frac{5675}{12474}, \quad R^{\mathrm{IV}} = R^{\mathrm{VI}} = -\frac{4825}{11088},$$
$$R^{\mathrm{V}} = \frac{17807}{24948}.$$

5.

Da die Formel $\Delta(AR + A'R' + A'R' + A''R'' + \text{usw.} + A^{(n)}R^{(n)})$ das Integral $\int y\,\mathrm{d}x$ von $x = g$ bis $x = g + \Delta$ oder das Integral $\Delta \int y\,\mathrm{d}t$ von $t = 0$ bis $t = 1$ genau darstellt, wenn y, in eine Reihe entwickelt, die Potenz t^n nicht überschreitet, dagegen nur näherungsweise, wenn y darüber hinausgeht, müssen wir noch zeigen, wie der durch die unmittelbar folgenden Glieder verursachte Fehler zu bestimmen ist. Wir bezeichnen allgemein mit $k^{(m)}$ die Differenz zwischen dem wahren Wert des Integrals $\int t^m\,\mathrm{d}t$ von $t = 0$ bis $t = 1$ und dem durch die Formel erhaltenen Wert, sodass

$$k = 1 - R - R' - R'' - R''' - \text{usw.} - R^{(n)}$$
$$k' = \frac{1}{2} - \frac{1}{n}(R' + 2R'' + 3R''' + \text{usw.} + nR^{(n)})$$
$$k'' = \frac{1}{3} - \frac{1}{nn}(R' + 4R'' + 9R''' + \text{usw.} + nnR^{(n)})$$
$$k''' = \frac{1}{4} - \frac{1}{n^2}(R' + 8R'' + 27R''' + \text{usw. } n^3R^{(n)})$$

usw. Wird also y in die Reihe

$$K + K't + K''tt + K'''t^3 + \text{usw.}$$

entwickelt, so stellt der folgende Ausdruck offenbar die Differenz zwischen dem wahren Wert des Integrals $\int y\,dt$ und dem durch die Formel gelieferten Näherungswert dar:

$$Kk + K'k' + K''k'' + K'''k''' + \text{usw.}$$

Aber k, k', k'' usw. bis $k^{(n)}$ verschwinden offenbar von selbst ($= 0$); die Korrektur der Näherungsformel lautet daher

$$K^{(n+1)}k^{(n+1)} + K^{(n+2)}k^{(n+2)} + K^{(n+3)}k^{(n+3)} + \text{usw.}$$

Die Beschaffenheit der Größen $k^{(n+1}$, $k^{(n+2)}$ usw. werden wir unten genauer untersuchen. Hier genügt es, für die einzelnen Werte von n die Zahlenwerte der ersten oder der zweiten anzugeben, damit sich daraus der Genauigkeitsgrad der Näherungsformel beurteilen lässt.

Für $n = 1$ haben wir $\quad k'' = -\frac{1}{6}, \quad k''' = -\frac{1}{4}, \quad k'''' = -\frac{3}{10}$

Für $n = 2$ finden wir $\quad k''' = 0, \quad k'''' = -\frac{1}{120}, \quad k^{\mathrm{V}} = -\frac{1}{48}$

Für $n = 3$ ergibt sich $\quad k'''' = -\frac{1}{270}, \quad k^{\mathrm{V}} = -\frac{1}{108}$

Für $n = 4\ldots$ $\quad k^{\mathrm{V}} = 0, \quad k^{\mathrm{VI}} = -\frac{1}{2688}, \quad k^{\mathrm{VII}} = -\frac{1}{768}$

Für $n = 5\ldots$ $\quad k^{\mathrm{VI}} = -\frac{11}{52500}, \quad k^{\mathrm{VII}} = -\frac{11}{15000}$

Für $n = 6\ldots$ $\quad k^{\mathrm{VII}} = 0, \quad k^{\mathrm{VIII}} = -\frac{1}{38880}, \quad k^{\mathrm{IX}} = -\frac{1}{8640}$

Für $n = 7\ldots$ $\quad k^{\mathrm{VIII}} = -\frac{167}{10588410}, \quad k^{\mathrm{IX}} = -\frac{167}{2352980}$

Für $n = 8\ldots$ $\quad k^{\mathrm{IX}} = 0, \quad k^{\mathrm{X}} = -\dfrac{37}{17301504},$

$$k^{\mathrm{XI}} = -\frac{37}{3145728}$$

Für $n = 9\ldots$ $\quad k^{\mathrm{X}} = -\dfrac{865}{631351908},$

$$k^{\mathrm{XI}} = -\frac{865}{114791256}$$

Für $n = 10\ldots$ $\quad k^{\mathrm{XI}} = 0, \quad k^{\mathrm{XII}} = -\dfrac{26927}{136500000000},$

$$k^{\mathrm{XIII}} = -\frac{26927}{21000000000}$$

Bei einem geraden Wert von n beobachten wir hier überall $k^{(n+1)} = 0$ und außerdem $k^{(n+3)} = \frac{n+3}{2} k^{(n+2)}$; bei einem ungeraden Wert von n ergibt sich dagegen überall $k^{(n+2)} = \frac{n+2}{2} k^{(n+1)}$. Der Grund dieser Ergebnisse lässt sich leicht aus den folgenden Betrachtungen entnehmen.

Wir bezeichnen allgemein mit $l^{(m)}$ die Differenz zwischen dem wahren Wert des Integrals $\int (t - \frac{1}{2})^m \, \mathrm{d}t$ von $t = 0$ bis $t = 1$ und dem durch die Näherungsformel erhaltenen Wert, sodass

$$\begin{aligned} l^{(m)} = \int (t - \tfrac{1}{2})^m \, \mathrm{d}t - \big[& (-\tfrac{1}{2})^m R + (\tfrac{1}{n} - \tfrac{1}{2})^m R' \\ & + (\tfrac{2}{n} - \tfrac{1}{2})^m R'' + (\tfrac{3}{n} - \tfrac{1}{2})^m R''' + \text{usw.} \\ & + (\tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{n})^m R^{(n-1)} + (\tfrac{1}{2})^m R^{(n)} \big] \end{aligned}$$

wobei das Integral von $t = 0$ bis $t = 1$ genommen wird. Offenbar verschwinden bei einem ungeraden Wert von m sowohl der wahre als auch der angenäherte Wert des Integrals. Es ist daher $l' = 0$, $l''' = 0$, $l^{\mathrm{V}} = 0$, $l^{\mathrm{VII}} = 0$ usw., oder allgemein $l^{(m)} = 0$ bei einem ungeraden Wert von m. Bei einem geraden Wert von m geben wir der Formel dagegen die folgende Gestalt

$$\begin{aligned} l^{(m)} = \frac{1}{2^m (m+1)} - \frac{2}{n^m} \big(& (\tfrac{1}{2} n)^m R + (\tfrac{1}{2} n - 1)^m R' \\ & + (\tfrac{1}{2} n - 2)^m R'' + \text{usw.} \\ & + 2^m R^{(\frac{1}{2} n - 2)} + R^{(\frac{1}{2} n - 1)} \big) \end{aligned}$$

wenn zugleich n gerade ist; oder die folgende Gestalt

$$\begin{aligned} l^{(m)} = \frac{1}{2^m} \big(\frac{1}{m+1} - \frac{2}{n^m} \big(& n^m R + (n-2)^m R' \\ & + (n-4)^m R'' + \text{usw.} \\ & + 3^m R^{(\frac{1}{2} n - \frac{3}{2})} + R^{(\frac{1}{2} n - \frac{1}{2})} \big) \big) \end{aligned}$$

wenn zugleich n ungerade ist.

Ergibt sich also bei der Entwicklung von y in eine Reihe nach Potenzen von $t - \frac{1}{2}$

$$y = L + L'(t - \tfrac{1}{2}) + L''(t - \tfrac{1}{2})^2 + L'''(t - \tfrac{1}{2})^3 + \text{usw.}$$

so lautet die am Näherungswert des Integrals $\int y \, \mathrm{d}t$ von $t = 0$ bis $t = 1$ anzubringende Korrektur

$$Ll + L''l'' + L''''l'''' + L^{\mathrm{VI}} l^{\mathrm{VI}} + \text{usw.}$$

oder vielmehr, da $l^{(m)}$ für jeden ganzzahligen Wert von m, der nicht größer als n ist, notwendig verschwindet, lautet die Korrektur

$$L^{(n+2)}l^{(n+2)} + L^{(n+4)}l^{(n+4)} + L^{(n+6)}l^{(n+6)} + \text{usw.}$$

bei geradem n oder

$$L^{(n+1)}l^{(n+1)} + L^{(n+3)}l^{(n+3)} + L^{(n+5)}l^{(n+5)} + \text{usw.}$$

bei ungeradem n.

Die Korrekturen $l^{(m)}$ lassen sich nun sehr leicht auf $k^{(m)}$ zurückführen und umgekehrt. Da nämlich

$$(t - \tfrac{1}{2})^m = t^m - \tfrac{1}{2}m \,.\, t^{m-1} + \tfrac{1}{4} \,.\, \frac{m(m-1)}{1 \,.\, 2}t^{m-2} + \text{usw.}$$

so ergibt sich

$$l^{(m)} = k^{(m)} - \tfrac{1}{2}mk^{(m-1)} + \tfrac{1}{4} \,.\, \frac{m(m-1)}{1 \,.\, 2}k^{(m-2)} + \text{usw.}$$

Ebenso ergibt sich

$$k^{(m)} = l^{(m)} + \tfrac{1}{2}ml^{(m-1)} + \tfrac{1}{4} \,.\, \frac{m(m-1)}{1 \,.\, 2}l^{(m-1)} + \text{usw.}$$

Aus der letzteren Formel werden die Glieder entfernt, in denen l einen ungeraden Index hat; beide Formeln sind jedoch nur bis zum Index $n + 1$ einschließlich fortzusetzen. Wir haben daher offenbar

bei geradem n

$$k^{(n+1)} = 0$$

$$k^{(n+2)} = l^{(n+2)}$$

$$k^{(n+3)} = \frac{n+3}{2} \,.\, l^{(n+2)}$$

bei ungeradem n

$$k^{(n+1)} = l^{(n+1)}$$

$$k^{(n+2)} = \frac{n+2}{2} \,.\, l^{(n+1)}$$

woraus die oben angegebenen Beobachtungen folgen.

6.

Im Allgemeinen wird es daher bei der Anwendung des Verfahrens von Cotes vorzuziehen sein, n einen geraden Wert zu geben, also eine ungerade Anzahl von Gliedern zu verwenden. Die Genauigkeit nimmt nämlich nur sehr wenig zu, wenn wir von einem geraden Wert von n zum nächsthöheren ungeraden übergehen, da der Fehler von derselben Ordnung bleibt, wenn auch sein Koeffizient etwas kleiner ist. Geht man dagegen von einem ungeraden Wert von n zum nächstfolgenden geraden über, so erhöht sich die Ordnung des Fehlers um zwei, und ein stärker verminderter Koeffizient erhöht die Genauigkeit zusätzlich. Werden beispielsweise fünf Glieder verwendet, also bei $n = 4$, so wird der Fehler näherungsweise durch $-\frac{1}{2688}K^6$ oder durch $-\frac{1}{2688}L^6$ ausgedrückt. Setzt man $n = 5$, so ist der Fehler näherungsweise $-\frac{11}{52500}K^6$ oder $-\frac{11}{52500}L^6$ und somit noch nicht einmal auf die Hälfte des vorigen Fehlers herabgesetzt. Setzt man dagegen $n = 6$, so ergibt sich für den Fehler näherungsweise $= -\frac{1}{38880}K^8$ oder $= -\frac{1}{38880}L^8$; die Genauigkeit nimmt dabei umso mehr zu, je schneller die Reihe, in die die Funktion entwickelt wird, bereits von sich aus konvergiert.

7.

Nach diesen vorausgeschickten Bemerkungen über das Verfahren von Cotes gehen wir zu einer allgemeinen Untersuchung über und lassen die Bedingung fallen, dass die Werte von x eine arithmetische Folge bilden. Wir behandeln also die Aufgabe, den Wert des Integrals $\int y\,\mathrm{d}x$ zwischen gegebenen Grenzen aus einigen gegebenen Werten von y entweder genau oder möglichst nahe zu bestimmen. Wir nehmen an, das Integral sei von $x = g$ bis $x = g + \Delta$ zu nehmen, und führen anstelle von x eine andere Variable $t = \frac{x-g}{\Delta}$ ein, sodass das Integral $\Delta \int y\,\mathrm{d}t$ von $t = 0$ bis $t = 1$ zu untersuchen ist. Die $n + 1$ gegebenen Werte von y, nämlich $A,\ A',\ A'',\ A''' \ldots A^{(n)}$, sollen den verschiedenen Werten von t, nämlich $a,\ a',\ a'',\ a''' \ldots a^{(n)}$, entsprechen, und wir bezeichnen mit Y das folgende Polynom vom Grad n:

$$A\,\frac{(t-a')(t-a'')(t-a''')\ldots(t-a^{(n)})}{(a-a')(a-a'')(a-a''')\ldots(a-a^{(n)})}$$

$$+ A'\,\frac{(t-a)(t-a'')(t-a''')\ldots(t-a^{(n)})}{(a'-a)(a'-a'')(a'-a''')\ldots(a'-a^{(n)})}$$

$$+ A''\,\frac{(t-a)(t-a')(t-a''')\ldots(t-a^{(n)})}{(a''-a)(a''-a')(a''-a''')\ldots(a''-a^{(n)})}$$

$$+ \text{usw.}$$

$$+ A^{(n)}\,\frac{(t-a)(t-a')(t-a'')\ldots(t-a^{(n-1)})}{(a^{(n)}-a)(a^{(n)}-a')(a^{(n)}-a'')\ldots(a^{(n)}-a^{(n-1)})}$$

Offenbar stimmen die Werte dieser Funktion, wenn t einer der Größen $a,\ a',\ a'',\ a'''\ldots.a^{(m)}$ gleichgesetzt wird, mit den entsprechenden Werten der Funktion y überein. Daraus schließen wir wie in Artikel 2, dass Y mit y identisch ist, wenn y ebenfalls ein Polynom ist, dessen Grad n nicht überschreitet, oder dass sie zumindest an die Stelle von y treten kann, wenn y, in eine Reihe nach Potenzen von t entwickelt, so schnell konvergiert, dass Glieder höherer Ordnungen vernachlässigt werden dürfen.

8.

Um nun das Integral $\int Y\,\mathrm{d}t$ zu bestimmen, betrachten wir die einzelnen Teile von Y. Wir bezeichnen das Produkt

$$(t-a)(t-a')(t-a'')(t-a''')\ldots.(t-a^{(n)})$$

mit T. Durch Ausmultiplizieren dieses Produkts ergibt sich

$$T = t^{n+1} + \alpha t^n + \alpha' t^{n-1} + \alpha'' t^{n-2} + \text{usw.} + \alpha^{(n)}$$

Der Zähler des Bruchs, mit dem im ersten Teil von Y die Größe A multipliziert ist, lautet $= \frac{T}{t-a}$; die Zähler in den folgenden Teilen sind entsprechend $\frac{T}{t-a'}, \frac{T}{t-a''}, \frac{T}{t-a'''}$ usw. Die Nenner sind dagegen nichts anderes als die Werte dieser Zähler, wenn jeweils $t = a$, $t = a'$, $t = a''$, $t = a'''$ usw. gesetzt wird. Wir bezeichnen diese Nenner entsprechend mit M, M', M'', M''' usw., sodass

$$Y = \frac{AT}{M(t-a)} + \frac{A'T}{M'(t-a')} + \frac{A''T}{M''(t-a'')} + \text{usw.} + \frac{A^{(n)}T}{M^{(n)}(t-a^{(n)})}$$

Da $T = 0$ für $t = a$ ist, haben wir die identische Gleichung

$$a^{n+1} + \alpha a^n + \alpha' a^{n-1} + \alpha'' a^{n-2} + \text{usw.} + \alpha^{(n)} = 0$$

und daher

$$\begin{aligned} T = {} & t^{n+1} - a^{n+1} + \alpha(t^n - a^n) + \alpha'(t^{n-1} - a^{n-1}) \\ & + \alpha''(t^{n-2} - a^{n-2}) + \text{usw.} \\ & + \alpha^{(n-1)}(t-a) \end{aligned}$$

Division durch $t - a$ ergibt nun

$$\begin{aligned}\frac{T}{t-a} &= t^n + at^{n-1} + aat^{n-2} + a^3t^{n-3} + \text{usw.} + a^n \\ &\quad + \alpha t^{n-1} + \alpha at^{(n-2)} + \alpha aat^{n-3} + \text{usw.} + \alpha a^{n-1} \\ &\quad + \alpha' t^{n-2} + \alpha' at^{n-3} + \text{usw.} + \alpha' a^{n-2} \\ &\quad + \alpha'' t^{n-3} + \text{usw.} + \alpha'' a^{n-3} \\ &\quad + \text{usw. usw.} \\ &\quad + \alpha^{(n-1)}\end{aligned}$$

Der Wert dieser Funktion für $t = a$ ergibt sich zu

$$\begin{aligned}&= (n+1)a^n + n\alpha a^{n-1} + (n-1)\alpha' a^{n-2} \\ &+ (n-2)\alpha'' a^{n-3} + \text{usw.} + \alpha^{(n-1)}\end{aligned}$$

Somit ist M gleich dem Wert von $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}$ für $t = a$, wie auch aus einer anderen Betrachtung bekannt ist. Entsprechend sind M', M'', M''' usw. die Werte von $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}$ für $t = a'$, $t = a''$, $t = a'''$ usw.

Ferner finden wir für das Integral $\int \frac{T\,\mathrm{d}t}{t-a}$ von $t = 0$ bis $t = 1$ den Wert

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{n+1} + \frac{a}{n} + \frac{aa}{n-1} + \frac{a^3}{n-2} + \text{usw.} + a^n \\ &\quad + \frac{\alpha}{n} + \frac{\alpha a}{n-1} + \frac{\alpha aa}{n-2} + \text{usw.} + \alpha a^{n-1} \\ &\quad + \frac{\alpha'}{n-1} + \frac{\alpha' a}{n-2} + \text{usw.} + \alpha' a^{n-2} \\ &\quad + \frac{\alpha''}{n-2} + \text{usw.} + \alpha'' a^{n-3} \\ &\quad + \text{usw. usw.} \\ &\quad + \alpha^{(n-1)}\end{aligned}$$

Diese Glieder ordnen wir folgendermaßen an:

$$\begin{aligned}
&a^n + \alpha a^{n-1} + \alpha' a^{n-2} + \alpha'' a^{n-3} + \text{usw.} + \alpha^{(n-1)} \\
&+ \tfrac{1}{2}(a^{n-1} + \alpha a^{n-2} + \alpha' a^{n-3} + \text{usw.} + \alpha^{(n-2)}) \\
&+ \tfrac{1}{3}(a^{n-2} + \alpha a^{n-3} + \alpha' a^{n-4} + \text{usw.} + \alpha^{(n-3)}) \\
&+ \tfrac{1}{4}(a^{n-3} + \alpha a^{n-4} + \alpha' a^{n-5} + \text{usw.} + \alpha^{(n-4)}) \\
&+ \text{usw.} \\
&+ \frac{1}{n-1}(aa + \alpha a + \alpha') \\
&+ \frac{1}{n}(a + \alpha) \\
&+ \frac{1}{n+1}
\end{aligned}$$

Offenbar ergibt sich aber dieselbe Größe, wenn in dem Produkt aus der Multiplikation der Funktion T mit der unendlichen Reihe

$$t^{-1} + \tfrac{1}{2}t^{-2} + \tfrac{1}{3}t^{-3} + \tfrac{1}{4}t^{-4} \text{ usw.}$$

nach Weglassen aller Glieder, die Potenzen von t mit negativen Exponenten enthalten (oder kürzer: in dem Teil des Produkts, der ein Polynom in t ist), t durch a ersetzt wird. Wir setzen daher[*)]

$$T(t^{-1} + \tfrac{1}{2}t^{-2} + \tfrac{1}{3}t^{-3} + \tfrac{1}{4}t^{-4} + \text{usw.}) = T' + T''$$

Dabei sei T' das in diesem Produkt enthaltene Polynom in t, während T'' den anderen Teil bezeichnet, nämlich eine unendliche Reihe nach absteigenden Potenzen. Dann ist der Wert des Integrals $\int \frac{T\,\mathrm{d}t}{t-a}$ von $t = 0$ bis $t = 1$ gleich dem Wert der Funktion T' für $t = a$. Bezeichnen wir also die Werte der Funktion

$$\frac{T'}{\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\right)}$$

für $t = a$, $t = a'$, $t = a''$, $t = a'''$ usw. bis $t = a^{(n)}$ entsprechend mit $R, R', R'', R''' \ldots R^{(n)}$, so ergibt sich für das Integral $\int Y\,\mathrm{d}t$ von $t = 0$ bis $t = 1$

$$= RA + R'A' + R''A'' + \text{usw.} + R^{(n)}A^{(n)}$$

was, mit Δ multipliziert, entweder den wahren oder den angenäherten Wert des Integrals $\int y\,\mathrm{d}x$ von $x = g$ bis $x = g + \Delta$ liefert.

[*)] Es wird kaum nötig sein, darauf hinzuweisen, dass die Zeichen T, T', T'' hier in einem anderen Sinn gebraucht werden als in Artikel 2.

9.

Diese Operationen lassen sich etwas leichter ausführen, wenn anstelle der Unbestimmten t eine andere, $u = 2t - 1$, eingeführt wird. Der Kürze wegen schreiben wir außerdem $b = 2a - 1$, $b' = 2a' - 1$, $b'' = 2a'' - 1$ usw. Wird in T anstelle von t der Wert $\frac{1}{2}u + \frac{1}{2}$ eingesetzt, so gehe die Funktion in $\frac{U}{2^{n+1}}$ über; es sei also

$$U = (u - b)(u - b')(u - b'')\ldots.(u - b^n)$$

Dann ist $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2^n} \cdot \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}u}$, und somit sind M, M', M'' usw. die Werte von $\frac{1}{2^n} \cdot \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}u}$, wenn der Reihe nach $u = b$, $u = b'$, $u = b''$ usw. gesetzt wird.

Da die Reihe $t^{-1} + \frac{1}{2}t^{-2} + \frac{1}{3}t^{-3} + \frac{1}{4}t^{-4} +$ usw. nichts anderes ist als $\log . \frac{1}{1-t^{-1}} = \log \frac{1+u^{-1}}{1-u^{-1}}$, geht sie durch die Substitution $t = \frac{1}{2}u + \frac{1}{2}$ notwendig in $2u^{-1} + \frac{2}{3}u^{-3} + \frac{2}{5}u^{-5} + \frac{2}{7}u^{-7} +$ usw. über. Setzen wir daher

$$U(u^{-1} + \tfrac{1}{3}u^{-3} + \tfrac{1}{5}u^{-5} + \tfrac{1}{7}u^{-7} + \text{usw.}) = U' + U''$$

wobei U' das in diesem Produkt enthaltene Polynom in u und U'' den anderen Teil, nämlich eine unendliche Reihe nach absteigenden Potenzen, bezeichnet, so ist offenbar

$$T' + T'' = \frac{1}{2^n}(U' + U'')$$

Aber T' muss als Polynom in t offenbar durch die Substitution $t = \frac{1}{2}u + \frac{1}{2}$ ein Polynom in u ergeben. Dagegen erzeugt T'', das nur negative Potenzen von t enthält, durch dieselbe Substitution auch nur negative Potenzen von u. Somit ist U' nichts anderes als das durch diese Substitution umgeformte $2^nT'$, und entsprechend entsteht U'' aus $2^nT''$. Es ist daher gleichgültig, ob wir in $\dfrac{T'}{\left(\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\right)}$ den Wert $t = a$ einsetzen oder in $\dfrac{U'}{\left(\dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}u}\right)}$ die Gleichung $u = b$ ansetzen. Daraus schließen wir: R, R', R'', R''' usw. sind auch die Werte der Funktion $\dfrac{U'}{\left(\dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}u}\right)}$ für $u = b$. $u = b'$, $u = b''$, $u = b'''$ usw.

10.

Bevor wir weitergehen, wollen wir diese Vorschriften an einem Beispiel veranschaulichen. Es sei $n = 5$, und wir setzen $a = 0$, $a' = \frac{1}{5}$, $a'' = \frac{2}{5}$, $a''' = \frac{3}{5}$, $a'''' = \frac{4}{5}$, $a''''' = 1$. Daraus ergibt sich

$$T = t^6 - 3t^5 + \tfrac{17}{5}t^4 - \tfrac{9}{5}t^3 + \tfrac{274}{625}tt - \tfrac{24}{625}t$$

Durch Multiplikation mit $t^{-1} + \frac{1}{2}t^{-2} + \frac{1}{3}t^{-3} + \frac{1}{4}t^{-4} +$ usw. erhalten wir

$$T' = t^5 - \tfrac{5}{2}t^4 + \tfrac{67}{30}t^3 - \tfrac{17}{20}tt + \tfrac{913}{7500}t - \tfrac{19}{7500}$$

Die Werte der Koeffizienten $R, R', R'', R''', R'''', R'''''$ werden daher durch die rationale Funktion

$$\frac{t^5 - \frac{2}{5}t^4 + \frac{67}{30}t^3 - \frac{17}{20}tt + \frac{913}{7500}t - \frac{19}{7500}}{6t^5 - 15t^4 + \frac{68}{5}t^3 - \frac{27}{5}tt + \frac{548}{625}t - \frac{24}{625}}$$

ausgedrückt, in der für t der Reihe nach die Werte $0,\ \frac{1}{5},\ \frac{2}{5},\ \frac{3}{5},\ \frac{4}{5},\ 1$ einzusetzen sind. Etwas kürzer ist die andere Methode, die $b = -1,\ b' = -\frac{3}{5},\ b'' = -\frac{1}{5},\ b''' = \frac{1}{5},\ b'''' = \frac{3}{5},\ b''''' = 1$ liefert.

$$U = u^6 - \tfrac{7}{5}u^4 + \tfrac{259}{625}uu - \tfrac{9}{625}$$
$$U' = u^5 - \tfrac{16}{15}u^3 + \tfrac{277}{1875}u$$

Daraus ergeben sich $R.\ R',\ R''$ usw. als Werte der rationalen Funktion

$$\frac{u^4 - \frac{16}{15}uu + \frac{277}{1875}}{6u^4 - \frac{28}{5}uu + \frac{518}{625}}$$

für $u = -1,\ u = -\frac{3}{5},\ u = -\frac{1}{5}$ usw. Beide Methoden liefern dieselben Zahlen, die wir in Artikel 4 aus der Harmonia Mensurarum mitgeteilt haben. In einem Fall wie dem vorliegenden Beispiel, in dem a, a', a'' usw. rationale Größen sind, lassen sich die Werte des Nenners $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}$ übrigens bequemer in seiner ursprünglichen Gestalt berechnen, nämlich $(a-a')(a-a'').(a-a''')\ldots.(a-a^{(n)})$ für $t = a$, und entsprechend für die übrigen. Dasselbe gilt für den Nenner $\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}u}$, der für $u = b$ den Wert $= (b-b')(b-b'')(b-b''')\ldots.(b-b^{(n)})$ annimmt.

11.

Wenn die Größen a, a', a'' usw. zum Teil oder sämtlich irrational sind, ist es nützlich, die rationale Funktion, aus der wir die Zahlen R, R', R'' usw. herleiten, in ein Polynom umzuwandeln. Da sich die Grundsätze einer solchen Umformung nicht in algebraischen Lehrbüchern finden, wollen wir sie hier kurz erläutern. Gegeben seien drei Polynome Z, ζ, ζ' in der Unbestimmten z; gesucht ist ein Polynom, das an die Stelle des Bruchs $\frac{Z}{\zeta}$ treten kann, wenn für z eine beliebige Wurzel der Gleichung $\zeta' = 0$ genommen wird. Wir setzen jedoch voraus, dass ζ für keinen dieser Werte von z verschwindet, oder, was dasselbe bedeutet, dass ζ und ζ' keinen gemeinsamen nichtkonstanten Teiler haben. Die Exponenten der höchsten Potenzen von z in ζ und ζ' bezeichnen wir mit k, k'.

Man dividiere ζ auf die gewöhnliche Weise durch ζ', bis der Grad des Restes unter k' liegt. Der Rest sei $= \frac{\zeta''}{\lambda}$, sein Grad $= k''$, sodass $\frac{1}{\lambda}z^{k''}$ sein höchstes

Glied ist; den Quotienten der Division setzen wir $= \frac{p}{\lambda}$. Entsprechend ergebe die Division der Funktion ζ' durch ζ'' den Rest $\frac{\zeta'''}{\lambda'}$ vom Grad k''' und den Quotienten $\frac{p'}{\lambda'}$; dann ergebe die Division der Funktion ζ'' durch ζ''' den Rest $\frac{\zeta''''}{\lambda''}$ vom Grad k'''' und den Quotienten $\frac{p''}{\lambda''}$, und so fort, bis in der Folge der Funktionen ζ'', ζ'''. ζ'''' usw., die jeweils im höchsten Glied den Koeffizienten 1 haben, die Funktion $\zeta^{(m)} = 1$ erreicht wird. Dass dies schließlich eintreten muss, ist leicht einzusehen, da keine der Funktionen ζ, ζ' ζ'', ζ''' usw. mit der vorhergehenden einen gemeinsamen nichtkonstanten Teiler haben kann. Somit kann eine Division ohne Rest gewiss nicht eintreten, solange der Grad des Divisors größer als 0 ist. Wir haben daher die Folge von Gleichungen

$$\begin{aligned}
\zeta'' &= \lambda\zeta - p\zeta' \\
\zeta''' &= \lambda'\zeta' - p'\zeta'' \\
\zeta'''' &= \lambda''\zeta'' - p''\zeta''' \\
\zeta''''' &= \lambda'''\zeta''' - p'''\zeta'''' \\
&\text{usw. bis} \\
\zeta^{(m)} &= \lambda^{(m-2)}\zeta^{(m-2)} - p^{(m-2)}\zeta^{(m-1)}
\end{aligned}$$

Dabei sind ζ'', ζ''', ζ''''. . . . $\zeta^{(m)}$ Polynome in z von den Graden k'', k''', k''''. . . . $k^{(m)}$; die Zahlen k', k'', k'''. . . . $k^{(m)}$ nehmen fortwährend ab bis zur letzten, $k^{(m)} = 0$; auch p, p', p'', p''' usw. sind Polynome in z von den Graden $k - k'$, $k' - k''$, $k'' - k'''$, $k''' - k''''$ usw. (ausgenommen den Fall $k < k'$, in dem offenbar $p = 0$ zu setzen ist).

Nach diesen Vorbereitungen bilden wir eine *zweite* Folge von Polynomen in z, nämlich η, η', η'', η'''. . . . $\eta^{(m)}$. Wir setzen $\eta = 1$, $\eta' = 0$; alle übrigen leiten wir jeweils aus den beiden vorhergehenden nach demselben Gesetz her, durch das die Funktionen $\zeta, \zeta', \zeta'', \zeta'''$ usw. miteinander verknüpft sind, nämlich durch die Gleichungen

$$\begin{aligned}
\eta'' &= \lambda\eta - p\eta' \\
\eta''' &= \lambda'\eta' - p'\eta'' \\
\eta'''' &= \lambda''\eta'' - p''\eta''' \\
\eta''''' &= \lambda'''\eta''' - p'''\eta'''' \quad \text{usw. bis} \\
\eta^{(m)} &= \lambda^{(m-2)}\eta^{(m-2)} - p^{(m-2)}\eta^{(m-1)}
\end{aligned}$$

Offenbar hat hier $\eta'' = \lambda$ den Grad 0; $\eta''' = -\lambda p'$ hat den Grad $k' - k''$, und entsprechend haben die folgenden Funktionen η'''', η''''' usw. jeweils die Grade $k' - k'''$, $k' - k''''$ usw., sodass die letzte, $\eta^{(m)}$, den Grad $k' - k^{(m-1)}$ erreicht.

Betrachten wir ferner die *dritte* Folge von Funktionen, $\zeta-\zeta\eta$, $\zeta'-\zeta\eta'$, $\zeta''-\zeta\eta''$, $\zeta'''-\zeta\eta'''$ usw. Zwischen je drei aufeinanderfolgenden Gliedern dieser Folge besteht offenbar eine entsprechende Beziehung, nämlich

$$\begin{aligned}\zeta''-\zeta\eta''&=\lambda(\zeta-\zeta\eta)-p(\zeta'-\zeta\eta')\\ \zeta'''-\zeta\eta'''&=\lambda'(\zeta'-\zeta\eta')-p'(\zeta''-\zeta\eta'')\\ \zeta''''-\zeta\eta''''&=\lambda''(\zeta''-\zeta\eta'')-p''(\zeta'''-\zeta\eta''')\end{aligned}$$

Für die erste dieser Funktionen ergibt sich $=0$, für die zweite $=\zeta'$; daraus folgt leicht, dass jede durch ζ' teilbar ist.

Daraus folgt nun ohne Mühe, dass anstelle des Bruchs $\frac{Z}{\zeta}$ das Polynom $Z\eta^{(m)}$ genommen werden kann, sofern z nur Werte erhält, die Wurzeln der Gleichung $\zeta'=0$ sind. Denn die Differenz $\frac{Z(1-\zeta\eta^{(m)})}{\zeta}$ muss für einen solchen Wert von z verschwinden, da $1-\zeta\eta^{(m)}=\zeta^{(m)}-\zeta\eta^{(m)}$ durch ζ' teilbar ist.

Anstelle der Funktion $Z\eta^{(m)}$ kann auch der bei ihrer Division durch ζ' entstehende Rest genommen werden, dessen Grad kleiner ist als der Grad der Funktion ζ'.

Dieser Rest lässt sich jedoch durch den folgenden Algorithmus bequemer unmittelbar bestimmen. Man bilde die Gleichungen

$$\begin{aligned}Z&=q'\zeta'+Z'\\ Z'&=q''\zeta''+Z''\\ Z''&=q'''\zeta'''+Z'''\\ Z'''&=q''''\zeta''''+Z'''' \quad \text{usw. bis}\\ Z^{(m-1)}&=q^{(m)}\zeta^{(m)}+Z^{(m)}\end{aligned}$$

indem man der Reihe nach Z durch ζ', dann den Rest der ersten Division, Z', durch ζ'', dann den Rest der zweiten Division durch ζ''' dividiert und so fortfährt. Da der Rest stets einen niedrigeren Grad hat als der Divisor, sind die Grade der Funktionen Z', Z'', Z''', Z'''' usw. jeweils kleiner als k', k'', k''', k'''' usw. Die letzte, $Z^{(m)}$, wird notwendig $=0$, da der Divisor $\zeta^{(m)}=1$ ist. Wir haben daher

$$Z=q'\zeta'+q''\zeta''+q'''\zeta'''+q''''\zeta''''+\text{usw.}+q^{(m)}\zeta^{(m)}$$

Wenn für z nur Wurzeln der Gleichung $\zeta'=0$ genommen werden, ist $\zeta'=0$, $\zeta''=\zeta\eta''$, $\zeta'''=\zeta\eta'''$, $\zeta''''=\zeta\eta''''$ usw.; unter derselben Einschränkung gilt daher

$$\frac{Z}{\zeta}=q''\eta''+q'''\eta'''+q''''\eta''''+\text{usw.}+q^{(m)}\eta^{(m)}$$

Der Grad dieses Ausdrucks muss unter k' liegen. Da nämlich die Grade der Quotienten q'', q''', q'''' usw. unter $k'-k''$, $k''-k'''$, $k'''-k''''$ usw. liegen müssen,

sind die Grade der einzelnen Teile $q''\eta''$, $q'''\eta'''$, $q''''\eta''''$ usw. kleiner als $k' - k''$, $k' - k'''$, $k' - k''''$ usw.

Schließlich bemerken wir noch: Sollten unter den Werten der Unbestimmten z, die in den Bruch $\frac{Z}{\zeta}$ einzusetzen sind, rationale und irrationale Werte gemischt vorkommen, so ist es vorteilhafter, jene von diesen zu trennen und nur diese in der Gleichung $\zeta' = 0$ zusammenzufassen. Für rationale Werte ist eine solche Verkürzung der Rechnung nicht nötig; für irrationale Werte wird die Rechnung dagegen umso einfacher, je niedriger der Grad des Polynoms ist, auf das sich die rationale Funktion zurückführen lässt.

12.

Hier folgt nun ein Beispiel der im vorigen Artikel erläuterten Umformung. Gegeben sei die rationale Funktion

$$\frac{z^6 - \frac{50}{39}z^4 + \frac{283}{715}zz - \frac{256}{15015}}{7z^6 - \frac{105}{13}z^4 + \frac{315}{143}zz - \frac{35}{429}}$$

in der z eine beliebige Wurzel der folgenden Gleichung bezeichnet:

$$z^7 - \frac{21}{13}z^5 + \frac{105}{143}z^3 - \frac{35}{429}z = 0$$

Sollten hier alle sieben Wurzeln einbezogen werden, so würden wir zu einem Polynom sechsten Grades gelangen. Für den rationalen Wert $z = 0$ ist die Berechnung des Bruchs jedoch offenbar unmittelbar möglich und liefert den Wert $\frac{256}{1225}$. Lassen wir diese Wurzel also beiseite, so beschränken wir uns auf die Gleichung sechsten Grades:

$$z^6 - \frac{21}{13}z^4 + \frac{105}{143}zz - \frac{35}{429} = 0$$

Auf diese Weise können wir leicht voraussehen, dass ein Polynom vierten Grades entsteht. Die Anwendung der vorhergehenden Vorschriften liefert nun Folgendes:

$$\zeta = 7z^6 - \frac{105}{13}z^4 + \frac{315}{143}zz - \frac{35}{429}$$

$$\zeta' = z^6 - \frac{21}{13}z^4 + \frac{105}{143}zz - \frac{35}{429}$$

$$\zeta'' = z^4 - \frac{10}{11}zz + \frac{5}{33}$$

$$\zeta''' = zz - \frac{3}{7}$$

$$\zeta'''' = 1$$

$$\lambda = \frac{13}{42} \qquad p = \frac{13}{6}$$

$$\lambda' = -\frac{4719}{280} \quad p' = -\frac{4719}{280}zz + \frac{3333}{280}$$

$$\lambda'' = -\frac{147}{8} \quad p'' = -\frac{147}{8}zz + \frac{777}{88}$$

$$\eta = 1$$

$$\eta' = 0$$

$$\eta'' = \frac{13}{42}$$

$$\eta''' = \frac{20449}{3920}zz - \frac{14443}{3920}$$

$$\eta'''' = \frac{61347}{640}z^4 - \frac{127413}{1120}zz + \frac{120263}{4480}$$

$$Z = z^6 - \frac{50}{39}z^4 + \frac{283}{715}zz - \frac{256}{15015}; \quad q' = 1$$

$$Z' = \frac{1}{3}z^4 - \frac{22}{65}zz + \frac{323}{5005} \qquad q'' = \frac{1}{3}$$

$$Z'' = -\frac{76}{2145}zz + \frac{632}{45045} \qquad q''' = -\frac{76}{2145}$$

$$Z''' = -\frac{4}{3465} \qquad q'''' = -\frac{4}{3465}$$

Schließlich ergibt sich das folgende Polynom, das dem gegebenen Bruch äquivalent ist:

$$-\frac{1859}{16800}z^4 - \frac{1573}{29400}zz + \frac{7947}{39200}$$

13.

Um den Genauigkeitsgrad unserer Integralformel $RA + R'A' + R''A'' +$ usw. $+ R^{(n)}A^{(n)}$ zu bestimmen, setzen wir allgemein

$$Ra^m + R'a'^m + R''a''^m + \text{usw.} + R^{(n)}a^{(n)m} = \frac{1}{m+1} - k^{(m)}$$

sodass $k^{(m)}$ die Differenz zwischen dem wahren und dem angenäherten Wert des Integrals $\int t^m \,\mathrm{d}t$ von $t = 0$ bis $t = 1$ ist. Entwickeln wir die einzelnen Brüche in Reihen, so erhalten wir

$$\begin{aligned}&\frac{R}{t-a} + \frac{R'}{t-a'} + \frac{R''}{t-a''} + \text{usw.} + \frac{R^{(n)}}{t-a^{(n)}}\\ &\quad = (1-k)t^{-1} + (\tfrac{1}{2} - k')t^{-2} + (\tfrac{1}{3} - k'')t^{-3}\\ &\qquad + (\tfrac{1}{4} - k''')t^{-4} + \text{usw.}\\ &\quad = t^{-1} + \tfrac{1}{2}t^{-2} + \tfrac{1}{3}t^{-3} + \tfrac{1}{4}t^{-4} + \text{usw.} - \theta\end{aligned}$$

wenn wir setzen

$$\theta = kt^{-1} + k't^{-2} + k''t^{-3} + k'''t^{-4} + \text{usw.}$$

oder vielmehr (da wir bereits wissen, dass k, k', k'', k''' usw. bis $k^{(n)}$ von selbst verschwinden müssen)

$$\theta = k^{(n+1)}t^{-(n+2)} + k^{(n+2)}t^{-(n+3)} + k^{(n+3)}t^{-(n+4)} + \text{usw.}$$

Multiplikation mit T ergibt

$$\begin{aligned}&T\left(\frac{R}{t-a} + \frac{R'}{t-a'} + \frac{R''}{t-a''} + \text{usw.} + \frac{R^{(n)}}{t-a^{(n)}}\right)\\ &= T' + T'' - T\theta\end{aligned}$$

Die linke Seite dieser Gleichung ist ein Polynom in t vom Grad n, und ihre Werte für $t = a$, $t = a'$, $t = a''$ usw. sind jeweils MR, $M'R'$, $M''R''$ usw. Da dasselbe für die Funktion T' gilt, wie aus der Art der Bestimmung der Zahlen R, R', R'' usw. selbst ersichtlich ist, muss die linke Seite der Gleichung mit T' identisch sein, und daher gilt $T'' = T\theta$. Somit entsteht θ durch Entwicklung des Bruchs $\frac{T''}{T}$; auf diese Weise lassen sich die Koeffizienten $k^{(n+1)}$, $k^{(n+2)}$ usw. beliebig weit bestimmen. Sind diese gefunden, so lautet die Korrektur unseres Näherungswertes des Integrals $\int y \,\mathrm{d}t$

$$= k^{(n+1)}K^{(n+1)} + k^{(n+2)}K^{(n+2)} + \text{usw.}$$

wenn die Reihe, in die y entwickelt wird, lautet

$$y = K + K't + K''tt + K'''t^3 + \text{usw.}$$

14.

Zieht man es vor, die Korrektur durch die Koeffizienten der Reihe nach Potenzen von $t - \frac{1}{2}$ auszudrücken,

$$y = L + L'(t - \tfrac{1}{2}) + L''(t - \tfrac{1}{2})^2 + L'''(t - \tfrac{1}{2})^3 + \text{usw.}$$

so lautet sie

$$= l^{(n+1)}L^{(n+1)} + l^{(n+2)}L^{(n+2)} + l^{(n+3)}L^{(n+3)} + \text{usw.}$$

wenn wir allgemein mit $l^{(m)}$ die Korrektur des Näherungswertes des Integrals $\int (t - \frac{1}{2})^m \, dt$ bezeichnen. Diese Korrekturen $l^{(m)}$ sind mit den Korrekturen $k^{(m)}$ durch folgende Gleichung verknüpft:

$$l^{(m)} = k^{(m)} - \tfrac{1}{2}mk^{(m-1)} + \tfrac{1}{4} \cdot \frac{m \cdot m - 1}{1 \cdot 2} k^{(m-2)}$$
$$- \tfrac{1}{8} \cdot \frac{m \cdot m - 1 \cdot m - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} k^{(m-3)} + \text{usw.}$$

Um sie jedoch unabhängig davon zu bestimmen, beachten wir: Die Funktion θ wird durch die Substitution $t = \frac{1}{2}u + \frac{1}{2}$ zu

$$\begin{aligned} &2k(u^{-1} - u^{-2} + u^{-3} - u^{-4} + \text{usw.}) \\ &+ 4k'(u^{-2} - 2u^{-3} + 3u^{-4} - 4u^{-5} + \text{usw.}) \\ &+ 8k''(u^{-3} - 3u^{-4} + 6u^{-5} - 10u^{-6} + \text{usw.}) \\ &+ 16k'''(u^{-4} - 4u^{-5} + 10u^{-6} - 20u^{-7} + \text{usw.}) \\ &+ \text{usw.} \end{aligned}$$

oder zu

$$2ku^{-1} + 4(k' - \tfrac{1}{2})u^{-2} + 8(k'' - \tfrac{1}{2} \cdot 2k' + \tfrac{1}{4}k)u^{-3}$$
$$+ 16(k''' - \tfrac{1}{2} \cdot 3k'' + \tfrac{1}{4} \cdot 3k' - \tfrac{1}{8}k)u^{-4} + \text{usw.}$$

oder zu

$$2lu^{-1} + 4l'u^{-2} + 8l''u^{-3} + 16l'''u^{-4} + \text{usw.}$$

oder schließlich, da wir im Voraus wissen, dass l, l', l'', l''' usw. bis $l^{(n)}$ von selbst verschwinden, zu

$$2^{n+2}l^{(n+1)}u^{-(n+2)} + 2^{n+3}l^{(n+2)}u^{-(n+3)}$$
$$+ 2^{n+4}l^{(n+4)}u^{-(n+4)} + \text{usw.}$$

Es ist aber $\theta = \frac{T''}{T}$. Da T, T'' durch die Substitution $t = \frac{1}{2}u + \frac{1}{2}$ in $\frac{U}{2^{n+1}}$, $\frac{U''}{2^n}$ übergehen (Artikel 9), geht die Funktion θ durch dieselbe Substitution in $\frac{2U''}{U}$

über. Bezeichnen wir daher die durch Entwicklung des Bruchs $\frac{U''}{U}$ entstehende Reihe mit Ω, so ist

$$\Omega = 2^{n+1}l^{(n+1)}u^{-(n+2)} + 2^{n+2}l^{(n+2)}u^{-(n+3)} + 2^{n+3}l^{(n+3)}u^{-(n+4)} + \text{usw.}$$

wodurch sich die Koeffizienten $l^{(n+1)}$, $l^{(n+2)}$ usw. beliebig weit bestimmen lassen.

So finden wir im Beispiel des Artikels 10

$$U'' = -\tfrac{176}{13125}u^{-1} - \tfrac{304}{28125}u^{-3} - \tfrac{2576}{309375}u^{-5} - \text{usw.}$$
$$\Omega = -\tfrac{176}{13125}u^{-7} - \tfrac{832}{28125}u^{-9} - \tfrac{189856}{4296875}u^{-11} - \text{usw.}$$

und daher lautet die Korrektur des Näherungswertes des Integrals

$$= -\frac{11}{52500}L^{\text{VI}} - \frac{13}{112500}L^{\text{VIII}} - \frac{5933}{137500000}L^{\text{X}} - \text{usw.}$$

15.

Der Koeffizient $K^{(m)}$ der in eine Reihe entwickelten Funktion y ist nach dem Satz von TAYLOR gleich dem Wert von

$$\frac{1}{1.2.3....m} \cdot \frac{\mathrm{d}^m y}{\mathrm{d}t^m} \quad \text{oder} \quad \frac{\Delta^m}{1.2.3....m} \cdot \frac{\mathrm{d}^m y}{\mathrm{d}x^m}$$

für $t = 0$ oder $x = g$; entsprechend ist der Koeffizient $L^{(m)}$ der Wert desselben Ausdrucks für $t = \frac{1}{2}$ oder $u = 0$ oder $x = g + \frac{1}{2}\Delta$. Beiden Koeffizienten schreiben wir die *Ordnung* m zu. Im Allgemeinen ist unsere Integration daher bis zur Ordnung n einschließlich exakt, welche Werte auch für $a, a', a'' \ldots . a^{(n)}$ genommen werden. Dies hindert jedoch nicht daran, durch geschickte Wahl dieser Werte die Genauigkeit auf einen höheren Grad zu bringen. So haben wir bereits oben gesehen, dass sich beim Verfahren von COTES, also für $a = 0, a' = \frac{1}{n}, a'' = \frac{2}{n}, a''' = \frac{3}{n}$ usw., die Genauigkeit von selbst bis zur Ordnung $n + 1$ einschließlich erstreckt, wenn n eine gerade Zahl ist. Allgemein ist klar: Werden die Werte a, a', a'', a''' usw. so gewählt, dass in der Funktion T'' oder U'' ein oder mehrere Anfangsglieder wegfallen, so wird die Genauigkeit um ebenso viele Ordnungen über die Ordnung n hinaus erhöht, wie Glieder wegfallen. Da die Anzahl der Größen, die wir frei wählen dürfen, $n+1$ beträgt, folgt daraus leicht, dass sich durch ihre geeignete Bestimmung die Genauigkeit stets bis zur Ordnung $2n+1$ einschließlich steigern lässt. Auf diese Weise lässt sich mit $n+1$ Gliedern dieselbe Genauigkeitsordnung erreichen, für die sonst $2n+1$ oder $2n+2$ Glieder verwendet werden müssten, wenn wir dem Verfahren von COTES folgten.

16.

Die ganze Aufgabe verlangt von uns, für jeden gegebenen Wert von n eine Funktion T der Form $t^{n+1} + \alpha t^n + \alpha' t^{n-1} + \alpha'' t^{n-2}$ usw. zu finden, die so beschaffen ist, dass bei der Entwicklung des Produkts

$$T(t^{-1} + \tfrac{1}{2}t^{-2} + \tfrac{1}{3}t^{-3} + \tfrac{1}{4}t^{-4} + \text{usw.})$$

die Potenzen $t^{-1}, t^{-2}, t^{-3} \ldots . t^{-(n+1)}$ sämtlich den Koeffizienten 0 erhalten; oder, wenn man es vorzieht, eine Funktion U der Form $u^{n+1} + \beta u^n + \beta' u^{n-1} + \beta'' u^{n-2} +$ usw., deren Produkt mit $u^{-1} + \frac{1}{3}u^{-3} + \frac{1}{5}u^{-5} + \frac{1}{7}u^{-7} +$ usw. die Potenzen $u^{-1}, u^{-2}, u^{-3}, u^{-4} \ldots . u^{-(n+1)}$ nicht enthält. Das letztere Verfahren wird etwas einfacher sein: Denn man sieht leicht, dass die Koeffizienten von U abwechselnd verschwinden müssen, damit die vorgeschriebene Bedingung erfüllt ist, oder dass man $\beta = 0, \beta'' = 0, \beta'''' = 0$ usw. setzen muss; damit kann beinahe die Hälfte der Arbeit bereits als erledigt gelten. Entwickeln wir einige einfachere Fälle.

I. Für $n = 0$ muss der einzige Koeffizient von t^{-1} im Produkt

$$(t + \alpha)(t^{-1} + \tfrac{1}{2}t^{-2} + \tfrac{1}{3}t^{-3} + \text{usw.})$$

verschwinden. Da er $= \frac{1}{2} + \alpha$ wird, haben wir $\alpha = -\frac{1}{2}$ oder $T = t - \frac{1}{2}$. Ebenso ist $U = u$.

II. Für $n = 1$ hängt die Bestimmung von T von zwei Gleichungen ab:

$$0 = \tfrac{1}{3} + \tfrac{1}{2}\alpha + \alpha'$$
$$0 = \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{3}\alpha + \tfrac{1}{2}\alpha'$$

Daraus leiten wir $\alpha = -1, \alpha' = +\frac{1}{6}$ oder $T = tt - t + \frac{1}{6}$ ab. Die Bestimmung der Funktion U ergibt nur eine Gleichung:

$$0 = \tfrac{1}{3} + \beta'$$

Daraus folgt $\beta' = -\frac{1}{3}$ oder $U = uu - \frac{1}{3}$.

III. Für $n = 2$ wird die Funktion T mithilfe dreier Gleichungen bestimmt:

$$0 = \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{3}\alpha + \tfrac{1}{2}\alpha' + \alpha''$$
$$0 = \tfrac{1}{5} + \tfrac{1}{4}\alpha + \tfrac{1}{3}\alpha' + \tfrac{1}{2}\alpha''$$
$$0 = \tfrac{1}{6} + \tfrac{1}{5}\alpha + \tfrac{1}{4}\alpha' + \tfrac{1}{3}\alpha''$$

Daraus erhalten wir $\alpha = -\frac{3}{2}, \alpha' = \frac{3}{5}, \alpha'' = -\frac{1}{20}$ und somit $T = t^3 - \frac{3}{2}tt + \frac{3}{5}t - \frac{1}{20}$. Zur Bestimmung von U genügt eine einzige Gleichung:

$$0 = \tfrac{1}{5} + \tfrac{1}{3}\beta'$$

Daraus folgt $\beta' = -\frac{3}{5}$ oder $U = u^3 - \frac{3}{5}u$.

Wir werden dieses Verfahren, das zu immer mühsameren Rechnungen führt, hier jedoch nicht weiter verfolgen, sondern zum eigentlichen Ursprung der allgemeinen Lösung übergehen.

17.

Für einen gegebenen Kettenbruch

$$\varphi = \cfrac{v}{w + \cfrac{v'}{w' + \cfrac{v''}{w'' + \cfrac{v'''}{w''' + \text{usw.}}}}}$$

findet man bekanntlich immer näher kommende Näherungsbrüche durch den folgenden Algorithmus. Man bilde zwei Reihen von Größen, V, V', V'', V''' usw., W, W', W'', W''' usw., nach diesen Formeln:

$$\begin{array}{ll} V = 0 & W = 1 \\ V' = v & W' = wW \\ V'' = w'V' + v'V & W'' = w'W' + v'W \\ V''' = w''V'' + v''V' & W''' = w''W'' + v''W' \\ V'''' = w'''V''' + v'''V'' & W'''' = w'''W''' + v'''W'' \end{array}$$

usw.; dann ist

$$\frac{V}{W} = 0$$

$$\frac{V'}{W'} = \frac{v}{w}$$

$$\frac{V''}{W''} = \cfrac{v}{w + \cfrac{v'}{w'}}$$

$$\frac{V'''}{W'''} = \cfrac{v}{w + \cfrac{v'}{w' + \cfrac{v''}{w''}}}$$

und so weiter. Ferner ist bekannt oder lässt sich aus den vorstehenden Gleichungen selbst leicht bestätigen, dass gilt:

$$\begin{aligned} VW' - V'W &= -v \\ V'W'' - V''W' &= +vv' \\ V''W''' - V'''W'' &= -vv'v'' \\ V'''W'''' - V''''W''' &= +vv'v''v''' \end{aligned}$$

usw. Daher gilt für die Reihe

$$\frac{v}{WW'} - \frac{vv'}{W'W''} + \frac{vv'v''}{W''W'''} - \frac{vv'v''v'''}{W'''W''''} + \text{usw.}$$

$$\begin{aligned}
&\text{erstes Glied} && = \frac{V'}{W'} \\
&\text{Summe der ersten beiden Glieder} && = \frac{V''}{W''} \\
&\text{Summe der ersten drei Glieder} && = \frac{V'''}{W'''} \\
&\text{Summe der ersten vier Glieder} && = \frac{V''''}{W''''}
\end{aligned}$$

und so weiter; folglich wird die Reihe selbst, bis ins Unendliche oder bis zu ihrem Abbruch fortgesetzt, den Kettenbruch φ selbst ausdrücken. Zugleich ergibt sich daraus die Differenz zwischen φ und den einzelnen Näherungsbrüchen $\frac{V'}{W'}, \frac{V''}{W''}, \frac{V'''}{W'''}$ usw.

Aus Formel 33 des Artikels 14 der *Allgemeinen Untersuchungen über die unendliche Reihe* erhalten wir, indem wir t durch $\frac{1}{u}$ ersetzen, leicht die Umwandlung der Reihe

$$\varphi = u^{-1} + \tfrac{1}{3}u^{-3} + \tfrac{1}{5}u^{-5} + \tfrac{1}{7}u^{-7} + \text{usw.}$$

in den folgenden Kettenbruch,

$$\cfrac{1}{u - \cfrac{\frac{1}{3}}{u - \cfrac{\frac{2\,.\,2}{3\,.\,5}}{u - \cfrac{\frac{3\,.\,3}{5\,.\,7}}{u - \cfrac{\frac{4\,.\,4}{7\,.\,9}}{u - \text{usw.}}}}}}$$

sodass gilt:

$$\begin{aligned}
&v = 1,\ v' = -\tfrac{1}{3},\ v'' = -\tfrac{4}{15},\ v''' = -\tfrac{9}{35},\ v'''' = -\tfrac{16}{63} \text{ usw.} \\
&w = w' = w'' = w''' = w'''' \text{ usw.} = u.
\end{aligned}$$

Daraus erhalten wir für V, V', V'', V''' usw., W, W', W'', W''' usw. die folgenden Werte:

$$V = 0,$$
$$W = 1$$
$$V' = 1,$$
$$W' = u$$
$$V'' = u,$$
$$W'' = uu - \tfrac{1}{3}$$
$$V''' = uu - \tfrac{4}{15},$$
$$W''' = u^3 - \tfrac{3}{5}u$$
$$V'''' = u^3 - \tfrac{11}{21}u,$$
$$W'''' = u^4 - \tfrac{6}{7}uu + \tfrac{3}{35}$$
$$V^{\mathrm{V}} = u^4 - \tfrac{7}{9}uu + \tfrac{64}{945},$$
$$W^{\mathrm{V}} = u^5 - \tfrac{10}{9}u^3 + \tfrac{5}{21}u$$
$$V^{\mathrm{VI}} = u^5 - \tfrac{34}{33}u^3 + \tfrac{1}{5}u,$$
$$W^{\mathrm{VI}} = u^6 - \tfrac{15}{11}u^4 + \tfrac{5}{11}uu - \tfrac{5}{231}$$
$$V^{\mathrm{VII}} = u^6 - \tfrac{50}{39}u^4 + \tfrac{283}{715}uu - \tfrac{256}{15015},$$
$$W^{\mathrm{VII}} = u^7 - \tfrac{21}{13}u^5 + \tfrac{105}{143}u^3 - \tfrac{35}{429}u \text{ usw.}$$

Mit etwas Aufmerksamkeit wird klar, dass die einzelnen Größen V, V', V'', V''' usw., W, W', W'', W''' usw. Polynome in der Unbestimmten u sind; das höchste Glied in $V^{(m)}$ ist u^{m-1}, und die Potenzen $u^{m-2}, u^{m-4}, u^{m-6}$ usw. fehlen; das höchste Glied in $W^{(m)}$ ist hingegen u^m, und die Potenzen $u^{m-1}, u^{m-3}, u^{m-5}$ usw. fehlen. Nach dem, was wir oben bewiesen haben, ist aber

$$\varphi = \frac{1}{WW'} + \frac{1}{3W'W''} + \frac{2\,.\,2}{3\,.\,3\,.\,5W''W'''}$$
$$+ \frac{2\,.\,2\,.\,3\,.\,3}{3\,.\,3\,.\,5\,.\,5\,.\,7W'''W''''} + \frac{2\,.\,2\,.\,3\,.\,3\,.\,4\,.\,4}{3\,.\,3\,.\,5\,.\,5\,.\,7\,.\,7\,.\,9W''''W'''''} + \text{usw.}$$

und somit allgemein

$$\varphi - \frac{V^{(m)}}{W^{(m)}} = \frac{2\,.\,2\,.\,3\,.\,3\,.\,.\,.\,.\,m\,.\,m}{3\,.\,3\,.\,5\,.\,5\,.\,.\,.\,.\,(2m-1)(2m+1)W^{(m)}W^{(m+1)}}$$
$$+ \frac{2\,.\,2\,.\,3\,.\,3\,.\,.\,.\,.\,(m+1)(m+1)}{3\,.\,3\,.\,5\,.\,5\,.\,.\,.\,.\,(2m+1)(2m+3)W^{(m+1)}W^{(m+2)}}$$
$$+ \text{usw.}$$

Wird daher $\varphi - \frac{V^{(m)}}{W^{(m)}}$ in eine absteigende Reihe entwickelt, so lautet ihr erstes Glied

$$= \frac{2\,.\,2\,.\,3\,.\,3\,.\,.\,.\,.\,m\,.\,mu^{-(2m+1)}}{3\,.\,3\,.\,5\,.\,5\,.\,.\,.\,.\,(2m-1)(2m+1)}$$

Das Produkt $\varphi W^{(m)}$ besteht hingegen aus dem Polynom $V^{(m)}$ und einer unendlichen Reihe, deren erstes Glied lautet

$$= \frac{2\,.\,2\,.\,3\,.\,3\,.\,.\,.\,.\,mmu^{-(m+1)}}{3\,.\,3\,.\,5\,.\,5\,.\,.\,.\,.\,(2m-1)(2m+1)}$$

Damit ist die Funktion U vom Grad $n+1$, welche die im vorigen Artikel festgelegte Bedingung erfüllt, von selbst gefunden: Das Produkt φU soll nämlich die Potenzen $u^{-1}, u^{-2}, u^{-3} \,.\,.\,.\,.\, u^{-(n+1)}$ nicht enthalten. Sie ist keine andere als $W^{(n+1)}$; zugleich ist klar, dass U' gleich $V^{(m+1)}$ ist und das erste Glied von U'' lautet

$$= \frac{2\,.\,2\,.\,3\,.\,3\,.\,.\,.\,.\,(n+1)(n+1)}{3\,.\,3\,.\,5\,.\,5\,.\,.\,.\,.\,(2n+1)(2n+3)} \,.\, u^{-(n+2)}$$

Nimmt man daher für $b, b', b'' \,.\,.\,.\,.\, b^{(n)}$ die Wurzeln der Gleichung $W^{(n+1)} = 0$ und ermittelt die Werte der Koeffizienten $R, R', R'' \,.\,.\,.\,.\, R^{(n)}$ nach den oben gegebenen Regeln, so besitzt unsere Integralformel eine Genauigkeit, die bis zur Ordnung $2n+1$ reicht, und ihre Korrektur wird näherungsweise ausgedrückt durch

$$\frac{1}{2^{2n+2}} \,.\, \frac{2\,.\,2\,.\,3\,.\,3\,.\,.\,.\,.\,(n+1)(n+1)}{3\,.\,3\,.\,5\,.\,5\,.\,.\,.\,.\,(2n+1)(2n+3)} L^{(2n+2)}$$
$$= \frac{1\,.\,1\,.\,2\,.\,2\,.\,3\,.\,3\,.\,.\,.\,.\,(n+1)(n+1)}{2\,.\,6\,.\,6\,.\,10\,.\,10\,.\,14\,.\,.\,.\,.\,(4n+2)(4n+6)} L^{(2n+2)}$$

18.

Die Untersuchungen des vorigen Artikels zeigen zwar, wie sich geeignete Funktionen U für die einzelnen Werte der Zahl n finden lassen, jedoch nur der Reihe nach, da man von kleineren Werten zu größeren übergehen muss. Wir sehen aber leicht, dass diese Funktionen allgemein dargestellt werden durch

$$\begin{aligned} & u^{n+1} - \frac{(n+1)n}{2\,.\,(2n+1)}u^{n-1} \\ & + \frac{(n+1)n(n-1)(n-2)}{2\,.\,4(2n+1)(2n-1)}u^{n-3} \\ & - \frac{(n+1)n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{2\,.\,4\,.\,6\,.\,(2n+1)(2n-1)(2n-3)}u^{n-5} \\ & + \text{usw.} \end{aligned}$$

oder auch, wenn wir das Zeichen F wie in der oben angeführten Abhandlung verwenden, durch

$$u^{n+1}F(-\tfrac{1}{2}n,\ -\tfrac{1}{2}(n+1),\ -(n+\tfrac{1}{2}),\ u^{-2})$$

Diese Induktion lässt sich durch die allgemein bekannte Methode leicht in einen strengen Beweis verwandeln oder, wenn man es vorzieht, mithilfe der Formel 19 in der angeführten Abhandlung. Die Funktion U kann, wenn man es vorzieht, auch bei umgekehrter Reihenfolge der Glieder dargestellt werden durch

$$\pm\frac{3\,.\,5\,.\,7\,.\,\ldots\,.\,(n+1)}{(n+3)(n+5)\,.\,\ldots\,.\,(2n+1)}\,.\,uF(-\tfrac{1}{2}n,\ \tfrac{1}{2}(n+3),\ \tfrac{3}{2},\ uu)$$

für gerades n, wobei das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem, ob $\frac{1}{2}n$ gerade oder ungerade ist; oder durch

$$\pm\frac{1\,.\,3\,.\,5\,.\,\ldots\,.\,n}{(n+2)(n+4)\,.\,\ldots\,.\,(2n+1)}F(-\tfrac{1}{2}(n+1),\ \tfrac{1}{2}n+1,\ \tfrac{1}{2},\ uu)$$

für ungerades n, wobei das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem, ob $\frac{1}{2}(n+1)$ gerade oder ungerade ist.

Die Funktion U' lässt keinen ebenso einfachen allgemeinen Ausdruck zu. Aus der Entstehung der Größen V, V', V'' usw. selbst ergibt sich jedoch leicht, dass das letzte Glied von U' für gerades n lautet

$$= \pm\frac{2\,.\,2\,.\,4\,.\,4\,.\,6\,.\,6\,.\,\ldots\,.\,n\,.\,n}{3\,.\,5\,.\,7\,.\,9\,.\,11\,.\,13\,.\,\ldots\,.\,(2n-1)(2n+1)}$$

wobei das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem, ob $\frac{1}{2}n$ gerade oder ungerade ist.

Die Funktion $U'' = \varphi W^{(n+1)} - V^{(n+1)}$, deren erstes Glied wir bereits im vorigen Artikel zu bestimmen gelehrt haben, lässt sich auch durch einen Rekursionsalgorithmus entwickeln, da offenbar allgemein gilt:

$$\begin{aligned}
\varphi W'' - V'' &= w'(\varphi W' - V') + v'(\varphi W - V) \\
\varphi W''' - V''' &= w''(\varphi W'' - V'') + v''(\varphi W' - V') \\
\varphi W'''' - V'''' &= w'''(\varphi W''' - V''') + v'''(\varphi W'' - V'')
\end{aligned}$$

usw., und somit in dem von uns betrachteten Fall

$$\varphi W^{(m+2)} - V^{(m+2)} = u(\varphi W^{(m+1)} - V^{(m+1)})$$

$$- \frac{(m+1)^2}{(2m-1)(2m+1)}(\varphi W^{(m)} - V^{(m)})$$

So finden wir

$$\begin{aligned}
\varphi W - V &= u^{-1} + \tfrac{1}{3}u^{-3} + \tfrac{1}{5}u^{-5} + \tfrac{1}{7}u^{-7} + \text{usw.} \\
\varphi W' - V' &= \tfrac{1}{3}u^{-2} + \tfrac{1}{5}u^{-4} + \tfrac{1}{7}u^{-6} + \tfrac{1}{9}u^{-8} + \text{usw.} \\
\varphi W'' - V'' &= \tfrac{4}{45}u^{-3} + \tfrac{8}{105}u^{-5} + \tfrac{4}{63}u^{-7} + \tfrac{112}{2079}u^{-9} + \text{usw.} \\
\varphi W''' - V''' &= \tfrac{4}{175}u^{-4} + \tfrac{8}{315}u^{-6} + \tfrac{4}{165}u^{-8} + \tfrac{16}{715}u^{-10} + \text{usw.}
\end{aligned}$$

usw. Diese Reihen lassen sich auch folgendermaßen darstellen:

$$\varphi W - V = u^{-1}\left(1 + \frac{1\,.\,2}{2\,.\,3}u^{-2} + \frac{1\,.\,2\,.\,3\,.\,4}{2\,.\,4\,.\,3\,.\,5}u^{-4} + \frac{1\,.\,2\,.\,3\,.\,4\,.\,5\,.\,6}{2\,.\,4\,.\,6\,.\,3\,.\,5\,.\,7}u^{-6} + \text{usw.}\right)$$

$$\varphi W' - V' = \tfrac{1}{3}u^{-2}\left(1 + \frac{2\,.\,3}{2\,.\,5}u^{-4} + \frac{2\,.\,3\,.\,4\,.\,5}{2\,.\,4\,.\,5\,.\,7}u^{-4} + \frac{2\,.\,3\,.\,4\,.\,5\,.\,6\,.\,7}{2\,.\,4\,.\,6\,.\,5\,.\,7\,.\,9}u^{-6} + \text{usw.}\right)$$

$$\varphi W'' - V'' = \tfrac{4}{45}u^{-3}\left(1 + \frac{3\,.\,4}{2\,.\,7}u^{-2} + \frac{3\,.\,4\,.\,5\,.\,6}{2\,.\,4\,.\,7\,.\,9}u^{-4} + \frac{3\,.\,4\,.\,5\,.\,6\,.\,7\,.\,8}{2\,.\,4\,.\,6\,.\,7\,.\,9\,.\,11}u^{-6} + \text{usw.}\right)$$

$$\varphi W''' - V''' = \tfrac{4}{175}u^{-4}\left(1 + \frac{4\,.\,5}{2\,.\,9}u^{-2} + \frac{4\,.\,5\,.\,6\,.\,7}{2\,.\,4\,.\,9\,.\,11}u^{-4} + \frac{4\,.\,5\,.\,6\,.\,7\,.\,8\,.\,9}{2\,.\,4\,.\,6\,.\,9\,.\,11\,.\,13}u^{-6} + \text{usw.}\right)$$

usw. Folgen wir dieser Induktion, so ist allgemein

$$U'' = \varphi W^{(n+1)} - V^{(n+1)} \quad \text{gleich dem Produkt aus}$$

$$\frac{2\,.\,2\,.\,3\,.\,3\,.\,4\,.\,4\,.\,.\,.\,.\,.\,(n+1)\,.\,(n+1)}{3\,.\,3\,.\,5\,.\,5\,.\,7\,.\,7\,.\,9\,.\,.\,.\,.\,.\,(2n+1)(2n+3)}u^{-(n+2)}$$

und der unendlichen Reihe

$$1 + \frac{(n+2)(n+3)}{2(2n+5)}u^{-2} + \frac{(n+2)(n+3)(n+4)(n+5)}{2\,.\,4\,.\,(2n+5)(2n+7)}u^{-4} + \text{usw.}$$

oder, wenn man es vorzieht, der Funktion $F(\frac{1}{2}n+1,\ \frac{1}{2}n+\frac{3}{2},\ n+\frac{5}{2},\ u^{-2})$. Auch diese Induktion lässt sich sehr leicht zur vollen Gewissheit erheben, entweder durch die allgemein bekannte Methode oder mithilfe der Formel 19 in der mehrfach angeführten Abhandlung.

19.

Da es genügt, eine der beiden Funktionen T, U zu kennen, haben wir die Bestimmung der letzteren als die einfachere vorgezogen. Wie diese sich auf die Entwicklung der Reihe $u^{-1} + \frac{1}{3}u^{-3} + \frac{1}{5}u^{-5} + \text{usw.}$ in einen Kettenbruch stützt, hätten wir durch ähnliche Überlegungen aus der Entwicklung der Reihe $t^{-1} + \frac{1}{2}t^{-2} + \frac{1}{3}t^{-3} + \frac{1}{4}t^{-4} + \text{usw.}$ in den Kettenbruch

$$\cfrac{1}{t - \cfrac{\frac{1}{2}}{1 - \cfrac{\frac{1}{6}}{t - \cfrac{\frac{2}{6}}{1 - \cfrac{\frac{2}{10}}{t - \cfrac{\frac{3}{10}}{1 - \text{usw.}}}}}}}$$

einen Algorithmus zur Bestimmung der Funktion T für die aufeinanderfolgenden Werte der Zahl n herleiten können. Zu demselben Ergebnis gelangen wir jedoch, wenn wir bedenken, dass T nichts anderes als $\frac{U}{2^{n+1}}$ oder $\frac{W^{(n+1)}}{2^{n+1}}$ ist,

wenn für u der Ausdruck $2t-1$ geschrieben wird. So erhält man die nacheinander für T zu verwendenden Funktionen durch den folgenden Algorithmus:

$$\begin{aligned} W &= 1 \\ \tfrac{1}{2}W' &= t - \tfrac{1}{2} \\ \tfrac{1}{4}W'' &= (t-\tfrac{1}{2}).\tfrac{1}{2}W' - \frac{1.1}{2.6}W \\ &= tt - t + \tfrac{1}{6} \\ \tfrac{1}{8}W''' &= (t-\tfrac{1}{2}).\tfrac{1}{4}W'' - \frac{2.2}{6.10}.\tfrac{1}{2}W' \\ &= t^3 - \tfrac{3}{2}tt + \tfrac{3}{5}t - \tfrac{1}{20} \\ \tfrac{1}{10}W'''' &= (t-\tfrac{1}{2}).\tfrac{1}{8}W''' - \frac{3.3}{10.14}.\tfrac{1}{4}W'' \\ &= t^4 - 2t^3 + \tfrac{9}{7}tt - \tfrac{2}{7}t + \tfrac{1}{70} \end{aligned}$$

usw. Durch Induktion ergibt sich daraus allgemein

$$\begin{aligned} T = t^{n+1} &- \frac{(n+1)^2}{1.(2n+2)}t^n + \frac{(n+1)^2.nn}{1.2.(2n+2)(2n+1)}t^{n-1} \\ &- \frac{(n+1)^2.nn.(n-1)^2}{1.2.3.(2n+2)(2n+1).2n}t^{n-2} + \text{usw.} \end{aligned}$$

oder $T = t^{n+1}F(-(n+1),-(n+1),-2(n+1),t^{-1})$; dieser Induktion lässt sich leicht die Kraft eines Beweises verleihen. Wenn man es vorzieht, kann T auch bei umgekehrter Reihenfolge der Glieder dargestellt werden durch

$$\pm\frac{1.2.3.4.\ldots..(n+1)}{2.6.10.14.\ldots..(4n+2)}F(n+2,-(n+1),1,t)$$

wobei das obere Zeichen für ungerades n, das untere für gerades gilt. Schließlich ergibt sich auf ähnliche Weise allgemein T'' als Produkt aus

$$\frac{1.1.2.2.3.3.\ldots..(n+1).(n+1)}{2.6.6.10.10.14.\ldots..(4n+2).(4n+6)}t^{-(n+2)}$$

und der unendlichen Reihe

$$\begin{aligned} 1 &+ \frac{(n+2)^2}{1.(2n+4)}t^{-1} + \frac{(n+2)^2(n+3)^2}{1.2.(2n+4)(2n+5)}t^{-2} \\ &+ \frac{(n+2)^2.(n+3)^2(n+4)^2}{1.2.3.(2n+4)(2n+5)(2n+6)}t^{-3} + \text{usw.} \end{aligned}$$

oder $F(n+2,n+2,2n+4,t^{-1})$

20.

Da in der Funktion U die Potenzen u^n, u^{n-2}, u^{n-4} usw. fehlen, werden unter den Wurzeln der Gleichung $U = 0$ stets je zwei von gleicher Größe und entgegengesetztem Vorzeichen sein; bei geradem Wert von n muss außerdem die einzelne Wurzel 0 hinzukommen. Sind die Wurzeln gefunden, so erhält man die Werte der Koeffizienten R, R', R'' usw. nach dem Verfahren des Artikels 11 durch ein Polynom in u, das bei ungeradem Wert von n die Form

$$\gamma u^{n-1} + \gamma' u^{n-3} + \gamma'' u^{n-5} + \text{usw.}$$

und bei geradem Wert, wenn der zur Wurzel $u = 0$ gehörende Koeffizient ausgeschlossen wird, die Form

$$\gamma u^{n-2} + \gamma' u^{n-4} + \gamma'' u^{n-6} + \text{usw.}$$

hat. Das Beispiel des Artikels 12 zeigt genau diese Reduktion für $n = 6$. Entgegengesetzten Werten von u entsprechen somit offenbar stets gleiche Koeffizienten. Im Fall, dass n gerade ist, lässt sich außerdem der zur Wurzel $u = 0$ gehörende Koeffizient leicht allgemein a priori angeben. Man erhält diesen Koeffizienten, indem man in $\frac{U'}{(\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}u})}$ den Wert $u = 0$ einsetzt. Den Wert des Zählers U' für $u = 0$ haben wir bereits in Artikel 18 angegeben; der Wert des Nenners ergibt sich aber aus demselben Artikel zu

$$= \pm \frac{3.5.7 \ldots . (n+1)}{(n+3)(n+5) \ldots . (2n+1)}$$

$$= \pm \frac{3.3.5.5.7.7 \ldots . (n+1)(n+1)}{3.5.7.9.11 \ldots . (2n+1)}$$

und somit lautet der gesuchte Koeffizient

$$= \left(\frac{2.4.6.8 \ldots . n}{3.5.7.9 \ldots . (n+1)} \right)^2$$

21.

Das Polynom in u, welches die Koeffizienten R, R', R'' usw. in dem hier betrachteten Fall darstellt, lässt sich auch unabhängig vom allgemeinen Verfahren des Artikels 11 folgendermaßen finden. Wir differenzieren zunächst die Gleichung

$$\varphi - \frac{U'}{U} = \frac{U''}{U}$$

Nach anschließender Substitution von $\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}u} = \frac{1}{1-uu}$ und Multiplikation mit $UU(uu-1)$ erhalten wir

$$(uu-1)U'\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}u} - U\left(\frac{\mathrm{d}U'}{\mathrm{d}u}.(uu-1)+U\right)$$

$$= (uu-1)UU\frac{\mathrm{d}(\frac{U''}{U})}{\mathrm{d}u}$$

Die Glieder auf der linken Seite dieser Gleichung bilden offenbar ein Polynom in u; daher müssen sich auf der rechten Seite die Koeffizienten der Potenzen von u mit negativen Exponenten notwendig gegenseitig aufheben.

Doch $\frac{\mathrm{d}\frac{U''}{U}}{\mathrm{d}u}$ ergibt eine unendliche Reihe, deren erstes Glied lautet

$$-\left(\frac{1.2.3.4.....(n+1)}{1.3.5.7.....(2n+1)}\right)^2 u^{-(2n+4)}$$

Wird diese Reihe also mit $(uu-1)UU$ multipliziert, so kann sich nichts anderes als die konstante Größe

$$-\left(\frac{1.2.3.4.....(n+1)}{1.3.5.7.....(2n+1)}\right)^2$$

ergeben. Daraus schließen wir[*)], dass

$$(uu-1)U'\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}u} + \left(\frac{1.2.3.4.....(n+1)}{1.3.5.7.....(2n+1)}\right)^2$$

durch U teilbar ist; daher ist dem rationalen Ausdruck $\frac{U'}{(\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}u})}$, der die Koeffizienten R, R', R'' usw. liefert, das folgende Polynom äquivalent:

$$-\left(\frac{1.3.5.7.....(2n+1)}{1.2.3.4.....(n+1)}U'\right)^2.(uu-1)$$

Anstelle dieser Funktion, die vom Grad $2n+2$ ist und offenbar nur gerade Potenzen von u enthält, kann der bei ihrer Division durch U entstehende Rest genommen werden; er ist vom Grad n beziehungsweise $n-1$, je nachdem, ob n gerade oder ungerade ist. Wollen wir jedoch im ersteren Fall den zur Wurzel $u=0$ gehörenden Koeffizienten lieber ausschließen, so nehmen wir anstelle jener Funktion ihren Rest bei der Division durch $\frac{U}{u}$, der nur bis zum Grad $n-2$ reicht.

[*)] Zugleich ergibt sich daraus ein Beweis, dass U und $\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}u}$ keinen gemeinsamen nichtkonstanten Teiler haben können und somit die Gleichung $U=0$ keine *gleichen* Wurzeln haben kann.

22.

Damit alles zur Anwendung der bisher erläuterten Methode Erforderliche bereitsteht, erschien es angebracht, für die aufeinanderfolgenden Werte der Zahl n die auf sechzehn Ziffern berechneten Zahlenwerte sowohl der Größen a, a', a'' usw. als auch der Koeffizienten $R, R'.R''$ usw. beizufügen, zusammen mit ihren Logarithmen auf zehn Ziffern.

I. *Ein Glied*, $n = 0$.

$$U = u, \quad U' = 1, \quad T = t - \tfrac{1}{2}, \quad T' = 1.$$

$$a = 0{,}5$$

$$R = 1$$

Näherungsweise Korrektur der Integralformel $= \frac{1}{12} L''$.

II. *Zwei Glieder*, $n = 1$.

$$U = uu - \tfrac{1}{2}, \quad U' = u$$

$$T = tt - t + \tfrac{1}{6}, \quad T' = t - \tfrac{1}{2}$$

$$a = 0{,}2113248654\ 051871$$

$$a' = 0{,}7886751345\ 948129$$

$$R = R' = \tfrac{1}{2}$$

Näherungsweise Korrektur $= \frac{1}{180} L''''$

III. *Drei Glieder*, $n = 2$.

$$U = u^3 - \tfrac{3}{5}u, \quad U' = uu - \tfrac{4}{15}$$

$$T = t^3 - \tfrac{3}{2}tt + \tfrac{3}{5}t - \tfrac{1}{20}, \quad T' = tt - t + \tfrac{11}{60}$$

$$a = 0{,}1127016653\ 792583$$

$$a' = 0{,}5$$

$$a'' = 0{,}8872983346\ 207417$$

$$R = R'' = \tfrac{5}{18}$$

$$R' = \tfrac{4}{9}$$

Näherungsweise Korrektur $= \frac{1}{2800} L^{\mathrm{VI}}$.

IV. *Vier Glieder*, $n = 3$.

$$U = u^4 - \tfrac{6}{7}uu + \tfrac{3}{35}$$
$$U' = u^3 - \tfrac{11}{21}u$$
$$T = t^4 - 2t^3 + \tfrac{9}{7}tt - \tfrac{2}{7}t + \tfrac{1}{70}$$
$$T' = t^3 - \tfrac{3}{2}tt + \tfrac{13}{21}t - \tfrac{5}{84}$$
$$a = 0{,}0694318442\ 029754$$
$$a' = 0{,}3300094782\ 075677$$
$$a'' = 0{,}6699905217\ 924323$$
$$a''' = 0{,}9305681557\ 970246$$

$$R = R''' = 0{,}1739274225\ 687284 \quad \log. = \quad 9{,}2403680612$$
$$R' = R'' = 0{,}3260725774\ 312716 \quad \log. = \quad 9{,}5133142764$$

Allgemeiner Ausdruck für diese Koeffizienten $-\frac{35}{144}uu + \frac{17}{48}$
Näherungsweise Korrektur $= \frac{1}{44100}L^{\mathrm{VIII}}$

V. *Fünf Glieder*, $n = 4$.

$$U = u^5 - \tfrac{10}{9}u^3 + \tfrac{5}{21}u$$

$$U' = u^4 - \tfrac{7}{9}uu + \tfrac{64}{945}$$

$$T = t^5 - \tfrac{5}{2}t^4 + \tfrac{20}{9}t^3 - \tfrac{5}{6}tt + \tfrac{5}{42}t - \tfrac{1}{252}$$

$$T' = t^4 - 2t^3 + \tfrac{47}{36}tt - \tfrac{11}{36}t + \tfrac{137}{75600}$$

$$a = 0{,}0469100770\ 306680$$

$$a' = 0{,}2307653449\ 471585$$

$$a'' = 0{,}5$$

$$a''' = 0{,}7692346550\ 528415$$

$$a'''' = 0{,}9530899229\ 693320$$

$R = R'''' = 0{,}1184634425\ 280945$	log. =	9,0735843490
$R' = R''' = 0{,}2393143352\ 496832$		9,3789687142
$R'' = \frac{64}{225} = 0{,}2844444444\ 444444$		9,4539974559

Allgemeiner Ausdruck für diese Koeffizienten, ausgenommen R'',

$$-\frac{91}{400}uu + \frac{1099}{3600}$$

Näherungsweise Korrektur $= \frac{1}{698544}L^{\mathrm{X}}$

VI. *Sechs Glieder*, $n = 5$.

$$U = u^6 - \tfrac{15}{11}u^4 + \tfrac{5}{11}uu - \tfrac{5}{231}$$

$$U' = u^5 - \tfrac{34}{33}u^3 + \tfrac{1}{5}u$$

$$T = t^6 - 3t^5 + \tfrac{75}{22}t^4 - \tfrac{20}{11}t^3 + \tfrac{5}{11}tt - \tfrac{1}{22}t + \tfrac{1}{924}$$

$$T' = t^5 - \tfrac{5}{2}t^4 + \tfrac{74}{33}t^3 - \tfrac{19}{22}tt + \tfrac{29}{220}t - \tfrac{7}{1320}$$

$$a = 0{,}0337652428\ 984240$$

$$a' = 0{,}1693953067\ 668678$$

$$a'' = 0{,}3806904069\ 584015$$

$$a''' = 0{,}6193095930\ 415985$$

$$a'''' = 0{,}8306046932\ 331322$$

$$a''''' = 0{,}9662347571\ 015760$$

$R = R''''' = 0{,}0856622461\ 895852$	log. =	8,9327894580
$R' = R'''' = 0{,}1803807865\ 240693$		9,2561902763
$R'' = R''' = 0{,}2339569672\ 863455$		9,3691359831

Allgemeiner Ausdruck für die Koeffizienten

$$-\frac{77}{800}u^4 - \frac{7}{75}uu + \frac{23}{96}$$

Näherungsweise Korrektur $= \frac{1}{11099088}L^{\mathrm{XII}}$

VII. *Sieben Glieder*, $n = 6$.

$$U = u^7 - \tfrac{21}{13}u^5 + \tfrac{105}{143}u^3 - \tfrac{35}{429}u$$

$$U' = u^6 - \tfrac{50}{39}u^4 + \tfrac{283}{715}uu - \tfrac{256}{15015}$$

$$T = t^7 - \tfrac{7}{2}t^6 + \tfrac{63}{13}t^5 - \tfrac{175}{52}t^4 + \tfrac{175}{143}t^3 - \tfrac{63}{286}tt + \tfrac{7}{429}t - \tfrac{1}{3432}$$

$$T' = t^6 - 3t^5 + \tfrac{535}{156}t^4 - \tfrac{145}{78}t^3 + \tfrac{1377}{2860}tt - \tfrac{223}{4290}t + \tfrac{323}{240240}$$

$a = 0{,}0254460438\ 286202$

$a' = 0{,}1292344072\ 003028$

$a'' = 0{,}2970774243\ 113015$

$a''' = 0{,}5$

$a'''' = 0{,}7029225756\ 886985$

$a''''' = 0{,}8707655927\ 996972$

$a'''''' = 0{,}9745539561\ 713798$

$R = R'''''' = 0{,}0647424830\ 844348$	log. =	8,8111893529
$R' = R''''' = 0{,}1398526957\ 446384$		9,1456708421
$R'' = R'''' = 0{,}1909150252\ 525595$		9,2808401093
$R''' = \tfrac{256}{1225} = 0{,}2089795918\ 367347.$		9,3201038766

Für diese Koeffizienten, R''' ausgenommen, lautet der allgemeine Ausdruck

$$-\frac{1859}{16800}u^4 - \frac{1373}{29400}uu + \frac{7947}{39200}$$

Näherungsweise Korrektur $= \tfrac{1}{176679360}L^{\mathrm{XIV}}$

23.

Als krönenden Abschluss werden wir die Wirksamkeit unserer Methode zeigen, indem wir den Wert des Integrals berechnen

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\log x}$$

von $x = 100000$ bis $x = 200000$.

I. Aus einem Glied haben wir

$$\Delta RA = 8390{,}394608$$

II. Aus zwei Gliedern ergibt sich . . .

$$\left\{\begin{array}{rcl} \Delta RA & = & 4271{,}810097 \\ \Delta R'A' & = & 4134{,}144502 \\ \hline \text{Summe} & = & 8405{,}954599 \end{array}\right.$$

III. Aus drei Gliedern . . . . . .

$$\left\{\begin{array}{rcl} \Delta RA & = & 2390.572772 \\ \Delta R'A' & = & 3729{,}064270 \\ \Delta R''A'' & = & 2286{,}599733 \\ \hline \text{Summe} & = & 8406{,}236775 \end{array}\right.$$

IV. Aus vier Gliedern . . . . .

$$\left\{\begin{array}{rcl} \Delta RA & = & 1501{,}957053 \\ \Delta R'A' & = & 2763{,}769240 \\ \Delta R''A'' & = & 2711{,}454637 \\ \Delta R'''A''' & = & 1429{,}062040 \\ \hline \text{Summe} & = & 8406{,}242970 \end{array}\right.$$

V. Aus fünf Gliedern . . . . .

$$\left\{\begin{array}{rcl} \Delta RA & = & 1024{,}879445 \\ \Delta R'A' & = & 2041{,}833335 \\ \Delta R''A'' & = & 2386{,}601133 \\ \Delta R'''A''' & = & 1980{,}509616 \\ \Delta R''''A'''' & = & 972{,}419588 \\ \hline \text{Summe} & = & 8406{,}243117 \end{array}\right.$$

VI. Aus sechs Gliedern . . . . . .

$$\left\{\begin{array}{rcl} \Delta RA & = & 741{,}912854 \\ \Delta R'A' & = & 1545{,}757256 \\ \Delta R''A'' & = & 1976{,}737668 \\ \Delta R'''A''' & = & 1950{,}466223 \\ \Delta R''''A'''' & = & 1488{,}588550 \\ \Delta R^{\mathrm{V}}A^{\mathrm{V}} & = & 702{,}780570 \\ \hline \text{Summe} & = & 8406{,}243121 \end{array}\right.$$

VII. Aus sieben Gliedern . . . . .

$$\left\{\begin{array}{rcl} \Delta RA & = & 561{,}1213804 \\ \Delta R'A' & = & 1202{,}0551998 \\ \Delta R''A'' & = & 1621{,}6290819 \\ \Delta R'''A''' & = & 1753{,}4212406 \\ \Delta R''''A'''' & = & 1584{,}9790252 \\ \Delta R^{\mathrm{V}}A^{\mathrm{V}} & = & 1152{,}0681116 \\ \Delta R^{\mathrm{VI}}A^{\mathrm{VI}} & = & 530{,}9690816 \\ \hline \text{Summe} & = & 8406{,}2431211 \end{array}\right.$$

Aus den Rechnungen des berühmten Bessel wurde der Wert desselben Integrals = 8406,24312 gefunden.

ANZEIGEN.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1812 Februar 10.

Die logarithmischen und Kreisfunktionen sind als die einfachsten Arten der transzendenten Funktionen diejenigen, mit denen sich die Analytiker am meisten beschäftigt haben. Sie verdienten diese Ehre sowohl wegen ihres ständigen Eingreifens in fast alle theoretischen und praktischen mathematischen Untersuchungen als auch wegen des nahezu unerschöpflichen Reichtums an interessanten Wahrheiten, den ihre Theorie bietet. Weit weniger wurden bisher andere transzendente Funktionen untersucht, die sich nicht auf jene zurückführen lassen, sondern als eigene höhere Arten betrachtet werden müssen, die nur in besonderen Fällen mit jenen zusammenhängen. Dennoch sind manche dieser Funktionen nicht weniger reich an interessanten Beziehungen und daher für denjenigen, der die Analysis um ihrer selbst willen schätzt, nicht weniger wichtig; ebenso muss ihr häufiges Vorkommen in verschiedenen anderen Untersuchungen sie demjenigen empfehlen, der gern zuerst nach dem praktischen Nutzen fragt. Professor Gauss beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit Untersuchungen über solche höheren transzendenten Funktionen, deren weitreichende Ergebnisse das Gesagte bestätigen. Einen im Verhältnis dazu freilich nur sehr kleinen Teil dieser Untersuchungen, der gleichsam als Einleitung zu einer künftig vorzulegenden Reihe von Abhandlungen angesehen werden kann, hat er am 30. Januar unter dem Titel

Disquisitiones generales circa seriem infinitam

$$1 + \frac{\alpha.\beta}{1.\gamma}x + \frac{\alpha.\alpha+1.\beta.\beta+1}{1.2.\gamma.\gamma+1}xx$$
$$+ \frac{\alpha.\alpha+1.\alpha+2.\beta.\beta+1.\beta+2}{1.2.3.\gamma.\gamma+1.\gamma+2}x^3 + \textit{usw.}$$

Pars prior,

der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften als Vorlesung übergeben; die Hauptpunkte ihres Inhalts wollen wir hier anzeigen.

Die transzendenten Funktionen haben ihre wahre Quelle stets, offen oder verborgen, im Unendlichen. Die Operationen des Integrierens, der Summation unendlicher Reihen, der Entwicklung unendlicher Produkte, der ins Unendliche fortlaufenden Kettenbrüche oder überhaupt die Annäherung an eine Grenze durch Operationen, die nach bestimmten Gesetzen ohne Ende fortgesetzt werden — dies ist der eigentliche Boden, auf dem die transzendenten

Funktionen erzeugt werden; oder, wenn man lieber ein anderes Bild verwenden möchte, dies sind die eigentlichen Wege, auf denen man zu ihnen gelangt. Zu *einem* Ziel führen gewöhnlich mehrere solcher Wege: Die Umstände und die Ziele, die man sich setzt, müssen bestimmen, welchen man zuerst oder vorzugsweise wählen will. Die Reihe, die den Gegenstand der vorliegenden Abhandlung bildet, besitzt eine sehr umfassende Allgemeinheit. Je nachdem, wie die Größen α, β, γ bestimmt werden (die der Verfasser zusammen mit x durch die Bezeichnungen erstes, zweites, drittes und viertes *Element* unterscheidet, während er der Kürze halber die gesamte durch die Reihe dargestellte Funktion mit den Zeichen $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ bezeichnet), stellt sie algebraische, logarithmische, trigonometrische oder höhere transzendente Funktionen dar. Man kann behaupten, dass bisher kaum eine transzendente Funktion von den Analytikern untersucht wurde, die sich nicht auf diese Reihe zurückführen ließe. Eine große Anzahl bereits gefundener Wahrheiten über solche schon betrachteten Funktionen lässt sich aus der allgemeinen Natur der durch unsere Reihen dargestellten Funktion ableiten. Schon deshalb würden Untersuchungen darüber die Aufmerksamkeit der Geometer verdienen, obwohl dies nur als Nebensache und die Eröffnung des Zugangs zu neuen Wahrheiten als Hauptzweck anzusehen ist. Die vorliegende Abhandlung enthält erst die Hälfte der allgemeinen Untersuchungen des Verfassers, deren zu großer Umfang eine Teilung notwendig machte. Hier gilt die Reihe selbst als Ursprung der transzendenten Funktionen, die im weiteren Verlauf der Arbeit aus einer allgemeiner anwendbaren Quelle abgeleitet und von einem höheren Standpunkt aus betrachtet werden sollen. Die erste Erzeugungsart erfordert ihrer Natur nach die Beschränkung auf die Fälle, in denen die Reihe konvergiert, also auf diejenigen, in denen das vierte Element x, positiv oder negativ, den Wert 1 nicht überschreitet: Die andere Erzeugungsart wird diese Beschränkung beseitigen. Doch bereits die erste Erzeugungsart führt auf einem bequemeren und gleichsam elementareren Weg zu einer Vielzahl bemerkenswerter Wahrheiten; deshalb hat der Verfasser mit ihr begonnen.

Diese erste Hälfte der Untersuchungen gliedert sich in drei Abschnitte, denen einige allgemeine Bemerkungen vorangestellt sind. Um eine Probe der weitreichenden Anwendbarkeit der Reihe zu geben, werden zunächst 23 verschiedene Reihenentwicklungen algebraischer, logarithmischer und trigonometrischer Funktionen auf sie zurückgeführt. Dasselbe geschieht als Beispiel höherer transzendenter Funktionen mit den Koeffizienten der Reihe, die aus der Entwicklung von $(aa + bb - 2ab\cos\varphi)^n$ entsteht und nach den Kosinus der Vielfachen von φ fortschreitet, und zwar bei diesen Koeffizienten auf drei verschiedene Arten.

Der *erste Abschnitt* befasst sich mit den Beziehungen zwischen Reihen der obigen Form, bei denen sich die Werte eines der ersten drei Elemente um eine Einheit unterscheiden, während die Werte der drei übrigen gleich sind. Solche

Reihen nennt der Verfasser *series contiguae*; im Deutschen könnte man sie etwa *verwandte Reihen* nennen. Jeder Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ stehen somit sechs verwandte zur Seite, nämlich $F(\alpha+1, \beta, \gamma, x)$, $F(\alpha-1, \beta, \gamma, x)$, $F(\alpha, \beta+1, \gamma, x)$, $F(\alpha, \beta-1, \gamma, x)$, $F(\alpha, \beta, \gamma+1, x)$, $F(\alpha, \beta, \gamma-1, x)$. Hier wird gezeigt, dass zwischen der ersten und je zweien der verwandten eine lineare Gleichung besteht. Auf diese Weise entstehen fünfzehn Gleichungen. Daraus folgt der wichtige Satz, dass, wenn $\alpha'-\alpha$, $\alpha''-\alpha$, $\beta'-\beta$, $\beta''-\beta$, $\gamma'-\gamma$, $\gamma''-\gamma$ ganze Zahlen sind, auch zwischen $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$, $F(\alpha', \beta', \gamma', x)$, $F(\alpha'', \beta'', \gamma'', x)$ eine lineare Gleichung besteht und somit, allgemein gesprochen, aus den Werten zweier dieser Funktionen der Wert der dritten abgeleitet werden kann. Einige der einfachsten oder anderweitig bemerkenswerten Fälle hat der Verfasser hier außerdem gesondert zusammengestellt.

Der *zweite Abschnitt* liefert Umwandlungen in Kettenbrüche, und zwar für die Quotienten

$$\frac{F(\alpha, \beta+1, \gamma+1, x)}{F(\alpha, \beta, \gamma, x)}, \quad \frac{F(\alpha, \beta+1, \gamma, x)}{F(\alpha, \beta, \gamma, x)}, \quad \frac{F(\alpha-1, \beta+1, \gamma, x)}{F(\alpha, \beta, \gamma, x)}$$

auf die sich durch die offenbar zulässige Vertauschung der beiden ersten Elemente noch drei andere zurückführen lassen. Fast alle bisher bekannten Entwicklungen in Kettenbrüche sind nur besondere Fälle dieser Sätze. Besonders bemerkenswert ist der Fall, in dem man in der zweiten Entwicklung $\beta = 0$ setzt. Daraus folgt ein Satz, den wir wegen seiner weitreichenden Anwendbarkeit hier beifügen. Die Funktion $F(\alpha, 1, \gamma.x)$ oder, was dasselbe ist, die Reihe

$$1 + \frac{\alpha}{\gamma}x + \frac{\alpha\,.\,\alpha+1}{\gamma\,.\,\gamma+1}xx + \frac{\alpha\,.\,\alpha+1\,.\,\alpha+2}{\gamma\,.\,\gamma+1\,.\,\gamma+2}x^3 + \text{usw.}$$

ergibt den Kettenbruch

$$\cfrac{1}{1-\cfrac{ax}{1-\cfrac{bx}{1-\cfrac{cx}{1-\cfrac{dx}{1-\text{usw.}}}}}}$$

in dem die Koeffizienten a, b, c, d usw. nach folgendem Gesetz fortschreiten:

$$\begin{aligned} a &= \frac{\alpha}{\gamma} & b &= \frac{\gamma-\alpha}{\gamma(\gamma+1)} \\ c &= \frac{(\alpha+1)\gamma}{(\gamma+1)(\gamma+2)} & d &= \frac{2(\gamma+1-\alpha)}{(\gamma+2)(\gamma+3)} \\ e &= \frac{(\alpha+2)(\gamma+1)}{(\gamma+3)(\gamma+4)} & f &= \frac{3(\gamma+2-\alpha)}{(\gamma+4)(\gamma+5)} \quad \text{usw.} \end{aligned}$$

Hiernach lassen sich zum Beispiel die Potenz eines Binoms, die Reihen für $\log(1+x)$, $\log\frac{1+x}{1-x}$, für Exponentialgrößen, für den Bogen aus der Tangente oder aus dem Sinus und andere in unendliche Kettenbrüche umwandeln. Darauf beruhen auch die in der *Theoria motus corporum coelestium* angegebenen Umwandlungen in solche Brüche, deren Beweise der Verfasser hier nachliefert.

Den weitaus größten Teil der Abhandlung nimmt der *dritte Abschnitt* ein, der den Wert der Reihe behandelt, wenn man das vierte Element = 1 setzt. Nachdem zunächst mit geometrischer Strenge bewiesen wurde, dass die Reihe für $x = 1$ nur dann zu einer endlichen Summe konvergiert, wenn $\gamma-\alpha-\beta$ eine positive Größe ist, führt der Verfasser diese Summe oder $F(\alpha, \beta, \gamma, 1)$ auf den Ausdruck $\frac{\Pi(\gamma-1)\,.\,\Pi(\gamma-\alpha-\beta-1)}{\Pi(\gamma-\alpha-1)\,.\,\Pi(\gamma-\beta-1)}$ zurück. Dabei bezeichnet das Symbol Π eine eigene Art transzendenter Funktionen, deren Erzeugung der Verfasser auf ein unendliches Produkt gründet. Diese in der gesamten Analysis höchst wichtige Funktion ist im Grunde nichts anderes als Eulers inexplikable Funktion

$$\Pi z = 1\,.\,2\,.\,3\,.\,4\,.\,.\,.\,.\,.\,z$$

Doch *diese* Erzeugungsart oder Definition ist nach dem Urteil des Verfassers völlig unstatthaft, da sie nur für positive ganzzahlige Werte von z einen klaren Sinn hat. Die vom Verfasser gewählte Begründungsart ist allgemein anwendbar und ergibt selbst bei imaginären Werten von z einen ebenso klaren Sinn wie bei reellen. Dabei besteht keinerlei Gefahr, in solche Paradoxien und Widersprüche zu geraten wie ehemals Herr Kramp bei seinen numerischen Fakultäten. Diese lassen sich, wie man leicht zeigen kann, auf die obige Funktion zurückführen, scheinen aber für die Aufnahme in die Analysis weniger geeignet als diese, da sie von drei Größen abhängen, während diese nur von einer abhängt und dennoch als ebenso allgemein angesehen werden muss. Der Verfasser wünscht, dass dieser transzendenten Funktion Πz in der Analysis das Bürgerrecht gegeben wird. Vielleicht würde die Wahl eines eigenen Namens für sie dies am meisten fördern: Das Recht dazu mag demjenigen vorbehalten bleiben, der die wichtigsten Entdeckungen in der Theorie dieser Funktion macht, die der Anstrengungen der Geometer sehr würdig ist. Der Verfasser hat hier bereits eine beträchtliche Anzahl bemerkenswerter Sätze über sie zusammengestellt, von denen ein Teil als neu anzusehen ist. Der Raum erlaubt uns nicht, hier auf ihre Einzelheiten einzugehen: Wir heben nur den einen hervor, dass sich der Wert des Integrals $\int x^{\lambda-1}(1-x^{\mu})^{\nu}\,\mathrm{d}x$ von $x = 0$ bis $x = 1$ leicht auf die Funktion Π zurückführen lässt und dass sich alle von Euler für solche Integrale zum Teil mühsam gefundenen Beziehungen mit größter Leichtigkeit aus den allgemeinen Eigenschaften jener Funktionen ableiten lassen. Umgekehrt lässt sich stets Πz, wenn z eine rationale Größe ist, durch einige solche bestimmte Integrale darstellen.

Nicht weniger bemerkenswert ist die aus der Differentiation von Πz entstehende, ebenfalls transzendente Funktion oder vielmehr

$$\frac{\mathrm{d}\log\Pi z}{\mathrm{d}z} = \frac{\mathrm{d}\Pi z}{\Pi z \,.\, \mathrm{d}z}$$

die der Verfasser mit Ψz bezeichnet hat und die ebenfalls eine besondere *Benennung* verdiente. Von den zahlreichen bemerkenswerten Eigenschaften dieser Funktion, die in der Abhandlung aufgestellt sind, führen wir hier nur die eine an: Allgemein lässt sich $\Psi z - \Psi 0$, wenn z eine rationale Größe ist, auf Logarithmen und Kreisfunktionen zurückführen. $\Psi 0$ selbst ist aber die bekannte, von EULER und anderen untersuchte Zahl 0,5772156649 . . . ., negativ genommen. Der Verfasser teilt sie hier nach einer von ihm selbst durchgeführten Rechnung auf 23 Dezimalstellen mit, deren letzte etwas von MASCHERONIs Bestimmung abweichen. Im Übrigen hängen sowohl Πz als auch Ψz mit mehreren bemerkenswerten Integralen für bestimmte Werte der veränderlichen Größe zusammen.

Diesem dritten Abschnitt ist außerdem eine Tafel für $\log\Pi z$ und für Ψz beigefügt, die unter der Aufsicht von Professor GAUSS von Herrn NICOLAI mit größter Sorgfalt berechnet wurde und in der das Argument z alle einzelnen Hundertstel von 0 bis 1 durchläuft. Aus der Theorie dieser Funktionen ist klar, dass sich alle anderen Werte leicht auf diese Werte von z zurückführen lassen.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1814 September 26.

Der königlichen Gesellschaft wurde am 16. September von Professor GAUSS eine Vorlesung mit dem Titel vorgelegt:

Methodus nova integralium valores per approximationem inveniendi.

Unter den verschiedenen Methoden zur näherungsweisen Bestimmung von Integralen oder, wie es in der Sprache der älteren Analytiker hieß, zur näherungsweisen Quadratur krummliniger Figuren ist die auf der Interpolation beruhende NEWTON-COTESsche Methode eine der brauchbarsten. NEWTON hatte eine Lösung der Aufgabe angegeben, durch eine beliebige Anzahl gegebener Punkte eine parabolische Kurve zu ziehen. Deren stets leicht ausführbare Quadratur kann dann näherungsweise an die Stelle der Quadratur der eigentlich vorgegebenen, durch jene Punkte gehenden Kurve treten, und zwar umso genauer, je mehr Punkte man verwendet. NEWTON hatte es jedoch bei dieser allgemeinen Andeutung belassen und nur gleichsam als Beispiel für vier in

gleichen Abständen liegende Ordinaten A, B, C, D den näherungsweisen Flächeninhalt zwischen der ersten und der letzten bei deren Abstand $= R$ durch $(\frac{1}{8}A + \frac{3}{8}B + \frac{3}{8}C + \frac{1}{8}D)R$ angegeben. COTES, der unabhängig davon bereits im Jahr 1707 und noch vor dem Erscheinen von NEWTONS Schrift *Methodus differentialis* ähnliche Untersuchungen angestellt hatte, wurde durch die elegante Form, in der NEWTON das Endergebnis des obigen Beispiels dargestellt hatte (*pulcherrima et utilissima regula* nennt es COTES), dazu bewogen, diese Regeln weiter bis zum Fall von 11 Ordinaten auszudehnen. Die gesuchte Fläche erscheint dabei stets als Produkt der Basis, also des Abstands der äußersten Ordinaten, mit der Summe der mit bestimmten Zahlenkoeffizienten multiplizierten Ordinaten. Zwei vom Anfang und Ende gleich weit entfernte Ordinaten haben dabei stets gleiche Koeffizienten. Diese Quadraturkoeffizienten gibt COTES bis zum Fall von 11 Ordinaten am Schluss der Abhandlung *de methodo differentiali* an, die einen Teil der *Harmonia mensurarum* bildet, ohne das Verfahren, mit dem er sie berechnet hat, näher zu erläutern. Vielleicht ist es dieser bescheidenen Kürze, mit der nur das Endergebnis dargestellt wird, zuzuschreiben, dass diese schöne und zweckmäßige Methode den Analytikern weniger bekannt und von ihnen weniger benutzt zu sein scheint, als sie es verdient.

Dieser Methode liegt durchweg die Voraussetzung gleicher Abstände zwischen den Ordinaten zugrunde. Auf den ersten Blick scheint diese Voraussetzung allerdings am einfachsten und natürlichsten zu sein. Die Frage war noch nicht aufgeworfen worden, ob es dennoch vorteilhafter sein könnte, Ordinaten in ungleichen Abständen zugrunde zu legen. Zur Entscheidung dieser Frage musste zunächst die Theorie der Quadraturkoeffizienten in uneingeschränkter Allgemeinheit entwickelt und der Genauigkeitsgrad des Ergebnisses bestimmt werden. Es zeigte sich, dass die Bedingungen, von denen dieser Genauigkeitsgrad abhängt, so beschaffen sind, dass man ihn durch zweckmäßig gewählte Ordinaten in ungleichen Abständen tatsächlich verdoppeln kann. Mit einer beliebigen Anzahl passend gewählter Ordinaten reicht man also ebenso weit wie mit der doppelten Anzahl von Ordinaten in gleichen Abständen. Diese Untersuchungen bilden zusammen mit der vollständigen Theorie der zweckmäßigsten Wahl der Ordinaten, der dabei zu verwendenden Quadraturkoeffizienten und der Bestimmung des Genauigkeitsgrades dieses Verfahrens den Hauptinhalt der vorliegenden Abhandlung.

Von der kurzen Entwicklung der Theorie der COTESschen Quadraturkoeffizienten, die der Verfasser voranschicken zu müssen glaubte, berühren wir hier nur dasjenige, was den Genauigkeitsgrad der damit gefundenen näherungsweisen Integrale betrifft. Vor allem muss bemerkt werden, dass die Anwendbarkeit dieser Methode ebenso wie die der Interpolation voraussetzt, dass sich die Ordinaten innerhalb des zu quadrierenden Bereichs durch eine konvergente Reihe darstellen lassen. Es sei x die Abszisse und y die Ordinate; das Integral

$\int y\,\mathrm{d}x$ werde von $x = g$ bis $x = h$ verlangt. Man führe anstelle von x eine andere veränderliche Größe ein, indem man etwa $x = g + (h - g)t$ oder auch $x = \frac{1}{2}(g + h) + \frac{1}{2}(h - g)u$ setzt. Dann muss sich y durch Reihen wie

$$\alpha + \alpha' t + \alpha'' tt + \alpha''' t^3 + \text{usw.}$$

oder

$$\beta + \beta' u + \beta'' uu + \beta''' u^3 + \text{usw.}$$

darstellen lassen, die konvergieren, die erste zumindest, solange t, die zweite, solange u nicht größer als 1 wird. Der Kürze halber kann man daher den Koeffizienten α' und β' die Ordnung 1, den Koeffizienten α'' und β'' die Ordnung 2 und so weiter zuweisen. Unter dieser Voraussetzung wird gezeigt, dass die Fehler bei der COTESschen Methode zwar mit wachsender Anzahl zugrunde gelegter Werte von y stets von höherer Ordnung werden, jedoch so, dass eine ungerade Anzahl und die nächstgrößere gerade Anzahl immer Fehler derselben Ordnung hervorbringen. Für drei Ordinaten ist der Fehler also sehr nahe $= \frac{1}{120}(h-g)\alpha''''$, für vier Ordinaten nahe $= \frac{1}{270}(h-g)\alpha''''$, sodann für fünf Ordinaten nahe $= \frac{1}{2688}(h-g)\alpha^{\mathrm{VI}}$ und für sechs Ordinaten nahe $= \frac{11}{52500}(h-g)\alpha^{\mathrm{VI}}$ und so weiter. Daraus erkennt man, dass es im Allgemeinen vorteilhaft sein wird, bei der Anwendung der COTESschen Methode eine ungerade Anzahl von Ordinaten zu verwenden.

Der Verfasser geht anschließend zur allgemeinen Untersuchung über, in der die Einschränkung gleicher Abstände zwischen den Ordinaten entfällt. Sind hier A, A', A'' usw. die Werte von y, die entsprechenden Werte von t dagegen a, a', a'' usw. oder b, b', b'' usw. die entsprechenden Werte von u und beträgt ihre Anzahl $n + 1$, so hat das näherungsweise Integral wiederum die Form

$$(h - g)(RA + R'A' + R''A'' + \text{usw.})$$

Dabei sind R, R', R'' usw. Zahlenkoeffizienten, die unabhängig von der Funktion y allein durch a, a', a'' usw. oder durch b, b', b'' usw. bestimmt werden. Die Untersuchungen des Verfassers liefern für diese Bestimmung das folgende Ergebnis. Es sei

$$T = (t - a)(t - a')(t - a'') \ldots .$$

Die Multiplikation dieses Polynoms in t, das bis zum Grad $n + 1$ reicht, mit der unendlichen Reihe, die den Logarithmus von $\frac{t}{t-1}$ darstellt, nämlich

$$t^{-1} + \frac{1}{2}t^{-2} + \frac{1}{3}t^{-3} + \text{usw.}$$

ergebe das Produkt $T' + T''$. Dabei bezeichnet T' das darin enthaltene Polynom in t und T'' die übrige, mit negativen Potenzen von t ins Unendliche fortlaufende Reihe. Unter dieser Voraussetzung erhält man die Quadraturkoeffizienten R, R', R'' usw., indem man in $\frac{T'\mathrm{d}t}{\mathrm{d}T}$ für t der Reihe nach die Werte

a, a', a'' usw. einsetzt. Auf ähnliche und noch etwas bequemere Weise leitet man diese Koeffizienten aus b, b', b'' usw. ab, indem man die Funktion

$$(u-b)(u-b')(u-b'')\ldots.$$

mit U und ihr Produkt mit der unendlichen Reihe

$$u^{-1} + \frac{1}{3}u^{-3} + \frac{1}{5}u^{-5} + \text{usw.}$$

mit $U' + U''$ bezeichnet (sodass U' das darin enthaltene Polynom in u darstellt) und dann in $\frac{U'\mathrm{d}u}{\mathrm{d}U}$ für u der Reihe nach die Werte b, b', b'' usw. einsetzt. Anstelle der rationalen Funktionen $\frac{T'\mathrm{d}t}{\mathrm{d}T}$, $\frac{U'\mathrm{d}u}{\mathrm{d}U}$ lassen sich auch Polynome in t und u finden, die an ihre Stelle treten können und für deren Bestimmung der Verfasser eine allgemeine Methode entwickelt.

Der Genauigkeitsgrad der Integrationsformel hängt nun von der Beschaffenheit der Reihe T'' oder U'' ab. Im Allgemeinen hat der Fehler zwar die Ordnung $n+1$; fallen jedoch einige der ersten Glieder dieser Reihen weg, so hat der Fehler eine höhere Ordnung. Beginnt also T'' erst mit der Potenz t^{-m} oder U'' mit der Potenz u^{-m}, so hat der Fehler die Ordnung $n+m$.

Daraus ergab sich, dass man, soweit die Werte a, a', a'' usw. oder b, b', b'' usw. beliebig gewählt werden können, diese so bestimmen können muss, dass die ersten $n+1$ Glieder von T'' oder U'' tatsächlich wegfallen. Damit erhält der Fehler der Integrationsformel die Ordnung $2n+2$. Die Untersuchung geht deshalb dazu über, diejenigen Funktionen T und U für jeden Wert von n zu bestimmen, die die angegebene Bedingung erfüllen. Der beschränkte Raum erlaubt uns nicht, hier auf die Einzelheiten dieser Untersuchung einzugehen: Wir bemerken deshalb nur, dass diese Funktionen einem sehr einfachen Fortschreitungsgesetz folgen und eng mit der Entwicklung der Reihen

$$t^{-1} + \tfrac{1}{2}t^{-2} + \tfrac{1}{3}t^{-3} + \tfrac{1}{4}t^{-4} + \textit{usw.}$$
$$u^{-1} + \tfrac{1}{3}u^{-3} + \tfrac{1}{5}u^{-5} + \tfrac{1}{7}u^{-7} + \textit{usw.}$$

in Kettenbrüche zusammenhängen, die der Verfasser in einer früheren Abhandlung [*Disquisitiones generales circa seriem infinitam* $1 + \frac{\alpha.\beta}{1.\gamma}x + \textit{usw.}$] angegeben hat. — Die Lösung der Gleichung $T = 0$ oder $U = 0$ liefert dann offenbar die Werte von a, a', a'' usw. oder b, b', b'' usw. Die Werte der Quadraturkoeffizienten werden nach den allgemeinen Regeln bestimmt, die in diesem Fall noch besondere Vereinfachungen zulassen. Allerdings werden in den meisten Fällen sowohl die Werte von a, a', a'' usw. als auch die Quadraturkoeffizienten irrationale Größen sein. Das ist jedoch an sich ganz gleichgültig, sobald ihre Zahlenwerte ein für alle Mal mit einem angemessenen Genauigkeitsgrad berechnet sind. Ist dies geschehen, so wird die Anwendung dieser Methode auf eine beliebige Anzahl von Ordinaten wenig oder gar nicht mehr Mühe machen

als die Anwendung der Cotesschen Methode auf dieselbe Anzahl. Letztere müsste dagegen auf eine doppelt so große Anzahl angewandt werden, um ungefähr dieselbe Genauigkeit des Ergebnisses zu liefern wie erstere.

Um für die Anwendung dieser neuen Methode nichts zu wünschen übrig zu lassen, hat der Verfasser außerdem die Zahlenwerte von a, a', a'' usw. sowie von R, R', R'' usw., auf 16 Dezimalstellen berechnet, mitgeteilt, zugleich mit den Briggschen Logarithmen der letzteren auf 10 Dezimalstellen, alles bis zum Fall von sieben Ordinaten. In diesem letzten Fall ergibt sich für den Fehler der Integrationsformel näherungsweise $= \frac{1}{176679360}\alpha^{\mathrm{XIV}}$. Daraus kann man schließen, dass in den meisten praktisch vorkommenden Fällen bereits eine kleinere Anzahl ausreichen wird. Um die Anwendung der Regeln und ihre relative Genauigkeit noch deutlicher zu veranschaulichen, ist als Beispiel die Berechnung von $\int \frac{\mathrm{d}x}{\log x}$ von $x = 100000$ bis $x = 200000$ beigefügt. Bereits bei der Verwendung von vier Werten beträgt der Fehler nur $\frac{1}{56000000}$ des Ganzen. Bei einer größeren Anzahl geht er in den unvermeidlichen Fehlern unter, die selbst die größeren Logarithmentafeln noch übrig lassen.
